中大信号研习室

奥本海姆课后题与专项训练 · 逐步答案

40组所选课后题 · 22道迁移题 · 10道模拟题

题目导航

使用说明 4

奥本海姆第二版 · 所选课后题 5

O01 1.27：连续系统五种性质逐项证明 6
O02 1.28：离散取值系统的性质与反例 9
O03 2.21：三个离散卷积逐项展开 11
O04 2.22：连续卷积的边界、积分和波形 14
O05 2.40：积分输入延时如何变成冲激响应 19
O06 2.60：二阶方程到直接I型、II型的完整实现 22
O07 3.4：正负方波的每一步系数积分 26
O08 3.11：利用系数对称性与Parseval唯一恢复序列 29
O09 3.22(a)：锯齿、三角、冲激列与正负矩形的级数 31
图(a)：周期2、在 $-1 < t < 1$ 内 $x(t) = t$ 32
图(c)：周期3的非对称三角波 32
图(d)：偶整数权重1、奇整数权重−2的冲激列 33
图(e)：周期6、负时间正矩形与正时间负矩形 33
O10 3.25：相乘在系数域为何变成卷积 35
O11 3.31：先差分成两个冲激，再求周期矩形的DFS 38
O12 4.8：饱和斜坡的δ频谱项如何求出来 40
O13 4.15：由频谱实部恢复单边实信号 42
O14 4.21：五类连续时间信号的傅里叶变换 44
O15 4.22：从频移、相位图和冲激谱求时域 51
O16 4.28：周期乘法的十种频谱搬移 54
O17 4.32：延时理想低通对四种输入的响应 59
O18 4.35：全通系统的非线性相位畸变 62
O19 4.39：用逆变换严格证明对偶性质 65
O20 4.40：高阶右边指数的变换归纳证明 67
O21 5.21：有限和、左边序列、周期线谱与调制 69
O22 5.22：由主周期频谱逐项反演序列 72
O23 5.29：五个输入响应的频域计算 75
O24 5.34：级联后的三阶差分式与稀疏冲激响应 79
O25 6.26：理想高通的直达冲激、时域尺度与阶跃 81
O26 7.5：抽样梳平移1秒后是否需要补偿延时 83
O27 7.8：恰在奈奎斯特频率的正弦为何全部丢失 86
O28 抽样定理：实部、实信号与谱卷积的条件辨析 89
O29 交替冲激抽样与半边带通谱的恢复 92
O30 带通抽样：允许区间与真正的最大抽样周期 95
O31 同相含任意载波初相的调制解调 99
O32 载频偏差：差频调幅与两个三角谱相加 102

O33 双边拉普拉斯：左右支撑、重极点与有限时长信号 . . . 107
O34 同一系统函数的三种ROC与三种冲激响应 . . . 110
O35 9.39：单边变换为何不能直接代替双边卷积 . . . 114
O36 10.21(c,d,e,g,h)：从求和范围得到 Z 变换、ROC 与零极点 . . . 116
O37 10.24：绝对可和与右边条件如何选定逆 Z 变换 . . . 119
O38 10.29：用到零极点的距离画幅频图 . . . 122
O39 10.39：四阶直接型、二阶级联与实系数一阶分解 . . . 125
O40 11.22：负反馈闭环冲激响应，包括延迟回波列 . . . 129

原创专项迁移训练 133
E01 系统性质 . . . 134
E02 时域反转与冲激求导 . . . 137
E03 延时指数序列卷积 . . . 139
E04 同初态实验与系统辨识 . . . 142
E05 周期矩形波经过滤波器 . . . 144
E06 由DFS系数与功率确定序列 . . . 147
E07 饱和斜坡的傅里叶变换 . . . 149
E08 频域求导与时移 . . . 152
E09 图形信号与频域积分 . . . 154
E10 全通与无失真 . . . 157
E11 有限序列DTFT . . . 160
E12 两次离散调制的等效系统 . . . 163
E13 采样时刻平移 . . . 165
E14 交替冲激采样 . . . 168
E15 混叠后的正弦符号 . . . 171
E16 解调相位与频率失配 . . . 174
E17 RLC系统建模 . . . 176
E18 同一拉普拉斯式的不同ROC . . . 178
E19 阶跃响应反推离散系统 . . . 181
E20 非归一化正交投影 . . . 183
E21 自相关序列与Z变换 . . . 185
E22 单边拉普拉斯与导数跳变 . . . 188

原创模拟综合训练 191
M01 系统性质 . . . 192
M02 卷积与冲激导数 . . . 194
M03 周期信号与调制 . . . 196
M04 连续傅里叶变换与积分 . . . 198
M05 交替冲激采样与恢复 . . . 200
M06 非零初态连续系统 . . . 204
M07 正反馈与参数稳定性 . . . 206
M08 双边Z变换与逆系统 . . . 209
M09 离散结构与零极点抵消 . . . 211
M10 正交投影与匹配滤波 . . . 213

课程与来源导航 216
2024年中山大学884真题逐题讲解 . . . 216
中山大学884：2022年真题解析 . . . 216
中山大学884历年真题讲解试读合集 . . . 216
中山大学信号与系统课程资料目录 . . . 216
西安交通大学：信号与系统 . . . 217
西安电子科技大学：信号与系统（基础篇） . . . 217

北京交通大学：信号与系统 . . . 217
南京邮电大学：信号与系统 . . . 217
南京信息工程大学：信号与系统 . . . 218
奥本海姆课后题全解：第一章和第二章 . . . 218
奥本海姆课后题讲解：第四章和第六章 . . . 218
奥本海姆第二版信号与系统课后习题精讲 . . . 219
奥本海姆第二版教材全书手把手精讲 . . . 219
奥本海姆1.28：判断离散时间系统的性质 . . . 219
信号与系统超详细讲解 . . . 219
不满足采样定理信号会怎么样：用图说明 . . . 220
解析法求解离散序列卷积和 . . . 220
数字信号处理教程2-4：Z变换的性质 . . . 220
MIT OCW 第3讲｜系统性质：用平移实验和有界输入检验 . . . 220
MIT OCW 第4讲｜卷积：从冲激叠加到阶跃与矩形输入 . . . 221
MIT OCW 第5讲｜LTI性质：逆系统、累加器与差分 . . . 221
MIT OCW 第7讲｜连续傅里叶级数：特征函数与方波 . . . 221
MIT OCW 第9讲｜傅里叶性质：相位、微分、积分与卷积 . . . 221
离散时间傅里叶级数（DFS） . . . 222
离散时间傅里叶变换（DTFT）：对称性与线性相位 . . . 222
MIT第13讲：连续时间调制 . . . 222
MIT第16讲：抽样与混叠 . . . 222
MIT第17讲：插值与恢复 . . . 223
MIT第18讲：连续信号的离散时间处理 . . . 223
MIT第20讲：拉普拉斯变换 . . . 223
MIT第22讲：Z变换 . . . 223
MIT第25讲：反馈 . . . 224
MIT第6讲：微分、差分方程与初始条件 . . . 224
Rostock大学：Z变换的卷积、移位与反转定理 . . . 224
Rostock大学：阶跃响应与冲激响应 . . . 224
MIT 6.241J：内积、柯西不等式与投影定理 . . . 225
MIT 6.011第24讲：匹配滤波 . . . 225
Alabama大学ECE370信号与系统课程讲义源码 . . . 225

使用说明

本册与网页共用逐题答案。每题依次给出必要已知、入手理由、逐步推导、关键结果及易错点。奥本海姆部分按上传中文版第二版的原题逐项核对，并附原题截图；书页与PDF页分别标明。所选小问之外的内容不冒充已完整作答。 推导为独立编写，题面存在条件歧义时分别说明成立范围。原创迁移和模拟题均给出完整题目与答案。

建议先独立计算，再逐行核对。卷积先画支撑交集；频谱先标尺度、幅度与边界；变换先写收敛域；初态题先区分零输入和零状态。

网页：https://nishino0525nanase.github.io/sysu-signals-study/

奥本海姆第二版 · 所选课后题

O01　1.27：连续系统五种性质逐项证明

原书范围：1.27 选a b c f g · 中文书页40（PDF第62页）。

上传中文版的教材原题

原书1.27：书页40；PDF第62页。

已逐项核对(a)(b)(c)(f)(g)，算子与本题解析一致；原页同时含未选(d)(e)。本题解析注明微分算子在可微输入类讨论属于补充定义域说明，不是原题逐字文字。先前标注的英文页码的61至62不是本中文扫描版页码。

1.27 这一章介绍了系统的几个一般性质，这就是一个系统可能是或不是：
（1）无记忆的；　（2）时不变的；　（3）线性的；　（4）因果的；　（5）稳定的。
对以下连续时间系统确定哪些性质成立，哪些性质不成立，并陈述你的理由。下例中 $y(t)$ 和 $x(t)$ 分别为系统的输出和输入。

(a) $y(t)=x(t-2)+x(2-t)$　(b) $y(t)=[\cos(3t)]x(t)$　(c) $y(t)=\int_{-\infty}^{2t}x(\tau)\mathrm{d}\tau$

(d) $y(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ x(t)+x(t-2), & t\geqslant 0\end{cases}$　(e) $y(t)=\begin{cases}0, & x(t)<0\\ x(t)+x(t-2), & x(t)\geqslant 0\end{cases}$

(f) $y(t)=x(t/3)$　(g) $y(t)=\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$

原题摘图：书页40／PDF第62页。

题意与已知

所选五个算子为：(a) $y=x(t-2)+x(2-t)$；(b) $y=\cos(3t)x(t)$；(c) $y=\int_{-\infty}^{2t}x(\tau)d\tau$；(f) $y=x(t/3)$；(g) $y=dx/dt$。分别判断无记忆、时不变、线性、因果、BIBO稳定。微分算子在可微输入类上讨论。

第一步为什么这样想

每项按五个定义独立核对。时不变必须写两条平移路径；因果要覆盖正、负全部时间。

逐步解答

五个定义怎样落实到计算

设 T 为题给算子，任意延时量为 t_0。线性比较 $T\{ax_1+bx_2\}$ 与 $aT\{x_1\}+bT\{x_2\}$；时不变比较 $T\{x(t-t_0)\}(t)$ 与 $(T\{x\})(t-t_0)$。证明“不成立”只需构造一个反例；证明“成立”需要对任意合法输入成立。

(a) 固定延时加时间反转

无记忆：否。 在 $t=0$，输出读取 $x(-2)$ 和 $x(2)$，并非只由 $x(0)$ 决定。

时不变：否。 输入延时后实际输出为

$$y_d(t)=x(t-2-t_0)+x(2-t-t_0),$$

而原输出延时为

$$y(t-t_0)=x(t-2-t_0)+x(2-t+t_0).$$

反转项中延时符号相反，故一般不等。

线性：是。把 ax_1+bx_2 代入两项，展开得到 $a[x_1(t-2)+x_1(2-t)]+b[x_2(t-2)+x_2(2-t)]$，正好为 ay_1+by_2。

因果：否。第二个取值时刻 $2-t$ 在 $t<1$ 时大于当前t，例如0时读取2时的输入。稳定：是。设 $|x|\le M$，则 $|y|\le 2M$。

(b) 输入乘已知余弦

无记忆、因果：均是。任意t都只读取当前 $x(t)$。

线性：是。$\cos(3t)[ax_1(t)+bx_2(t)]=ay_1(t)+by_2(t)$，乘数是否随时间变化与输入叠加是两件独立的事。

时不变：否。两条路径分别给 $\cos(3t)x(t-t_0)$ 和 $\cos[3(t-t_0)]x(t-t_0)$。例如取 $x(t)=1, t_0=\pi/3, t=0$，实际输出为1、延时原输出为−1，已经构成反例。

稳定：是。$|y|=|\cos 3t|\,|x|\le M$。

(c) 上限为2t的积分

无记忆：否。输出依赖整个 $(-\infty,2t]$ 区间。

线性：是。积分对被积输入满足分配律和常数乘法规则。

时不变：否。输入延时后令 $v=\tau-t_0$，有

$$y_d(t)=\int_{-\infty}^{2t}x(\tau-t_0)d\tau=\int_{-\infty}^{2t-t_0}x(v)dv.$$

原输出延时却是 $y(t-t_0)=\int_{-\infty}^{2t-2t_0}x(v)dv$。上限一般不同，因此时变。

因果：否。当 $t>0$，积分读到了 $t<\tau\le 2t$ 内的未来输入。可在 $t=1$ 比较两个在 $\tau\le 1$ 完全相同、但在 $(1,2)$ 一个为0另一个为1的输入，当前输出就相差1。

稳定：否。取有界输入 $x(t)=u(t)$，积分存在且为 $y(t)=2t\,u(t)$。当t趋于正无穷，输出无界。用这一例子比取全轴常数1更严谨，因为后者的反常积分本来就发散。

(f) 时间扩展3倍

线性：是。取值算子满足 $[ax_1+bx_2](t/3)=ax_1(t/3)+bx_2(t/3)$。

时不变：否。延时输入后为 $x(t/3-t_0)$；延时原输出为 $x((t-t_0)/3)=x(t/3-t_0/3)$。

无记忆：否。除t=0外通常读取非当前值。因果：否。$t/3\le t$ 只在 $t\ge 0$ 成立；例如t=−3时读取x(−1)，它相对于−3是未来。系统性质定义于全实轴，不能忽略负时间。

稳定：是。自变量重排不增加输入幅度，故 $|x(t/3)|\le M$。

(g) 理想微分器

线性：是。 导数满足 $(ax_1 + bx_2)' = ax_1' + bx_2'$。

时不变：是。 $d[x(t - t_0)]/dt = x'(t - t_0)$，等于原导数输出的延时。

无记忆：否。 只知道一个点的函数值无法确定该点导数。例如x_1(t)=0与x_2(t)=t在0处同为0，导数却为0与1。

因果：是。 对可微输入，$x'(t) = \lim_{h\downarrow 0}[x(t) - x(t - h)]/h$，可以只由当前和任意近的过去值决定。用对称差商不是判成非因果的理由，因为同一导数也有此左侧表达。

稳定：否。 取处处可微且有界的 $x(t) = \sin(t^2)$，则 $y(t) = 2t\cos(t^2)$。在 $t_m = \sqrt{2\pi m}$ 有 $|y(t_m)| = 2\sqrt{2\pi m} \to \infty$。

最终表格

小问	无记忆	时不变	线性	因果	稳定
a	否	否	是	否	是
b	是	否	是	是	是
c	否	否	是	否	否
f	否	否	是	否	是
g	否	是	是	是	否

关键结果

按“无记忆、时不变、线性、因果、稳定”顺序：a=(否,否,是,否,是)，b=(是,否,是,是,是)，c=(否,否,是,否,否)，f=(否,否,是,否,是)，g=(否,是,是,是,否)。

易错点与检查

- 1.27(c)上限是2t，不是t。
- 时间扩展x(t/3)在负时间会读取未来；微分器有记忆但在可微输入类上因果。

O02 1.28：离散取值系统的性质与反例

原书范围： 1.28 选a c e g · 中文书页40（PDF第62页）。

上传中文版的教材原题

原书1.28： 书页40；PDF第62页。

已核对(a)x[-n]、(c)nx[n]、(e)含n=0单独取0的分段式、(g)x[4n+1]，与本题解析题面一致。性质要求回指同页1.27，O01截图含该完整五项要求。

1.28 对以下离散时间系统确定习题 1.27 中所列各个性质哪些成立，哪些不成立，并陈述你的理由。下例中 $y[n]$ 和 $x[n]$ 分别为系统的输出和输入。

(a) $y[n]=x[-n]$ (b) $y[n]=x[n-2]-2x[n-8]$

(c) $y[n]=nx[n]$ (d) $y[n]=\mathcal{Ev}\{x[n-1]\}$

(e) $y[n]=\begin{cases}x[n], & n\geqslant 1\\ 0, & n=0\\ x[n+1], & n\leqslant -1\end{cases}$ (f) $y[n]=\begin{cases}x[n], & n\geqslant 1\\ 0, & n=0\\ x[n], & n\leqslant -1\end{cases}$

(g) $y[n]=x[4n+1]$

原题摘图：书页40／PDF第62页。

题意与已知

选(a) $y[n]=x[-n]$；(c) $y[n]=nx[n]$；(e) $y[n]=x[n]$（$n\geq 1$），$y[0]=0$，$y[n]=x[n+1]$（$n\leq -1$）；(g) $y[n]=x[4n+1]$。判断五种系统性质。

第一步为什么这样想

先列每个n读取的输入索引。固定索引映射保持输入叠加，但通常不保持任意平移。

逐步解答

(a) $x[-n]$：反转不等于固定延时

线性：是。$T\{ax_1+bx_2\}[n]=ax_1[-n]+bx_2[-n]$。

时不变：否。令 $x_d[n]=x[n-n_0]$，则实际输出为 $x_d[-n]=x[-n-n_0]$，而原输出延时为 $y[n-n_0]=x[-n+n_0]$。两个平移方向相反。

无记忆：否；因果：否。例如n=−1时读取x[1]，既不是当前值，也是未来值。稳定：是。若 $|x[n]|\leq M$，则 $|x[-n]|\leq M$。

(c) $nx[n]$：当前幅值控制与稳定上界

无记忆、因果：是。只读取x[n]，没有别的输入索引。线性：是。n是固定的已知乘数，分配律 $n(ax_1+bx_2)=anx_1+bnx_2$ 成立。

时不变：否。输入延时后为 $nx[n-n_0]$；输出延时后为 $(n-n_0)x[n-n_0]$。差为 $n_0x[n-n_0]$，一般不为0。

稳定：否。 取全轴有界输入x[n]=1，输出n没有统一有限上界。不能因为每个固定n处乘数有限，就推断全序列有界。

(e) 正、零、负索引三段规则

线性：是。 分段条件只依赖n，不依赖输入本身。对n≥1、n=0、n≤−1分别代入叠加，得到对应的 $ay_1[n] + by_2[n]$。

无记忆：否。 n=−1时输出x[0]，不是x[−1]。因果：否。 同一时刻−1读取0处未来值。

时不变：否，给出一组完整反例。 输入x[n]=δ[n]时，n≥1分支均为0；n=0强制为0；负分支δ[n+1]仅在n=−1非零。所以输出为y[n]=δ[n+1]。若把输入延时1拍，改为δ[n−1]，正分支在n=1给1，其余均为0，实际输出为δ[n−1]。但把原输出延时1拍得到y[n−1]=δ[n]。两者不同。

稳定：是。 每个n处输出或者是某个输入样本，或者为0，因此 $|y[n]| \le M$。

(g) $x[4n+1]$：抽取同时带一拍偏置

线性：是。 $T\{ax_1 + bx_2\}[n] = ax_1[4n+1] + bx_2[4n+1]$。

时不变：否。 输入延时 n_0 后的输出为 $x[4n+1-n_0]$；原输出延时后为 $x[4(n-n_0)+1] = x[4n+1-4n_0]$，一般不等。

无记忆：否。 需要输入的4n+1处样本。因果：否。 因果需 $4n+1 \le n$ 对所有n成立，即 $3n+1 \le 0$。它只在整数n≤−1成立，n=0已读取未来x[1]。

稳定：是。 抽取不改变样本幅度，上界仍为M。

汇总

小问	无记忆	时不变	线性	因果	稳定
a	否	否	是	否	是
c	是	否	是	是	否
e	否	否	是	否	是
g	否	否	是	否	是

关键结果

按“无记忆、时不变、线性、因果、稳定”：a=(否,否,是,否,是)，c=(是,否,是,是,否)，e=(否,否,是,否,是)，g=(否,否,是,否,是)。

易错点与检查

- 分段系统的规则随n变化，仍然可能线性。
- 反转与抽取的稳定性可直接用输入的幅值上界证明，不必求冲激响应。

O03　2.21：三个离散卷积逐项展开

原书范围： 2.21 选a b c · 中文书页89（PDF第111页）。

上传中文版的教材原题

原书2.21： 书页89；PDF第111页。

已核对(a)(b)(c)全部选题；(c)确为(-1/2)^n u[n-4]与4^n u[2-n]，并非将幂次平移成n-4。本题解析与原题一致。未选(d)图P2.21不作为本组所需原图。

2.21　计算下列各对信号的卷积 $y[n]=x[n]*h[n]$。

(a) $\left.\begin{aligned}x[n]&=\alpha^n u[n]\\h[n]&=\beta^n u[n]\end{aligned}\right\}\alpha\neq\beta$　　(b) $x[n]=h[n]=\alpha^n u[n]$

原题摘图：书页89／PDF第111页。

(c) $x[n]=\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n-4],\ h[n]=4^n u[2-n]$

原题摘图：书页89／PDF第111页。

题意与已知

选(a) $x[n]=\alpha^n u[n], h[n]=\beta^n u[n]$，$\alpha\neq\beta$；(b) 两者均为 $\alpha^n u[n]$；(c) $x[n]=(-1/2)^n u[n-4], h[n]=4^n u[2-n]$。求卷积。

第一步为什么这样想

每问先由两个阶跃写有效整数区间，再判断是有限和还是无穷等比和。

逐步解答

(a) 两个不同底数的右边指数

卷积定义为

$$y[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\alpha^k u[k]\,\beta^{n-k}u[n-k].$$

第一个阶跃要求k≥0；第二个要求k≤n。n<0时无重叠，所以y=0。n≥0时

$$y[n]=\sum_{k=0}^{n}\alpha^k\beta^{n-k}.$$

为避免在β=0时除以β，直接给有限和作错位相减。设 $S=\beta^n+\alpha\beta^{n-1}+\cdots+\alpha^n$，则

$$\alpha S=\alpha\beta^n+\alpha^2\beta^{n-1}+\cdots+\alpha^{n+1},$$

$$\beta S=\beta^{n+1}+\alpha\beta^n+\cdots+\alpha^n\beta.$$

相减时中间项逐个抵消，得 $(\alpha-\beta)S=\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}$，所以

$$\boxed{y[n]=\frac{\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}}{\alpha-\beta}u[n].}$$

检查首两点：y[0]=1、y[1]=α+β，与卷积一项、两项的直接计算一致。

(b) 两个相同底数的右边指数

有效范围仍是0⩽k⩽n。现在乘积为 $\alpha^k\alpha^{n-k}=\alpha^n$，与求和索引k无关。0至n共有n+1项，因此

$$\boxed{y[n]=(n+1)\alpha^n u[n].}$$

这也等于(a)中令β→α的极限：分式差商趋于 $d\alpha^{n+1}/d\alpha=(n+1)\alpha^n$。不能把α=β直接代入(a)后把0/0处理成0。

(c) 右边序列与左边序列：重叠从某下限一直延伸

本问必须保留指数本身的n，不能把 $(-1/2)^n u[n-4]$ 误当成 $(-1/2)^{n-4}u[n-4]$。定义式为

$$y[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}(-1/2)^k u[k-4]\,4^{n-k}u[2-(n-k)].$$

两个阶跃分别给 $k\geq 4$，以及 $2-n+k\geq 0\Rightarrow k\geq n-2$。因此

$$L=\max(4,n-2),\qquad y[n]=4^n\sum_{k=L}^{\infty}(-1/8)^k.$$

公比r=−1/8，绝对值小于1，无穷和收敛。令k=L+m，m从0至∞：

$$\sum_{k=L}^{\infty}r^k=r^L\sum_{m=0}^{\infty}r^m=\frac{r^L}{1-r}=\frac{8}{9}(-1/8)^L.$$

所以统一式为

$$\boxed{y[n]=\frac{8}{9}\,4^n(-1/8)^{\max(4,n-2)}.}$$

若写成分段：当n⩽6，下限L=4，

$$y[n]=\frac{8}{9}\frac{4^n}{8^4}=\frac{4^n}{4608};$$

当n⩾7，下限L=n−2，

$$y[n]=\frac{8}{9}\,4^n(-1/8)^{n-2}=\frac{512}{9}(-1/2)^n.$$

因此

$$\boxed{y[n]=\begin{cases}4^n/4608, & n\le 6,\\ (512/9)(-1/2)^n, & n\ge 7.\end{cases}}$$

检查转折：y[6]=8/9；y[7]=−4/9，后一段从此每拍乘−1/2。右、左半无限序列对任意整数n都有重叠，本问不能擅自补一个u[n]把负索引删掉。

关键结果

- (a) $y[n]=(\alpha^{n+1}-\beta^{n+1})u[n]/(\alpha-\beta)$。
- (b) $y[n]=(n+1)\alpha^n u[n]$。
- (c) $n\le 6$ 时 $y[n]=4^n/4608$；$n\ge 7$ 时 $y[n]=(512/9)(-1/2)^n$。

易错点与检查

- 左边阶跃u[2−(n−k)]给出k的下限，而不是上限。
- 延时阶跃不自动把指数底下的n也延时。

O04　2.22：连续卷积的边界、积分和波形

原书范围： 2.22 选a b c · 中文书页89（PDF第111页）。

上传中文版的教材原题

原书2.22： 书页89；PDF第111页。

已核对(a)(b)(c)及(c)所引用图P2.22(a)：x在0<t<2为一个完整sin(πt)周期，h在1<t<3为2。(b)的跳变位置为2和5、左边指数为e^(2t)u(1-t)，均与本题解析一致。未选(d)(e)使用的图P2.22(b)(c)未混入精选范围。

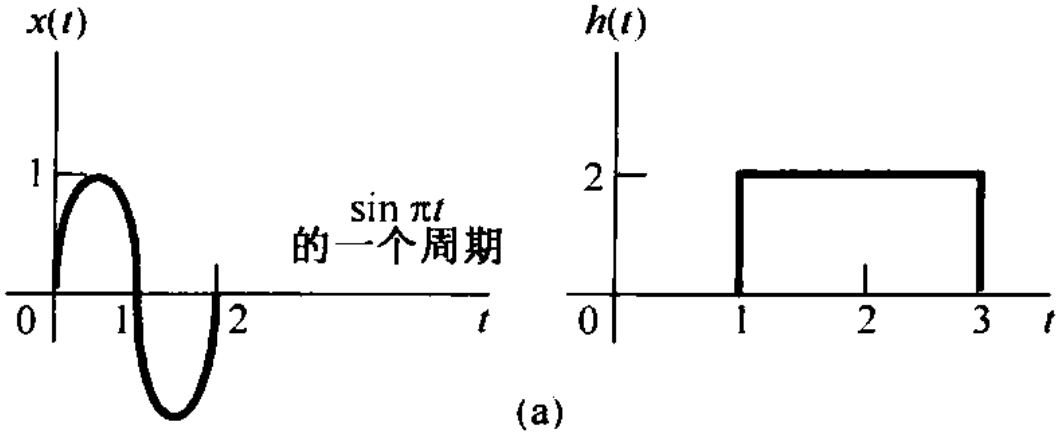
2.22 对以下各对波形求单位冲激响应为 $h(t)$ 的线性时不变系统对输入 $x(t)$ 的响应 $y(t)$，并概略画出结果。

(a) $x(t)=\mathrm{e}^{-\alpha t}u(t)$，$h(t)=\mathrm{e}^{-\beta t}u(t)$（分别在 $\alpha\neq\beta$ 和 $\alpha=\beta$ 时完成）

(b) $x(t)=u(t)-2u(t-2)+u(t-5)$，$h(t)=\mathrm{e}^{2t}u(1-t)$

(c) $x(t)$ 和 $h(t)$ 如图 P2.22(a)所示。

原题摘图：书页89／PDF第111页。



原题摘图：书页89／PDF第111页。

题意与已知

选(a) $e^{-\alpha t}u(t)*e^{-\beta t}u(t)$，分等底与不等底；(b) $[u(t)-2u(t-2)+u(t-5)]*[e^{2t}u(1-t)]$；(c) $x(t)=\sin(\pi t)$ 于 $0<t<2$、其余0，$h(t)=2$ 于 $1<t<3$、其余0。

第一步为什么这样想

连续卷积先取支撑区间交集；遇阶跃线性组合，可先求单位阶跃响应再逐项移位。

逐步解答

(a) 右边衰减指数与右边衰减指数

定义式为

$$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\alpha\tau}u(\tau)e^{-\beta(t-\tau)}u(t-\tau)d\tau.$$

有效区间要求τ⩾0、τ⩽t，故t<0时输出0；t⩾0时

$$y(t) = e^{-\beta t}\int_0^t e^{(\beta-\alpha)\tau}d\tau.$$

若α≠β，逐项计算原函数和端点：

$$\int_0^t e^{(\beta-\alpha)\tau}d\tau = \frac{e^{(\beta-\alpha)t}-1}{\beta-\alpha},$$

所以

$$\boxed{y(t) = \frac{e^{-\alpha t}-e^{-\beta t}}{\beta-\alpha}u(t).}$$

若α=β，被积指数化为1，积分等于区间长度t，所以

$$\boxed{y(t) = te^{-\alpha t}u(t).}$$

当α、β均正时，波形从0开始、先上升后衰减至0。等底情形峰值时刻由 $(te^{-\alpha t})' = e^{-\alpha t}(1-\alpha t) = 0$ 得 $t = 1/\alpha$，峰值 $1/(\alpha e)$。一般α≠β时峰值 $t_p = \ln(\beta/\alpha)/(\beta-\alpha)$；若不假定正实数，公式仍成立但不能照搬这段衰减图形描述。

(b) 先求左边指数的阶跃响应

原输入在0⩽t<2为1、2⩽t<5为−1，外部为0。h在t⩽1非零，属于左边指数。令 $s(t) = h * u$，由卷积定义

$$s(t) = \int_{-\infty}^{t} h(v)dv = \int_{-\infty}^{\min(t,1)} e^{2v}dv = \tfrac{1}{2}e^{2\min(t,1)}.$$

因此s在t⩽1时是 $e^{2t}/2$，t>1时固定为 $e^2/2$。利用卷积线性性和移位性，

$$y(t) = s(t) - 2s(t-2) + s(t-5).$$

三个函数各在t=1、3、6改变表达式，所以按这三个断点展开：

1. $t \le 1$：三项都用指数支，得 $y = \frac{1}{2}e^{2t}(1-2e^{-4}+e^{-10})$。
2. $1 < t \le 3$：第一项已成为常数，后两项仍是指数，得 $y = \frac{1}{2}e^2 - e^{2(t-2)} + \frac{1}{2}e^{2(t-5)}$。
3. $3 < t \le 6$：前两项已成为常数，得 $y = -\frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{2}e^{2(t-5)}$。
4. $t > 6$：三项均是常数，$e^2/2 - e^2 + e^2/2 = 0$。

故

$$\boxed{y(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{2t}(1-2e^{-4}+e^{-10}), & t \le 1, \\ \frac{1}{2}e^2 - e^{2(t-2)} + \frac{1}{2}e^{2(t-5)}, & 1 < t \le 3, \\ -\frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{2}e^{2(t-5)}, & 3 < t \le 6, \\ 0, & t > 6. \end{cases}}$$

画图时，曲线从t→−∞的0开始，在t=1附近为正，在t=3附近为负，到t=6连续回到0。非因果h会

使输入开始前已有输出；不能人为令t<0时y=0。将每个断点代入左右两式可验证连续。

(c) 一周期正弦与延时矩形

先把h(t−τ)的非零条件翻译成τ区间：

$$1 < t-\tau < 3 \quad \Longleftrightarrow \quad t-3 < \tau < t-1.$$

和x的区间0<τ<2取交，得

$$y(t) = 2\int_{\max(0,t-3)}^{\min(2,t-1)} \sin(\pi\tau)d\tau,$$

仅在下限小于上限时积分。非零重叠从t=1开始，到t=5结束；换式断点为1、3、5。

1<t<3。 下限为0，上限t−1，因此

$$y(t) = 2\left[-\frac{\cos(\pi\tau)}{\pi}\right]_0^{t-1} = \frac{2}{\pi}[1-\cos\pi(t-1)].$$

3<t<5。 下限为t−3，上限2，因此

$$y(t) = 2\left[-\frac{\cos(\pi\tau)}{\pi}\right]_{t-3}^{2} = \frac{2}{\pi}[\cos\pi(t-3)-1].$$

汇总为

$$\boxed{y(t) = \begin{cases} 0, & t \le 1, \\ \frac{2}{\pi}[1-\cos\pi(t-1)], & 1 < t < 3, \\ \frac{2}{\pi}[\cos\pi(t-3)-1], & 3 \le t < 5, \\ 0, & t \ge 5. \end{cases}}$$

波形在t=1、3、5都为0，t=2达到4/π，t=4达到−4/π。总面积为0，与输入完整一周期正弦的零面积相符。

关键结果

(a) $[e^{-\alpha t}-e^{-\beta t}]u(t)/(\beta-\alpha)$，等底为 $te^{-\alpha t}u(t)$；(b) 在1、3、6分段，详见逐段式；(c) 支撑[1,5]，前半为 $2[1-\cos\pi(t-1)]/\pi$，后半为 $2[\cos\pi(t-3)-1]/\pi$。

其他解法：把矩形卷积改成两次累计：少分一层积分区间

本法专用于2.22(c)。先把矩形写为两个阶跃之差，计算一次累计函数，再作两个移位。它与逐点翻转滑动图等价，但不用在每段重新确定积分上下限。

1. 只处理本题(c)的信号 $x(t) = \sin(\pi t)$ 于 $0 < t < 2$、外部为0；$h(t) = 2$ 于 $1 < t < 3$、外部为0。因此

$$h(t) = 2[u(t-1)-u(t-3)].$$

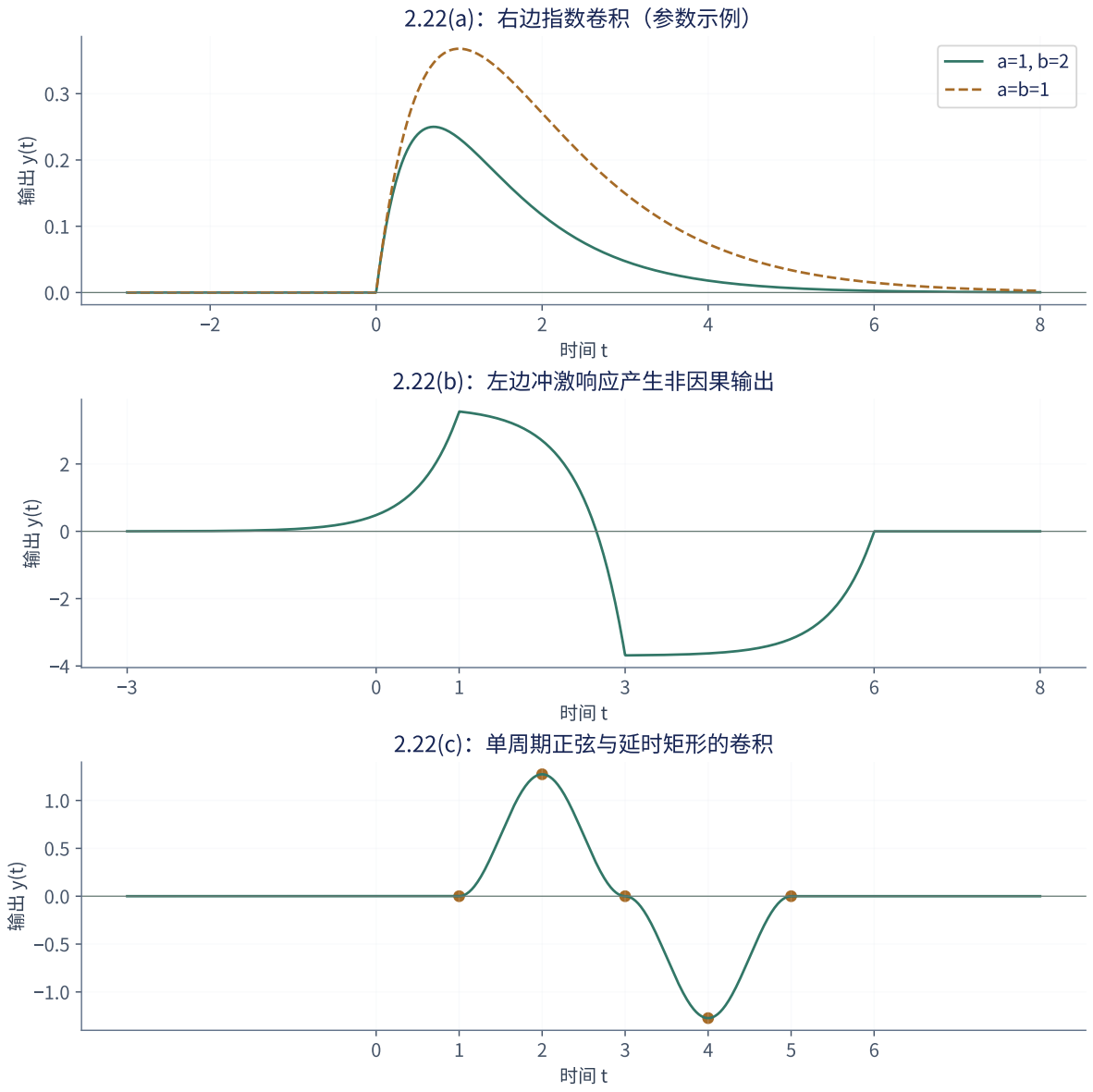


图 1: 2.22三个卷积波形；(a)以正参数1、2及等底1示例，(b)(c)按原题精确绘制。

令 $F(t)=(x*u)(t)=\int_{-\infty}^{t}x(v)dv$。由线性、时移和结合性质，

$$y(t)=x*h=2F(t-1)-2F(t-3).$$

注意F是x的累计函数，不是h的累计函数；两种卷积次序都能用，但选x是因为一周期正弦的总积分为0。

2. 一次求完整F　$t\le 0$ 时还没有积分到x，故F=0。$0<t<2$ 时

$$F(t)=\int_0^t \sin\pi v\,dv=\frac{1-\cos\pi t}{\pi}.$$

$t\ge 2$ 时整段正弦都积分完，$F(t)=\int_0^2 \sin\pi v\,dv=0$。也就是说，累计函数不是一直停在非零常数，而是在2处回到0。

3. 观察两个F的支撑就能分段　$F(t-1)$ 只在 $1<t<3$ 非零；$F(t-3)$ 只在 $3<t<5$ 非零。于是

$$y(t)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}[1-\cos\pi(t-1)], & 1<t<3,\\ \dfrac{2}{\pi}[\cos\pi(t-3)-1], & 3<t<5,\\ 0, & \text{其余.}\end{cases}$$

在1、3、5处按连续值取0。第一段是正隆起，第二段是负隆起；分别在2、4处达到 $4/\pi$ 和 $-4/\pi$。这里负号来自第二个阶跃被减去，不是由“图形向右移”自动产生。

4. 用微分关系作独立核验　由 $F'=x$，应有 $y'(t)=2x(t-1)-2x(t-3)$；直接对两段结果求导正好得到它。再检查总面积0，与 $\int x=0$、$\int h=4$ 的乘积一致。若矩形有很多段，仍可把它写成多个移位阶跃，复用同一个F。

什么时候用：

一侧为矩形或阶跃线性组合；尤其累计函数比原卷积更简单时。

怎样核验：

支撑为[1,5]，在1、3、5连续为0，导数和总面积均可检查。

思路参考：MIT OCW 第4讲｜卷积：从冲激叠加到阶跃与矩形输入；MIT OCW 第5讲｜LTI性质：逆系统、累加器与差分。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- (b)的h是左边指数，其输出可以提前出现。
- 矩形h的高度2必须乘在整个积分前。

O05　2.40：积分输入延时如何变成冲激响应

原书范围： 2.40 全题 · 中文书页93（PDF第115页）。

上传中文版的教材原题

原书2.40： 书页93；PDF第115页。

题干方程与图P2.40已实际核对，全部两问与本题解析一致。原图确为从−1到2、高度1；图放在同页右栏，须与题干分开裁剪以免误当成2.41题图。

2.40 （a）考虑一个线性时不变系统，其输入和输出关系通过如下方程联系：

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} e^{-(t-\tau)} x(\tau - 2)\,d\tau$$

求该系统的单位冲激响应 $h(t)$？

（b）当输入 $x(t)$ 如图 P2.40 所示时，求系统的响应。

原题摘图：书页93／PDF第115页。

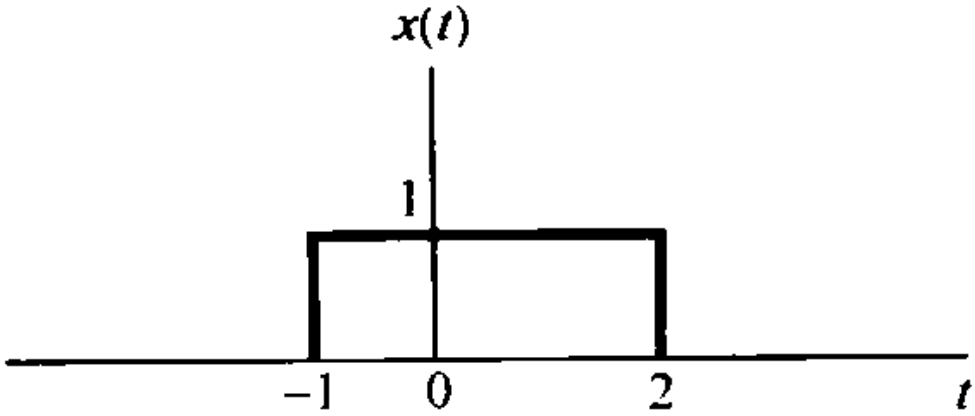


图 P2.40

原题摘图：书页93／PDF第115页。

题意与已知

系统 $y(t) = \int_{-\infty}^{t} e^{-(t-\tau)} x(\tau - 2) d\tau$。求h；再求输入为区间−1至2内高1矩形时的输出。

第一步为什么这样想

把x(τ−2)中的自变量换成新积分变量，积分上限也要随之改变。

逐步解答

(a) 变量代换时跟踪每一个量

令 $v=\tau-2$，那么 $\tau=v+2$、$d\tau=dv$。原积分上限τ=t变成v=t−2，下限仍为−∞；指数变成 $e^{-(t-v-2)}$。因此

$$y(t)=\int_{-\infty}^{t-2}e^{-(t-v-2)}x(v)dv.$$

为了与标准卷积 $y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}h(t-v)x(v)dv$ 对照，把有限上限改写为阶跃：

$$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-[(t-v)-2]}u((t-v)-2)x(v)dv.$$

于是

$$\boxed{h(t)=e^{-(t-2)}u(t-2).}$$

这是普通一阶指数冲激响应 $h_0(t)=e^{-t}u(t)$ 整体延时2，不是仅把阶跃延时而仍保留指数e^{-t}。检查h在2处起始，起始右极限为1。

直接冲激法也能确认：令x(t)=δ(t)，原式中x(τ−2)=δ(τ−2)。只有t≥2时积分包含τ=2，抽样得到 $e^{-(t-2)}$，正好为上述h。

(b) 先写矩形输入和卷积有效区间

原图输入为 $x(t)=u(t+1)-u(t-2)$，在−1<t<2为1。用h(t−v)后，还要求t−v−2≥0，即v≤t−2。故有效区间为

$$-1\le v\le\min(2,t-2).$$

当t−2<−1，即t<1时区间为空，y=0；当t≥1，

$$y(t)=\int_{-1}^{\min(2,t-2)}e^{-(t-v-2)}dv=e^{2-t}\int_{-1}^{\min(2,t-2)}e^{v}dv.$$

先进入、再全部经过：两段积分

1≤t<4。 此时t−2<2，上限为t−2：

$$y(t)=e^{2-t}[e^{v}]_{-1}^{t-2}=e^{2-t}(e^{t-2}-e^{-1})=1-e^{1-t}.$$

t≥4。 输入矩形已全部落入卷积积分，上限固定2：

$$y(t)=e^{2-t}(e^{2}-e^{-1})=e^{4-t}-e^{1-t}=(1-e^{-3})e^{-(t-4)}.$$

因此

$$\boxed{y(t)=\begin{cases}0, & t<1,\\ 1-e^{-(t-1)}, & 1\le t<4,\\ (1-e^{-3})e^{-(t-4)}, & t\ge 4.\end{cases}}$$

也可由延时的阶跃响应写成

$$y(t) = [1 - e^{-(t-1)}]u(t-1) - [1 - e^{-(t-4)}]u(t-4).$$

注意第二项的负号来自输入的下降沿。

波形与结果检查

输出从t=1开始上升（输入从−1开始、系统再延时2），到t=4达到 $1 - e^{-3}$，随后按时间常数1衰减。两段在4处均为 $1 - e^{-3}$，连续；尾部趋于0。输入面积为3，h的面积为1，所以输出面积应为3：上升段积分 $3 - (1 - e^{-3})$ 加尾部 $1 - e^{-3}$，正好得到3。

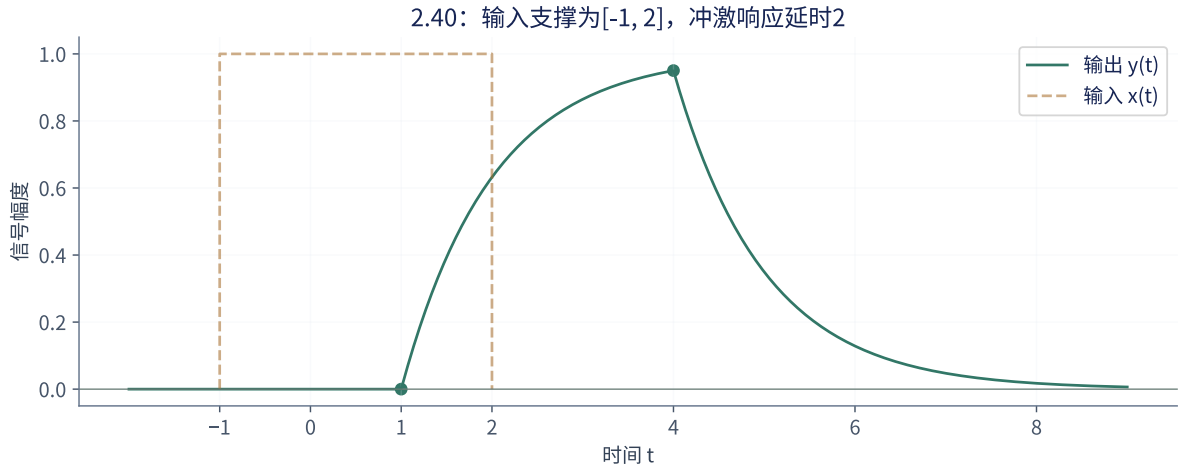


图 2: 2.40：矩形输入经延时一阶系统，输出在t=1开始、t=4转入衰减。

关键结果

$h(t) = e^{-(t-2)}u(t-2)$；y在t<1为0，1⩽t<4为 $1 - e^{-(t-1)}$，t⩾4为 $(1 - e^{-3})e^{-(t-4)}$。

易错点与检查

- 变量代换后上下限、指数和输入自变量要同时修改。
- 本问h从t=2开始，输入从t=−1开始，所以输出从t=1开始。

O06　2.60：二阶方程到直接I型、II型的完整实现

原书范围： 2.60 全题 · 中文书页101、102（PDF第123、124页）。

上传中文版的教材原题

原书2.60： 书页101、102；PDF第123、124页。

已核对全题(a)–(g)，需要跨两页，积分式A至E、S1/S2、两种级联顺序及4合2均在原书。本题解析题面显式补充初始松弛、a2≠0作为二阶积分实现条件；原页文字写因果LTI，未逐字重复这两条，不应把补充说明说成原书原句。

2.60 考虑一个因果线性时不变系统 S，其输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 由下列微分方程给出：

$$a_2\frac{\mathrm{d}^2y(t)}{\mathrm{d}t^2}+a_1\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}+a_0y(t)=b_0x(t)+b_1\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}+b_2\frac{\mathrm{d}^2x(t)}{\mathrm{d}t^2}$$

（a）证明

$$y(t)=A\int_{-\infty}^{t}y(\tau)\,\mathrm{d}\tau+B\int_{-\infty}^{t}\left(\int_{-\infty}^{\tau}y(\sigma)\,\mathrm{d}\sigma\right)\mathrm{d}\tau+$$
$$Cx(t)+D\int_{-\infty}^{t}x(\tau)\,\mathrm{d}\tau+E\int_{-\infty}^{t}\left(\int_{-\infty}^{\tau}x(\sigma)\,\mathrm{d}\sigma\right)\mathrm{d}\tau$$

并用常数 a_0，a_1，a_2，b_0，b_1 和 b_2 来表示常数 A，B，C，D 和 E。

（b）证明：S 可以认为是下面两个因果线性时不变系统的级联：

$$S_1:\ y_1(t)=Cx_1(t)+D\int_{-\infty}^{t}x_1(\tau)\,\mathrm{d}\tau+E\int_{-\infty}^{t}\left(\int_{-\infty}^{\tau}x_1(\sigma)\,\mathrm{d}\sigma\right)\mathrm{d}\tau$$
$$S_2:\ y_2(t)=A\int_{-\infty}^{t}y_2(\tau)\,\mathrm{d}\tau+B\int_{-\infty}^{t}\left(\int_{-\infty}^{\tau}y_2(\sigma)\,\mathrm{d}\sigma\right)\mathrm{d}\tau+x_2(t)$$

（c）画出 S_1 的方框图表示。

原题摘图：书页101／PDF第123页。

（d）画出 S_2 的方框图表示。

（e）将 S 的方框图表示画成 S_1 的方框图表示紧跟着 S_2 的方框图表示的级联。

（f）将 S 的方框图表示画成 S_2 的方框图表示紧跟着 S_1 的方框图表示的级联。

（g）证明：在(f)中4个积分器可以合并成2个。这样所得到的方框图称为 S 的直接Ⅱ型实现；而在(e)和(f)中所得到的方框图称为 S 的直接Ⅰ型实现。

原题摘图：书页102／PDF第124页。

题意与已知

因果初始松弛系统满足 $a_2y''+a_1y'+a_0y=b_2x''+b_1x'+b_0x$，$a_2\neq0$。把关系改写成积分式，求A至E；构造两个子系统、两种串联次序，并说明四个积分器如何合并成两个。

第一步为什么这样想

先把原方程两边积分两次，以积分器替代微分器。初始松弛使积分常数为0。

逐步解答

(a) 两次积分与五个系数

把题设方程写为

$$a_2y'' = -a_1y' - a_0y + b_2x'' + b_1x' + b_0x.$$

令积分算子 $If(t) = \int_{-\infty}^{t} f(\tau)d\tau$，并记 $I^2f(t) = \int_{-\infty}^{t}\int_{-\infty}^{\tau} f(\sigma)d\sigma\, d\tau$。在题设初始松弛的因果解释下，$I^2y'' = y$、$I^2y' = Iy$；输入项同理。两边作用$I^2$后为

$$a_2y = -a_1Iy - a_0I^2y + b_2x + b_1Ix + b_0I^2x.$$

逐项除以a_2并与 $y = AIy + BI^2y + Cx + DIx + EI^2x$ 比较：

$$\boxed{A = -a_1/a_2,\ B = -a_0/a_2,\ C = b_2/a_2,\ D = b_1/a_2,\ E = b_0/a_2.}$$

这两个负号来自把左端的一阶与零阶项移到右端。若给非零初态，还要保留积分常数；此题的传递函数实现针对零状态映射。

(b) 拆成一个前馈子系统和一个反馈子系统

定义

$$S_1:\ v = Cx + DIx + EI^2x,$$

$$S_2:\ y = AIy + BI^2y + v.$$

把第一式v代入第二式，立即恢复(a)的积分关系，故二者串联等价于原系统。

用拉普拉斯域再核对：积分器对应1/s，所以

$$H_1(s) = C + D/s + E/s^2,$$

$$Y = (A/s + B/s^2)Y + V \quad\Rightarrow\quad H_2(s) = \frac{1}{1 - A/s - B/s^2}.$$

相乘整理为

$$H(s) = H_2H_1 = \frac{Cs^2 + Ds + E}{s^2 - As - B} = \frac{b_2s^2 + b_1s + b_0}{a_2s^2 + a_1s + a_0}.$$

分子分母同时乘a_2后，恰好为原方程零状态变换所给H。

(c) S_1怎样接线：两级积分、三个前馈支路

从输入x分出一条直接支路，乘C送入求和器；另一路通过第一个积分器得到 $r_1 = Ix$，从r_1分支乘D；继续通过第二个积分器得 $r_2 = I^2x$，从r_2分支乘E。求和器输出 $v = Cx + Dr_1 + Er_2$。总共两个积分器，没有反馈。附图的前馈模块明确标出这三个抽头。

(d) S_2怎样接线：输出积分后反馈

求和器把外部输入v、反馈 Aq_1 和 Bq_2 相加，输出y；y经过第一个积分器得 $q_1 = Iy$，再经过第二个积分器得 $q_2 = I^2y$。把Aq_1和Bq_2送回同一个求和器，便实现 $y = v + Aq_1 + Bq_2$。A、B

本身已经包含负号，画图时不能再无条件补负反馈号。

(e) S_1在前、S_2在后：直接I型的一种顺序

接线顺序为输入x先进入(c)的前馈模块产生v，再把v送进(d)的反馈模块产生y。S_1保留输入的两个积分状态，S_2另保留输出的两个积分状态，总共四个积分器。其等式就是(a)。

(f) S_2在前、S_1在后：先生成内部信号w

交换两个LTI子系统的串联顺序，令内部信号w满足

$$w = x + AIw + BI^2w,$$

再令

$$y = Cw + DIw + EI^2w.$$

传递函数仍是 $H_1H_2 = H_2H_1$。若照两个独立模块画，会在反馈模块中用两个积分器求Iw、I^2w，又在后面的前馈模块中重复求同样的Iw、I^2w。

(g) 共享相同积分信号，得到直接II型

既然两个模块所需的积分信号完全相同，就各只计算一次。设 $w_1 = Iw$、$w_2 = I^2w$，接线和方程成为

$$\boxed{w = x + Aw_1 + Bw_2, \quad \dot{w}_1 = w, \quad \dot{w}_2 = w_1, \quad y = Cw + Dw_1 + Ew_2.}$$

信号从w依次通过两个积分器产生w_1、w_2。反馈求和器使用A、B抽头；输出求和器共享同一组状态，使用C、D、E抽头。因此只用两个积分器，而不是把四个积分器“近似”成两个。

若需要标准状态空间式，把第一式代入 $\dot{w}_1$ 与y:

$$\begin{bmatrix}\dot{w}_1\\ \dot{w}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}A & B\\ 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}w_1\\ w_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}x,$$

$$y = (CA + D)w_1 + (CB + E)w_2 + Cx.$$

检查：从 $sW_1 = W$、$sW_2 = W_1$ 可得W_1=W/s、W_2=W/s^2，代回后重新得到前面的H，说明合并保持了完整零状态输入输出关系。

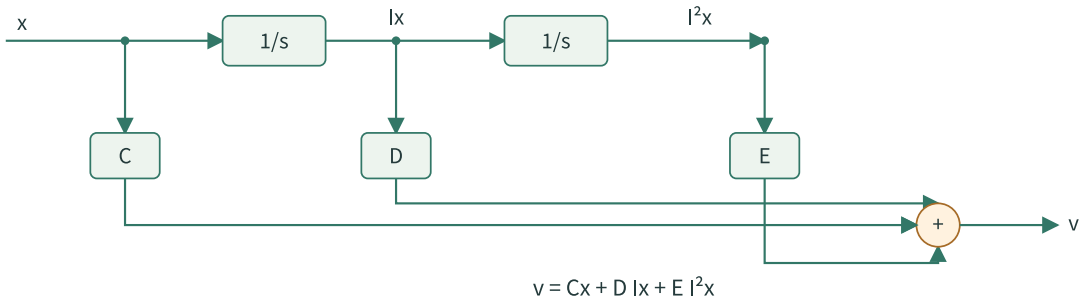
关键结果

$A = -a_1/a_2$，$B = -a_0/a_2$，$C = b_2/a_2$，$D = b_1/a_2$，$E = b_0/a_2$。共享w、Iw、I^2w后，只需两个积分器实现原H；直接II型方程见推导。

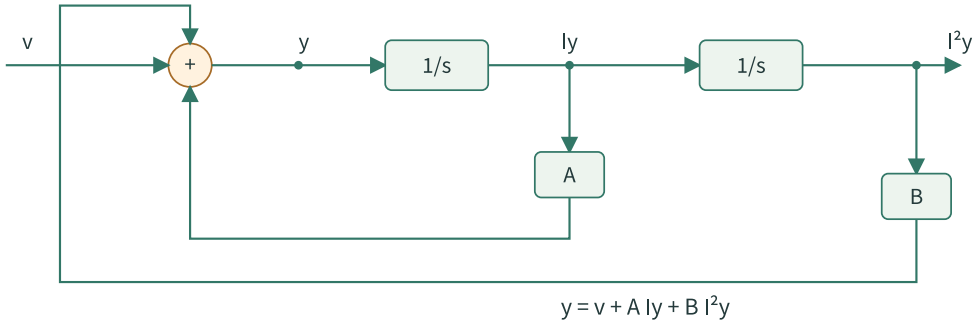
易错点与检查

- 积分两次消除微分器需要初始松弛；不能把非零初态常数随手删掉。
- A和B已经带移项负号，反馈接线不要重复改变符号。

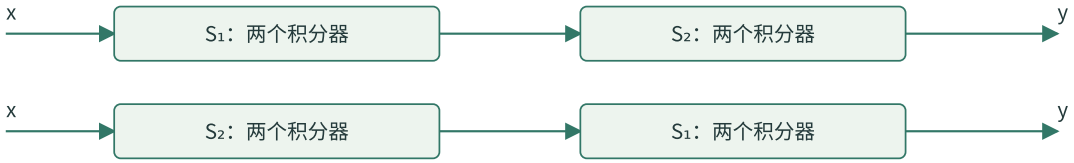
2.60(c)：子系统S₁，两个积分器与三条前馈支路



2.60(d)：子系统S₂，由两个积分状态反馈



2.60(e、f)：两种串联次序（共用前共四个积分器）



2.60(g)：直接 II 型，共用一条双积分器链

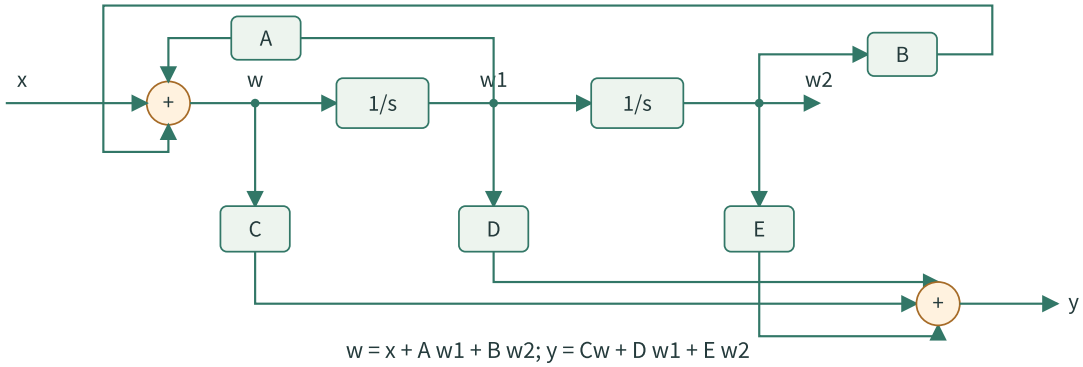


图 3: 2.60：前馈S_1、反馈S_2、两种串联次序及共享两积分器的直接II型。A、B已含符号。

O07　3.4：正负方波的每一步系数积分

原书范围： 3.4 全题 · 中文书页160（PDF第182页）。

上传中文版的教材原题

原书3.4： 书页160；PDF第182页。

所选小问与中文原书题面一致；先前标注的英文页码页码来自其他版式，现按中文印刷页定位。

3.4　利用傅里叶级数分析式(3.39)，计算下列连续时间周期信号

$$x(t)=\begin{cases}1.5, & 0\leqslant t<1\\ -1.5, & 1\leqslant t<2\end{cases}$$

(基波频率 $\omega_0=\pi$)的系数 a_k。

原题摘图：书页160／PDF第182页。

题意与已知

周期为2，一个周期内 $x(t)=1.5$（$0\le t<1$）、$x(t)=-1.5$（$1\le t<2$）。按指数傅里叶级数求全部 a_k。

第一步为什么这样想

先算平均值 a_0，其余系数分成两个常值区间积分。$k=0$ 不能直接代入含 $1/k$ 的结果。

逐步解答

第1步：写基频、分析式和合成式

$T_0=2$，所以 $\omega_0=2\pi/T_0=\pi$。

$$a_k=\frac{1}{2}\int_0^2 x(t)e^{-jk\pi t}dt,\qquad x(t)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}a_k e^{jk\pi t}.$$

第2步：单独计算直流

$$a_0=\frac{1}{2}[1.5\times 1+(-1.5)\times 1]=0.$$

两个半周期面积互相抵消。

第3步：对非零整数 k 分段积分

$$a_k=\frac{3}{4}\int_0^1 e^{-jk\pi t}dt-\frac{3}{4}\int_1^2 e^{-jk\pi t}dt.$$

记 $\alpha = k\pi$，两个积分依次为

$$\int_0^1 e^{-j\alpha t}dt = \frac{1-e^{-j\alpha}}{j\alpha}, \quad \int_1^2 e^{-j\alpha t}dt = \frac{e^{-j\alpha}-e^{-j2\alpha}}{j\alpha}.$$

因为整数 k 有 $e^{-jk\pi} = (-1)^k$、$e^{-j2k\pi} = 1$，

$$a_k = \frac{3}{4jk\pi}[1-(-1)^k-(-1)^k+1] = \frac{3[1-(-1)^k]}{2jk\pi}.$$

第4步：分出奇偶谐波

k 为非零偶数时括号为0；k 为奇数时括号为2。因此

$$\boxed{a_0 = 0, \quad a_k = \begin{cases} 3/(jk\pi), & k\text{为奇数}, \\ 0, & k \neq 0\text{为偶数}. \end{cases}}$$

配对正负奇次项可写为

$$x(t) = \frac{6}{\pi}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{\sin[(2m+1)\pi t]}{2m+1}.$$

第5步：核验

实信号应满足 $a_{-k} = a_k^*$，所得纯虚奇系数满足。半波反对称 $x(t+1) = -x(t)$ 也预示没有偶次谐波。跳变点处级数收敛到左右极限平均值0，而不是强行等于某个阶跃端点约定。

关键结果

$a_0 = 0$，奇数 k 时 $a_k = 3/(jk\pi)$，非零偶数 k 时0。

其他解法：用跳跃冲激求方波级数：先求导再除谐波频率

方波除了跳点外导数为0。先用跳跃量写出周期冲激列的系数，再除以$jk\omega_0$，能直接看出哪些谐波必为0；均值必须单独求。

1. 对O07写出一个周期内的跳跃　该题T=2，故 $\omega_0 = \pi$。在t=0处从−1.5跳到1.5，跳变量+3；t=1处从1.5跳到−1.5，跳变量−3。因此

$$x'(t) = 3\sum_m \delta(t-2m) - 3\sum_m \delta(t-1-2m).$$

一个周期内冲激 $A\delta(t-t_i)$ 对级数第k项的贡献是 $Ae^{-jk\omega_0 t_i}/T$，故导数系数

$$d_k = \frac{3}{2}[1-e^{-jk\pi}] = \frac{3}{2}[1-(-1)^k].$$

另一方面，逐项微分 $a_k e^{jk\pi t}$ 得 $jk\pi a_k e^{jk\pi t}$，所以对k≠0，

$$\boxed{a_k = \frac{3[1-(-1)^k]}{2jk\pi}.}$$

偶数非零k系数为0，奇数k为 $3/(jk\pi)$；均值 $a_0 = (1.5-1.5)/2 = 0$。不能令k=0直接除0，因为求导已经丢掉了均值。

2. 对E05把跳点改为±1/2　E05也是T=2，但矩形在 $|t| < 1/2$ 为1，外部为0：t=−1/2处跳+1，t=1/2处跳−1。因此

$$d_k = \frac{1}{2}[e^{jk\pi/2} - e^{-jk\pi/2}] = j\sin(k\pi/2).$$

除以 $jk\pi$ 得 $a_k = \sin(k\pi/2)/(k\pi)$，k≠0；均值为宽1除周期2，$a_0 = 1/2$。若系统只通过 $|\omega| < 5\pi/2$，只需检查k=0、±1、±2；其中±2本身为0，故

$$y(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\cos \pi t.$$

3. 说明与积分法的分工　这条路在多跳点脉冲列特别快，因为每个跳点只产生一个复指数因子。它并没有改变傅里叶级数定义；跳点值采用中值约定也不改变系数。若题目明确要求从定义积分推导，仍应先给积分法，这条路可作第二解和谐波零点检查。

什么时候用：

周期阶梯信号有少量跳点；希望直接找奇偶谐波或核对系数时。

怎样核验：

均值另算；O07仅奇谐波且系数纯虚奇，E05系数实偶，滤波后只保留直流与基波。

思路参考：MIT OCW 第7讲｜连续傅里叶级数：特征函数与方波；MIT OCW 第9讲｜傅里叶性质：相位、微分、积分与卷积。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 幅度1.5与系数定义前的1/2必须同时保留。
- 指数系数和正弦展开的幅度相差配对因子2。

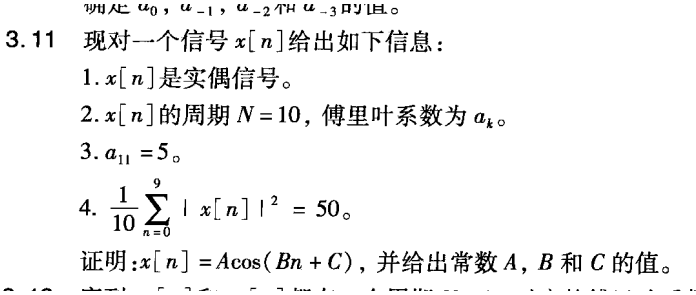
O08　3.11：利用系数对称性与Parseval唯一恢复序列

原书范围： 3.11 全题 · 中文书页161（PDF第183页）。

上传中文版的教材原题

原书3.11： 书页161；PDF第183页。

原书只给“实值”条件，未预设偶性；解析通过共轭对称和功率条件得到结果。



3.11　现对一个信号 $x[n]$ 给出如下信息：

1. $x[n]$ 是实偶信号。
2. $x[n]$ 的周期 $N=10$，傅里叶系数为 a_k。
3. $a_{11}=5$。
4. $\frac{1}{10}\sum_{n=0}^{9}|x[n]|^2=50$。

证明：$x[n]=A\cos(Bn+C)$，并给出常数 A，B 和 C 的值。

原题摘图：书页161／PDF第183页。

题意与已知

实值序列周期 $N=10$，DFS 系数满足 $a_{11}=5$，且 $(1/10)\sum_{n=0}^{9}|x[n]|^2=50$。求 $x[n]=A\cos(Bn+C)$ 的参数。

第一步为什么这样想

将11折回模10的1；实值性给出共轭对称，而已知a1=5为实数，所以a9=5。再检查这两项是否已用完总功率。

逐步解答

第1步：固定DFS约定

$$x[n]=\sum_{k=0}^{9}a_k e^{jk\pi n/5},\qquad a_{k+10}=a_k.$$

所以 $a_{11}=a_1=5$。

第2步：只用原题给出的实值性确定配对项

实值序列给 $a_{-k}=a_k^*$。由 $a_1=5$ 为实数，无须预先假设序列为偶，就有

$$a_9=a_{-1}=a_1^*=5.$$

最后求出的序列确为偶序列，这是计算结论，不是原题额外给定的条件。

第3步：用Parseval把能量约束变成非负数之和

$$50 = \frac{1}{10}\sum_{n=0}^{9}|x[n]|^2 = \sum_{k=0}^{9}|a_k|^2.$$

而 $|a_1|^2 + |a_9|^2 = 25 + 25 = 50$。其余8项的模平方和只能为0，所以逐项为0。

第4步：代回合成式

$$x[n] = 5e^{j\pi n/5} + 5e^{j9\pi n/5}.$$

在整数 n 上，第二个指数等于 $e^{-j\pi n/5}$，故

$$\boxed{x[n] = 10\cos(\pi n/5).}$$

因此可取 $A = 10, B = \pi/5, C = 0$。当然相位加 2π、频率加 2π 等参数表示也可描述同一序列。

第5步：核验唯一性

10个独立系数全部被确定，因此序列唯一，参数的等价写法不代表存在不同解。功率检查为 $10^2/2 = 50$，且 $N = 10$ 是基本周期。

关键结果

$x[n] = 10\cos(\pi n/5)$；可取 $(A, B, C) = (10, \pi/5, 0)$。

易错点与检查

- a11是a1的重复，不另加一次功率。
- “序列唯一”与余弦参数的等价表示要区分。

O09　3.22(a)：锯齿、三角、冲激列与正负矩形的级数

原书范围： 3.22 选a中图a c d e · 中文书页162、163（PDF第184、185页）。

上传中文版的教材原题

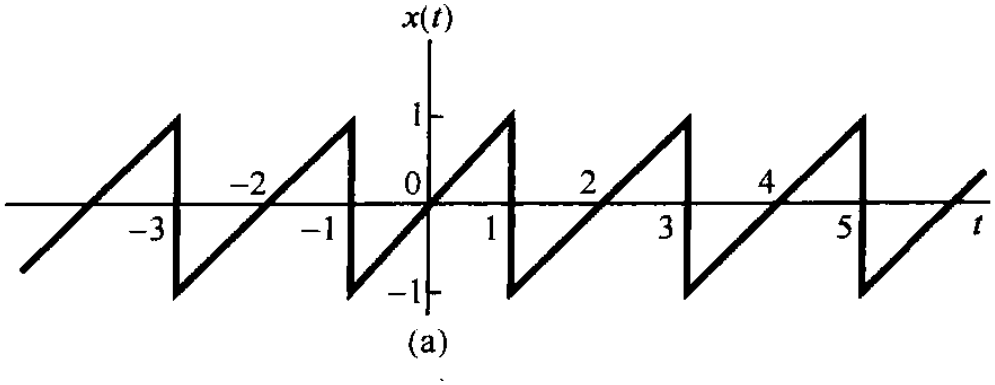
原书3.22(a)：图P3.22(a)(c)(d)(e)： 书页162、163；PDF第184、185页。

只选3.22(a)中四幅图，不含图(b)(f)，也不含3.22(b)(c)。逐图核对周期、支撑、峰值与冲激权重，截图保留坐标轴和图号小标。

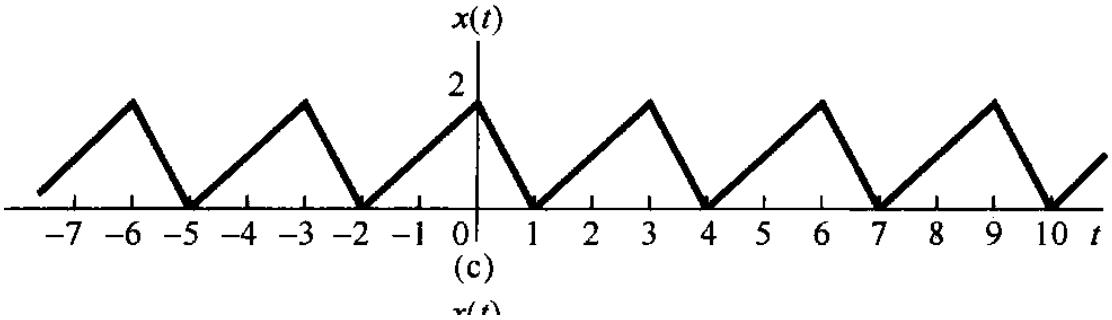
3.22　求下面信号的傅里叶级数表示：

(a) 示于图 P3.22(a)至图 P3.22(f)的每一个 $x(t)$。

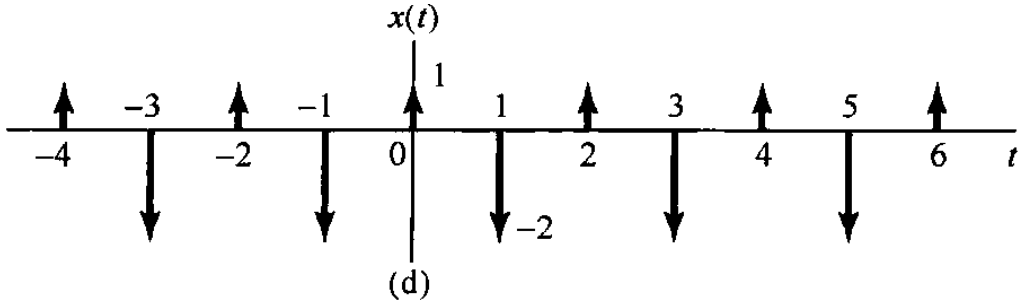
原题摘图：书页162／PDF第184页。



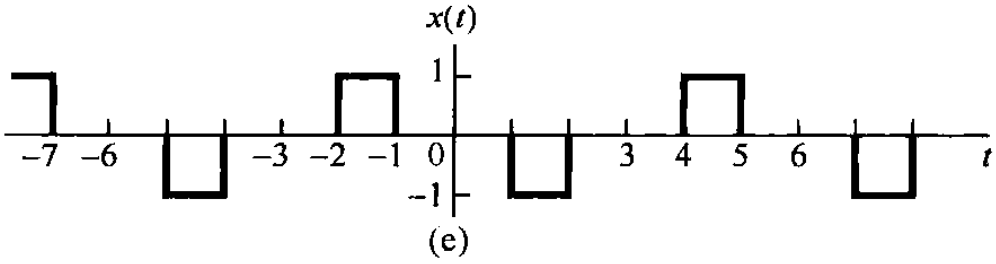
原题摘图：书页163／PDF第185页。



原题摘图：书页163／PDF第185页。



原题摘图：书页163／PDF第185页。



原题摘图：书页163／PDF第185页。

题意与已知

求原书图 P3.22 的(a)、(c)、(d)、(e)四幅周期信号的指数傅里叶系数。下文先逐图把读图结果写成精确数学条件，再计算。

第一步为什么这样想

先选一整周期，标清周期、斜率或冲激权重。每图的 ω_0 不相同，不能共用一个基频。

逐步解答

图(a)：周期2、在 $-1<t<1$ 内 $x(t)=t$

1. 用奇偶性先求直流。 $T=2,\omega_0=\pi$，x 为奇函数，故 $a_0=0$。

2. 展开指数积分。 对 $k\neq 0$,

$$a_k=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1} t[\cos(k\pi t)-j\sin(k\pi t)]dt=-j\int_{0}^{1} t\sin(k\pi t)dt.$$

实部积分是奇函数积分，因此为0。分部积分取 $u=t, dv=\sin(k\pi t)dt$:

$$\int_{0}^{1} t\sin(k\pi t)dt=\left[-\frac{t\cos(k\pi t)}{k\pi}\right]_{0}^{1}+\frac{1}{k\pi}\int_{0}^{1}\cos(k\pi t)dt=-\frac{(-1)^k}{k\pi}.$$

故

$$\boxed{a_k=\frac{j(-1)^k}{k\pi}\ (k\neq 0),\quad a_0=0.}$$

图(c)：周期3的非对称三角波

1. 精确读图。 可选 $[-2,1)$ 为一周期：$x(t)=t+2$ 于 $-2<t<0$，$x(t)=2-2t$ 于 $0<t<1$；峰值2在0，谷值0在−2与1。因此 $T=3,\omega_0=2\pi/3$。

2. 平均值。 三角面积为 $3\times 2/2=3$，故 $a_0=3/3=1$。

3. 先对波形求导以降低积分难度。 原三角连续，导数没有冲激。$g=x'$ 在 $(-2,0)$ 为1，在 $(0,1)$

为−2。记 $\alpha = 2\pi k/3$,

$$b_k = \frac{1}{3}\left[\int_{-2}^{0} e^{-j\alpha t}dt - 2\int_{0}^{1} e^{-j\alpha t}dt\right] = \frac{e^{j2\alpha} + 2e^{-j\alpha} - 3}{3j\alpha}.$$

由于 $e^{j3\alpha} = e^{j2\pi k} = 1$，$e^{j2\alpha} = e^{-j\alpha}$，所以

$$b_k = \frac{e^{-j\alpha} - 1}{j\alpha}.$$

由微分性质 $b_k = j\alpha a_k$，得到

$$\boxed{a_0 = 1, \qquad a_k = \frac{1 - e^{-j2\pi k/3}}{(2\pi k/3)^2}, \quad k \neq 0.}$$

这是实信号，系数满足共轭对称；k 为非零3的倍数时系数为0。

图(d)：偶整数权重1、奇整数权重−2的冲激列

1. 写出一个周期的两个冲激。

$$x(t) = \sum_{m\in\mathbb{Z}} \{\delta(t - 2m) - 2\delta(t - 1 - 2m)\}, \quad T = 2.$$

选 $[-1/2, 3/2)$ 避免冲激压在积分端点。

2. 用冲激抽样。

$$a_k = \frac{1}{2}\left[e^{-jk\pi\cdot 0} - 2e^{-jk\pi\cdot 1}\right] = \boxed{\frac{1 - 2(-1)^k}{2}}.$$

此式也包含 $k = 0$：$a_0 = -1/2$；偶数 k 系数−1/2，奇数 k 系数3/2。冲激列的级数按广义函数意义理解。

图(e)：周期6、负时间正矩形与正时间负矩形

1. 写出一个周期。选 $[-3, 3)$，$x = 1$ 于 $(-2, -1)$，$x = -1$ 于 $(1, 2)$，其他为0。$T = 6, \omega_0 = \pi/3$，且 $x(-t) = -x(t)$，所以 $a_0 = 0$。

2. 对非零k分段积分并利用反转。记 $\alpha = k\pi/3$,

$$a_k = \frac{1}{6}\left[\int_{-2}^{-1} e^{-j\alpha t}dt - \int_{1}^{2} e^{-j\alpha t}dt\right] = \frac{1}{6}\int_{1}^{2}[e^{j\alpha t} - e^{-j\alpha t}]dt = \frac{j}{3}\int_{1}^{2}\sin(\alpha t)dt.$$

于是

$$\boxed{a_k = \frac{j[\cos(k\pi/3) - \cos(2k\pi/3)]}{k\pi}, \quad k \neq 0; \qquad a_0 = 0.}$$

纯虚奇系数正好符合实奇波形。每图最终的级数均为 $\sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}$，须配上本图基频。

关键结果

图(a)：$a_k = j(-1)^k/(k\pi), a_0 = 0$；图(c)：$a_0 = 1, a_k = (1 - e^{-j2\pi k/3})/(2\pi k/3)^2$；图(d)：$a_k = [1 - 2(-1)^k]/2$；图(e)：$a_0 = 0, a_k = j[\cos(k\pi/3) - \cos(2k\pi/3)]/(k\pi)$。

易错点与检查

- 图(c)周期3，不能把左右不同斜率误认为对称三角。
- 图(d)冲激高度表示权重，应计有符号面积。

O10　3.25：相乘在系数域为何变成卷积

原书范围： 3.25 全题 · 中文书页163（PDF第185页）。

上传中文版的教材原题

原书3.25(a–d)： 书页163；PDF第185页。

覆盖(a–d)。原书按共同T=1/2展开；乘积z的最小正周期更短，不能混用两种索引。

3.25 下面三个连续时间周期信号的基波周期 $T=1/2$：

$$x(t) = \cos(4\pi t)$$
$$y(t) = \sin(4\pi t)$$
$$z(t) = x(t)y(t)$$

(a) 求 $x(t)$ 的傅里叶级数系数。

(b) 求 $y(t)$ 的傅里叶级数系数。

(c) 利用(a)和(b)的结果，按照连续时间傅里叶级数的相乘性质，求 $z(t)=x(t)y(t)$ 的傅里叶级数系数

原题摘图：书页163／PDF第185页。

(d) 通过直接将 $z(t)$ 展开成三角函数的形式，求 $z(t)$ 的傅里叶级数系数，并与(c)的结果进行比较。

原题摘图：书页163／PDF第185页。

题意与已知

用共同展开周期 $T=1/2$，设 $x(t)=\cos 4\pi t$、$y(t)=\sin 4\pi t$、$z(t)=x(t)y(t)$。分别求系数，并用系数卷积及积化和差两种方法求z。

第一步为什么这样想

统一选 $\omega_0=4\pi$ 后先写出x、y各自只有哪两项，再手算有限的系数卷积。

逐步解答

(a) 余弦的系数

共同基频为 $\omega_0 = 4\pi$。欧拉公式

$$x(t) = \frac{1}{2}e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t}$$

说明 $a_1 = a_{-1} = 1/2$，其余 $a_k = 0$。

(b) 正弦的系数

$$y(t) = \frac{1}{2j}e^{j\omega_0 t} - \frac{1}{2j}e^{-j\omega_0 t}.$$

所以 $b_1 = 1/(2j) = -j/2$、$b_{-1} = -1/(2j) = j/2$，其他为0。

(c) 逐项做系数卷积

连续时间傅里叶级数的乘积性质是 $c_k = \sum_m a_m b_{k-m}$。因 a_m 仅在 $m = \pm 1$ 非零，

$$c_k = \tfrac{1}{2}b_{k-1} + \tfrac{1}{2}b_{k+1}.$$

可能非零的位置只剩 $k = -2, 0, 2$:

$$c_2 = \tfrac{1}{2}b_1 = -\frac{j}{4}, \quad c_{-2} = \tfrac{1}{2}b_{-1} = \frac{j}{4},$$

$$c_0 = \tfrac{1}{2}b_{-1} + \tfrac{1}{2}b_1 = \frac{j}{4} - \frac{j}{4} = 0.$$

因此 $z = (-j/4)e^{j2\omega_0 t} + (j/4)e^{-j2\omega_0 t}$。

(d) 用三角恒等式核验

$$z(t) = \sin 4\pi t \cos 4\pi t = \frac{1}{2}\sin 8\pi t.$$

将右端再次按欧拉公式展开，恰有 $c_2 = 1/(4j) = -j/4$、$c_{-2} = -1/(4j) = j/4$，与卷积相同。

基本周期的补充

共同周期 $1/2$ 是 z 的一个周期，但 z 自己的最小正周期是 $1/4$。本题按给定共同基频展开时写 $k = \pm 2$；若改用 z 自己的基频 8π，同样两系数应标在 $k = \pm 1$。频率位置一致，编号不同。

关键结果

共同基频 4π 下：$a_{\pm 1} = 1/2$；$b_1 = -j/2, b_{-1} = j/2$；$c_2 = -j/4, c_{-2} = j/4$，其余 0；$z = \frac{1}{2}\sin 8\pi t$。

易错点与检查

- 连续时间FS系数卷积不带额外1/T。
- z的基本周期会缩短，不能把“共同周期”直接等同于最小周期。

O11　3.31：先差分成两个冲激，再求周期矩形的DFS

原书范围： 3.31 全题 · 中文书页165（PDF第187页）。

上传中文版的教材原题

原书3.31(a–c)： 书页165；PDF第187页。

覆盖(a–c)。原书(c)只要求k≠0；现有解答补算a_0是直流项说明。

3.31 令

$$x[n]=\begin{cases}1, & 0\leqslant n\leqslant 7\\ 0, & 8\leqslant n\leqslant 9\end{cases}$$

是一个基波周期 $N=10$ 的周期信号，傅里叶级数系数为 a_k，同时令

$$g[n]=x[n]-x[n-1]$$

（a）证明 $g[n]$ 的基波周期也为 10。

（b）求 $g[n]$ 的傅里叶级数系数。

（c）利用 $g[n]$ 的傅里叶级数系数和表 3.2 中的一次差分性质求 a_k，$k\neq 0$。

原题摘图：书页165／PDF第187页。

题意与已知

序列周期10，一周期 $x[n]=1$ 于 $0\leq n\leq 7$，$x[n]=0$ 于 $8\leq n\leq 9$。令 $g[n]=x[n]-x[n-1]$：证明其基本周期，求g的系数，再由一阶差分性质求x的系数。

第一步为什么这样想

先画一个周期的“当前样本减前一样本”，只有从0跳到1、从1跳到0的两处非零。

逐步解答

(a) 逐点求差分及其基本周期

由于周期延拓，$x[-1]=x[9]=0$。因此 $g[0]=1-0=1$；$1\leq n\leq 7$ 时 $g[n]=1-1=0$；$g[8]=0-1=-1$；$g[9]=0$。

$$g[n]=\sum_{m\in\mathbb{Z}}\{\delta[n-10m]-\delta[n-8-10m]\}.$$

它显然每10点重复。若存在正整数周期 P，则把 $g[0]=1$ 平移到 $g[P]$ 仍必须为1；值1只在 $n=10m$ 出现，因此P必须为10的正整数倍，最小为10。

(b) 计算g的DFS系数

选 $\omega_0=2\pi/10=\pi/5$，用分析式

$$b_k=\frac{1}{10}\sum_{n=0}^{9}g[n]e^{-jk\pi n/5}=\boxed{\frac{1}{10}[1-e^{-j8k\pi/5}]}.$$

这里 $b_0 = 0$，说明一个周期的差分总和为0。

(c) 由差分性质求 a_k

将 $x[n-1] = \sum_k a_k e^{-jk\pi/5} e^{jk\pi n/5}$ 代入差分，可得

$$b_k = (1 - e^{-jk\pi/5}) a_k.$$

对不为10倍数的k，分母不为0，故

$$\boxed{a_k = \frac{1 - e^{-j8k\pi/5}}{10(1 - e^{-jk\pi/5})}.}$$

对 $k \equiv 0 \pmod{10}$，不能用0/0，而须回到平均值：

$$\boxed{a_{10m} = a_0 = \frac{1}{10}\sum_{n=0}^{9} x[n] = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}.}$$

直接求和核验

$$a_k = \frac{1}{10}\sum_{n=0}^{7} q^n, \qquad q = e^{-jk\pi/5}.$$

当 $q \neq 1$ 时，$(1-q)\sum_{n=0}^{7} q^n = 1 - q^8$，因此得到同一个分式；$q = 1$ 时8项均为1，所以仍得4/5。所有系数以10为周期。

关键结果

g基本周期10；$b_k = (1 - e^{-j8k\pi/5})/10$；$a_k = (1 - e^{-j8k\pi/5})/[10(1 - e^{-jk\pi/5})]$（$k \not\equiv 0 \pmod{10}$），$a_{10m} = 4/5$。

易错点与检查

- n=0的前一样本须从上一周期取x[9]。
- 离散FS系数以10周期，k≠0实际应排除所有10的倍数。

O12　4.8：饱和斜坡的δ频谱项如何求出来

原书范围： 4.8 全题 · 中文书页213（PDF第235页）。

上传中文版的教材原题

原书4.8(a–b)： 书页213；PDF第235页。

非衰减阶跃分量的变换含δ与主值项。端点取值不影响变换；不能只当普通函数。

4.8　考虑信号

$$x(t)=\begin{cases}0, & t<-\frac{1}{2}\\ t+\frac{1}{2}, & -\frac{1}{2}\leqslant t\leqslant\frac{1}{2}\\ 1, & t>\frac{1}{2}\end{cases}$$

(a) 利用表 4.1 的微分和积分性质，及表 4.2 中的矩形脉冲傅里叶变换对，求 $X(j\omega)$ 的闭式表示式。

(b) $g(t)=x(t)-\frac{1}{2}$ 的傅里叶变换是什么？

原题摘图：书页213／PDF第235页。

题意与已知

信号在 $t<-1/2$ 时为0，在 $-1/2<t<1/2$ 时为 $t+1/2$，在 $t>1/2$ 时为1。求 $X(j\omega)$，以及 $g(t)=x(t)-1/2$ 的变换。

第一步为什么这样想

原信号不衰减，不能当作绝对可积普通信号直接积分；对它求导得到矩形，再用偶部补回δ项。

逐步解答

(a) 第1步：求导

三段在 $\pm1/2$ 处连续，所以没有冲激。导数为宽1、高1的矩形：

$$d(t)=x'(t)=u(t+1/2)-u(t-1/2).$$

第2步：算矩形的变换

$$D(j\omega)=\int_{-1/2}^{1/2}e^{-j\omega t}dt=\frac{e^{j\omega/2}-e^{-j\omega/2}}{j\omega}=\frac{2\sin(\omega/2)}{\omega}.$$

$D(0)=1$，与矩形面积一致。

第3步：利用积分性质

因为 $x(t)=\int_{-\infty}^{t} d(\tau)d\tau$，积分性质给

$$X(j\omega)=D(j\omega)\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{j\omega}+\pi D(0)\delta(\omega).$$

代入得到

$$\boxed{X(j\omega)=\pi\delta(\omega)+\frac{2\sin(\omega/2)}{\omega}\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{j\omega}.}$$

非冲激项常简记为 $2\sin(\omega/2)/(j\omega^2)$，须按上述主值意义理解。

第4步：为什么冲激系数必为π

由波形可直接核对 $x(t)+x(-t)=1$，所以偶部为1/2。它的变换是 $\pi\delta(\omega)$。若只写 $X=D/(j\omega)$，就漏掉这个平均高度；乘回 $j\omega$ 时，漏掉的项也消失，因此单靠微分等式检查不出来。

(b) 减去常数后

$\mathcal{F}\{1/2\}=\pi\delta(\omega)$，故

$$\boxed{G(j\omega)=\frac{2\sin(\omega/2)}{\omega}\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{j\omega}.}$$

此时 g 为实奇函数，G 纯虚奇，提供独立的对称性核验。

关键结果

$X=\pi\delta+(2\sin(\omega/2)/\omega)\,\mathrm{PV}[1/(j\omega)]$；$G=X-\pi\delta$。

易错点与检查

- 减去1/2对应减去πδ，不是减去普通常数1/2。
- 微分性质不能单独确定零频δ项。

O13　4.15：由频谱实部恢复单边实信号

原书范围： 4.15 全题 · 中文书页214（PDF第236页）。

上传中文版的教材原题

原书4.15： 书页214；PDF第236页。

已核对原书条件：t≤0时x(t)=0，故本题恢复右边信号。解析已按原书条件修正。

4.15 设 $x(t)$ 有傅里叶变换 $X(j\omega)$，假设给出下列条件：

1. $x(t)$ 为实值信号。
2. $x(t)=0,\ t\leqslant 0$
3. $\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} Re[X(j\omega)]e^{j\omega t}d\omega = |t|e^{-|t|}$

求 $x(t)$ 的闭式表达式。

原题摘图：书页214／PDF第236页。

题意与已知

已知 $x(t)$ 为实信号，$t\le 0$ 时 $x(t)=0$；并且 $\mathcal{F}^{-1}\{\operatorname{Re}X(j\omega)\}=|t|e^{-|t|}$。求 $x(t)$ 的闭式。

第一步为什么这样想

频谱实部对应时域偶部；上传中文版原题规定信号只存在于正半轴，因此正半轴上原信号是偶部的两倍。

逐步解答

第1步：证明频谱实部对应偶部

实信号满足 $X^*(j\omega)=X(-j\omega)$，所以

$$\operatorname{Re}X(j\omega)=\frac{X(j\omega)+X(-j\omega)}{2}.$$

根据时间反转性质，逆变换为

$$\mathcal{F}^{-1}\{\operatorname{Re}X\}=\frac{x(t)+x(-t)}{2}=x_e(t).$$

题给的是 $x_e(t)=|t|e^{-|t|}$，尚不是整个 $x(t)$。

第2步：利用原题的右边支撑

上传中文版原题条件为 $x(t)=0$（$t\le 0$）。当 $t>0$ 时，$-t<0$，故 $x(-t)=0$。代入偶部分解得到

$$\frac{x(t)+0}{2}=te^{-t},\qquad t>0,$$

因此 $x(t)=2te^{-t}$ 于正半轴成立。这里的2来自偶部定义中的一半，不能漏掉。

第3步：补齐另一半轴和原点

负半轴按题给条件为0；原点所得 $2te^{-t}$ 也为0，所以

$$\boxed{x(t)=2te^{-t}u(t).}$$

因为乘子 t 在0处为0，$u(0)$ 的取值不影响本题答案。

第4步：逐段核验偶部

$t>0$ 时，$[x(t)+x(-t)]/2=te^{-t}$；$t<0$ 时，$x(t)=0$ 而 $x(-t)=2(-t)e^{t}$，故偶部为 $(-t)e^{t}$。两段合起来正是 $|t|e^{-|t|}$。

第5步：频域独立检查

由右边指数对及微分参数法，

$$X(j\omega)=\int_0^\infty 2te^{-(1+j\omega)t}dt=\frac{2}{(1+j\omega)^2}.$$

其实部为

$$\operatorname{Re}X(j\omega)=\frac{2(1-\omega^2)}{(1+\omega^2)^2},$$

与偶部变换一致。仅看频谱实部无法分辨左右支撑；必须同时使用原题的 $t\le 0$ 为零条件。

关键结果

$x(t)=2te^{-t}u(t)$，其完整傅里叶变换为 $X(j\omega)=2/(1+j\omega)^2$。

易错点与检查

- 上传中文版4.15明确给出t⩽0时x=0，答案应为右边信号。
- 频谱实部只决定时域偶部，须结合支撑恢复原信号并乘2。

O14　4.21：五类连续时间信号的傅里叶变换

原书范围： 4.21 选a c e f g · 中文书页215（PDF第237页）。

上传中文版的教材原题

原书4.21(a)(c)(e)(f)(g)： 书页215；PDF第237页。

所选表达式一致。(g)在(-2,-1)为−1、(-1,1)为t、(1,2)为1，其余0。截图含其他未选问及右图，不计入训练范围。

4.21　求下列每一信号的傅里叶变换：

(a) $[e^{-\alpha t}\cos\omega_0 t]u(t)$，$\alpha>0$　　(b) $e^{-3|t|}\sin 2t$　　(c) $x(t)=\begin{cases}1+\cos\pi t, & |t|\leqslant 1\\ 0, & |t|>1\end{cases}$

(d) $\sum_{k=0}^{\infty}\alpha^k\delta(t-kT)$，$|\alpha|<1$　　(e) $[te^{-2t}\sin 4t]u(t)$　　(f) $\left[\frac{\sin\pi t}{\pi t}\right]\left[\frac{\sin 2\pi(t-1)}{\pi(t-1)}\right]$

(g) $x(t)$如图 P4.21(a)所示。　　(h) $x(t)$如图 P4.21(b)所示。

(i) $x(t)=\begin{cases}1-t^2, & 0<t<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$　　(j) $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}e^{-|t-2n|}$

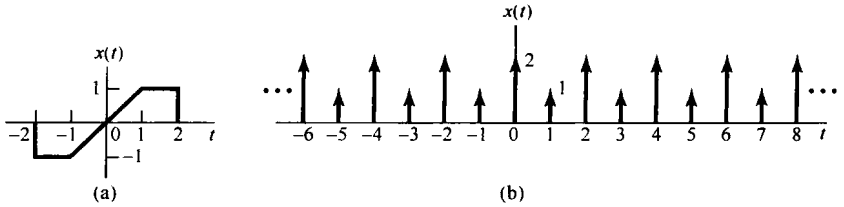


图 P4.21

原题摘图：书页215／PDF第237页。

题意与已知

选(a)(c)(e)(f)(g)。采用 $X(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-j\omega t}dt$。(a)$e^{-at}\cos\omega_0 t\,u(t)$，$a>0$；(c)$|t|\leq 1$ 内为 $1+\cos\pi t$，其余为0；(e)$te^{-2t}\sin 4t\,u(t)$；(f)$\dfrac{\sin\pi t}{\pi t}\dfrac{\sin[2\pi(t-1)]}{\pi(t-1)}$；(g)原图为奇信号：$-2<t<-1$ 时为-1，$-1<t<1$ 时为t，$1<t<2$ 时为1，区间外为0。求各变换。

第一步为什么这样想

先辨认“指数乘正弦”“有限矩形窗”“乘t”“两个sinc相乘”“分段斜坡”五种结构，各自选择最省步数的性质；所有频移都作用于整个基本谱。

逐步解答

(a) 先拆余弦，再分别积分

欧拉式 $\cos\omega_0 t=(e^{j\omega_0 t}+e^{-j\omega_0 t})/2$，故

$$X_a(j\omega)=\frac{1}{2}\int_0^{\infty}e^{-[a+j(\omega-\omega_0)]t}dt+\frac{1}{2}\int_0^{\infty}e^{-[a+j(\omega+\omega_0)]t}dt.$$

因为 $a>0$，两项在无穷远均为0，积分为

$$\boxed{X_a(j\omega)=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{a+j(\omega-\omega_0)}+\frac{1}{a+j(\omega+\omega_0)}\right]=\frac{a+j\omega}{(a+j\omega)^2+\omega_0^2}.}$$

合并分式时，分子是两个分母相加再除以2；分母为共轭形式的乘积。取 $\omega_0=0$，恢复 $1/(a+j\omega)$，可检查系数。

(c) 把窗函数与余弦分开

令 $w(t)=1$ 于 $|t|\le 1$，其余为0。定义积分给

$$W(j\omega)=\int_{-1}^{1}e^{-j\omega t}dt=\frac{e^{j\omega}-e^{-j\omega}}{j\omega}=\frac{2\sin\omega}{\omega}.$$

由于 $x_c=w+w\cos\pi t$，频移性质得

$$\boxed{X_c(j\omega)=\frac{2\sin\omega}{\omega}+\frac{\sin(\omega-\pi)}{\omega-\pi}+\frac{\sin(\omega+\pi)}{\omega+\pi}.}$$

这里三个可能的 $0/0$ 均按极限取值，不能直接判不存在。特别 $X_c(0)=2$，也等于 $\int_{-1}^{1}(1+\cos\pi t)dt=2$。信号实偶，因此结果也应为实偶函数。

(e) 先求不带t的谱，再对频率求导

先令 $g(t)=e^{-2t}\sin 4t\,u(t)$。用正弦欧拉式或基本变换得

$$G(j\omega)=\frac{4}{(2+j\omega)^2+16}.$$

定义式对 ω 求导：$dG/d\omega=\int(-jt)g(t)e^{-j\omega t}dt$，因此 $\mathcal{F}\{tg(t)\}=j\,dG/d\omega$。令 $A=(2+j\omega)^2+16$，则 $dA/d\omega=2j(2+j\omega)$，于是

$$\frac{dG}{d\omega}=-\frac{8j(2+j\omega)}{A^2},\qquad\boxed{X_e(j\omega)=\frac{8(2+j\omega)}{[(2+j\omega)^2+16]^2}.}$$

检查 $\omega=0$：结果为 $16/20^2=1/25$，与指数正弦的一阶矩一致。

(f) 乘积变成两个矩形谱的卷积

第一个因子 $f_1=\sin\pi t/(\pi t)$ 的谱为 $F_1=1$ 于 $|\omega|<\pi$。第二个因子是带宽 2π 的sinc延时1，故 $F_2(j\omega)=e^{-j\omega}$ 于 $|\omega|<2\pi$。时域相乘给

$$X_f(j\omega)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F_1(j\nu)F_2(j(\omega-\nu))d\nu.$$

两个矩形同时非零要求 $-\pi<\nu<\pi$ 且 $\omega-2\pi<\nu<\omega+2\pi$。令

$$L=\max(-\pi,\omega-2\pi),\quad U=\min(\pi,\omega+2\pi).$$

当 $L<U$ 时，

$$X_f=\frac{e^{-j\omega}}{2\pi}\int_L^U e^{j\nu}d\nu=\frac{e^{-j\omega}}{2\pi j}(e^{jU}-e^{jL});$$

没有交集时为0。按交集变化分段并代入端点：

$$\boxed{X_f(j\omega)=\begin{cases}\dfrac{1+e^{-j\omega}}{2\pi j}, & -3\pi<\omega<-\pi,\\ 0, & |\omega|\le\pi,\\ -\dfrac{1+e^{-j\omega}}{2\pi j}, & \pi<\omega<3\pi,\\ 0, & |\omega|\ge 3\pi.\end{cases}}$$

中央区间的积分覆盖整段 $[-\pi,\pi]$，$\int_{-\pi}^{\pi}e^{j\nu}d\nu=0$，所以中央谱恰好抵消；不能把两个sinc相乘直接画成普通三角谱。边界由两侧连续延拓为0。

(g) 先对分段图求导，保留两个跳跃

原信号在 $t=-2$ 从0跳至-1，在 $t=2$ 从1跳回0；中间 $-1<t<1$ 的斜率为1。因此

$$x_g'(t)=-\delta(t+2)+[u(t+1)-u(t-1)]-\delta(t-2).$$

变换后

$$j\omega X_g(j\omega)=-e^{j2\omega}+\frac{2\sin\omega}{\omega}-e^{-j2\omega}=\frac{2\sin\omega}{\omega}-2\cos 2\omega.$$

所以

$$\boxed{X_g(j\omega)=\frac{1}{j\omega}\left(\frac{2\sin\omega}{\omega}-2\cos 2\omega\right),\quad X_g(0)=0.}$$

原信号有限支撑且奇，所以谱应纯虚、奇，并且 $X_g(0)=\int x_g dt=0$。分子在0处也是0，展开 $\sin\omega/\omega=1-\omega^2/6+\cdots$、$\cos 2\omega=1-2\omega^2+\cdots$ 可知商趋于0。这里原信号可积，没有额外的直流冲激。

关键结果

(a)$\dfrac{a+j\omega}{(a+j\omega)^2+\omega_0^2}$；(c)三项移位sinc谱；(e)$\dfrac{8(2+j\omega)}{[(2+j\omega)^2+16]^2}$；(f)只在两侧 $\pi<|\omega|<3\pi$ 非零，具体分段见上；(g)$[2\sin\omega/\omega-2\cos 2\omega]/(j\omega)$，原点值0。

其他解法：先用实奇性合并积分：分段正弦积分直接求谱

本法针对4.21(g)。原解先求分布导数；这里直接用实奇信号的频谱公式，将正负时间合成正半轴的两个普通正弦积分，不需要先写冲激，也不经过除jω恢复积分常数。

1. 核对奇性，将正负半轴配对　本题(g)在 $0<t<1$ 时 $x(t)=t$，在 $1<t<2$ 时 $x(t)=1$，正半轴其他位置为0；负半轴满足 $x(-t)=-x(t)$。从定义出发，分别把正、负时间写出：

$$X(j\omega)=\int_0^{\infty}x(t)e^{-j\omega t}dt+\int_{-\infty}^{0}x(t)e^{-j\omega t}dt.$$

第二项令 $v=-t$，利用奇性变成 $-\int_0^{\infty}x(v)e^{j\omega v}dv$。两项相减，用 $e^{-j\theta}-e^{j\theta}=-2j\sin\theta$，得

$$X(j\omega)=-2j\int_0^{\infty}x(t)\sin(\omega t)dt=-2j\left[\int_0^{1}t\sin(\omega t)dt+\int_1^{2}\sin(\omega t)dt\right].$$

因此只需两个正半轴积分，结果应当是纯虚奇函数。

2. 第一段分部积分，保留全部端点　对 $\omega\neq0$，取 $u=t$、$dv=\sin(\omega t)dt$，则 $du=dt$、$v=-\cos(\omega t)/\omega$。于是

$$I_1=\int_0^{1}t\sin(\omega t)dt=\left[-\frac{t\cos(\omega t)}{\omega}\right]_0^{1}+\frac{1}{\omega}\int_0^{1}\cos(\omega t)dt=-\frac{\cos\omega}{\omega}+\frac{\sin\omega}{\omega^2}.$$

下端点的第一项因t=0而为0，第二项的下端点因sin0=0而为0。

3. 第二段直接积分，再消去中间的cosω

$$I_2=\int_1^{2}\sin(\omega t)dt=\left[-\frac{\cos(\omega t)}{\omega}\right]_1^{2}=\frac{\cos\omega-\cos2\omega}{\omega}.$$

相加时 $-\cos\omega/\omega$ 与 $+\cos\omega/\omega$ 正好抵消：

$$I_1+I_2=\frac{\sin\omega}{\omega^2}-\frac{\cos2\omega}{\omega}.$$

乘回 $-2j$，得到

$$\boxed{X(j\omega)=\frac{2j(\omega\cos2\omega-\sin\omega)}{\omega^2},\qquad\omega\neq0.}$$

把分子、分母整理一下即为原解的 $[2\sin\omega/\omega-2\cos2\omega]/(j\omega)$，但求解过程采用直接积分而非分布微分。

4. 原点单独由面积求，不保留0/0　有限支撑且可积保证X是连续普通函数，不包含额外的频域冲激。因为x为奇函数，正负面积抵消，

$$X(0)=\int_{-2}^{2}x(t)dt=0.$$

也可展开 $\omega\cos 2\omega-\sin\omega=-(11/6)\omega^3+O(\omega^5)$，代入上式得到 $X(j\omega)=-j(11/3)\omega+O(\omega^3)$，同样趋于0。

5. 用一阶矩独立检查低频符号和系数　由定义，$X'(0)=-j\int tx(t)dt$。本题tx为偶函数，所以

$$\int_{-2}^{2}tx(t)dt=2\left[\int_{0}^{1}t^2dt+\int_{1}^{2}t\,dt\right]=2\left(\frac{1}{3}+\frac{3}{2}\right)=\frac{11}{3}.$$

因此 $X'(0)=-j11/3$，与上面的低频展开完全一致。这个检查能同时发现奇性合并时的负号错误和分部积分的端点遗漏。

什么时候用：

原信号实奇，且正半轴仅有少数常数或多项式分段时；先用对称性减少积分段数。

怎样核验：

X纯虚奇，X(0)=0；低频导数X′(0)=−j11/3，与一阶矩一致。

思路参考：MIT OCW 第9讲｜傅里叶性质：相位、微分、积分与卷积。本题演算为独立整理。

其他解法：对衰减参数求导：不用反复对复频率求导

本法针对4.21(e)的$te^{-2t}\sin 4t$。先把衰减常数看作参数，乘t就来自对这个参数求导；这样可以把易错的j因子从计算中移走。

1. 先保留一般参数a>0　令 $g_a(t)=e^{-at}\sin 4t\,u(t)$。用欧拉公式，或对左右两个复指数积分，有

$$G_a(j\omega)=\frac{1}{2j}\left[\frac{1}{a+j\omega-j4}-\frac{1}{a+j\omega+j4}\right]=\frac{4}{(a+j\omega)^2+16}.$$

这一步a尚未代成2，后面才能使用参数微分。

2. 将时域乘t改成对a求负导数　因为 $\partial e^{-at}/\partial a=-te^{-at}$，所以

$$-\frac{\partial g_a(t)}{\partial a}=te^{-at}\sin 4t\,u(t).$$

当a限制在某个正数邻域内，te^{-at} 仍绝对可积，允许把参数导数移进积分。于是本题所求谱为 $-\partial G_a/\partial a$ 在a=2处的值。

3. 逐项计算，不引入额外j 设 $D=(a+j\omega)^2+16$，则 $\partial D/\partial a=2(a+j\omega)$。因此

$$\frac{\partial G_a}{\partial a}=4(-D^{-2})\,2(a+j\omega)=-\frac{8(a+j\omega)}{D^2}.$$

再乘前面的负号、代a=2：

$$\boxed{X(j\omega)=\frac{8(2+j\omega)}{[(2+j\omega)^2+16]^2}.}$$

这里没有“j乘j等于−1”的化简，适合用来独立核验频域求导法的符号。若一开始就把a固定为2，不能再形式上对数字2求导，应先恢复成参数族。

4. 取零频率检验实际积分 代ω=0得到 $X(0)=16/20^2=1/25$。另一方面，$\int_0^\infty e^{-at}\sin 4t\,dt=4/(a^2+16)$；对a求负导数后代2也得1/25。对实输入还应有 $X(-j\omega)=X^*(j\omega)$，最终表达式符合。

这条路线是把“对参数求导”应用到本题的独立推导；课程第9讲提供的是微分与傅里叶变换可互相转化的基本思路，不应误写成视频直接讲过本题。

什么时候用：

指数衰减中含t、t^2等因子，又不想追踪复频率微分的j因子时。

怎样核验：

X(0)=1/25，且谱满足实信号的共轭对称；与频域求导法结果完全相同。

思路参考：MIT OCW 第9讲｜傅里叶性质：相位、微分、积分与卷积。本题演算为独立整理。

其他解法：利用窗内微分方程：把三项移频谱合成一个分式

本法针对4.21(c)的加余弦窗。原解是矩形谱加两份移频谱；这里利用原函数及一阶导数在端点均连续，建立一个没有端点冲激的微分恒等式。

1. 端点连续性决定能不能直接求两次导数 令 $w(t)=1$ 于 $|t|<1$、其余为0，$x(t)=(1+\cos\pi t)w(t)$。在±1处，$1+\cos\pi t=0$，所以x没有幅值跳变；内侧导数 $-\pi\sin\pi t$ 也为0，与外侧0衔接，所以x’同样连续。

因此x’ ‘的分布表达中没有端点δ或δ’，其普通值在窗内是 $-\pi^2\cos\pi t$、窗外为0。若误把本题当作普通截断余弦 $\cos\pi t\,w(t)$，端点条件不同，不能照搬下一步。

2. 构造消掉窗内余弦的组合 窗内有 $x''+\pi^2x=-\pi^2\cos\pi t+\pi^2(1+\cos\pi t)=\pi^2$；窗外两项都为0。因此

$$x''(t)+\pi^2x(t)=\pi^2w(t).$$

取傅里叶变换，$x''\leftrightarrow-\omega^2X$，$W=2\sin\omega/\omega$，所以

$$(\pi^2-\omega^2)X(j\omega)=\frac{2\pi^2\sin\omega}{\omega}.$$

由此得到一个紧凑表达式：

$$\boxed{X(j\omega)=\frac{2\pi^2\sin\omega}{\omega(\pi^2-\omega^2)}.}$$

3. 处理三个可去奇点　ω=0处用面积或sinω/ω极限得X(0)=2。ω=π处令ω=π+ε，则分子约为 $-2\pi^2\varepsilon$，分母约为 $-2\pi^2\varepsilon$，比值趋于1；由偶性，X(−π)=1。它们不是极点，而是同阶零点相消。

4. 与移频和式核验　原解 $2\sin\omega/\omega+\sin(\omega-\pi)/(\omega-\pi)+\sin(\omega+\pi)/(\omega+\pi)$，用 $\sin(\omega\pm\pi)=-\sin\omega$ 通分后正好得到本式。除了0、±π外，其他整数倍π均为谱零点；高频按 $1/\omega^3$ 衰减，也和波形、斜率在窗边均连续相符。

什么时候用：

由多项式/正弦组成、且端点连续条件良好的加窗函数；求谱简式和零点时。

怎样核验：

X(0)=2，X(±π)=1；对任意非奇点可与三项移频和式数值比较。

思路参考：MIT OCW 第9讲｜傅里叶性质：相位、微分、积分与卷积。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 时域乘t对应 $j\,d/d\omega$，不是除以 $j\omega$。
- 4.21(f)第二个sinc延时1，卷积积分内必须保留复指数相位。
- 4.21(g)求导要加入 $t=\pm2$ 两处高度为-1的跳变冲激。

O15　4.22：从频移、相位图和冲激谱求时域

原书范围： 4.22 选a b c d · 中文书页215、216（PDF第237、238页）。

上传中文版的教材原题

原书4.22(a–d)： 书页215、216；PDF第237、238页。

只选(a–d)，不含(e)与右图P4.22(b)。(c)幅度为|ω|、相位−3ω，不能读成奇的ω频谱。

4.22　对下列每一个变换求对应的连续时间信号：

(a) $X(j\omega)=\dfrac{2\sin[3(\omega-2\pi)]}{(\omega-2\pi)}$

(b) $X(j\omega)=\cos(4\omega+\pi/3)$

(c) $|X(j\omega)|$的模和相位如图 P4.22(a)所示。

(d) $X(j\omega)=2[\delta(\omega-1)-\delta(\omega+1)]+3[\delta(\omega-2\pi)+\delta(\omega+2\pi)]$

原题摘图：书页215／PDF第237页。

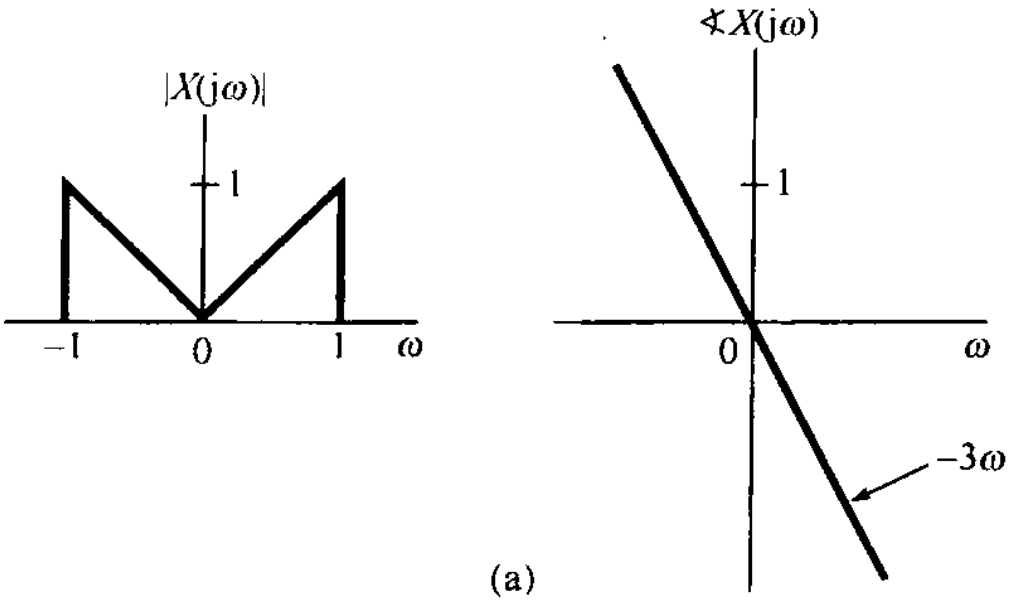


图 P4.22

原题摘图：书页216／PDF第238页。

题意与已知

选(a-d)求逆变换：(a)$X=2\sin[3(\omega-2\pi)]/(\omega-2\pi)$；(b)$X=\cos(4\omega+\pi/3)$；(c)图示$|\omega|\le 1$内$|X|=|\omega|$、相位$-3\omega$，其余为0；(d)$X=2[\delta(\omega-1)-\delta(\omega+1)]+3[\delta(\omega-2\pi)+\delta(\omega+2\pi)]$。

第一步为什么这样想

固定逆变换的$1/(2\pi)$，先识别无相位的基本谱，再把线性相位解释为时移。

逐步解答

(a) 频移矩形脉冲

先算基本对：宽6、高1的矩形 $g(t)=u(t+3)-u(t-3)$ 满足

$$G(j\omega)=\int_{-3}^{3}e^{-j\omega t}dt=\frac{2\sin 3\omega}{\omega}.$$

题给谱正是将基本谱中的 ω 全部换成 $\omega-2\pi$，即 $X(j\omega)=G(j(\omega-2\pi))$。由频移性质

$$\boxed{x_a(t)=e^{j2\pi t}[u(t+3)-u(t-3)].}$$

注意这是时域乘复指数，矩形的支撑仍为 $[-3,3]$，并没有平移到别的位置。

(b) 先展开频率变量中的余弦

$$X(j\omega)=\frac{1}{2}e^{j\pi/3}e^{j4\omega}+\frac{1}{2}e^{-j\pi/3}e^{-j4\omega}.$$

变换对 $\delta(t-t_0)\leftrightarrow e^{-j\omega t_0}$ 表明：$e^{j4\omega}$ 对应 $\delta(t+4)$，$e^{-j4\omega}$ 对应 $\delta(t-4)$。所以

$$\boxed{x_b(t)=\tfrac{1}{2}e^{j\pi/3}\delta(t+4)+\tfrac{1}{2}e^{-j\pi/3}\delta(t-4).}$$

这里只对已知冲激变换对作匹配，没有额外 2π。2π 因子出现在“频域冲激的逆变换”，不要混用。

(c) 先恢复复谱，再移去线性相位

图中幅度是V形，不能将它误当成 ω。真实复谱为

$$X(j\omega)=|\omega|e^{-j3\omega},\quad |\omega|\le 1.$$

令基本谱 $G(j\omega)=|\omega|$ 于 $[-1,1]$。因为它实偶，逆变换可合并正负频：

$$g(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-1}^{1}|\omega|e^{j\omega t}d\omega=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{1}\omega\cos(\omega t)d\omega.$$

当 $t\neq 0$，分部积分取 $u=\omega$、$dv=\cos(\omega t)d\omega$，得

$$\int_0^1\omega\cos(\omega t)d\omega=\left[\frac{\omega\sin(\omega t)}{t}\right]_0^1-\frac{1}{t}\int_0^1\sin(\omega t)d\omega=\frac{\sin t}{t}+\frac{\cos t-1}{t^2}.$$

所以

$$g(t)=\frac{1}{\pi}\left[\frac{\sin t}{t}+\frac{\cos t-1}{t^2}\right],\qquad g(0)=\frac{1}{\pi}\int_0^1\omega d\omega=\frac{1}{2\pi}.$$

原谱又乘了 $e^{-j3\omega}$，对应延时3：

$$\boxed{x_c(t) = g(t-3), \quad x_c(3) = \frac{1}{2\pi}.}$$

这也解释了为什么求时域图时，对称中心应在 $t=3$。

(d) 每条频域冲激分别逆变换

从逆变换定义，$\delta(\omega-\omega_0)$ 对应 $e^{j\omega_0 t}/(2\pi)$，所以

$$x_d(t) = \frac{1}{\pi}(e^{jt} - e^{-jt}) + \frac{3}{2\pi}(e^{j2\pi t} + e^{-j2\pi t}).$$

用 $e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j\sin\theta$、$e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2\cos\theta$ 得

$$\boxed{x_d(t) = \frac{2j}{\pi}\sin t + \frac{3}{\pi}\cos 2\pi t.}$$

正负频率系数的差生成纯虚正弦，和生成实余弦；因此本题时域信号一般是复值。

关键结果

(a)$e^{j2\pi t}[u(t+3)-u(t-3)]$；(b)$\frac{1}{2}e^{j\pi/3}\delta(t+4) + \frac{1}{2}e^{-j\pi/3}\delta(t-4)$；(c)$g(t-3)$，$g$见正文；(d)$2j\sin t/\pi + 3\cos 2\pi t/\pi$。

易错点与检查

- 线性相位 -3ω 是延时3，别写成超前3。
- 频域冲激逆变换必须带 $1/(2\pi)$。

O16　4.28：周期乘法的十种频谱搬移

原书范围： 4.28 全题 · 中文书页217、218（PDF第239、240页）。

上传中文版的教材原题

原书4.28(a)、(b)(1–10)： 书页217、218；PDF第239、240页。

覆盖(a)与(b)十项，含两图。矩形波周期π，每周期中心|t|<π/6、高1；端点取值不影响系数。

4.28 （a）设 $x(t)$ 有傅里叶变换 $X(j\omega)$，令 $p(t)$ 为基波频率 ω_0 的周期信号，其傅里叶级数表示是

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n e^{jn\omega_0 t}$$

求

$$y(t) = x(t)p(t) \qquad \text{(P4.28-1)}$$

的傅里叶变换表示式。

原题摘图：书页217／PDF第239页。

（b）设 $X(j\omega)$ 如图 P4.28(a)所示，对下列每一个 $p(t)$ 画出式(P4.28-1)中 $y(t)$ 的频谱：

(1) $p(t) = \cos(t/2)$　(2) $p(t) = \cos t$　(3) $p(t) = \cos 2t$

(4) $p(t) = (\sin t)(\sin 2t)$　(5) $p(t) = \cos 2t - \cos t$　(6) $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - \pi n)$

(7) $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - 2\pi n)$　(8) $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - 4\pi n)$

(9) $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - 2\pi n) - \frac{1}{2}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - \pi n)$　(10) $p(t)$ 为图 P4.28(b)所示周期方波。

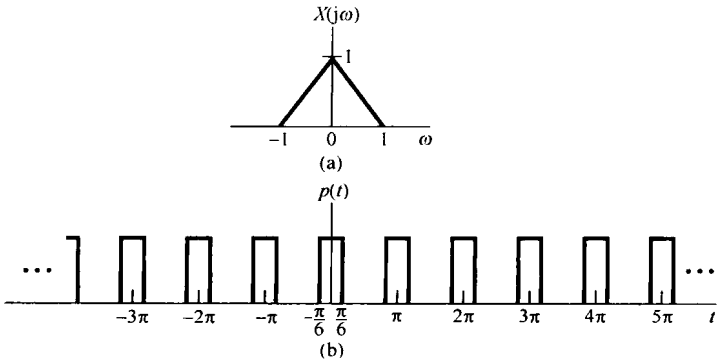


图 P4.28

原题摘图：书页218／PDF第240页。

题意与已知

原谱为 $X(j\omega) = \Lambda(\omega) = \max(1 - |\omega|, 0)$。先证明周期函数 $p(t) = \sum_n a_n e^{jn\omega_0 t}$ 与 $x(t)$ 相乘时的频谱公式，再求十种p对应频谱：$\cos(t/2), \cos t, \cos 2t, \sin t \sin 2t, \cos 2t - \cos t$；周期分别为 $\pi, 2\pi, 4\pi$ 的单位冲激串；$\sum \delta(t - 2\pi n) - \frac{1}{2}\sum \delta(t - \pi n)$；最后为周期π、高1、每周期 $|t| < \pi/6$ 非零的矩形波。

第一步为什么这样想

把每个周期p展开成复指数；每一项 $a_n e^{jn\omega_0 t}$ 都只负责产生一份中心 $n\omega_0$、权重 a_n 的原谱副本。

逐步解答

(a) 从定义推导统一公式

在可交换求和与积分的通常条件下（冲激串按分布理解），

$$Y(j\omega)=\int x(t)\left[\sum_n a_n e^{jn\omega_0 t}\right]e^{-j\omega t}dt=\sum_n a_n\int x(t)e^{-j(\omega-n\omega_0)t}dt.$$

因此

$$\boxed{Y(j\omega)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n X(j(\omega-n\omega_0)).}$$

这条式子已经包含搬移、幅度和复相位。下面用 $\Lambda_c(\omega)=\Lambda(\omega-c)$ 表示中心c、半宽1、峰高1的三角谱；出现重叠时要相加，出现负权时要相减。

(b-i) $p=\cos(t/2)$

欧拉式给两个权重 $1/2$，中心为 $\pm 1/2$：

$$Y_i=\tfrac{1}{2}\Lambda_{1/2}+\tfrac{1}{2}\Lambda_{-1/2}.$$

两份支撑分别 $[-1/2,3/2]$ 与 $[-3/2,1/2]$，重叠于 $[-1/2,1/2]$。在重叠区相加后恒为1/2，所以总图是支撑 $[-3/2,3/2]$、中央平台高1/2的梯形。

(b-ii) $p=\cos t$

$$Y_{ii}=\tfrac{1}{2}\Lambda_1+\tfrac{1}{2}\Lambda_{-1}.$$

支撑 $[0,2]$ 与 $[-2,0]$，峰在 ± 1、高1/2；两图在0处均为0，只接触不重叠。

(b-iii) $p=\cos 2t$

$$Y_{iii}=\tfrac{1}{2}\Lambda_2+\tfrac{1}{2}\Lambda_{-2}.$$

支撑 $[1,3]$ 和 $[-3,-1]$，峰在 ± 2、高1/2，中间 $(-1,1)$ 没有频谱。

(b-iv) $p=\sin t\sin 2t$

先用积化和差 $\sin t\sin 2t=\frac{1}{2}\cos t-\frac{1}{2}\cos 3t$；再分别搬移：

$$Y_{iv}=\tfrac{1}{4}(\Lambda_1+\Lambda_{-1})-\tfrac{1}{4}(\Lambda_3+\Lambda_{-3}).$$

所以 ± 1 是高1/4的向上三角，± 3 是深1/4的向下三角。不要把系数 $-1/4$ 变成幅值；这里画的是带符号的实谱。

(b-v) $p = \cos 2t - \cos t$

$$Y_v = \tfrac{1}{2}(\Lambda_2 + \Lambda_{-2}) - \tfrac{1}{2}(\Lambda_1 + \Lambda_{-1}).$$

在正频段 $1 < \omega < 2$，两份谱重叠，值为 $\frac{1}{2}(\omega - 1) - \frac{1}{2}(2 - \omega) = \omega - 3/2$，所以在 $3/2$ 过零；负频段由偶对称得到。

(b-vi) 周期π的单位冲激串

冲激串 $\sum_m \delta(t - mT)$ 的级数系数为 $1/T$，基频 $2\pi/T$。代 $T = \pi$：

$$Y_{vi} = \frac{1}{\pi} \sum_n \Lambda_{2n}.$$

所有峰间距2、峰高 $1/\pi$；各三角只在零端点接触。

(b-vii) 周期2π的单位冲激串

$$Y_{vii} = \frac{1}{2\pi} \sum_n \Lambda_n.$$

对 $\omega \in [m, m+1]$，只有中心m和m+1的两个非零三角，和为 $(m + 1 - \omega) + (\omega - m) = 1$。因此

$$\boxed{Y_{vii}(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \quad \text{对所有 } \omega.}$$

这也是时域采样只有原点样值非零的结果。

(b-viii) 周期4π的单位冲激串

$$Y_{viii} = \frac{1}{4\pi} \sum_n \Lambda_{n/2}.$$

副本中心间距1/2。任意点处各有效三角的高度总和为2（例如 $\omega = 0$ 时为 $1 + 1/2 + 1/2$；区间内线性变化相互抵消）。因此同样有

$$\boxed{Y_{viii}(j\omega) = \frac{1}{2\pi}.}$$

别只看到 $1/(4\pi)$ 就把总谱高度写成它：这里有多个副本叠加。

(b-ix) 两个冲激串相减

直接使用(vi)(vii)：

$$Y_{ix} = \frac{1}{2\pi}\sum_n \Lambda_n - \frac{1}{2\pi}\sum_n \Lambda_{2n} = \frac{1}{2\pi}\sum_m \Lambda_{2m+1}.$$

因此只剩奇整数中心的三角，峰高 $1/(2\pi)$，支撑从 $2m$ 到 $2m+2$；偶整数中心处值0。

(b-x) 占空比1/3的方波

方波周期 $T=\pi$、基频 $\omega_0=2$。一个周期取 $[-\pi/2,\pi/2]$，非零区间是 $[-\pi/6,\pi/6]$。所以

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi/6}^{\pi/6} 1dt = \frac{1}{3},$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi/6}^{\pi/6} e^{-j2nt}dt = \frac{\sin(n\pi/3)}{n\pi}, \quad n\neq 0.$$

逐份搬移得到

$$\boxed{Y_x(j\omega) = \frac{1}{3}\Lambda(\omega) + \sum_{n\neq 0}\frac{\sin(n\pi/3)}{n\pi}\Lambda(\omega-2n).}$$

三角中心为 $2n$；$n=3m\neq 0$ 的副本消失，其余可正可负。图的支撑边界为 $2n\pm 1$，各谱只在零端点接触，峰值直接等于 a_n。附图给出十个结果，可逐一用中心、边界、峰值检查。

关键结果

统一式 $Y=\sum_n a_n X(j(\omega-n\omega_0))$。十种结果依次为中心±1/2、±1、±2的搬移，±1与±3组合、±1与±2组合；中心2n副本；常数 $1/(2\pi)$；常数 $1/(2\pi)$；奇整数中心副本；系数 $a_n=\sin(n\pi/3)/(n\pi)$ 的中心2n副本。

易错点与检查

- 4.28(vii)(viii)要把重叠副本相加后再画总谱。
- 方波的周期是π，频谱搬移间隔为2；不是 2π。

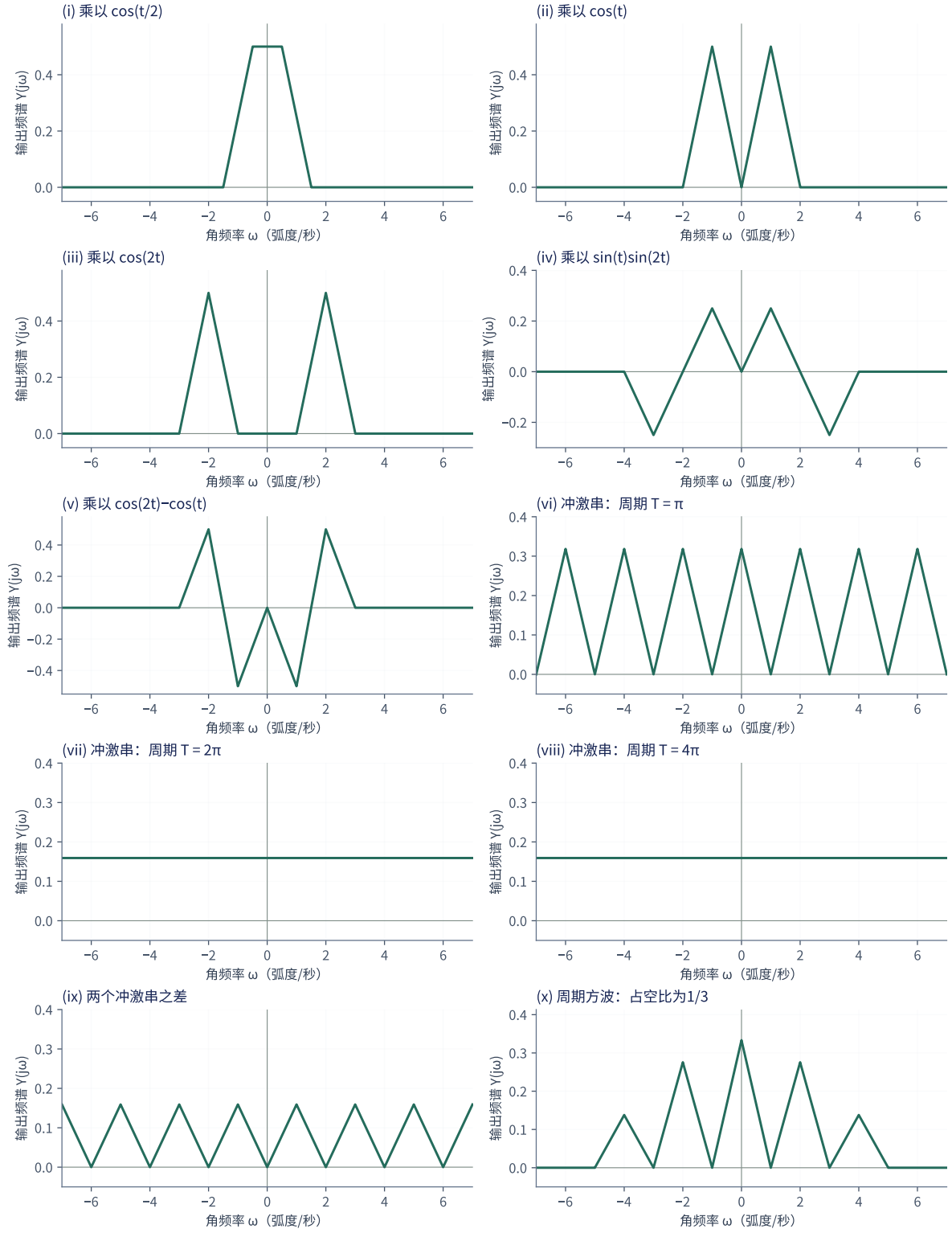

(i) 乘以 cos(t/2)
(ii) 乘以 cos(t)
(iii) 乘以 cos(2t)
(iv) 乘以 sin(t)sin(2t)
(v) 乘以 cos(2t)−cos(t)
(vi) 冲激串：周期 T = π
(vii) 冲激串：周期 T = 2π
(viii) 冲激串：周期 T = 4π
(ix) 两个冲激串之差
(x) 周期方波：占空比为1/3
输出频谱 Y(jω)
角频率 ω（弧度/秒）

图 4: 对应图解

O17　4.32：延时理想低通对四种输入的响应

原书范围： 4.32 全题 · 中文书页218、219（PDF第240、241页）。

上传中文版的教材原题

原书4.32(a–d)： 书页218、219；PDF第240、241页。

所选小问与中文原书题面一致；先前标注的英文页码页码来自其他版式，现按中文印刷页定位。

4.32　考虑一个线性时不变系统 S，其单位冲激响应为

$$h(t) = \frac{\sin(4(t-1))}{\pi(t-1)}$$

原题摘图：书页218／PDF第240页。

求系统 S 对下面每个输入信号的输出：

(a) $x_1(t) = \cos\left(6t + \frac{\pi}{2}\right)$　　(b) $x_2(t) = \sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^k \sin(3kt)$

(c) $x_3(t) = \frac{\sin(4(t+1))}{\pi(t+1)}$　　(d) $x_4(t) = \left(\frac{\sin 2t}{\pi t}\right)^2$

原题摘图：书页219／PDF第241页。

题意与已知

系统 $h(t) = \sin[4(t-1)]/[\pi(t-1)]$。输入分别为(a)$\cos(6t+\pi/2)$，(b)$\sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k}\sin 3kt$，(c)$\sin[4(t+1)]/[\pi(t+1)]$，(d)$[\sin 2t/(\pi t)]^2$，求输出。

第一步为什么这样想

先把h看成带宽4的理想低通延时1。带内频率幅值不变，但每个频率都要附加相位 $-\omega$。

逐步解答

先求共同频率响应

基本对为 $g(t) = \sin 4t/(\pi t) \leftrightarrow G(j\omega) = 1$（$|\omega| < 4$），带外为0。由于 $h(t) = g(t-1)$，

$$H(j\omega) = e^{-j\omega}G(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega}, & |\omega| < 4, \\ 0, & |\omega| > 4. \end{cases}$$

所以它先删除带外分量，再将保留的带内部分延时1。

(a) 频率6落在带外

把余弦拆成频率 $+6, -6$ 的两个复指数，而 $H(j6) = H(-j6) = 0$。两个分量都被滤除：

$$\boxed{y_a(t) = 0.}$$

输入的初相位 $\pi/2$ 不会改变谱线位置，因此不影响是否通过。

(b) 先逐次谐波筛选，再加相位

$k=0$ 项是 $\sin 0=0$；$k=1$ 项频率3在通带内；$k\geq 2$ 项频率 $3k\geq 6$ 在带外。因此只需处理

$$\frac{1}{2}\sin 3t.$$

通带增益模为1、相位为 $\arg H(j3)=-3$，于是

$$\boxed{y_b(t)=\frac{1}{2}\sin(3t-3)=\frac{1}{2}\sin[3(t-1)].}$$

不能把全部无穷级数统一写为延时1：低通还删除了其他谐波。

(c) 输入超前1与系统延时1抵消

输入 $x_c(t)=g(t+1)$，所以 $X_c=e^{j\omega}G$。相乘得

$$Y_c=HX_c=e^{-j\omega}G\,e^{j\omega}G=G^2.$$

矩形通带内值为1，所以 $G^2=G$（边界单点不改变普通逆积分）。故

$$\boxed{y_c(t)=g(t)=\frac{\sin 4t}{\pi t},\quad y_c(0)=4/\pi.}$$

这一步同时用了频谱支撑和矩形幂等性。

(d) 平方sinc的频谱是支撑[-4,4]的三角谱

令 $f(t)=\sin 2t/(\pi t)$，其谱 $F=1$ 于 $[-2,2]$。由于 $x_d=f^2$，

$$X_d(j\omega)=\frac{1}{2\pi}(F*F)(\omega)=\begin{cases}\dfrac{4-|\omega|}{2\pi}, & |\omega|<4,\\ 0, & |\omega|\geq 4.\end{cases}$$

卷积的高度等于两个宽4矩形重叠的长度 $4-|\omega|$。它的整个非零谱都在系统通带内，所以系统只施加 $e^{-j\omega}$：

$$Y_d=e^{-j\omega}X_d\quad\Longrightarrow\quad\boxed{y_d(t)=\left[\frac{\sin 2(t-1)}{\pi(t-1)}\right]^2.}$$

在 $t=1$ 按极限取值 $4/\pi^2$。这里不存在带外损失，因而可以直接把整个输入延时1。

关键结果

(a)0；(b)$\frac{1}{2}\sin[3(t-1)]$；(c)$\sin 4t/(\pi t)$；(d)$[\sin 2(t-1)/(\pi(t-1))]^2$。

易错点与检查

- 先筛频率，再计算每个通过分量的相位；别只按时移性质保留带外项。

O18　4.35：全通系统的非线性相位畸变

原书范围： 4.35 全题 · 中文书页220（PDF第242页）。

上传中文版的教材原题

原书4.35(a–b)： 书页220；PDF第242页。

所选小问与中文原书题面一致；先前标注的英文页码页码来自其他版式，现按中文印刷页定位。

4.35 在本题中给出有关相位非线性变化产生的影响的几个例子。

（a）有一个连续时间线性时不变系统，其频率响应为

$$H(\mathrm{j}\omega) = \frac{a - \mathrm{j}\omega}{a + \mathrm{j}\omega}$$

其中 $a>0$。问 $H(\mathrm{j}\omega)$ 的模是什么？ $\measuredangle H(\mathrm{j}\omega)$ 是什么？该系统的单位冲激响应是什么？

（b）若在（a）中，$a=1$，当输入为

$$\cos(t/\sqrt{3}) + \cos t + \cos\sqrt{3}t$$

时，求该系统的输出。大致画出输入和输出。

原题摘图：书页220／PDF第242页。

题意与已知

$H(j\omega) = (a - j\omega)/(a + j\omega)$，$a > 0$。(a)求模、相位和冲激响应；(b)取a=1，输入 $x(t) = \cos(t/\sqrt{3}) + \cos t + \cos(\sqrt{3}t)$，求输出并比较波形。

第一步为什么这样想

“全通”只保证每个频率的振幅不变。先求连续相位，再分别代入三个频率，看它们是否具有同一个时间延迟。

逐步解答

(a-1) 模的计算

分子、分母的模分别为

$$|a - j\omega| = \sqrt{a^2 + \omega^2}, \qquad |a + j\omega| = \sqrt{a^2 + \omega^2}.$$

所以

$$\boxed{|H(j\omega)| = 1.}$$

每个频率都通过且幅度不变，这正是全通的含义。

(a-2) 相位的计算

因为 $a > 0$，分母相位为 $\arctan(\omega/a)$，分子相位为 $-\arctan(\omega/a)$。相除时相位相减：

$$\boxed{\phi(\omega) = -2\arctan(\omega/a).}$$

其群时延为

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d\phi}{d\omega} = \frac{2a}{a^2+\omega^2}.$$

它随频率变化，因而不是统一纯延时。相位曲线是奇函数，在0处为0，正频趋于 $-\pi$、负频趋于 π。

(a-3) 拆分后求h

为了使用指数基本对，先作长除：

$$\frac{a-j\omega}{a+j\omega} = \frac{-(a+j\omega)+2a}{a+j\omega} = -1 + \frac{2a}{a+j\omega}.$$

由 $1 \leftrightarrow \delta(t)$、$1/(a+j\omega) \leftrightarrow e^{-at}u(t)$，得

$$\boxed{h(t) = -\delta(t) + 2ae^{-at}u(t).}$$

检查直流增益：$\int h(t)dt = -1 + 2a(1/a) = 1 = H(0)$。冲激系数为-1，不能遗漏直接通路。

(b-1) 分别代三个频率

取a=1，则

$$\phi(1/\sqrt{3}) = -2(\pi/6) = -\pi/3,$$
$$\phi(1) = -2(\pi/4) = -\pi/2,$$
$$\phi(\sqrt{3}) = -2(\pi/3) = -2\pi/3.$$

各项幅度保持1，利用余弦的特征函数响应规则：

$$\boxed{y(t) = \cos\left(\frac{t}{\sqrt{3}} - \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(\sqrt{3}t - \frac{2\pi}{3}\right).}$$

(b-2) 为什么总波形会变

若系统仅延时 t_d，每一项相位都必须是 $-\omega t_d$（允许 2π 整数相位）。本题三个相位延迟分别为

$$\frac{\pi/3}{1/\sqrt{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{3}}, \qquad \frac{\pi}{2}, \qquad \frac{2\pi/3}{\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}},$$

明显不同，不能把输出视为统一平移后的输入。在连续相位意义下，三种频率的相对时间位置被改变。附图可见每个分量振幅不变而叠加的峰谷排列变化；例如 $x(0) = 3$，而 $y(0) = 1/2 + 0 - 1/2 = 0$。本题输入为全时间余弦，没有从0开启的暂态。

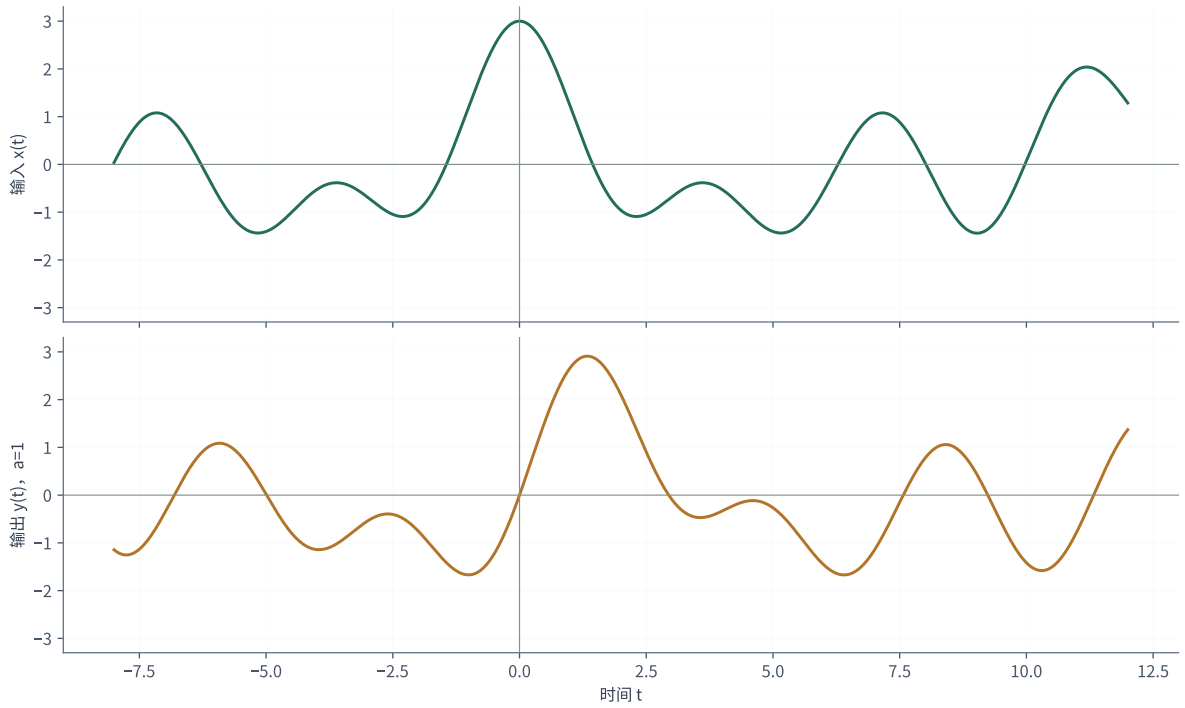


图 5: 对应图解

关键结果

$|H| = 1$，$\phi = -2\arctan(\omega/a)$，$h = -\delta + 2ae^{-at}u$；a=1 时三个相移依次为 $-\pi/3, -\pi/2, -2\pi/3$，输出如正文，发生相位畸变。

易错点与检查

- 恒幅不等于无失真；无失真还要求在信号频带内具有相容的线性相位。

O19　4.39：用逆变换严格证明对偶性质

原书范围： 4.39 全题 · 中文书页220、221（PDF第242、243页）。

上传中文版的教材原题

原书4.39(a–b)： 书页220、221；PDF第242、243页。

所选小问与中文原书题面一致；先前标注的英文页码页码来自其他版式，现按中文印刷页定位。

4.39 假设一个信号 $x(t)$ 有傅里叶变换 $X(\mathrm{j}\omega)$，现考虑另一信号 $g(t)$，它的形状与 $X(\mathrm{j}\omega)$ 的形状完全相同，即

$$g(t) = X(\mathrm{j}t)$$

原题摘图：书页220／PDF第242页。

（a）证明：$g(t)$ 的傅里叶变换 $G(\mathrm{j}\omega)$ 有与 $2\pi x(-t)$ 同样的形状，也即要证明

$$G(\mathrm{j}\omega) = 2\pi x(-\omega)$$

（b）利用

$$\mathcal{F}\{\delta(t + B)\} = \mathrm{e}^{\mathrm{j}B\omega}$$

再结合（a）中的结果，证明：

$$\mathcal{F}\{\mathrm{e}^{\mathrm{j}Bt}\} = 2\pi\delta(\omega - B)$$

原题摘图：书页221／PDF第243页。

题意与已知

已知 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$，另定义 $g(t) = X(jt)$。(a)证明 $G(j\omega) = 2\pi x(-\omega)$；(b)从 $\delta(t+B) \leftrightarrow e^{jB\omega}$ 推出复指数的变换。

第一步为什么这样想

不要凭记忆判断是否有负号。把逆变换中的自变量换成 $-\omega$，再与g的分析积分逐项比较。

逐步解答

(a) 从逆变换开始

本书的变换约定为

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt, \qquad x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\nu)e^{j\nu t}d\nu.$$

逆变换积分的变量写成ν，是为了不与最终频率ω混淆。现在把时域自变量t换为 $-\omega$：

$$x(-\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\nu)e^{-j\nu\omega}d\nu.$$

两边乘 2π，并把哑变量ν重命名为t：

$$2\pi x(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} X(jt)e^{-j\omega t}dt.$$

右边恰好是 $g(t)=X(jt)$ 的傅里叶变换，所以

$$\boxed{g(t)=X(jt) \quad \longleftrightarrow \quad G(j\omega)=2\pi x(-\omega).}$$

这就是对偶性质。负号来自逆变换的正指数要变成分析积分的负指数；2π来自消去逆变换系数。

(b) 把已知冲激对代入刚证出的公式

先直接验证已知对：

$$\mathcal{F}\{\delta(t+B)\}=\int \delta(t+B)e^{-j\omega t}dt=e^{jB\omega}.$$

这里取 $x(t)=\delta(t+B)$、$X(j\omega)=e^{jB\omega}$。对偶的左侧是“把谱的变量ω换成t”，即 $X(jt)=e^{jBt}$；右侧为

$$2\pi x(-\omega)=2\pi\delta(-\omega+B).$$

利用冲激反转 $\delta(-v)=\delta(v)$，得到

$$\boxed{\mathcal{F}\{e^{jBt}\}=2\pi\delta(\omega-B).}$$

因此正频率B的复指数，其谱线在 $\omega=B$，不是 $-B$。代回逆变换检查：

$$\frac{1}{2\pi}\int 2\pi\delta(\omega-B)e^{j\omega t}d\omega=e^{jBt}.$$

当信号不是绝对可积时（如复指数与冲激），上述关系按广义傅里叶变换理解。

关键结果

$X(jt)\leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$；$e^{jBt}\leftrightarrow 2\pi\delta(\omega-B)$。

易错点与检查

- $X(jt)$只是把频谱函数的实变量从ω改名为t，不是重新定义一种变换。
- 对偶既有 2π 又有频率反转，两者缺一不可。

O20　4.40：高阶右边指数的变换归纳证明

原书范围： 4.40 全题 · 中文书页221（PDF第243页）。

上传中文版的教材原题

原书4.40： 书页221；PDF第243页。

所选小问与中文原书题面一致；先前标注的英文页码页码来自其他版式，现按中文印刷页定位。

4.40　利用傅里叶变换性质，用归纳法证明：

$$x(t) = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t), \qquad a > 0$$

的傅里叶变换是

$$\frac{1}{(a + j\omega)^n}$$

原题摘图：书页221／PDF第243页。

题意与已知

对a>0和正整数n，证明 $x_n(t) = t^{n-1}e^{-at}u(t)/(n-1)!$ 的傅里叶变换为 $X_n(j\omega) = 1/(a + j\omega)^n$。要求使用变换性质与数学归纳法。

第一步为什么这样想

观察 $x_{n+1} = (t/n)x_n$，所以从n到n+1只需要一次频域微分性质；阶乘恰好抵消微分产生的n。

逐步解答

第一步：先验证n=1

此时 $(n-1)! = 0! = 1$，$x_1 = e^{-at}u(t)$。定义积分为

$$X_1(j\omega) = \int_0^\infty e^{-(a+j\omega)t}dt = \left[-\frac{e^{-(a+j\omega)t}}{a+j\omega}\right]_0^\infty = \frac{1}{a+j\omega}.$$

因为a>0，无穷远的指数项为0，归纳起点成立。

第二步：写清归纳假设和相邻时域关系

假设某个正整数n满足

$$\mathcal{F}\left\{\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t)\right\} = (a+j\omega)^{-n}.$$

下一级信号满足

$$x_{n+1}(t) = \frac{t^n}{n!}e^{-at}u(t) = \frac{t}{n}\,\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t) = \frac{t}{n}x_n(t).$$

关键是 $n! = n(n-1)!$；若只写 tx_n，会多出一个n。

第三步：推导并应用乘t性质

对 $X_n = \int x_n(t)e^{-j\omega t}dt$ 求导：

$$\frac{dX_n}{d\omega} = \int (-jt)x_n(t)e^{-j\omega t}dt = -j\mathcal{F}\{tx_n(t)\}.$$

因此 $\mathcal{F}\{tx_n\} = j\,dX_n/d\omega$。由归纳假设和链式法则，

$$X_{n+1} = \frac{j}{n}\frac{d}{d\omega}(a+j\omega)^{-n} = \frac{j}{n}[-n(a+j\omega)^{-n-1}\,j].$$

系数 $j(-n)j/n = -j^2 = 1$，所以

$$\boxed{X_{n+1}(j\omega) = (a+j\omega)^{-n-1}.}$$

从n成立推出n+1成立；结合n=1，结论对所有正整数n成立。

第四步：用n=2、n=3检查阶乘和符号

当n=2：$te^{-at}u(t) \leftrightarrow 1/(a+j\omega)^2$。当n=3：$t^2e^{-at}u(t)/2 \leftrightarrow 1/(a+j\omega)^3$，所以未除以2的 $t^2e^{-at}u(t)$ 的谱应是 $2/(a+j\omega)^3$。另外取ω=0，得到总面积 $\int_0^\infty t^{n-1}e^{-at}dt/(n-1)! = a^{-n}$，为正数；若推导得到负号，就与这一面积检查冲突。

另一条理解路径：n次卷积

$e^{-at}u(t)$ 与自身卷积一次得到 $te^{-at}u(t)$；若已有 x_n，则

$$(x_n * x_1)(t) = e^{-at}\int_0^t \frac{\tau^{n-1}}{(n-1)!}d\tau = \frac{t^n}{n!}e^{-at}u(t) = x_{n+1}(t).$$

时域n次卷积对应频域n个 $1/(a+j\omega)$ 相乘，得到相同结果。此处a>0同时保证绝对可积和普通傅里叶变换存在。

关键结果

对所有正整数n及a>0，$\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t) \leftrightarrow \dfrac{1}{(a+j\omega)^n}$。

易错点与检查

- 乘t性质有j，链式法则再产生j，两者相乘决定最后的正号。
- t^{n-1} 的阶乘系数不能漏掉。

O21　5.21：有限和、左边序列、周期线谱与调制

原书范围： 5.21 选a d h i k · 中文书页258（PDF第280页）。

上传中文版的教材原题

原书5.21(a)(d)(h)(i)(k)： 书页258；PDF第280页。

五问均核对。(d)为$2^n\sin(\pi n/4)u[-n]$；(i)为N=6的五个1、一个0；(k)余弦角频率7π/2。其他截图内小问未选。

5.21　计算下列信号的傅里叶变换：

(a) $x[n]=u[n-2]-u[n-6]$　　(b) $x[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^{-n}u[-n-1]$

(c) $x[n]=\left(\frac{1}{3}\right)^{|n|}u[-n-2]$　　(d) $x[n]=2^n\sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)u[-n]$

(e) $x[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}\cos\left(\frac{\pi}{8}(n-1)\right)$　　(f) $x[n]=\begin{cases}n, & -3\leqslant n\leqslant 3\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

(g) $x[n]=\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)+\cos(n)$　　(h) $x[n]=\sin\left(\frac{5\pi}{3}n\right)+\cos\left(\frac{7\pi}{3}n\right)$

(i) $x[n]=x[n-6]$和$x[n]=u[n]-u[n-5]$，　$0\leqslant n\leqslant 5$

(j) $x[n]=(n-1)\left(\frac{1}{3}\right)^{|n|}$　　(k) $x[n]=\left(\frac{\sin(\pi n/5)}{\pi n}\right)\cos\left(\frac{7\pi}{2}n\right)$

原题摘图：书页258／PDF第280页。

题意与已知

求原书 5.21(a)(d)(h)(i)(k) 的 DTFT。必要已知分别为：

- (a) $u[n-2]-u[n-6]$。
- (d) $2^n\sin(\pi n/4)u[-n]$。
- (h) $\sin(5\pi n/3)+\cos(7\pi n/3)$。
- (i) 周期为6，一个周期 $x[0],\dots,x[5]=(1,1,1,1,1,0)$。
- (k) $[\sin(\pi n/5)/(\pi n)]\cos(7\pi n/2)$，$n=0$ 按极限取值。

第一步为什么这样想

先区分普通函数谱和冲激线谱：(a)(d)(k)可用求和/调制，(h)(i)是周期序列，DTFT必须写成周期冲激谱。

逐步解答

(a) 先数清非零点，再求有限等比和

由 $u[n-2]=1$ 要求 $n\geq 2$，而减去 $u[n-6]$ 后 $n\geq 6$ 的部分抵消。因此只有 $n=2,3,4,5$ 为1。按定义

$$X_a(e^{j\omega})=\sum_{n=2}^{5}e^{-j\omega n}=e^{-j2\omega}\sum_{m=0}^{3}(e^{-j\omega})^m=e^{-j2\omega}\frac{1-e^{-j4\omega}}{1-e^{-j\omega}}.$$

用 $1-e^{-j\theta}=2je^{-j\theta/2}\sin(\theta/2)$ 化为

$$X_a=e^{-j7\omega/2}\frac{\sin 2\omega}{\sin(\omega/2)}.$$

在 $\omega=2\pi\ell$ 不能代入得到0/0后说无定义，要回到有限和，结果为4。

(d) 左边指数先单独求变换

设 $f[n]=2^n u[-n]$，支撑为 $n\le 0$。令 $m=-n$，得

$$F(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{0}2^n e^{-j\omega n}=\sum_{m=0}^{\infty}(\tfrac{1}{2}e^{j\omega})^m=\frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{j\omega}}.$$

这里公比模为 $1/2<1$，所以普通 DTFT 收敛。再写

$$\sin(\pi n/4)=\frac{e^{j\pi n/4}-e^{-j\pi n/4}}{2j}.$$

频移性质 $f[n]e^{j\omega_0 n}\leftrightarrow F(e^{j(\omega-\omega_0)})$ 给

$$X_d=\frac{1}{2j}\left[\frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{j(\omega-\pi/4)}}-\frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{j(\omega+\pi/4)}}\right].$$

检查原序列 $x[0]=0$；公式中两几何级数的 $n=0$ 常数项相减也为0。

(h) 先把频率折回一个主周期

对整数 n，$5\pi/3\equiv-\pi/3$、$7\pi/3\equiv\pi/3\pmod{2\pi}$，故

$$x_h[n]=-\sin(\pi n/3)+\cos(\pi n/3)=\frac{1+j}{2}e^{j\pi n/3}+\frac{1-j}{2}e^{-j\pi n/3}.$$

利用 $e^{j\omega_0 n}\leftrightarrow 2\pi\sum_\ell\delta(\omega-\omega_0-2\pi\ell)$：

$$X_h=\pi(1+j)\sum_{\ell\in\mathbb{Z}}\delta(\omega-\pi/3-2\pi\ell)+\pi(1-j)\sum_{\ell\in\mathbb{Z}}\delta(\omega+\pi/3-2\pi\ell).$$

实序列的正负频率冲激权值互为共轭，检查成立。

(i) 周期序列先求 DFS 系数

基频 $\omega_0=2\pi/6=\pi/3$,

$$c_k=\frac{1}{6}\sum_{n=0}^{5}x[n]e^{-jk\pi n/3}=\frac{1}{6}\sum_{n=0}^{4}e^{-jk\pi n/3}.$$

$k \equiv 0 \pmod 6$ 时五项都为1，所以 $c_k = 5/6$。其余 k，完整六项根之和为0；减去第5项得

$$\sum_{n=0}^{4} e^{-jk\pi n/3} = -e^{-j5k\pi/3} = -e^{jk\pi/3}, \quad c_k = -\frac{1}{6}e^{jk\pi/3}.$$

因此

$$X_i(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k \delta(\omega - k\pi/3).$$

系数已按6周期延拓，所以这个写法自动含全部 2π 周期副本。DC权值为 $2\pi(5/6)$，和平均值 $5/6$ 一致。

(k) 低通矩形谱调制成两段带通

令 $g[n] = \sin(\pi n/5)/(\pi n)$，$g[0] = 1/5$。标准逆变换直接验证

$$g[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi/5}^{\pi/5} e^{j\omega n} d\omega,$$

故 $G = 1$ 于 $|\omega| < \pi/5$，其余在主周期内为0。整数索引下 $\cos(7\pi n/2) = \cos(\pi n/2)$，所以

$$X_k = \frac{1}{2}G(e^{j(\omega-\pi/2)}) + \frac{1}{2}G(e^{j(\omega+\pi/2)}).$$

在 $-\pi \le \omega < \pi$ 内：两段分别为 $3\pi/10 < \omega < 7\pi/10$ 与 $-7\pi/10 < \omega < -3\pi/10$，高度均为 $1/2$；其余为0，再作 2π 周期延拓。检查逆变换在0处的值：总通带宽 $4\pi/5$ 乘高度 $1/2$ 再除 2π，得 $1/5$，符合 $x[0]$。

关键结果

(a) $e^{-j2\omega}(1 - e^{-j4\omega})/(1 - e^{-j\omega})$；(d)见两项几何级数之差；(h)在 $\pm\pi/3$ 及其 2π 副本处的权值为 $\pi(1 \pm j)$；(i) $X = 2\pi\sum_k c_k\delta(\omega - k\pi/3)$，$c_{6\ell} = 5/6$，其余 $c_k = -e^{jk\pi/3}/6$；(k)主周期内以 $\pm\pi/2$ 为中心、宽 $2\pi/5$、高 $1/2$ 的两个矩形。

易错点与检查

- 周期序列的DTFT是冲激线谱，不是连续频谱曲线。
- DTFT频率按2π等价，但正弦折到负频率后必须保留负号。

O22　5.22：由主周期频谱逐项反演序列

原书范围： 5.22 选a b c f g · 中文书页258、259（PDF第280、281页）。

上传中文版的教材原题

原书5.22(a)(b)(c)(f)(g)： 书页258、259；PDF第280、281页。

(b)末项高分辨率复核为e{-j10ω}，对应δ[n−10]。(c)仅主周期给e{-jω/2}，须作2π周期延拓，不能视为半采样延迟冲激。

5.22　下列是各离散时间信号的傅里叶变换，求相应于每一变换的信号。

(a) $X(e^{j\omega})=\begin{cases}1, & \frac{\pi}{4}\leqslant|\omega|\leqslant\frac{3\pi}{4}\\ 0, & \frac{3\pi}{4}\leqslant|\omega|\leqslant\pi,\ 0\leqslant|\omega|<\frac{\pi}{4}\end{cases}$

(b) $X(e^{j\omega})=1+3e^{-j\omega}+2e^{-j2\omega}-4e^{-j3\omega}+e^{-j10\omega}$

(c) $X(e^{j\omega})=e^{-j\omega/2},\quad -\pi\leqslant\omega\leqslant\pi$

(d) $X(e^{j\omega})=\cos^2\omega+\sin^2 3\omega$

(e) $X(e^{j\omega})=\sum_{k=-\infty}^{\infty}(-1)^k\delta\left(\omega-\frac{\pi}{2}k\right)$

(f) $X(e^{j\omega})=\dfrac{e^{-j\omega}-\frac{1}{5}}{1-\frac{1}{5}e^{-j\omega}}$

原题摘图：书页258／PDF第280页。

(g) $$X(e^{j\omega})=\frac{1-\frac{1}{3}e^{-j\omega}}{1-\frac{1}{4}e^{-j\omega}-\frac{1}{8}e^{-2j\omega}}$$

原题摘图：书页259／PDF第281页。

题意与已知

求 5.22(a)(b)(c)(f)(g) 的逆 DTFT。(a)主周期内 $\pi/4<|\omega|<3\pi/4$ 高度1，其余0；(b) $1+3e^{-j\omega}+2e^{-j2\omega}-4e^{-j3\omega}+e^{-j10\omega}$；(c)主周期 $[-\pi,\pi]$ 上 $e^{-j\omega/2}$；(f) $(e^{-j\omega}-1/5)/(1-e^{-j\omega}/5)$；(g) $(1-e^{-j\omega}/3)/(1-e^{-j\omega}/4-e^{-j2\omega}/8)$。

第一步为什么这样想

矩形和分数延时用逆积分；整数幂直接对应整数冲激；有理式分解为单位圆收敛的几何级数。

逐步解答

(a) 两段带通积分化成余弦

逆 DTFT 为

$$x[n]=\frac{1}{2\pi}\left(\int_{-3\pi/4}^{-\pi/4}+\int_{\pi/4}^{3\pi/4}\right)e^{j\omega n}d\omega=\frac{1}{\pi}\int_{\pi/4}^{3\pi/4}\cos(n\omega)d\omega.$$

当 $n \neq 0$，积分得到

$$x[n] = \frac{\sin(3\pi n/4) - \sin(\pi n/4)}{\pi n}.$$

$n = 0$ 要用带宽直接算：两通带总宽为 π，所以 $x[0] = \pi/(2\pi) = 1/2$。这也等于上式连续延拓极限。

(b) 指数项逐个对应冲激

记 $\delta[n - n_0] \leftrightarrow e^{-j\omega n_0}$。因此

$$x[n] = \delta[n] + 3\delta[n-1] + 2\delta[n-2] - 4\delta[n-3] + \delta[n-10].$$

最后一项是 $e^{-j10\omega} = e^{-j\omega\cdot 10}$，对应 $n_0 = 10$，所以是在 $n = 10$ 处的单位冲激，即延迟10拍。用 $\omega = 0$ 校验，频谱值为 $1 + 3 + 2 - 4 + 1 = 3$，时域各权值之和也为3。

(c) 分数相位不能直接写半整数冲激

离散序列只在整数 n 上定义，正确计算是

$$x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega(n-1/2)}d\omega = \frac{\sin[\pi(n-1/2)]}{\pi(n-1/2)}.$$

n 为整数，所以分母永远不为0。也可写 $x[n] = (-1)^{n+1}/[\pi(n-1/2)]$。主周期表达式 $e^{-j\omega/2}$ 必须按 2π 周期延拓；它在端点跳变，并不是对所有实数 ω 都保持同一非周期公式。

(f) 先作代数除法，再反演

令 $q = e^{-j\omega}$，需要把分子写为分母的常数倍加常数：

$$q - \frac{1}{5} = -5(1 - q/5) + \frac{24}{5}.$$

于是

$$X = -5 + \frac{24/5}{1 - q/5}, \qquad x[n] = -5\delta[n] + \frac{24}{5}(\tfrac{1}{5})^n u[n].$$

检查 $n = 0$ 为 $-1/5$；$n \geq 1$ 为 $(24/25)(1/5)^{n-1}$，与直接展开 $q(1 + q/5 + \cdots) - (1/5)(1 + q/5 + \cdots)$ 相同。

(g) 因式分解与比较系数

分母

$$1 - \frac{1}{4}q - \frac{1}{8}q^2 = (1 - \tfrac{1}{2}q)(1 + \tfrac{1}{4}q).$$

设

$$\frac{1 - q/3}{(1 - q/2)(1 + q/4)} = \frac{A}{1 - q/2} + \frac{B}{1 + q/4}.$$

通分后分子为 $(A+B)+(A/4-B/2)q$，故

$$A+B=1,\quad A/4-B/2=-1/3.$$

第二式乘4得 $A-2B=-4/3$，代入 $A=1-B$ 得 $B=7/9$，$A=2/9$。因此

$$x[n]=\left[\frac{2}{9}(\tfrac{1}{2})^n+\frac{7}{9}(-\tfrac{1}{4})^n\right]u[n].$$

两极点半径均小于1，DTFT对应的 ROC 为 $|z|>1/2$；只有这一选择包含单位圆。首项为1，也等于 $q=0$ 时的常数项。

关键结果

(a) $x[0]=1/2$，$n\neq 0$ 时 $x[n]=[\sin(3\pi n/4)-\sin(\pi n/4)]/(\pi n)$；(b) $\delta[n]+3\delta[n-1]+2\delta[n-2]-4\delta[n-3]+\delta[n-10]$；(c) $\sin[\pi(n-1/2)]/[\pi(n-1/2)]$；(f) $-5\delta[n]+(24/5)(1/5)^n u[n]$；(g) $[(2/9)(1/2)^n+(7/9)(-1/4)^n]u[n]$。

易错点与检查

- 主周期内的分数延时相位需要周期延拓，不能写δ[n−1/2]。

O23　5.29：五个输入响应的频域计算

原书范围： 5.29 选a b · 中文书页261、262（PDF第283、284页）。

上传中文版的教材原题

原书5.29(a–b)： 书页261、262；PDF第283、284页。

只选(a)(b)共五个输入。(a)(iii)是全时$(-1)^n$，(b)(ii)是全时余弦，不能补乘u[n]。

5.29 （a）考虑一个离散时间线性时不变系统，其单位脉冲响应为

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

利用傅里叶变换求在下列各输入信号下的响应：

(i) $x[n] = \left(\frac{3}{4}\right)^n u[n]$　　(ii) $x[n] = (n+1)\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$　　(iii) $x[n] = (-1)^n$

原题摘图：书页261／PDF第283页。

（b）假设

$$h[n] = \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)\right] u[n]$$

利用傅里叶变换求在下列各输入信号下的响应：

(i) $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$　　(ii) $x[n] = \cos(\pi n/2)$

原题摘图：书页262／PDF第284页。

题意与已知

5.29(a)：$h[n] = (1/2)^n u[n]$，分别输入 $(3/4)^n u[n]$、$(n+1)(1/4)^n u[n]$、$(-1)^n$。
5.29(b)：$h[n] = (1/2)^n \cos(\pi n/2) u[n]$，分别输入 $(1/2)^n u[n]$、全时余弦 $\cos(\pi n/2)$。

第一步为什么这样想

带 $u[n]$ 的输入须先求X再乘H，包含启动过程；全时域复指数可以直接用频率响应特征值。

逐步解答

令 $q = e^{-j\omega}$，使用变换对

$$a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-aq}, \qquad (n+1)a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{(1-aq)^2}, \quad |a| < 1.$$

第二式可由几何级数对 a 求导，再加原级数得到。

(a)(i) 两个不同的右边指数

$H = 1/(1-q/2)$，$X = 1/(1-3q/4)$。设

$$Y = \frac{A}{1-q/2} + \frac{B}{1-3q/4}.$$

通分比较 $A+B=1$、$3A/4+B/2=0$，解得 $A=-2, B=3$。故

$$y[n] = [3(3/4)^n - 2(1/2)^n]u[n].$$

在 $n=0$ 输出为1，与 $h[0]x[0]=1$ 一致。

(a)(ii) 含重极点的输入

$$Y = \frac{1}{(1-q/2)(1-q/4)^2} = \frac{A}{1-q/2} + \frac{B}{1-q/4} + \frac{C}{(1-q/4)^2}.$$

两边乘分母。取 $q=2$ 得 $A(1-1/2)^2=1$，所以 $A=4$；取 $q=4$ 得 $C(1-2)=1$，所以 $C=-1$；再令 $q=0$，得 $A+B+C=1$，所以 $B=-2$。反演为

$$y[n] = [4(1/2)^n - 2(1/4)^n - (n+1)(1/4)^n]u[n] = [4(1/2)^n - (n+3)(1/4)^n]u[n].$$

重极点不能只对应一个指数，必须有 $(n+1)$ 因子。

(a)(iii) 全时域交替指数

$(-1)^n = e^{j\pi n}$，系统绝对可和，故直接乘特征值

$$H(e^{j\pi}) = \frac{1}{1-(1/2)(-1)} = \frac{2}{3}.$$

因此 $y[n] = (2/3)(-1)^n$，对全部整数成立，不加 $u[n]$，也无额外启动暂态。

(b) 先得到同一个H，再分别计算

将余弦化为两指数，或直接注意奇数样值为0：

$$h[2m] = (-1/4)^m \ (m \geq 0), \quad h[2m+1] = 0.$$

所以

$$H = \sum_{m=0}^{\infty} (-q^2/4)^m = \frac{1}{1+q^2/4}.$$

(i) 与 $X = 1/(1-q/2)$ 相乘，设

$$Y = \frac{A}{1-q/2} + \frac{B+Cq}{1+q^2/4}.$$

比较分子系数：$A+B=1$、$C-B/2=0$、$A/4-C/2=0$，得到 $A=B=1/2, C=1/4$。故

$$y[n]=\tfrac{1}{2}(1/2)^n u[n]+\tfrac{1}{2}h[n]+\tfrac{1}{4}h[n-1].$$

用 $\cos[\pi(n-1)/2]=\sin(\pi n/2)$ 整理为

$$y[n]=\frac{1}{2}(\tfrac{1}{2})^n[1+\cos(\pi n/2)+\sin(\pi n/2)]u[n].$$

虽然最后一项起点原本为1，但在 $n=0$ 正弦本身为0，因此合并 $u[n]$ 不改变任何样值。

(ii) 输入为全时余弦，可在 $\omega_0=\pi/2$ 处求频响：

$$H(e^{j\pi/2})=\frac{1}{1+(1/4)e^{-j\pi}}=\frac{1}{1-1/4}=\frac{4}{3}.$$

此值为正实数，幅度乘 $4/3$、相位不变，

$$y[n]=\frac{4}{3}\cos(\pi n/2).$$

检查：$n=0$ 时卷积为 $\sum_{m\ge 0}(1/4)^m=4/3$，符合。

关键结果

(a)(i) $[3(3/4)^n-2(1/2)^n]u[n]$；(a)(ii) $[4(1/2)^n-(n+3)(1/4)^n]u[n]$；(a)(iii) $(2/3)(-1)^n$；(b)(i) $(1/2)(1/2)^n[1+\cos(\pi n/2)+\sin(\pi n/2)]u[n]$；(b)(ii) $(4/3)\cos(\pi n/2)$。

其他解法：利用四拍循环：余弦指数卷积不必做部分分式

本法只处理5.29(b)中输入$(1/2)^n$u[n]的那一问。输入与冲激响应具有相同指数底数，卷积中指数项会完全合并，剩下四拍重复的简单余弦和。

1. 把本小问的数据写全　系统 $h[n]=(1/2)^n\cos(\pi n/2)u[n]$，输入 $x[n]=(1/2)^n u[n]$。两者都从0开始，卷积有效整数为0≤k≤n。因此n<0时输出0；n≥0时

$$y[n]=\sum_{k=0}^{n}(1/2)^k\cos(\pi k/2)(1/2)^{n-k}.$$

注意被延时的是第二个序列的整个指标n−k；两个指数相乘后刚好是 $(1/2)^n$，所以

$$y[n]=2^{-n}\sum_{k=0}^{n}\cos(\pi k/2).$$

2. 先读一个四拍周期，再累计　余弦序列从k=0开始依次为 $1,0,-1,0,1,0,-1,0,\ldots$，每四项之和是0。故前n+1项的累计和只取决于n除以4的余数：

$$S_n=\sum_{k=0}^{n}\cos(\pi k/2)=\begin{cases}1, & n\equiv 0,1 \pmod 4,\\ 0, & n\equiv 2,3 \pmod 4.\end{cases}$$

于是答案可以直接写成

$$\boxed{y[n]=\begin{cases}2^{-n}, & n\ge 0,\ n\equiv 0,1 \pmod 4,\\ 0, & \text{其余.}\end{cases}}$$

此处零样本来自正负余弦项抵消，并非两个输入序列在那些时刻都为0。

3. 需要统一闭式时，再还原三角表达　四个余数的指示值1、1、0、0可写成

$$S_n=\frac{1+\cos(\pi n/2)+\sin(\pi n/2)}{2}.$$

所以等价答案为 $y[n]=2^{-n-1}[1+\cos(\pi n/2)+\sin(\pi n/2)]u[n]$。分别代n=0、1、2、3，得到1、1/2、0、0；n=4又回到1/16。

4. 说明适用条件　这里快捷的原因是指数底数完全相同且余弦角频率使序列短周期重复。若底数不同，求和中会多出几何权重，不能只用“每四项抵消”；若输入是全时间余弦，则有效求和区间也不再是0至n，应改用特征函数频响法。本法没有替代原题其他输入小问，只是这一小问的第二解。

什么时候用：

指数底数相同，且离散正弦/余弦只有很短的样值周期时。

怎样核验：

输出头五项为1、1/2、0、0、1/16；n模4的两类零输出必须保留。

思路参考：MIT OCW 第4讲｜卷积：从冲激叠加到阶跃与矩形输入；离散时间傅里叶级数（DFS）。本题演算为独立整理。

O24　5.34：级联后的三阶差分式与稀疏冲激响应

原书范围： 5.34 全题 · 中文书页263（PDF第285页）。

上传中文版的教材原题

原书5.34(a–b)： 书页263；PDF第285页。

所选小问与中文原书题面一致；先前标注的英文页码页码来自其他版式，现按中文印刷页定位。

5.34 考虑一个由两个线性时不变系统级联组成的系统，这两个系统的频率响应为

$$H_1(e^{j\omega}) = \frac{2 - e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \quad \text{和} \quad H_2(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}$$

（a）求描述整个系统的差分方程。

（b）求整个系统的单位脉冲响应。

原题摘图：书页263／PDF第285页。

题意与已知

两个 LTI 系统级联，$H_1 = (2 - e^{-j\omega})/(1 + e^{-j\omega}/2)$，$H_2 = 1/(1 - e^{-j\omega}/2 + e^{-j2\omega}/4)$。求总差分方程和冲激响应。

第一步为什么这样想

级联频响相乘；三个因式相乘后中间两项恰好抵消，先利用这个结构，再展开几何级数。

逐步解答

1. 写出总频响并逐项乘分母　令 $q = e^{-j\omega}$，级联关系是 $Y = H_2 H_1 X$，因此

$$H = \frac{2 - q}{(1 + q/2)(1 - q/2 + q^2/4)}.$$

分母展开为

$$1 - q/2 + q^2/4 + q/2 - q^2/4 + q^3/8 = 1 + q^3/8.$$

所以

$$H(e^{j\omega}) = \frac{2 - e^{-j\omega}}{1 + e^{-j3\omega}/8}.$$

2. 频域移项，再按每个延时反演

$$[1 + e^{-j3\omega}/8]Y = [2 - e^{-j\omega}]X.$$

利用 $e^{-jk\omega}Y \leftrightarrow y[n-k]$，得到

$$\boxed{y[n] + \frac{1}{8}y[n-3] = 2x[n] - x[n-1].}$$

这里反馈间隔为3，而不是存在 $y[n-1], y[n-2]$；它们的系数恰为0。

3. 几何级数求h　因 $|(1/8)e^{-j3\omega}| = 1/8 < 1$,

$$\frac{1}{1+q^3/8} = \sum_{m=0}^{\infty} (-1/8)^m q^{3m}.$$

再乘分子：

$$H = \sum_{m=0}^{\infty} (-1/8)^m [2e^{-j3m\omega} - e^{-j(3m+1)\omega}].$$

逐项反演：

$$\boxed{h[n] = \sum_{m=0}^{\infty} (-1/8)^m \{2\delta[n-3m] - \delta[n-3m-1]\}.}$$

也就是 $h[3m] = 2(-1/8)^m$、$h[3m+1] = -(-1/8)^m$、$h[3m+2] = 0$，$m \geq 0$，负索引为0。

4. 用递推检查首项和收敛性　令输入为 $\delta[n]$，初始静止：$h[0] = 2, h[1] = -1, h[2] = 0$；$n \geq 3$ 时 $h[n] = -(1/8)h[n-3]$。因此下一组为 $-1/4, 1/8, 0$，和闭式一致。

Z域极点满足 $z^3 = -1/8$，半径均为 $1/2$。对应单位圆的ROC是 $|z| > 1/2$，绝对和为 $\sum_{m\geq 0} 3(1/8)^m = 24/7 < \infty$，因此上述h确实具有题给频响。

关键结果

$y[n]+y[n-3]/8 = 2x[n]-x[n-1]$；$h[n] = \sum_{m\geq 0}(-1/8)^m[2\delta[n-3m]-\delta[n-3m-1]]$。

O25　6.26：理想高通的直达冲激、时域尺度与阶跃

原书范围： 6.26 全题 · 中文书页316（PDF第338页）。

上传中文版的教材原题

原书6.26： 书页316；PDF第338页。

已核对原书6.26(a)–(c)全部条件与题号。先前标注的英文页码的490是英文版页码，中文本为316。原题问s(0)，保留答案对单点约定与0+右极限的区别。

6.26　考虑一个理想高通滤波器，其频率响应为

$$H(\mathrm{j}\omega)=\begin{cases}1, & |\omega|>\omega_c\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

(a) 求该滤波器的单位冲激响应 $h(t)$。

(b) 当 ω_c 增加时，$h(t)$是向原点更集中，还是不是?

(c) 求 $s(0)$和 $s(\infty)$，其中 $s(t)$是该滤波器的阶跃响应。

原题摘图：书页316／PDF第338页。

题意与已知

理想高通 $H(j\omega)=1$ 于 $|\omega|>\omega_c$、通带外为0。求h；讨论截止频率增大时的时间集中程度；求阶跃响应在原点和正无穷的值。

第一步为什么这样想

把高通写成全通1减理想低通。全通1的逆变换是δ(t)，这个直达项不能漏。

逐步解答

(a) 用互补低通求冲激响应

定义低通 $L(j\omega)=1$ 于 $|\omega|<\omega_c$。则 $H=1-L$。逆积分给

$$l(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_c}^{\omega_c}e^{j\omega t}d\omega=\frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t},$$

其中 $l(0)=\omega_c/\pi$ 是极限。另一方面 $1\leftrightarrow\delta(t)$，故

$$\boxed{h(t)=\delta(t)-\frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}.}$$

把 $t=0$ 的普通函数极限当成h的全部会漏掉冲激。该理想高通非因果，负时间尾部不为0。

(b) 时间尺度怎样随截止频率变化

把参考截止频率取为1:

$$h_{\omega_c}(t) = \omega_c \left[\delta(\omega_c t) - \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi \omega_c t}\right] = \omega_c h_1(\omega_c t).$$

使用 $\omega_c \delta(\omega_c t) = \delta(t)$ $(\omega_c > 0)$。因此截止增大时波形在时间轴上压缩，振荡零点 $t = k\pi/\omega_c$ 更靠近原点，时间尺度更集中；δ始终在原点。这里不是说支撑会变有限，也不宜用普通有限能量密度描述含δ的h。

(c) 直接卷积阶跃，明确原点左右值

阶跃响应 $s = h * u = u - l * u$。低通部分

$$l * u = \int_{-\infty}^{t} \frac{\sin(\omega_c \tau)}{\pi \tau} d\tau = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\,\mathrm{Si}(\omega_c t),$$

其中 $\mathrm{Si}(v) = \int_0^v (\sin r/r) dr$。所以

$$s(t) = u(t) - \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}\,\mathrm{Si}(\omega_c t).$$

因为 $\mathrm{Si}(0) = 0$，得 $s(0^+) = 1/2$、$s(0^-) = -1/2$。若按通常对称约定 $u(0) = 1/2$，单点值为 $s(0) = 0$；若题目把“初值”理解为右极限，应答 $1/2$。两者说的是不同量，必须明确约定。

当 $t \to +\infty$，$\mathrm{Si}(\omega_c t) \to \pi/2$，因此

$$s(+\infty) = 1 - 1/2 - 1/2 = 0.$$

这符合高通消去稳态直流。不能对非因果理想系统直接套只适用于因果有理系统的初值定理。

关键结果

$h = \delta - \sin(\omega_c t)/(\pi t)$；$\omega_c$ 增大使时间尺度压缩；$s(0^+) = 1/2, s(0^-) = -1/2$，对称单点约定 $s(0) = 0$；$s(+\infty) = 0$。

易错点与检查

- 原题s(0)须区分单点取值与0+初值，本答案把两种约定都给出。

O26　7.5：抽样梳平移1秒后是否需要补偿延时

原书范围： 7.5 全题 · 中文书页357、358（PDF第379、380页）。

上传中文版的教材原题

原书7.5： 书页357、358；PDF第379、380页。

题干跨中文357–358页，已核对p(t−1)、T<2π/ω0；ω0为奈奎斯特率而非最高频率。先前标注的英文页码的556–557并非本中文扫描本页码。

7.5　设 $x(t)$ 是一个奈奎斯特率为 ω_0 的信号，同时设

$$y(t) = x(t)p(t-1)$$

原题摘图：书页357／PDF第379页。

其中，

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT), \qquad T < \frac{2\pi}{\omega_0}$$

当某一滤波器以 $y(t)$ 为输入，$x(t)$ 为输出时，试给出该滤波器频率响应的模和相位特性上的限制。

原题摘图：书页358／PDF第380页。

题意与已知

x的奈奎斯特角频率为 ω_0；$y(t) = x(t)p(t-1)$，$p(t) = \sum_n \delta(t - nT)$，$T < 2\pi/\omega_0$。给出把y恢复成原始x的滤波器幅相约束。

第一步为什么这样想

平移的是抽样梳，样本仍是x在对应时刻的值。先算梳状谱每个副本的相位，再看k=0的基带项。

逐步解答

1. 将奈奎斯特率换成最高信号频率　奈奎斯特率是最高角频率的2倍，记 $\Omega_M = \omega_0/2$。题给

$$T < \frac{2\pi}{\omega_0} \quad \Longleftrightarrow \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T} > 2\Omega_M.$$

所以复制谱之间有间隔，可以用滤波器保留中央副本。

2. 求移位抽样梳的频谱　普通抽样梳的变换是

$$P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_k \delta(\omega - k\omega_s).$$

延时1秒乘频域因子 $e^{-j\omega}$；利用 $f(\omega)\delta(\omega-a)=f(a)\delta(\omega-a)$，

$$\mathcal{F}\{p(t-1)\}=\frac{2\pi}{T}\sum_k e^{-jk\omega_s}\delta(\omega-k\omega_s).$$

时域相乘对应频域卷积且除 2π，因此

$$Y(j\omega)=\frac{1}{T}\sum_k e^{-jk\omega_s}X[j(\omega-k\omega_s)].$$

注意中央 $k=0$ 副本的相位因子等于1，所以基带是 $X(j\omega)/T$，而不是 $e^{-j\omega}X/T$。

3. 恢复滤波器在什么地方必须取什么值　要使 $H_rY=X$ 对任意给定带宽内的x成立，须满足：

- 基带 $|\omega|\le\Omega_M$：$H_r(j\omega)=T$，即幅度T、相位0（模 2π）。
- 其他可能含像谱的带 $|\omega-k\omega_s|\le\Omega_M$，$k\neq0$：$H_r=0$。
- 所有副本间的空带：频响可任意选择，不影响恢复；阻带相位无需规定。

一个简单选取为理想低通 $H_r=T$ 于 $|\omega|<\omega_c$，区间外0，其中

$$\Omega_M<\omega_c<\omega_s-\Omega_M.$$

因题给严格不等式，上述截止范围非空。

4. 时域直观与核验

$$y(t)=\sum_n x(1+nT)\delta(t-1-nT).$$

它是正确标在 $1+nT$ 时刻的样本，并没有把样值强行移回 nT。因此不用额外补一个1秒延时或超前。取常数输入时，基带幅度仍应原样恢复，这也可核验通带相位0的结论。

关键结果

恢复滤波器在 $|\omega|\le\omega_0/2$ 应为 T、相位0；在所有非零复制带为0；空隙内任意。可取增益T、$\omega_0/2<\omega_c<2\pi/T-\omega_0/2$ 的理想低通，无需附加1秒相位补偿。

其他解法：把移位抽样看成换一个时间原点，再做sinc插值

频域追踪每个副本的相位容易误加一个补偿延时；时域插值直接说明恢复的是哪个函数。

E13：先把不规则的写法变成普通均匀抽样

本题采样间隔 $T=\pi/4$、时钟偏移 t_0。定义 $q(t)=x(t+t_0)$，则普通样值 $q(nT)$ 就是题给的 $x(nT+t_0)$。平移不改变带宽，故 q 仍带限于2，而奈奎斯特边界为 $\pi/T=4>2$。

对 q 使用均匀样点的基数插值：

$$q(v)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} q(nT)\frac{\sin[\pi(v-nT)/T]}{\pi(v-nT)/T}.$$

要还原 $x(t)$，注意 $x(t)=q(t-t_0)$，所以代入 $v=t-t_0$，得到

$$x(t)=\sum_{n} x(nT+t_0)\frac{\sin[4(t-nT-t_0)]}{4(t-nT-t_0)}.$$

因此把实际冲激样值串通过

$$h_r(t)=\frac{\sin 4t}{4t},\qquad h_r(0)=1$$

即可完成上式卷积。此核对应截止4、通带增益 $T=\pi/4$ 的理想低通。它在 $t=nT+t_0$ 附近插值，未把整个函数多延迟 t_0；无需再添加反向延时。题目原解取截止3也成立，因为两者均保留中心带且不碰相邻副本。

O26：把1秒时钟偏移代入同一证明

原题的奈奎斯特角频率为 ω_0，故原信号带宽为 $\omega_0/2$。取 $t_0=1$，同样定义 $q(t)=x(t+1)$。只要 $T<2\pi/\omega_0$，上述插值成立；恢复器的通带增益为 T、相位为0，而不是 $e^{j\omega}$。这个相位结论来自“样值位置和插值核一起平移”，不是忽略时钟偏移。

什么时候用：

移位冲激抽样、判断是否需补偿延时；先确认信号带限且严格满足抽样定理。

怎样核验：

在任一样点 $t=mT+t_0$ 处，核取值为 $\sin[\pi(m-n)]/[\pi(m-n)]=\delta[m-n]$，右式回到 $x(mT+t_0)$。

思路参考：MIT第17讲：插值与恢复。本题演算为独立整理。

O27　7.8：恰在奈奎斯特频率的正弦为何全部丢失

原书范围： 7.8 全题 · 中文书页358（PDF第380页）。

上传中文版的教材原题

原书7.8： 书页358；PDF第380页。

已看原式上限5、系数(1/2)^k、sin(kπt)及两小问；现有题意与中文原题对应。最高正弦恰在奈奎斯特边界，现答案所说明的端点样值全零问题应保留。

7.8 有一实值且为奇函数的周期信号 $x(t)$，它的傅里叶级数表示为

$$x(t) = \sum_{k=0}^{5} \left(\frac{1}{2}\right)^k \sin(k\pi t)$$

令 $\hat{x}(t)$ 代表用采样周期 $T = 0.2$ 的周期冲激串对 $x(t)$ 进行采样的结果。

(a) 混叠会发生吗?

(b) 若 $\hat{x}(t)$ 通过一个截止频率为 π/T 和通带增益为 T 的理想低通滤波器，求输出信号 $g(t)$ 的傅里叶级数表示。

原题摘图：书页358／PDF第380页。

题意与已知

实奇周期信号 $x(t) = \sum_{k=0}^{5} 2^{-k} \sin(k\pi t)$，以 $T = 0.2$ 冲激抽样。判断是否发生混叠，再经过截止 π/T、增益T的理想低通，求输出傅里叶级数。

第一步为什么这样想

先列出实际非零谐波，再对每项代入采样时刻。最高项等于奈奎斯特频率时必须单独检查相位，不能只比较“$\leqslant$”。

逐步解答

1. 各频率与抽样频率　$k = 0$ 项为0，故实际为 $k = 1, \ldots, 5$。基频 π，最高频率 5π。抽样角频率及低通截止分别为

$$\omega_s = \frac{2\pi}{0.2} = 10\pi, \qquad \omega_c = \frac{\pi}{0.2} = 5\pi.$$

最高谐波恰在 $\omega_s/2$，不是严格小于。

2. 在样点检查第五项　采样时刻 $t = n/5$，所以

$$\sin(5\pi t)\big|_{t=n/5} = \sin(n\pi) = 0.$$

第五项原幅度为 $1/32$，但所有样值均为0，抽样后完全看不见。这已经证明采样不可无损恢复该x。

频域也能看出：$\sin(5\pi t)$ 在 $+5\pi$、-5π 两条冲激的权值相反，复制间隔为 10π，两侧谱线在边界重合后相消。因而这里发生了奈奎斯特边界的谱线混叠/抵消，不能用“相邻开区间不重叠”宣

布可恢复。

3. 其余四项通过低通　对 $1 \le k \le 4$，$k\pi < 5\pi$。中央像谱在低通内，最近的其他副本距离至少 $10\pi - 4\pi = 6\pi$，在通带外。抽样引入的幅度系数 $1/T = 5$ 被恢复滤波器增益T抵消，所以这些谐波的幅度和相位均保持。

4. 写出输出级数并核验

$$\boxed{g(t) = \sum_{k=1}^{4} 2^{-k} \sin(k\pi t)}$$

即

$$g(t) = \frac{1}{2}\sin \pi t + \frac{1}{4}\sin 2\pi t + \frac{1}{8}\sin 3\pi t + \frac{1}{16}\sin 4\pi t.$$

原第五项已经在采样时消失，不论截止频率端点增益取1、1/2还是0都无法找回它。检查 $g(nT) = x(nT)$ 成立，但连续时间两者相差 $\sin 5\pi t/32$；“样点相同”恰是本题信息丢失的表现。

关键结果

第五谐波在奈奎斯特边界发生相消，采样丢失该项；低通输出 $g(t) = \sum_{k=1}^{4} 2^{-k}\sin(k\pi t)$。

样值法与原解对照：先看样值的数字角频率，再判断混叠符号与慢波

仅画谱的绝对值会丢掉负频率正弦的符号；样值等式同时揭示奈奎斯特边界失效和频闪慢波。

E15：正弦先折到负频率，再还原

$T = \pi/4$，故抽样角频率 $\omega_s = 8$。直接在样点代入：

$$x[n] = \cos(\pi n/2) + \sin(7\pi n/4).$$

数字角频率按 2π 等价，$7\pi/4 = 2\pi - \pi/4$。对整数 n，

$$\sin(7\pi n/4) = \sin(2\pi n - \pi n/4) = -\sin(\pi n/4).$$

所以样值与连续低频信号 $\cos 2t - \sin t$ 完全相同。它的两条频率都落在截止4的恢复通带内，题给通带增益为 T，恰好消去冲激抽样的 $1/T$，故最终输出为 $y(t) = \cos 2t - \sin t$。不能只算“7折到1”而漏掉负号。

O27：等号处为什么不能照套无混叠结论

这里 $T = 0.2 = 1/5$。第 k 项样值为 $2^{-k}\sin(k\pi n/5)$。$k = 1, 2, 3, 4$ 在主数字频率区间内；$k = 5$ 却变为 $2^{-5}\sin(\pi n) = 0$。整条最高谐波已在所有样点消失，任何恢复器都无法知道它的幅度。故输出只保留前四项，不能因为最高频率“正好等于”奈奎斯特频率就判全部可恢复。

2026第七题：慢波就是每次抽样积累的小相位差

设 $T_s = T + \varepsilon$。原正弦的样点相位满足

$$\frac{2\pi n T_s}{T} = 2\pi n + \frac{2\pi n \varepsilon}{T}.$$

删去整数圈 $2\pi n$，把 $n = t/T_s$ 对应回连续时间，得到混叠角频率 $\omega_a = 2\pi\varepsilon/(TT_s)$。题给低通增益为1，幅度还保留抽样的 $1/T_s$：

$$y(t) = \frac{1}{T_s}\left[A + B\cos\frac{2\pi\varepsilon t}{TT_s}\right] = \frac{1}{T_s}x\left(\frac{\varepsilon}{T_s}t\right).$$

要求 $|\omega_a| < \pi/T_s$，即 $|\varepsilon| < T/2$；$\varepsilon = 0$ 时所有样点同相，输出退化为常数。

什么时候用：

有限个正弦的混叠、奈奎斯特边界和频闪示波；适用时必须同时核对恢复器增益。

怎样核验：

E15在整数 n 上逐点等式成立；O27第五项所有样值为0；慢波频率乘 T_s 后回到每拍相位 $2\pi\varepsilon/T$。

思路参考：MIT第16讲：抽样与混叠。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 原书求和只到5，不是无穷谐波级数；本题没有大于5π的谐波需要折回。

O28　抽样定理：实部、实信号与谱卷积的条件辨析

原书范围： 7.21 全题 · 中文书页360（PDF第382页）。

上传中文版的教材原题

原书7.21： 书页360；PDF第382页。

已核对T=10^-4及所有阈值、实部、实信号、卷积和单侧限制。(f)原题确只声明X*X带限，没有另加X自身有限支撑，故现答案的一般结论与附加带限解释应继续区分。

7.21 一信号 $x(t)$，其傅里叶变换为 $X(j\omega)$，对 $x(t)$ 进行冲激串采样，产生 $x_p(t)$ 为

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT)$$

其中 $T = 10^{-4}$。关于 $x(t)$ 和/或 $X(j\omega)$ 进行下列一组限制中的每一种，采样定理（见 7.1.1 节）能保证 $x(t)$ 可完全从 $x_p(t)$ 中恢复吗？

(a) $X(j\omega) = 0$，$|\omega| > 5000\pi$　　(b) $X(j\omega) = 0$，$|\omega| > 15\,000\pi$

(c) $\mathcal{R}e\{X(j\omega)\} = 0$，$|\omega| > 5000\pi$　　(d) $x(t)$ 为实数，$X(j\omega) = 0$，$\omega > 5000\pi$

(e) $x(t)$ 为实数，$X(j\omega) = 0$，$\omega < -15\,000\pi$　　(f) $X(j\omega) * X(j\omega) = 0$，$|\omega| > 15\,000\pi$

(g) $|X(j\omega)| = 0$，$\omega > 5000\pi$

原题摘图：书页360／PDF第382页。

题意与已知

取 $T = 10^{-4}$ s，冲激抽样 $x_p(t) = \sum_n x(nT)\delta(t - nT)$。按原书7.21(a)至(g)给出的条件，判断经典低通抽样定理是否保证精确恢复：(a) $X = 0$ 于 $|\omega| > 5000\pi$；(b) $X = 0$ 于 $|\omega| > 15000\pi$；(c) 仅 $\Re X = 0$ 于 $|\omega| > 5000\pi$；(d) x 实且 $X = 0$ 于 $\omega > 5000\pi$；(e) x 实且 $X = 0$ 于 $\omega < -15000\pi$；(f) $X * X = 0$ 于 $|\omega| > 15000\pi$；(g) $|X| = 0$ 于 $\omega > 5000\pi$。

第一步为什么这样想

先算 $\omega_s = 2\pi/T = 20000\pi$、奈奎斯特角频率 $\omega_s/2 = 10000\pi$；每个条件都要能约束整个双边频谱。

逐步解答

1. 把所有小问共用的门槛先算好

$$f_s = \frac{1}{T} = 10000\ \text{Hz}, \qquad \omega_s = \frac{2\pi}{T} = 20000\pi\ \text{rad/s}.$$

经典低通抽样定理要求整个 $X(j\omega)$ 在 $|\omega| \geq \omega_s/2 = 10000\pi$ 之外为零（临界边缘按具体信号另论）。每小问问的是“给出的条件是否足以保证”，条件不足时不等于每一个满足条件的信号都会混叠。

2. (a) 双边最高频率是 5000π：保证　已知整个谱在 $|\omega| > 5000\pi$ 消失，故可选 $\omega_M = 5000\pi$。检查 $\omega_s = 20000\pi > 2\omega_M = 10000\pi$，谱副本之间有空隙，答案为是。恢复低通通带增益为 T，截止频率可取 $5000\pi \leq \omega_c \leq 15000\pi$。

3. (b) 允许到 15000π：不保证　此条件允许 $10000\pi < |\omega| < 15000\pi$ 的分量。此时 $2\omega_M$ 可达 $30000\pi > \omega_s$。例如 $\cos(12000\pi t)$ 和 $\cos(8000\pi t)$ 在 $t = nT$ 处取相同样值：

$$\cos(1.2\pi n) = \cos(2\pi n - 0.8\pi n) = \cos(0.8\pi n).$$

不同信号给出同一组抽样，故不能保证唯一恢复。

4. (c) 仅限制频谱实部：不保证　$\Re X = 0$ 不表示 $X = 0$，虚部仍可在高频存在。取 $x(t) = \sin(12000\pi t)$，其频谱是两个纯虚冲激：

$$X(j\omega) = \frac{\pi}{j}[\delta(\omega - 12000\pi) - \delta(\omega + 12000\pi)].$$

它处处实部为零，满足(c)，但频率超过奈奎斯特值。因此答案为否；关键不是信号是不是实数，而是整个谱有没有被限制。

5. (d) 实信号把单侧限制补成双侧限制：保证　实信号满足 $X(-j\omega) = X^*(j\omega)$。若正频率 $\omega > 5000\pi$ 处为零，则对应负频率 $\omega < -5000\pi$ 也为零。于是(d)变成(a)的双边带限，答案为是。

6. (e) 实信号补齐的带宽仍太大：不保证　共轭对称把 $\omega < -15000\pi$ 的零谱补成 $\omega > 15000\pi$ 的零谱，只能推出 $|\omega| > 15000\pi$ 外为零，正好退化为(b)，答案为否。这里“实信号”只能补对称的一侧，不能把数值15000自动减半。

7. (f) 原题一般表述需要区别：仅由 $X * X$ 带限，不能无条件保证　卷积定理给出 $\mathcal{F}\{x^2(t)\} = (X * X)/(2\pi)$。因此题目直接保证的是 $x^2(t)$ 的带宽，不是 $x(t)$ 的带宽。

一个连普通傅里叶变换都存在的反例是

$$x(t) = \left|\frac{\sin Bt}{Bt}\right| \frac{\sin(Bt/2)}{Bt/2}, \qquad B = 5000\pi.$$

原点按极限取值；远处衰减为 $1/t^2$，所以 x 绝对可积。其平方为

$$x^2(t) = \left[\frac{\sin Bt}{Bt}\right]^2 \left[\frac{\sin(Bt/2)}{Bt/2}\right]^2.$$

两个平方因子的带宽分别为 $2B$ 和 B，时域相乘使频谱卷积，故 x^2 的频谱支撑在 $|\omega| \le 3B = 15000\pi$，满足题设。但 $t = \pi/B$ 处第一个绝对值因子有尖点，第二个因子值为 $2/\pi \neq 0$，因此 x 在此不可微。通常的有限带宽信号应光滑，所以这个 x 不可能有限带宽，不能仅凭题设(f)使用经典低通抽样定理保证恢复。

常见简化解法的额外前提：若事先假设 X 本身有有限支撑，并且使用卷积支撑端点相加的结论，才能由其自卷积支撑推出 $\omega_M \le 7500\pi$，进而判“可恢复”。单凭原题(f)并未给出此前提。本答案把严格的一般结论和课堂常用的附加带限解释分开列出，避免把“频谱相卷积带宽翻倍”反向用于任意谱。

8. (g) 幅度零等价于谱零，但仍只限一侧：不保证 $|X| = 0$ 确实等价于 $X = 0$，但(g)没有“x为实信号”的条件。负频率可以任意延伸。例如复指数 $x(t) = e^{-j12000\pi t}$ 满足所有正高频为零，却不满足双边奈奎斯特限制，故否。

9. 用一张表回看判断依据

小问	按原题一般条件是否保证	决定性依据
a	是	双边带宽5000π
b	否	允许超过10000π
c	否	虚部未受限
d	是	实信号共轭对称补齐两侧
e	否	补齐后仍是15000π
f	不能无条件保证	已知平方带限不等于原信号带限
g	否	复信号负频率未受限

关键结果

(a)、(d)保证；(b)、(c)、(e)、(g)不保证；(f)按原题一般信号条件不能保证，若另加X本身有限带宽的常见课堂前提，可推出最高频率不超过 7500π 而恢复。

易错点与检查

- 实部为零与整个复频谱为零不是同一条件。
- 单侧约束要靠实信号共轭对称才能补成双侧。
- 不可无条件由谱自卷积的支撑反推出原谱带限。

O29　交替冲激抽样与半边带通谱的恢复

原书范围： 7.23 全题 · 中文书页360、361（PDF第382、383页）。

上传中文版的教材原题

原书7.23： 书页360、361；PDF第382、383页。

已核对Δ<π/(2ωM)、两种恢复位置与最大Δ问题。原图X是圆滑带限示意，不是指定三角谱；catalog用一般带限X正确，2021真题的三角谱仅同结构改编。不要把本图擅自改成原书三角谱。

7.23　图 P7.23 所示是一个用交替符号冲激串来采样信号的系统。输入信号的傅里叶变换 $X(j\omega)$ 如图中所示。

原题摘图：书页360／PDF第382页。

(a) 对于 $\Delta < \pi/(2\omega_M)$，画出 $x_p(t)$ 和 $y(t)$ 的傅里叶变换。
(b) 对于 $\Delta < \pi/(2\omega_M)$，确定一个能从 $x_p(t)$ 中恢复 $x(t)$ 的系统。
(c) 对于 $\Delta < \pi/(2\omega_M)$，确定一个能从 $y(t)$ 中恢复 $x(t)$ 的系统。
(d) 确定 $x(t)$ 既能从 $x_p(t)$ 又能从 $y(t)$ 中恢复的最大 Δ 值（相对于 ω_M）。

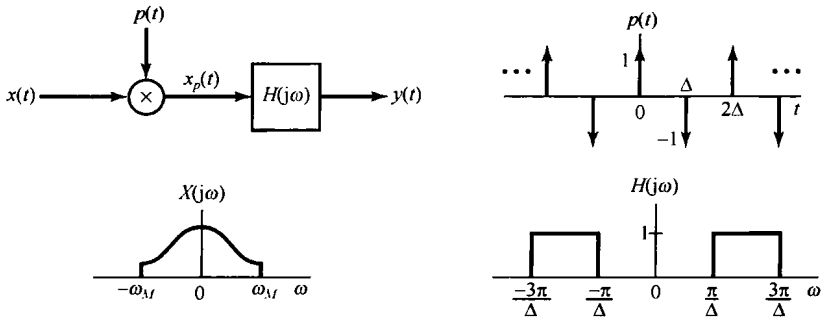


图 P7.23

原题摘图：书页361／PDF第383页。

题意与已知

原书7.23中 $X(j\omega)$ 支撑于 $[-\omega_M, \omega_M]$，$p(t) = \sum_n (-1)^n \delta(t - n\Delta)$。令 $x_p = xp$，后接带通 $H(j\omega) = 1$ 于 $\pi/\Delta < |\omega| < 3\pi/\Delta$。在 $\Delta < \pi/(2\omega_M)$ 下：(a)画两级谱；(b)(c)分别从 x_p, y 恢复；(d)求最大可恢复 Δ。

第一步为什么这样想

把交替串写成普通冲激串乘 $e^{j\pi t/\Delta}$，所以复制谱中心是奇数倍 π/Δ。

逐步解答

1. 先求交替冲激串的傅里叶变换　令 $a = \pi/\Delta$。普通间隔 Δ 的抽样串为 $p_0(t) = \sum_n \delta(t - n\Delta)$，其变换为 $P_0 = (2\pi/\Delta)\sum_k \delta(\omega - 2ka)$。在冲激位置 $e^{jat} = e^{jn\pi} = (-1)^n$，所以

$p = e^{jat}p_0$。时域乘复指数使谱平移 a:

$$P(j\omega) = \frac{2\pi}{\Delta}\sum_k \delta(\omega - (2k+1)a).$$

由乘积变卷积，$X_p = XP/(2\pi)$，于是

$$\boxed{X_p(j\omega) = \frac{1}{\Delta}\sum_k X(j(\omega - (2k+1)a))}.$$

每份副本宽 $2\omega_M$，中心依次为 $\ldots, -3a, -a, a, 3a, \ldots$，幅度乘 $1/\Delta$，没有以0为中心的副本。

2. (a) 带通并不留下两份完整副本　题给 $\Delta < \pi/(2\omega_M)$ 等价于 $a > 2\omega_M$，各副本充分分离。正通带 $a < \omega < 3a$ 中： - 中心为 a 的副本只留下 $a < \omega < a + \omega_M$，即右半边； - 中心为 $3a$ 的副本只留下 $3a - \omega_M < \omega < 3a$，即左半边。

负通带留下中心 $-a$ 的左半边和中心 $-3a$ 的右半边。因此精确输出谱为

$$\boxed{Y(j\omega) = 1_{\{a<|\omega|<3a\}}X_p(j\omega)}.$$

画图时要先画副本再剪通带，不能因为两个中心正好处于通带边缘，就把整份谱画进通带。

3. (b) 从 x_p 恢复：先把样值交替符号消掉　将 $x_p(t)$ 乘 $\cos at$。由于在抽样点 $\cos(an\Delta) = \cos(n\pi) = (-1)^n$,

$$x_p(t)\cos at = \sum_n (-1)^n x(n\Delta)(-1)^n\delta(t - n\Delta) = \sum_n x(n\Delta)\delta(t - n\Delta).$$

这就成为普通抽样信号。再接增益为 Δ、截止为 ω_M 的理想低通，得到 $x(t)$。恢复链为“乘 $\cos(\pi t/\Delta) \to$ 增益 Δ 的低通”。

4. (c) 从 y 恢复：混频后拼回正负半边　令 $v(t) = 2\Delta y(t)\cos at$。频移公式给出

$$V(j\omega) = \Delta[Y(j(\omega - a)) + Y(j(\omega + a))].$$

当 $0 < \omega < \omega_M$，$\omega + a$ 落在中心 a 副本的右半边，故 $Y(j(\omega + a)) = X(j\omega)/\Delta$；另一项落在带通空隙，为0。于是 $V = X$。当 $-\omega_M < \omega < 0$，则由中心 $-a$ 副本的左半边提供 $Y(j(\omega - a)) = X(j\omega)/\Delta$，另一项为0，同样 $V = X$。因此再接单位增益、截止 ω_M 的低通就能恢复。系数 2Δ 来自余弦混频自带的 $1/2$ 与抽样谱自带的 $1/\Delta$；漏任一项都会幅度错误。

5. (d) 最大间隔不是前三问采用的充分条件　奇数副本中心间距为 $2a = 2\pi/\Delta$。完整带宽为 $2\omega_M$，所以无混叠条件为

$$2a \geq 2\omega_M \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta \leq \frac{\pi}{\omega_M}.$$

在这个更宽的范围，(b)的普通抽样恢复仍成立；(c)所需两个半边仍可拼出基带，混频产生的最近其它谱在 $2a-\omega_M \geq \omega_M$ 之外。因此

$$\boxed{\Delta_{\max}=\pi/\omega_M}.$$

若带边存在冲激，或要求严格分离、实际滤波过渡带，则取严格小于；原图普通带限谱按端点不计的理想条件可取临界值。前三问的 $\pi/(2\omega_M)$ 是方便画图的更强条件，并非最大值。

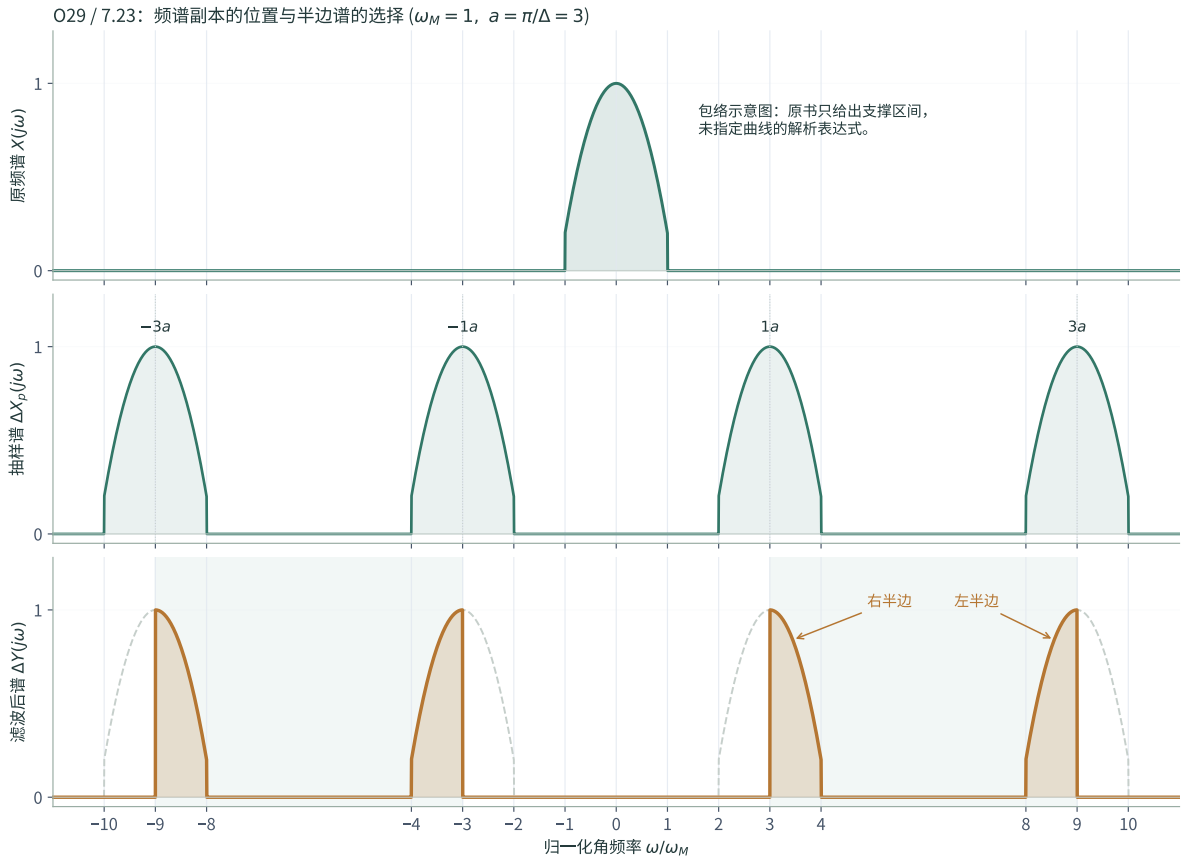


图 6: 交替抽样的奇数倍复制谱与带通截出的四个半边。示例取ωM=1、π/Δ=3；以同支撑示意形状说明位置，纵轴已补偿1/Δ。

关键结果

$X_p=\Delta^{-1}\sum_k X(j(\omega-(2k+1)\pi/\Delta))$，$Y=HX_p$；从 x_p 乘cos再用增益Δ低通；从y乘 $2\Delta\cos(\pi t/\Delta)$ 再单位低通；最大 $\Delta=\pi/\omega_M$。

易错点与检查

- 带通边缘穿过副本中心，只留下半边。
- 两个恢复器的混频增益不同。
- 不要把前三问的充分条件当成第四问的最大间隔。

O30　带通抽样：允许区间与真正的最大抽样周期

原书范围： 7.26 全题 · 中文书页361、362（PDF第383、384页）。

上传中文版的教材原题

原书7.26： 书页361、362；PDF第383、384页。

已核对7.26跨页题干与右侧P7.26图，左侧同页P7.25不是本题。旧英文页564–565不能作为中文页码。原谱正负带均有具体斜坡示意，求最大采样间隔只依赖支撑端点。

7.26 采样定理表明，一个信号必须以大于它的 2 倍带宽的采样率来采样（或者等效为大于它的最高频率的 2 倍）。这就意味着，如果有一个信号 $x(t)$ 的频谱如图 P7.26(a)所示，那么就必须用大于 $2\omega_2$ 的采样率对 $x(t)$ 进行采样。然而，因为这个信号的大部分能量是集中在一个窄带范围内的，因此似乎有理由期望能用一个低于 2 倍最高频率的采样率来采样。能量集中于某一频带范围内的信号往往称为**带通信号**（bandpass signal）。有各种办法来对这样的信号进行采样，一般统称为**带通采样**（bandass-sampling）技术。

原题摘图：书页361／PDF第383页。

为了研究有可能在一个小于总带宽的采样率下对一个带通信号进行采样，考虑图 P7.26(b)所示的系统。假定 $\omega_1 > \omega_2 - \omega_1$，求能有 $x_r(t) = x(t)$ 的最大 T 值，以及常数 A，ω_a 和 ω_b 的值。

原题摘图：书页362／PDF第384页。

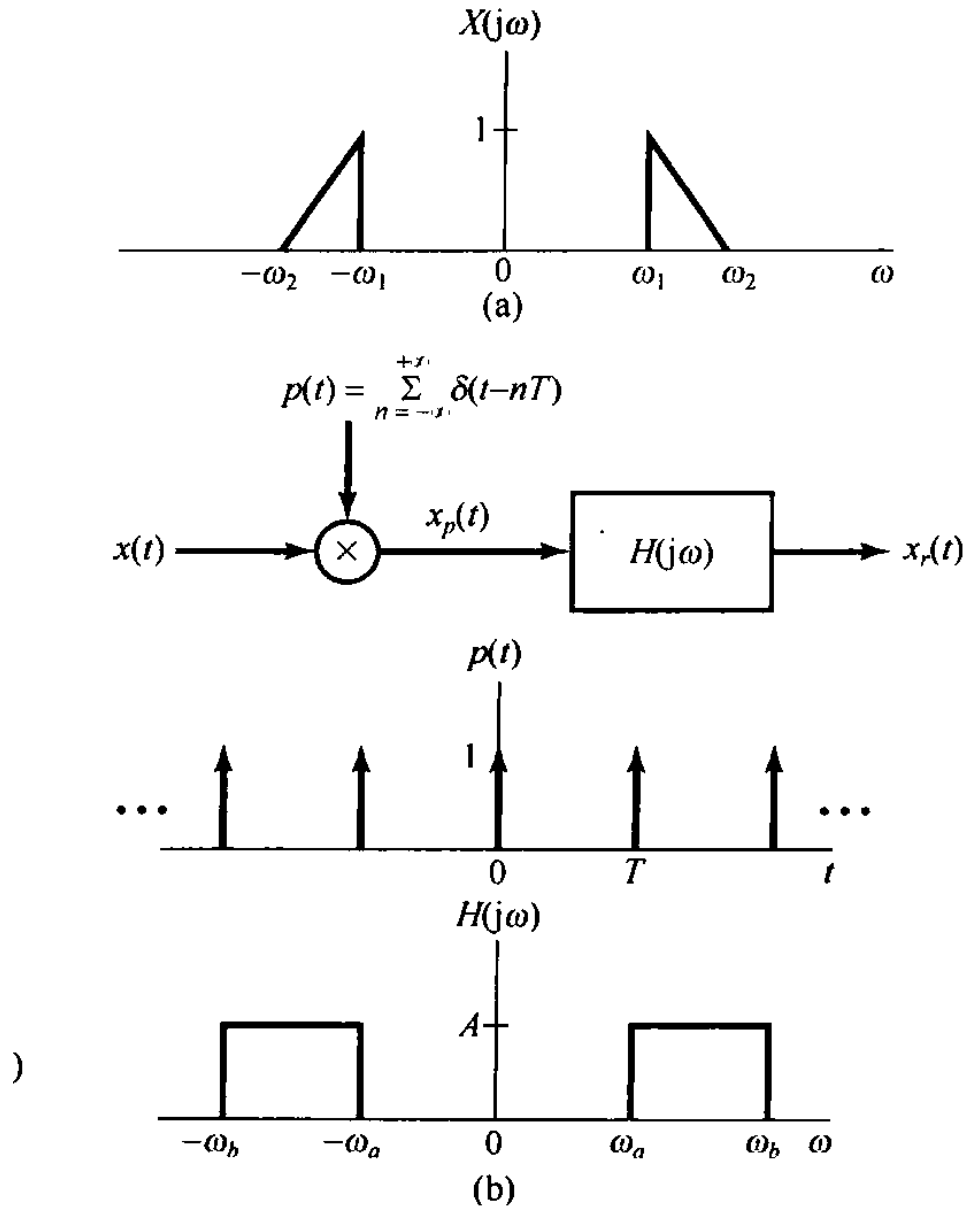


图 P7.26

原题摘图：书页362／PDF第384页。

题意与已知

原书7.26的实信号谱只在 $\omega_1 < |\omega| < \omega_2$ 非零，且 $\omega_1 > \omega_2 - \omega_1$。用单位冲激串以周期T抽样，再用增益A、通带 $\omega_a < |\omega| < \omega_b$ 的理想带通恢复原信号。求最大T及A、两个截止频率。

第一步为什么这样想

设带宽 $B = \omega_2 - \omega_1$，不要直接写抽样率2B；先让正负频带及其全部平移副本互不重叠。

逐步解答

1. 写出抽样后的全部复制谱　令 $\omega_s = 2\pi/T$，则

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - k\omega_s)).$$

原谱有两段 $[\omega_1, \omega_2]$ 和 $[-\omega_2, -\omega_1]$。复制后要避免任何其它副本侵入这两段；不能只检查相邻的正频带副本。

2. 用“第m个奈奎斯特区间”描述不混叠排布　若正频带完全落在第m个宽为 $\omega_s/2$ 的区间，必须满足

$$\frac{(m-1)\omega_s}{2} \le \omega_1 < \omega_2 \le \frac{m\omega_s}{2}.$$

第一条保证低边不越过前一个折返点，第二条保证高边不越过后一个折返点。正负谱周期复制后恰好在相邻区间交错放置，不会重叠。 把两端不等式分别解为抽样角频率：

$$\omega_s \ge \frac{2\omega_2}{m}, \qquad \omega_s \le \frac{2\omega_1}{m-1}, \quad m \ge 2.$$

因此允许区间为

$$\boxed{\frac{2\omega_2}{m} \le \omega_s \le \frac{2\omega_1}{m-1}}.$$

$m = 1$ 单独对应普通低通抽样 $\omega_s \ge 2\omega_2$。

3. 哪些整数m真的存在可选区间　要求下限不大于上限：

$$\frac{2\omega_2}{m} \le \frac{2\omega_1}{m-1}.$$

由于分母为正，可以交叉相乘：

$$\omega_2(m-1) \le m\omega_1 \iff m(\omega_2 - \omega_1) \le \omega_2.$$

令 $B = \omega_2 - \omega_1$，得到

$$1 \le m \le \left\lfloor \frac{\omega_2}{B} \right\rfloor =: m_*.$$

题给 $\omega_1 > B$，所以 $\omega_2/B = 1 + \omega_1/B > 2$，保证至少有m=2的带通抽样安排。

4. 最大T等价于最小抽样频率　对固定m，最小允许 $\omega_s = 2\omega_2/m$。这个值随m增大而减小，因此取最大合法整数 m_*：

$$\omega_{s,\min} = \frac{2\omega_2}{m_*}, \qquad \boxed{T_{\max} = \frac{2\pi}{\omega_{s,\min}} = \frac{\pi m_*}{\omega_2}}.$$

为什么通常不能直接写 π/B? 因为 m_* 必须是整数；只有 ω_2/B 恰为整数等特殊情况，$\omega_{s,\min}$ 才达到理想下界 $2B$。例如 $\omega_1 = 5, \omega_2 = 7$ 时B=2，$m_* = 3$，$\omega_{s,\min} = 14/3 > 4$，所以 $T_{\max} = 3\pi/7 < \pi/2$。

5. 恢复滤波器的截止与增益　在所选不混叠排布下，原频带内部只有k=0那一份，因此 $X_p = X/T$。取

$$\boxed{\omega_a = \omega_1, \quad \omega_b = \omega_2, \quad A = T}$$

就有 $X_r = HX_p = T(X/T) = X$。滤波器只保留原来两段频带，并补偿抽样的 $1/T$ 增益。临界端点对普通可积频谱只涉及单点，不影响逆变换；若要求边缘冲激也完全区分或保留过渡带，使用上述区间内部的严格不等式，此时所给 $T_{\max}$ 为可逼近上界。

关键结果

令 $B = \omega_2 - \omega_1, m_* = \lfloor \omega_2/B \rfloor$。理想无混叠最大周期 $T_{\max} = \pi m_*/\omega_2$；取 $A = T, \omega_a = \omega_1, \omega_b = \omega_2$。

易错点与检查

- 带通抽样允许区间是一组分段区间，抽样率不是只要大于2B就必然可行。
- 整数区间编号带来取整，通常不能把Tmax直接写成π/B。

O31 同相含任意载波初相的调制解调

原书范围： 8.21 全题 · 中文书页404（PDF第426页）。

上传中文版的教材原题

原书8.21： 书页404；PDF第426页。

原题引用图8.8(b)，通带增益为2。题干与正文中的引用图一并附上。

8.21 在 8.1 节和 8.2 节分析图 8.8 的正弦幅度调制和解调系统时都假设载波信号的相位 θ_c 为零。

（a）对于在该图中任意相位 θ_c 的一般情况下，证明在解调系统中的信号可以表示成

$$w(t) = \frac{1}{2}x(t) + \frac{1}{2}x(t)\cos(2\omega_c t + 2\theta_c)$$

（b）若 $x(t)$ 的频谱在 $|\omega| \geqslant \omega_M$ 为零，试确定 ω_{co}[图 8.8(b)中理想低通滤波器的截止频率]、ω_c（载波频率）和 ω_M 三者之间的关系，以使得该低通滤波器的输出正比于 $x(t)$。所得答案与载波相位 θ_c 有关吗？

原题摘图：书页404／PDF第426页。

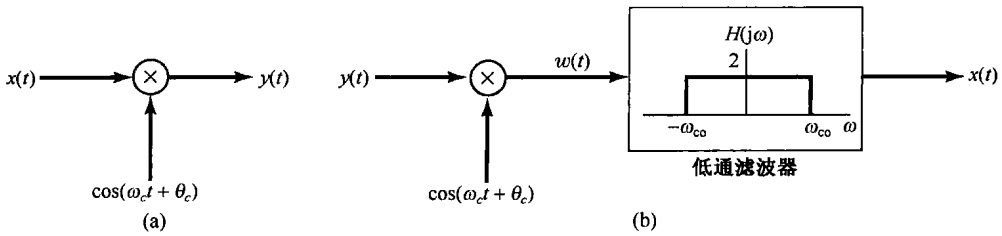


图 8.8 正弦载波的幅度调制与解调。（a）调制系统；（b）解调系统。低通滤波器的截止频率 ω_{co} 大于 ω_M 而小于 $(2\omega_c - \omega_M)$

原题摘图：书页377／PDF第399页。

题意与已知

原书8.21中调制信号为 $y(t) = x(t)\cos(\omega_c t + \theta_c)$，解调时再乘同一个载波。设 $X(j\omega) = 0$ 于 $|\omega| \geq \omega_M$，沿用原书图8.8(b)的理想低通，通带增益为2、截止为 ω_{co}。(a)求混频信号w；(b)给出低通输出正比于x所需频率关系，讨论是否依赖 θ_c。

第一步为什么这样想

先用 $\cos^2\alpha = (1+\cos 2\alpha)/2$，再分别标出基带与二倍载频谱的边缘。

逐步解答

1. (a) 两次乘法合并，保留相位

$$w(t) = y(t)\cos(\omega_c t + \theta_c) = x(t)\cos^2(\omega_c t + \theta_c).$$

由二倍角公式 $2\cos^2\alpha = 1+\cos 2\alpha$，直接得到

$$\boxed{w(t) = \frac{1}{2}x(t) + \frac{1}{2}x(t)\cos(2\omega_c t + 2\theta_c)}.$$

第一项是要恢复的基带，第二项在二倍载频附近。相位要随角度一起加倍，不能只把频率加倍。

2. 把高频项的系数和相位写进频谱　先将第二项余弦写成两个复指数，因此

$$W(j\omega) = \frac{1}{2}X(j\omega) + \frac{1}{4}e^{j2\theta_c}X(j(\omega-2\omega_c)) + \frac{1}{4}e^{-j2\theta_c}X(j(\omega+2\omega_c)).$$

三份谱的支撑分别为

$$[-\omega_M, \omega_M], \quad [2\omega_c-\omega_M, 2\omega_c+\omega_M],$$

以及负频率对应区间。相位因子只旋转谱的复数值，不移动支撑。

3. (b) 低通既要通过全部基带，又要挡住最近高频边缘　为不截断基带，要求 $\omega_{co} \geq \omega_M$。为阻断以 $2\omega_c$ 为中心的副本，要求 $\omega_{co} \leq 2\omega_c - \omega_M$。因此理想截止可选

$$\boxed{\omega_M \leq \omega_{co} \leq 2\omega_c - \omega_M}.$$

要使这个区间非空，需 $2\omega_c - \omega_M \geq \omega_M$，即 $\omega_c \geq \omega_M$。若要求严格分离与过渡带，用 $\omega_c > \omega_M$ 以及两端严格不等式。

4. 按原书图8.8的增益求输出　原书图8.8(b)在通带标出增益2，因此基带的 $x(t)/2$ 再乘2，得到

$$\boxed{x_{\text{out}}(t) = x(t).}$$

共同初相 θ_c 不出现在这个结果中，因为发射和接收使用同一个载波。混频后 W 中的三份系数为 $1/2, 1/4, 1/4$，这些是低通之前的系数，不是最后输出仍然衰减一半。

5. 把原题与增益变式分开　若把低通通带增益另外改成一般的 G，则输出为 $Gx/2$；单位增益变式为 $x/2$。若两端初相不同，差频项为 $x\cos(\theta_m-\theta_d)/2$，通过原图增益2后输出 $x\cos(\theta_m-\theta_d)$。这才是相位失配的幅度损耗，不能混入同相原题。

关键结果

$w = x/2 + x\cos(2\omega_c t + 2\theta_c)/2$；$\omega_M \leq \omega_{co} \leq 2\omega_c - \omega_M$，可行需 $\omega_c \geq \omega_M$（严格分离取大于）。原图8.8通带增益2，故输出为 $x(t)$，不依赖共同初相；单位增益是输出 $x/2$ 的对照变式。

原解深化：载频与相位失配用积化和差一次算清

时域乘法能把差频和和频分开，少画两次卷积谱，也能看清输出何时只是常数倍。

E16：把两个载波先相乘

先不处理 x，使用 $\cos a\cos b=[\cos(a-b)+\cos(a+b)]/2$：

$$x(t)\cos 10t\cos(11t+\pi/3)=\frac{x(t)}{2}\cos(t+\pi/3)+\frac{x(t)}{2}\cos(21t+\pi/3).$$

因为 x 带宽为1，第一项的频谱最多到2，第二项在 $[20,22]$ 及其负镜像。截止3、增益1的低通完整保留差频项，故

$$y(t)=\frac{1}{2}x(t)\cos(t+\pi/3).$$

若接收频率改为10，积化和差的差角成为常数 $-\pi/3$，基带为 $x\cos(\pi/3)/2=x/4$。因此同频时乘4即可恢复；失频时系数随时间变化、还有零点，任意一个固定增益都不能恢复所有输入。

O31：共同初相不妨碍同步解调

两次载波完全相同，故

$$x\cos^2(\omega_c t+\theta_c)=\frac{x}{2}+\frac{x}{2}\cos(2\omega_c t+2\theta_c).$$

只要低通完整保留带宽 ω_M 的基带，又截去和频带，即 $\omega_M\le\omega_{co}\le 2\omega_c-\omega_M$，原图8.8通带增益2，输出就是 x；若改为单位增益才是 $x/2$。结果不依赖共同的 θ_c。应区分“共同相位任意”和“发收相位不同”。

O32：差频为 $\Delta\omega$ 时

同样算出 $x\cos\omega_c t\cos\omega_d t=x\cos(\Delta\omega t)/2+x\cos[(\omega_c+\omega_d)t]/2$。在题给完全分离条件下，先保留前项，再乘原图8.8的通带增益2，故输出为 $x\cos(\Delta\omega t)$。再对余弦作频移，原题得到两份各1/2的原谱相加；单位增益变式才为各1/4。重叠处应加高度，而不是取两者较大值。

什么时候用：

已知基带带宽及低通截止的同步/非同步解调。若和频、差频带相交，不能直接删掉和频项。

怎样核验：

令频差0、相差0时回到单位增益解调的 $x/2$；E16相差 $\pi/3$ 再多乘 $\cos(\pi/3)$，得到 $x/4$。 原书O31/O32另须代图8.8的通带增益2：零频差且同相时恢复为 x。

思路参考：MIT第13讲：连续时间调制。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 混频后的W有1/2、1/4、1/4三份谱，最后低通还必须乘原图标明的增益2。
- 共同初相不造成解调幅度衰减；两端相位差才会。

O32　载频偏差：差频调幅与两个三角谱相加

原书范围： 8.23 全题 · 中文书页405（PDF第427页）。

上传中文版的教材原题

原书8.23： 书页405；PDF第427页。

原题沿用图8.8的通带增益2；默认结果与单位增益对照变式分别说明。

8.23 在 8.2 节中曾讨论过，在正弦幅度调制系统中调制器和解调器载波之间在相位上不同步所带来的影响，并指出，解调器的输出要受到一个相位差的余弦的衰减，尤其是当相位差为$\pi/2$ 时，解调器输出为零。本题要说明，调制器和解调器之间频率上的同步也很重要。考虑图 8.8 的幅度调制和解调系统，$\theta_c = 0$ 而解调器载波在频率上有一个变化，从而使

$$w(t) = y(t)\cos\omega_d t$$

其中，

$$y(t) = x(t)\cos\omega_c t$$

将调制器和解调器之间的频率差记为 $\Delta\omega$（即 $\omega_d - \omega_c = \Delta\omega$）。同时假设 $x(t)$是带限的，而有 $X(j\omega) = 0$，$|\omega| \geqslant \omega_M$，并假定解调器中低通滤波器的截止频率 ω_{co}满足下列不等式：

$$\omega_M + \Delta\omega < \omega_{co} < 2\omega_c + \Delta\omega - \omega_M$$

（a）证明：在解调器中低通滤波器的输出正比于 $x(t)\cos(\Delta\omega t)$。

（b）若 $x(t)$的频谱如图 P8.23 所示，画出解调器输出的频谱。

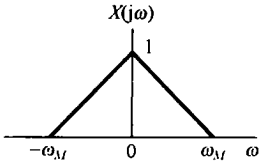


图 P8.23

原题摘图：书页405／PDF第427页。

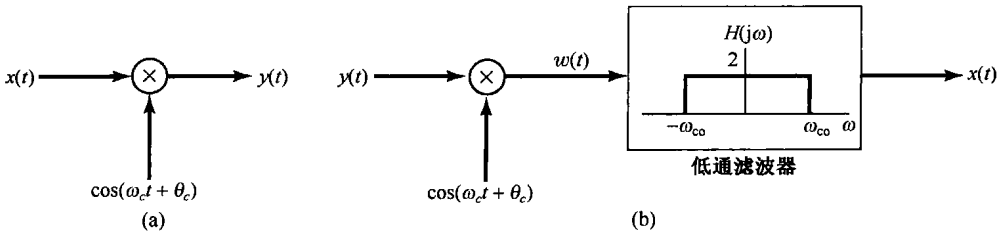


图 8.8　正弦载波的幅度调制与解调。（a）调制系统；（b）解调系统。低通滤波器的截止频率ω_{co}大于ω_M而小于（$2\omega_c - \omega_M$）

原题摘图：书页377／PDF第399页。

题意与已知

原书8.23中 $y(t) = x(t)\cos\omega_c t$，接收端乘 $\cos\omega_d t$，$\Delta\omega = \omega_d - \omega_c$。输入带限于 $|\omega| < \omega_M$，沿用原书图8.8(b)的低通，通带增益为2，能完整保留差频项并滤除和频项；原书图为 $X(j\omega) = (1 - |\omega|/\omega_M)_+$。(a)求解调输出；(b)画其频谱。

第一步为什么这样想

用积化和差把载波频率拆成 $\omega_d - \omega_c$ 和 $\omega_d + \omega_c$，差频项仍随时间变，不能当成常数损耗。

逐步解答

1. 先展开两个载波的乘积

$$w(t)=x(t)\cos\omega_c t\cos\omega_d t=\frac{1}{2}x(t)\cos(\Delta\omega t)+\frac{1}{2}x(t)\cos((\omega_c+\omega_d)t).$$

第一项是差频项，第二项在和频附近。这里的系数 $1/2$ 来自积化和差，后面还要乘低通增益。

2. 检查滤波边缘，再代入原图的增益2　差频谱最远边缘为 $\omega_M+|\Delta\omega|$，和频谱最近边缘为 $|\omega_c+\omega_d|-\omega_M$，所以可选

$$\omega_M+|\Delta\omega|<\omega_{co}<|\omega_c+\omega_d|-\omega_M.$$

原题所画正小偏差时，这就是 $\omega_M+\Delta\omega<\omega_{co}<2\omega_c+\Delta\omega-\omega_M$。 原书图8.8(b)通带增益为2，于是

$$\boxed{x_{\text{out}}(t)=x(t)\cos(\Delta\omega t).}$$

不能在套图8.8时将低通悄悄换成单位增益。

3. 输出谱由两份各1/2的三角谱相加　将差频余弦分成两个复指数，得到

$$\boxed{X_{\text{out}}(j\omega)=\frac{1}{2}\left[X(j(\omega-\Delta\omega))+X(j(\omega+\Delta\omega))\right].}$$

代入题给三角谱，

$$X_{\text{out}}(j\omega)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{|\omega-\Delta\omega|}{\omega_M}\right)_+ +\frac{1}{2}\left(1-\frac{|\omega+\Delta\omega|}{\omega_M}\right)_+.$$

两份的中心为 $\pm\Delta\omega$、单份峰值为 $1/2$、半底宽为 ω_M；重叠处逐点相加。

4. 小偏差时写成完整分段线　令 $d=|\Delta\omega|$。当 $0\le d\le\omega_M/2$，令 $r=|\omega|$，则

$$X_{\text{out}}=\begin{cases}1-d/\omega_M, & 0\le r\le d,\\ 1-r/\omega_M, & d\le r\le\omega_M-d,\\ \frac{1}{2}[1-(r-d)/\omega_M], & \omega_M-d\le r\le\omega_M+d,\\ 0, & r\ge\omega_M+d.\end{cases}$$

例如 $d=0.3\omega_M$，中央平台高为 $1-0.3=0.7$。折点依次在 $r/\omega_M=0.3,0.7,1.3$；到最后一个折点降到0。偏差更大时直接使用两三角之和的通式。

5. 极限核验与单位增益变式　$d=0$ 时两份谱重合为 X，输出为 x，与图8.8完全同步的恢复一致。$d\neq0$ 时出现随时间变化的拍频包络，不能用一个固定常数消除。 若另将低通增益改为 G，

一般结果为

$$x_{\text{out},G}=\frac{G}{2}x(t)\cos(\Delta\omega t),\quad X_{\text{out},G}=\frac{G}{4}[X(j(\omega-\Delta\omega))+X(j(\omega+\Delta\omega))].$$

因此单位增益变式的每份谱为 $1/4$、中央平台为0.35；原题增益2的所有幅度是该变式的两倍。下面两张图分别标明原题与变式，不能交换使用。

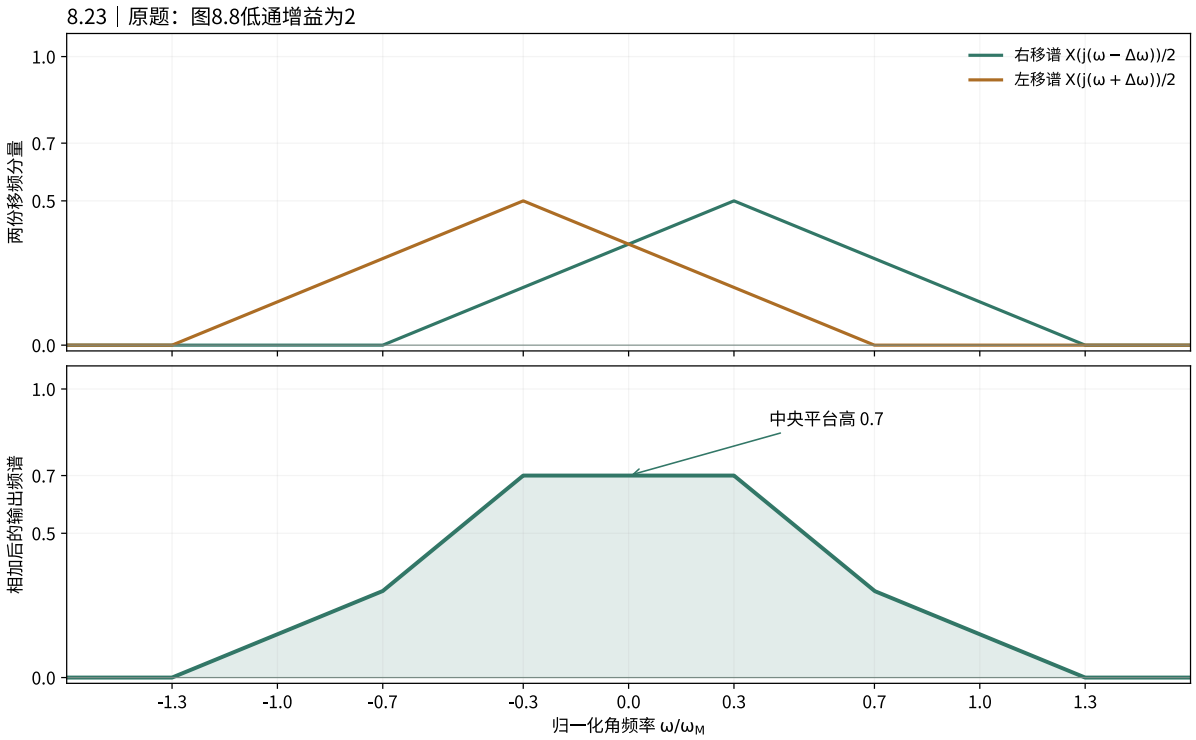


图 7: 原题图8.8通带增益2：两份各1/2的移频谱，归一化偏差0.3时平台高0.7。

关键结果

原图8.8通带增益2：$x_{\text{out}}=x(t)\cos(\Delta\omega t)$，输出谱为两份各 $1/2$ 的平移原谱之和。单位增益变式才是时域再除2、各份频谱系数为 $1/4$。

原解深化：载频与相位失配用积化和差一次算清

时域乘法能把差频和和频分开，少画两次卷积谱，也能看清输出何时只是常数倍。

E16：把两个载波先相乘

先不处理 x，使用 $\cos a\cos b=[\cos(a-b)+\cos(a+b)]/2$：

$$x(t)\cos 10t\cos(11t+\pi/3)=\frac{x(t)}{2}\cos(t+\pi/3)+\frac{x(t)}{2}\cos(21t+\pi/3).$$

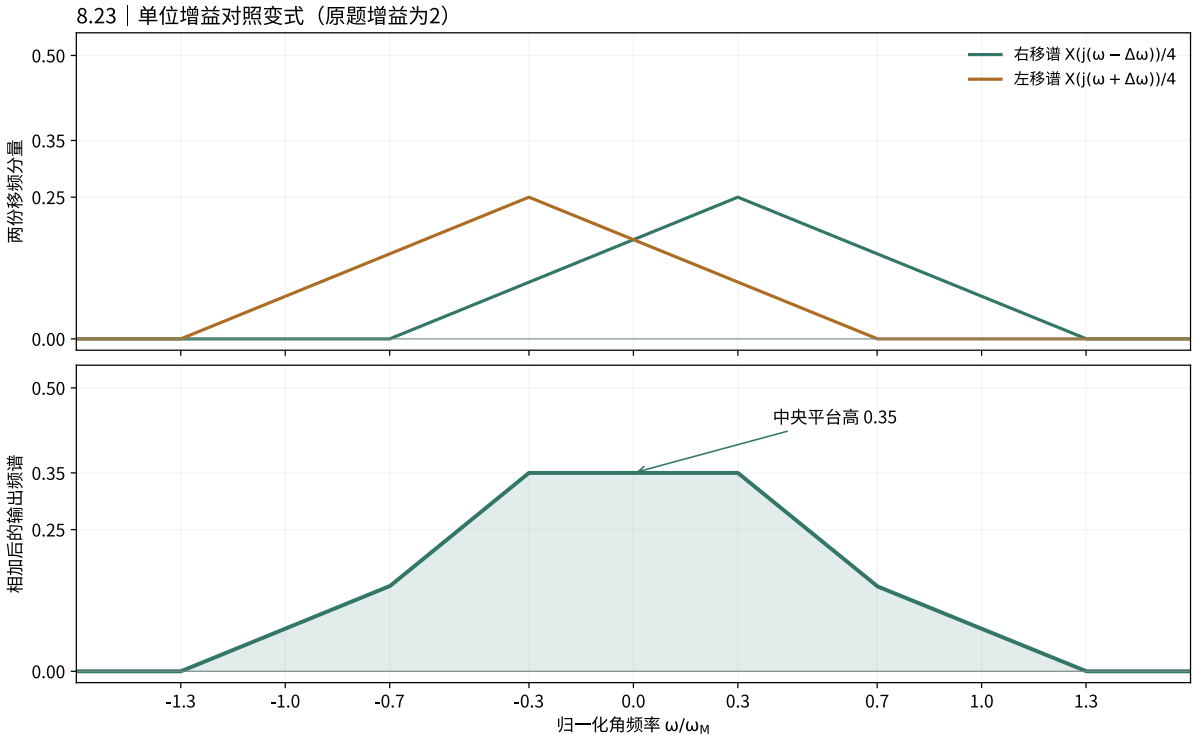


图 8: 单位增益对照变式：两份各1/4的移频谱，平台0.35；不是原图增益2时的最终输出。

因为 x 带宽为1，第一项的频谱最多到2，第二项在 $[20, 22]$ 及其负镜像。截止3、增益1的低通完整保留差频项，故

$$y(t) = \frac{1}{2}x(t)\cos(t + \pi/3).$$

若接收频率改为10，积化和差的差角成为常数 $-\pi/3$，基带为 $x\cos(\pi/3)/2 = x/4$。因此同频时乘4即可恢复；失频时系数随时间变化、还有零点，任意一个固定增益都不能恢复所有输入。

O31：共同初相不妨碍同步解调

两次载波完全相同，故

$$x\cos^2(\omega_c t + \theta_c) = \frac{x}{2} + \frac{x}{2}\cos(2\omega_c t + 2\theta_c).$$

只要低通完整保留带宽 ω_M 的基带，又截去和频带，即 $\omega_M \le \omega_{co} \le 2\omega_c - \omega_M$，原图8.8通带增益2，输出就是 x；若改为单位增益才是 $x/2$。结果不依赖共同的 θ_c。应区分“共同相位任意”和“发收相位不同”。

O32：差频为 $\Delta\omega$ 时

同样算出 $x\cos\omega_c t\cos\omega_d t = x\cos(\Delta\omega t)/2 + x\cos[(\omega_c + \omega_d)t]/2$。在题给完全分离条件下，先保留前项，再乘原图8.8的通带增益2，故输出为 $x\cos(\Delta\omega t)$。再对余弦作频移，原题得到两份各1/2的原谱相加；单位增益变式才为各1/4。重叠处应加高度，而不是取两者较大值。

什么时候用：

已知基带带宽及低通截止的同步/非同步解调。若和频、差频带相交，不能直接删掉和频项。

怎样核验：

令频差0、相差0时回到单位增益解调的 $x/2$；E16相差 $\pi/3$ 再多乘 $\cos(\pi/3)$，得到 $x/4$。原书O31/O32另须代图8.8的通带增益2：零频差且同相时恢复为 x。

思路参考：MIT第13讲：连续时间调制。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 先读原图低通增益2，再与积化和差中的1/2相乘。
- 频率偏差产生时变拍频，不等于固定相位差的常数衰减。
- 两三角的重叠处要相加；原题d=0.3ωM的平台为0.7。

O33　双边拉普拉斯：左右支撑、重极点与有限时长信号

原书范围： 9.21 选a c d g i j · 中文书页463（PDF第485页）。

上传中文版的教材原题

原书9.21(a,c,d,g,i,j)： 书页463；PDF第485页。

已实看中文9.21；六个所选函数与现有题干一致，(g)为0≤t≤1的单位矩形；原书还含未选(b)(e)(f)(h)。先前标注的英文页码中的英文724页不用于此中文版页码。

9.21　确定下列时间函数的拉普拉斯变换、收敛域及零-极点图：

(a) $x(t)=e^{-2t}u(t)+e^{-3t}u(t)$　　(b) $x(t)=e^{-4t}u(t)+e^{-5t}(\sin 5t)u(t)$

(c) $x(t)=e^{2t}u(-t)+e^{3t}u(-t)$　　(d) $x(t)=te^{-2|t|}$

(e) $x(t)=|t|e^{-2|t|}$　　(f) $x(t)=|t|e^{2t}u(-t)$

(g) $x(t)=\begin{cases}1, & 0\leqslant t\leqslant 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$　　(h) $x(t)=\begin{cases}t, & 0\leqslant t\leqslant 1\\ 2-t, & 1\leqslant t\leqslant 2\end{cases}$

(i) $x(t)=\delta(t)+u(t)$　　(j) $x(t)=\delta(3t)+u(3t)$

原题摘图：书页463／PDF第485页。

题意与已知

完成原书9.21的(a)(c)(d)(g)(i)(j)：分别对 $e^{-2t}u(t)+e^{-3t}u(t)$；$e^{2t}u(-t)+e^{3t}u(-t)$；$te^{-2|t|}$；$u(t)-u(t-1)$；$\delta(t)+u(t)$；$\delta(3t)+u(3t)$，求双边拉普拉斯变换、ROC和零极点。

第一步为什么这样想

每项先写非零半轴，再由 e^{-st} 的实部衰减判收敛；相同代数分式若ROC不同，对应的时域方向也不同。

逐步解答

1. 统一约定与两个基本积分　双边变换定义为 $X(s)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-st}dt$，$s=\sigma+j\omega$。右边指数积分 $\int_0^{\infty}e^{-(s+a)t}dt=1/(s+a)$ 要求 $\sigma>-a$；左边指数 $\int_{-\infty}^{0}e^{(a-s)t}dt=1/(a-s)$ 要求 $\sigma<a$。两项相加时ROC取交集。

2. (a) 两个右边指数相加

$$X(s)=\int_0^{\infty}e^{-(s+2)t}dt+\int_0^{\infty}e^{-(s+3)t}dt=\frac{1}{s+2}+\frac{1}{s+3}.$$

第一项需 $\sigma>-2$，第二项需 $\sigma>-3$，交集为 $\boxed{\sigma>-2}$。通分得

$$\boxed{X(s)=\frac{2s+5}{(s+2)(s+3)}}.$$

零点在 $s=-5/2$；单极点在 $-2,-3$。画实轴上的两个叉号和中间的圆圈，ROC画最右极点-2右侧。

3. (c) 两个左边指数相加，负号来自积分方向

$$X(s)=\int_{-\infty}^{0}e^{(2-s)t}dt+\int_{-\infty}^{0}e^{(3-s)t}dt=\frac{1}{2-s}+\frac{1}{3-s}.$$

分别要求 $\sigma<2,\sigma<3$，所以 $\boxed{\sigma<2}$。改写成标准极点形式，

$$\boxed{X(s)=-\frac{1}{s-2}-\frac{1}{s-3}=-\frac{2s-5}{(s-2)(s-3)}}.$$

单极点在2、3，零点在5/2；ROC是最左极点2左侧。左边指数的变换不是简单把右边式的正号照搬。

4. (d) 绝对值先分半轴，t的符号也要保留 $t\geq 0$ 时 $te^{-2|t|}=te^{-2t}$；$t<0$ 时为 te^{2t}，负半轴上的t仍是负数。右半轴积分为 $\int_0^\infty te^{-(s+2)t}dt=1/(s+2)^2$，要求 $\sigma>-2$。左半轴令 $v=-t$，则

$$\int_{-\infty}^{0}te^{(2-s)t}dt=-\int_{0}^{\infty}ve^{-(2-s)v}dv=-\frac{1}{(2-s)^2},\quad \sigma<2.$$

因此

$$X(s)=\frac{1}{(s+2)^2}-\frac{1}{(s-2)^2}=\boxed{\frac{-8s}{(s+2)^2(s-2)^2}},\quad \boxed{-2<\sigma<2}.$$

在 $s=\pm 2$ 各有二重极点，零点为0；ROC是两条竖线之间的条带。检查 $X(0)=0$，因为原信号是奇函数，在全轴面积为0。

5. (g) 有限时长矩形：表面分母不一定是真极点

$$X(s)=\int_0^1 e^{-st}dt=\frac{1-e^{-s}}{s},\quad s\neq 0.$$

在 $s=0$ 应回到积分或取极限：$X(0)=\int_0^1 dt=1$，所以0是可去奇点，不是极点。有限积分对任何有限s都收敛，ROC为整个s平面。零点要求 $e^{-s}=1$，即 $s=j2\pi k$；其中 $k=0$ 被可去奇点消掉，故

$$\boxed{s=j2\pi k,\ k\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}}$$

是所有有限零点，没有有限极点。

6. (i) 冲激加阶跃 $\mathcal{L}\{\delta(t)\}=1$，全平面收敛；阶跃的变换是 $1/s$、ROC $\sigma>0$。相加得

$$\boxed{X(s)=1+1/s=(s+1)/s,\quad \sigma>0}.$$

极点为0，零点为-1。冲激项不会扩展阶跃的ROC。

7. (j) 连续冲激有尺度因子，阶跃没有幅度尺度因子　对正尺度3，$\delta(3t)=\delta(t)/3$，而 $u(3t)=u(t)$。因此

$$X(s)=\frac{1}{3}+\frac{1}{s}=\boxed{\frac{s+3}{3s}},\qquad \boxed{\sigma>0}.$$

极点仍为0，零点改为-3。若错把 $\delta(3t)$ 当成 $\delta(t)$，就会误判成(i)的零点-1。

8. 零极点与ROC汇总

小问	极点	零点	ROC
a	-2、-3	-5/2	$\Re s>-2$
c	2、3	5/2	$\Re s<2$
d	±2各二重	0	$-2<\Re s<2$
g	无有限极点	$j2\pi k,k\neq0$	全平面
i	0	-1	$\Re s>0$
j	0	-3	$\Re s>0$

关键结果

(a) $(2s+5)/[(s+2)(s+3)]$，Re s>−2；(c) $-(2s-5)/[(s-2)(s-3)]$，Re s<2；(d) $-8s/(s^2-4)^2$，−2<Re s<2；(g) $(1-e^{-s})/s$，0可去、ROC全平面；(i) $(s+1)/s$；(j) $(s+3)/(3s)$，后两项ROC均Re s>0。

易错点与检查

- ROC必须与代数变换一起给出。
- t e^{-2|t|}是奇函数，左半积分带负号。
- 有限时长矩形在s=0没有真极点。

O34　同一系统函数的三种ROC与三种冲激响应

原书范围：9.31 全题 · 中文书页466（PDF第488页）。

上传中文版的教材原题

原书9.31(a,b)：书页466；PDF第488页。

已实看原方程y″−y′−2y=x及(a)(b)要求，和现有解答的三ROC题一致。

9.31 有一个连续时间线性时不变系统，其输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 由下列微分方程所关联：

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} - \frac{dy(t)}{dt} - 2y(t) = x(t)$$

设 $X(s)$ 和 $Y(s)$ 分别是 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的拉普拉斯变换，$H(s)$ 是系统单位冲激响应 $h(t)$ 的拉普拉斯变换。

(a) 求 $H(s)$ 作为 s 的两个多项式之比，画出 $H(s)$ 的零-极点图。

(b) 对下列每一种情况求 $h(t)$：

(i) 系统是稳定的。 (ii) 系统是因果的。 (iii) 系统既不是稳定的又不是因果的。

原题摘图：书页466／PDF第488页。

题意与已知

原书9.31：连续时间LTI系统满足 $y''(t) - y'(t) - 2y(t) = x(t)$。(a)求系统函数及零极点；(b)分别求稳定、因果、既不稳定也不因果时的h(t)。

第一步为什么这样想

先在零状态下得到H，再把两个极点分出的所有ROC列全；用稳定要求虚轴在ROC、因果要求最右ROC来选。

逐步解答

1. (a) 零状态下把微分换成s　由 $s^2Y - sY - 2Y = X$，

$$\boxed{H(s) = \frac{1}{s^2 - s - 2} = \frac{1}{(s-2)(s+1)}}.$$

分母因式分解可以检查：$(s-2)(s+1) = s^2 - s - 2$。所以极点为 $2, -1$，均为单极点，无有限零点。分子次数低2，可说有两个无穷远零点；画有限s平面图时只画两个叉号。

2. 先做一次部分分式，三种情形共用　设 $H = A/(s-2) + B/(s+1)$。令s=2得到 $A = 1/3$，令s=-1得到 $B = -1/3$，因此

$$H(s) = \frac{1}{3(s-2)} - \frac{1}{3(s+1)}.$$

注意同一个 $1/(s-p)$ 有两种反变换：

$$e^{pt}u(t) \;\leftrightarrow\; \frac{1}{s-p},\ \Re s > \Re p,$$

$$-e^{pt}u(-t) \;\leftrightarrow\; \frac{1}{s-p},\ \Re s < \Re p.$$

左边序列的额外负号，是三种答案最容易丢的地方。

3. 把不含极点的全部ROC列出来　只有三条连通竖直区域：$\Re s > 2$，$-1 < \Re s < 2$，$\Re s < -1$。不可能选跨过某个极点的ROC。

4. (b1) 稳定：必须包含虚轴　BIBO稳定要求 $\int |h(t)|dt < \infty$，对有理系统等价于ROC含整条虚轴 $\Re s = 0$。只有中间条带 $-1 < \Re s < 2$ 符合。 在这个ROC下，极点2那项取左边形式，极点-1那项取右边形式：

$$\boxed{h_s(t) = -\frac{1}{3}e^{2t}u(-t) - \frac{1}{3}e^{-t}u(t)}.$$

两侧都朝无穷远衰减，绝对积分为 $\frac{1}{3}\int_{-\infty}^{0} e^{2t}dt + \frac{1}{3}\int_{0}^{\infty} e^{-t}dt = 1/6 + 1/3 = 1/2$，有限，检查稳定。但负时间非零，所以不因果。

5. (b2) 因果：两项都必须右边　因果LTI要求 $h(t) = 0$ 于t<0，因此选 $\Re s > 2$：

$$\boxed{h_c(t) = \frac{1}{3}(e^{2t} - e^{-t})u(t)}.$$

由于 e^{2t} 增长，绝对积分发散，故该因果系统不稳定。系统有一个右半平面极点时，“因果”和“稳定”不能同时满足。

6. (b3) 既不稳定也不因果：剩下左半平面ROC　取 $\Re s < -1$，两项都反变换成左边信号：

$$\boxed{h_n(t) = \frac{1}{3}(e^{-t} - e^{2t})u(-t)}.$$

它在t<0非零，故不因果；当t趋向负无穷时 e^{-t} 增长，故不稳定。此处 $+e^{-t}/3$ 来自原系数 $-1/3$ 再乘左边反变换的负号。

7. 统一检查每个答案的跳变条件　三种冲激响应在原点均连续：稳定解的左、右极限同为 $-1/3$，另外两解的左、右极限同为0。分别求导后，其导数均满足 $h'(0^+) - h'(0^-) = 1$。这对应微分方程 $h'' - h' - 2h = \delta(t)$ 的单位冲激，是对系数与左右负号的独立核验。

关键结果

$H = 1/[(s-2)(s+1)]$。稳定：$h = -(e^{2t}u(-t) + e^{-t}u(t))/3$，-1<Re s<2；因果：$(e^{2t} - e^{-t})u(t)/3$，Re s>2；两者皆非：$(e^{-t} - e^{2t})u(-t)/3$，Re s<−1。

收敛原理推导：不背左右边表：直接从收敛积分推出ROC与负号

同一个有理式的三种时域答案，根源在积分在哪一侧收敛；直接算一次可避免左边信号漏负号。

两题的代数式均为 $H(s)=1/[(s+1)(s-2)]$。先做部分分式：

$$H(s)=-\frac{1}{3(s+1)}+\frac{1}{3(s-2)}.$$

接下来不立即查表，而计算基本指数。对右边信号 $Ce^{pt}u(t)$，

$$\int_0^\infty Ce^{-(s-p)t}dt=\frac{C}{s-p},\qquad \Re s>p.$$

对左边信号 $De^{pt}u(-t)$，

$$\int_{-\infty}^0 De^{-(s-p)t}dt=\frac{D}{p-s}=-\frac{D}{s-p},\qquad \Re s<p.$$

所以频域同样的系数 $C/(s-p)$，若选择左边实现，时域系数必须变为 $-C$。

两项都右边： 收敛域相交为 $\Re s>2$，

$$h_c(t)=\frac{1}{3}(e^{2t}-e^{-t})u(t).$$

负时间为0，因果；但 e^{2t} 随正时间增长，不稳定。

极点2取左、极点−1取右： 交集为 $-1<\Re s<2$，

$$h_s(t)=-\frac{1}{3}e^{2t}u(-t)-\frac{1}{3}e^{-t}u(t).$$

左尾向负无穷衰减，右尾向正无穷衰减；绝对积分为 $1/6+1/3=1/2$，故稳定。它含负时间部分，不因果；虚轴属于ROC，因而有通常的频率响应。

两项都左边： 交集为 $\Re s<-1$，

$$h_l(t)=\frac{1}{3}(e^{-t}-e^{2t})u(-t).$$

负时间有值且 e^{-t} 向负无穷增长，故既非因果也不稳定。另一种“极点2右边、极点−1左边”的组合要求同时 $\Re s>2$ 与 $\Re s<-1$，没有交集，不能成为本有理式的有效双边变换。

什么时候用：

双边拉普拉斯的多ROC题，尤其左右指数叠加与稳定/因果二选一。

怎样核验：

稳定实现的两侧极限都为 $-1/3$，而另外两种都为0；三种 h 连续且 $h'(0^+)-h'(0^-)=1$，与微分方程右端单位冲激一致。

思路参考：MIT第20讲：拉普拉斯变换。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 系统函数分式不附ROC不能唯一确定h。
- 左边指数反变换带负号。
- 含右半平面极点的有理系统仍可能非因果稳定，但不能因果且稳定。

O35　9.39：单边变换为何不能直接代替双边卷积

原书范围： 9.39 全题 · 中文书页468（PDF第490页）。

上传中文版的教材原题

原书9.39(a–d)： 书页468；PDF第490页。

已核对x1=e^(−2t)u(t)、x2=e[−3(t+1)]u(t+1)；负时间片段确在原题，不是题库自行增加。四问与当前解答一致。

9.39 设 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 为

$$x_1(t) = e^{-2t}u(t), \qquad x_2(t) = e^{-3(t+1)}u(t+1)$$

(a) 对 $x_1(t)$ 求单边拉普拉斯变换 $\mathcal{X}_1(s)$ 和双边拉普拉斯变换 $X_1(s)$。
(b) 对 $x_2(t)$ 求单边拉普拉斯变换 $\mathcal{X}_2(s)$ 和双边拉普拉斯变换 $X_2(s)$。
(c) 取 $X_1(s)X_2(s)$ 的双边逆变换，求信号 $g(t) = x_1(t) * x_2(t)$。
(d) 证明 $\mathcal{X}_1(s)\mathcal{X}_2(s)$ 的单边逆变换在 $t > 0^-$ 时不同于 $g(t)$。

原题摘图：书页468／PDF第490页。

题意与已知

令 $x_1(t) = e^{-2t}u(t)$、$x_2(t) = e^{-3(t+1)}u(t+1)$。分别求两个信号的单边、双边拉普拉斯变换，并比较两种变换乘积反变换所得的信号。

第一步为什么这样想

先把 x_2 的支撑写成 $[-1, \infty)$；单边积分会丢掉 $[-1, 0)$，所以它与双边变换的乘积描述的并非同一个卷积。

逐步解答

(a) 对 x_1 分别使用两个定义

双边积分从 $-\infty$ 到 ∞，但阶跃使 $t < 0$ 的被积函数为0：

$$X_{1,b}(s) = \int_0^\infty e^{-2t}e^{-st}dt = \left[-\frac{e^{-(s+2)t}}{s+2}\right]_0^\infty = \frac{1}{s+2}.$$

无穷远的指数要趋于0，故 $\Re s > -2$。单边积分本来就从 0^- 开始；信号没有负时间部分，也没有原点冲激，因此 $X_{1,u} = X_{1,b} = 1/(s+2)$，收敛条件相同。

(b) 对 x_2，先区别两个积分下限

双边情况下下限由 $u(t+1)$ 决定为 -1。令 $v = t + 1$，那么 $t = v - 1$、$dt = dv$，有

$$X_{2,b}(s) = \int_{-1}^\infty e^{-3(t+1)}e^{-st}dt = e^s \int_0^\infty e^{-(s+3)v}dv = \frac{e^s}{s+3}, \quad \Re s > -3.$$

单边情况下负时间部分被截掉；在 $t \geq 0$ 上 $x_2 = e^{-3}e^{-3t}$，故

$$X_{2,u}(s) = e^{-3}\int_0^{\infty} e^{-(s+3)t}dt = \frac{e^{-3}}{s+3}, \quad \Re s > -3.$$

这里一个分子是 e^s，另一个是常数 e^{-3}，不能用“移位都乘指数”一句话混过去。

(c) 双边乘积对应原来两信号的卷积

先做部分分式：

$$X_{1,b}X_{2,b} = \frac{e^s}{(s+2)(s+3)} = e^s\left(\frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3}\right).$$

括号内的反变换为 $(e^{-2t} - e^{-3t})u(t)$；乘 e^s 表示整条信号提前1，所以

$$g(t) = \left[e^{-2(t+1)} - e^{-3(t+1)}\right]u(t+1), \quad \Re s > -2.$$

也可直接核查：卷积中需 $\tau \geq 0$ 且 $t - \tau + 1 \geq 0$，即 $0 \leq \tau \leq t+1$；仅 $t \geq -1$ 时有交集。于是

$$g(t) = e^{-3(t+1)}\int_0^{t+1} e^{\tau}d\tau = e^{-3(t+1)}(e^{t+1} - 1),$$

与反变换相同。

(d) 单边乘积丢失了哪一部分

$$X_{1,u}X_{2,u} = e^{-3}\left(\frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3}\right),$$

故它对应的非负时间信号是 $q(t) = e^{-3}(e^{-2t} - e^{-3t})$。对任意 $t > 0$,

$$g(t) - q(t) = (e^{-2} - e^{-3})e^{-2t} \neq 0.$$

差别正是原 x_2 在 $[-1, 0)$ 的那段与 x_1 卷积后对正时间产生的贡献。单边卷积定理适用于先截成因果信号后的卷积，不能在有负时间信号时自动还原整个双边卷积。

关键结果

$X_{1,b} = X_{1,u} = 1/(s+2)$；$X_{2,b} = e^s/(s+3)$、$X_{2,u} = e^{-3}/(s+3)$；$g = [e^{-2(t+1)} - e^{-3(t+1)}]u(t+1)$，单边乘积反变换在正时间为 $e^{-3}(e^{-2t} - e^{-3t})$。

易错点与检查

- 单边变换不是把双边表达式的ROC改一下。
- 时移时必须连同阶跃一起平移。

O36　10.21(c,d,e,g,h)：从求和范围得到 Z 变换、ROC 与零极点

原书范围： 10.21 选c d e g h · 中文书页513、514（PDF第535、536页）。

上传中文版的教材原题

原书10.21(c,d,e,g,h)： 书页513、514；PDF第535、536页。

10.21总题干跨页。所选c为(−1)^n u[n]，d指数n+1/起点−3，e底数−1/3且n≤−2，g左边2^{n}及右边$(1/4)^{n}$，h指数n−2，均与当前内容相符。旧801页为另一语种页码。

基本题

10.21　求出下列每个序列的 z 变换，画出零-极点图，指出收敛域，并指出序列的傅里叶变换是否存在。

(a) $\delta[n+5]$　　(b) $\delta[n-5]$

原题摘图：书页513／PDF第535页。

(c) $(-1)^n u[n]$　　(d) $\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n+3]$

(e) $\left(-\frac{1}{3}\right)^n u[-n-2]$　　(f) $\left(\frac{1}{4}\right)^n u[3-n]$

(g) $2^n u[-n]+\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n-1]$　　(h) $\left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} u[n-2]$

原题摘图：书页514／PDF第536页。

题意与已知

选做序列：$(c)(-1)^n u[n]$；$(d)(1/2)^{n+1}u[n+3]$；$(e)(-1/3)^n u[-n-2]$；$(g)2^n u[-n]+(1/4)^n u[n-1]$；$(h)(1/3)^{n-2}u[n-2]$。求双边 Z 变换、零极点、ROC，并判断普通 DTFT 是否存在。

第一步为什么这样想

每项都先把阶跃变成整数范围，再换成从0开始的等比级数；ROC由等比公比的模小于1得到，而不是只看分母猜。

逐步解答

所有小问均用 $X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$。以下零极点指有限复平面；无穷远点若需计数另作说明。

(c) 右边交替序列

非零范围 $n\ge 0$，公比为 $-z^{-1}$：

$$X_c=\sum_{n=0}^{\infty}(-z^{-1})^n=\frac{1}{1+z^{-1}}=\frac{z}{z+1},\quad |z|>1.$$

零点 0，极点 -1。单位圆是ROC边界而非内部，因此普通 DTFT 不存在；“只是交替有界”不能代替绝对可和性或变换收敛性。

(d) 从 $n=-3$ 开始，先平移求和下标

令 $m=n+3\ge 0$，则 $(1/2)^{n+1}=4(1/2)^m$、$z^{-n}=z^3z^{-m}$：

$$X_d=4z^3\sum_{m=0}^{\infty}(\tfrac{1}{2}z^{-1})^m=\frac{4z^3}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}=\frac{4z^4}{z-\frac{1}{2}}.$$

收敛要求 $|z|>1/2$。有限零点为原点四重零点，极点为 $1/2$。单位圆在ROC中，DTFT存在。序列含负索引样本，所以 $z=\infty$ 本身不包括在扩展复平面的ROC内；这不影响有限 $|z|>1/2$ 的描述。

(e) 左边序列要用正幂 z 展开

$u[-n-2]$ 要求 $n\le -2$。令 $m=-n-2\ge 0$：

$$(-\tfrac{1}{3})^n=9(-3)^m,\qquad z^{-n}=z^{m+2}.$$

因此

$$X_e=9z^2\sum_{m=0}^{\infty}(-3z)^m=\frac{9z^2}{1+3z},\quad |z|<\frac{1}{3}.$$

原点为二重零点，极点为 $-1/3$；ROC包含原点但不含单位圆，DTFT不存在。负时间方向的数值按 $3^{|n|}$ 增长，和这个结论一致。

(g) 两项的ROC必须取交集

左边项令 $m=-n\ge 0$：

$$\sum_{n=-\infty}^{0}2^nz^{-n}=\sum_{m=0}^{\infty}(z/2)^m=\frac{2}{2-z},\quad |z|<2.$$

右边项从1开始：

$$\sum_{n=1}^{\infty}(\tfrac{1}{4}z^{-1})^n=\frac{\frac{1}{4}z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}=\frac{1}{4z-1},\quad |z|>\frac{1}{4}.$$

把二者通分，分子为 $2(4z-1)+(2-z)=7z$，所以

$$X_g=\frac{7z}{(2-z)(4z-1)}=-\frac{7z}{4(z-2)(z-\frac{1}{4})},\quad \frac{1}{4}<|z|<2.$$

零点为0，极点为 $1/4, 2$；无抵消，故环形ROC就是交集。它包含单位圆，DTFT存在。

(h) 延迟2个样本，幅度从1开始

令 $m = n - 2 \geq 0$:

$$X_h = z^{-2} \sum_{m=0}^{\infty} (\tfrac{1}{3} z^{-1})^m = \frac{z^{-2}}{1 - \frac{1}{3} z^{-1}} = \frac{1}{z(z - \frac{1}{3})}, \quad |z| > \frac{1}{3}.$$

极点在0与 $1/3$，有限零点没有；单位圆在ROC中，DTFT存在。若画完整扩展平面零极点，无穷远为二重零点。

画图时的统一步骤

在实轴标圆圈表示上列零点、叉表示极点，再画虚线单位圆；(c,d,h)把ROC涂在最外极点圆外，(e)涂内圆，(g)涂 $1/4$ 与2之间的圆环。极点本身永不在ROC内。

关键结果

$(c) z/(z+1), |z| > 1$，DTFT否；$(d) 4z^4/(z-1/2), |z| > 1/2$，是；$(e) 9z^2/(1+3z), |z| < 1/3$，否；$(g) -7z/[4(z-2)(z-1/4)], 1/4 < |z| < 2$，是；$(h) 1/[z(z-1/3)], |z| > 1/3$，是。

易错点与检查

- 原点零极点必须在转为z的有理式后计数。
- 左边序列与右边序列相加，不能随意选择同一外侧ROC。

O37　10.24：绝对可和与右边条件如何选定逆 Z 变换

原书范围：10.24 全题 · 中文书页514（PDF第536页）。

上传中文版的教材原题

原书10.24(a–c)：书页514；PDF第536页。

已核对(a)分母1+(5/2)z^{-1+z}−2、(b)右边序列、(c)3/[z−1/4−(1/8)z^−1]；三项与现有解答一致。

10.24 利用指定的方法，求下列各 z 变换对应的序列：

（a）部分分式展开法

$$X(z)=\frac{1-2z^{-1}}{1+\frac{5}{2}z^{-1}+z^{-2}},\qquad x[n]\text{是绝对可和的}$$

（b）长除法

$$X(z)=\frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}},\qquad x[n]\text{为右边序列}$$

（c）部分分式展开法

$$X(z)=\frac{3}{z-\frac{1}{4}-\frac{1}{8}z^{-1}},\qquad x[n]\text{是绝对可和的}$$

原题摘图：书页514／PDF第536页。

题意与已知

求逆变换：$(a)X=(1-2z^{-1})/(1+\frac{5}{2}z^{-1}+z^{-2})$，序列绝对可和，用部分分式；$(b)X=(1-\frac{1}{2}z^{-1})/(1+\frac{1}{2}z^{-1})$，序列右边，用长除法；$(c)X=3/(z-\frac{1}{4}-\frac{1}{8}z^{-1})$，序列绝对可和，用部分分式。

第一步为什么这样想

“绝对可和”强制ROC包含单位圆，“右边”强制ROC在最外极点之外。先定ROC，再决定同一分式对应 $u[n]$ 还是 $-u[-n-1]$。

逐步解答

准备两个表项：

$$\frac{1}{1-az^{-1}}\longleftrightarrow a^nu[n],\ |z|>|a|;\qquad \frac{1}{1-az^{-1}}\longleftrightarrow -a^nu[-n-1],\ |z|<|a|.$$

(a) 分解分母，再让ROC穿过单位圆

$$1+\frac{5}{2}z^{-1}+z^{-2}=(1+\tfrac{1}{2}z^{-1})(1+2z^{-1}).$$

设 $X=A/(1+\frac{1}{2}z^{-1})+B/(1+2z^{-1})$，通分后比较常数项和 z^{-1} 项：

$$A+B=1,\quad 2A+\frac{1}{2}B=-2.$$

用 $B=1-A$ 代入第二式：$\frac{3}{2}A=-\frac{5}{2}$，故 $A=-5/3, B=8/3$。极点模为 $1/2, 2$，三个可能ROC中只有 $1/2<|z|<2$ 包含单位圆。因此第一项是右边、第二项是左边：

$$x_a[n]=-\frac{5}{3}(-\tfrac{1}{2})^n u[n]-\frac{8}{3}(-2)^n u[-n-1].$$

两尾都向各自无穷远方向衰减，确实绝对可和。若把两项都配成右边，会出现 $(-2)^n$ 增长，与题设矛盾。

(b) 长除法逐项读出样值

令 $q=z^{-1}$。先写 $X=1-q/(1+q/2)$，再将分母逆展开：

$$\frac{1}{1+q/2}=1-\frac{q}{2}+\frac{q^2}{4}-\frac{q^3}{8}+\cdots.$$

所以

$$X=1-q+\frac{1}{2}q^2-\frac{1}{4}q^3+\cdots.$$

z^{-n} 的系数就是 $x[n]$，得到 $x[0]=1, x[1]=-1, x[2]=1/2, x[3]=-1/4$。一般式为

$$x_b[n]=\delta[n]-(-\tfrac{1}{2})^{n-1}u[n-1],\quad |z|>\frac{1}{2}.$$

等价写法是 $-\delta[n]+2(-1/2)^n u[n]$。检查 $n=0$ 时必须为1，不能把起点的系数误写成2。

(c) 先清掉负幂，否则容易漏一个延迟

$$X=\frac{3z}{z^2-\frac{1}{4}z-\frac{1}{8}}=\frac{3z}{(z-\frac{1}{2})(z+\frac{1}{4})}.$$

设 $X=Az/(z-1/2)+Bz/(z+1/4)$，比较分子得

$$A+B=0,\quad \frac{1}{4}A-\frac{1}{2}B=3.$$

所以 $A=4, B=-4$。极点都在单位圆内；绝对可和要求ROC取 $|z|>1/2$，两项都是右边：

$$x_c[n]=4\left[(\tfrac{1}{2})^n-(-\tfrac{1}{4})^n\right]u[n].$$

核验首两点 $x_c[0]=0, x_c[1]=3$。这与 $X=3z^{-1}/(1-z^{-1}/4-z^{-2}/8)$ 的首项 $3z^{-1}$ 完全一致。

关键结果

$(a) x=-\frac{5}{3}(-1/2)^n u[n]-\frac{8}{3}(-2)^n u[-n-1], 1/2<|z|<2$；$(b) x=\delta[n]-(-1/2)^{n-1}u[n-1], |z|>1/2$；$(c) x=4[(1/2)^n-(-1/4)^n]u[n], |z|>1/2$。

其他解法：把Z变换当作生成函数：比较系数得到递推

适用于原书10.24(b)的右边序列：不用反复长除，也不必先做部分分式，就能读出样值。

本方法只处理原题(b)：

$$X(z)=\frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}},\qquad x[n]\text{为右边序列.}$$

令 $q=z^{-1}$，把右边序列写成 $X=x[0]+x[1]q+x[2]q^2+\cdots$。清掉分母：

$$\left(1+\frac{q}{2}\right)\sum_{n=0}^{\infty}x[n]q^n=1-\frac{q}{2}.$$

现在每个幂次分别比较，不需要对无限多项式真正相除：

- 常数项：$x[0]=1$。
- q^1项：$x[1]+x[0]/2=-1/2$，故 $x[1]=-1$。
- q^2项：$x[2]+x[1]/2=0$，故 $x[2]=1/2$。
- q^3项：$x[3]+x[2]/2=0$，故 $x[3]=-1/4$。

对一般 $n\geq 2$，右端该幂次的系数为0，因而

$$x[n]=-\frac{1}{2}x[n-1].$$

从 $x[1]=-1$ 开始递推，得到 $x[n]=-(-1/2)^{n-1}$（$n\geq 1$）。因此

$$\boxed{x[n]=\delta[n]-(-1/2)^{n-1}u[n-1].}$$

这一生成函数在 $|q|<2$ 收敛，等价为 $|z|>1/2$。若题目给的是左边序列，应改为按 z 的正幂展开；不能继续使用此处的 $n\geq 0$ 起点。把Z变换看成带收敛域的幂级数，恰好解释了为什么代数式相同而展开方向不同时，时域答案会不同。

作为第三种校验，可将答案化成 $-\delta[n]+2(-1/2)^n u[n]$；分别代 $n=0$ 和 $n\geq 1$，即可证明两种写法逐点相等。

什么时候用：

右边序列的逆Z变换；想快速求前几个样本或找到通项时，比长除法更清晰。

怎样核验：

前四项必须为 $1,-1,1/2,-1/4$；代回系数递推后，右端只在0、1两拍非零。

思路参考：MIT第22讲：Z变换；MIT第6讲：微分、差分方程与初始条件。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 部分分式系数算完不代表逆变换已唯一，必须用ROC选左右边。
- 清除z负幂时分子也要乘同样的z。

O38　10.29：用到零极点的距离画幅频图

原书范围： 10.29 全题 · 中文书页515（PDF第537页）。

上传中文版的教材原题

原书10.29(a–e图)： 书页515；PDF第537页。

已实看五幅原图；(a)标π/4，(e)明确半径0.9，其他多处只给示意位置。现有解答使用未知半径参数并保留定性限制，未发现需改数值题干的错配。

10.29 利用 10.4 节讨论的频率响应的几何求值法，对图 P10.29 的每个零-极点图大致画出有关傅里叶变换的模特性。

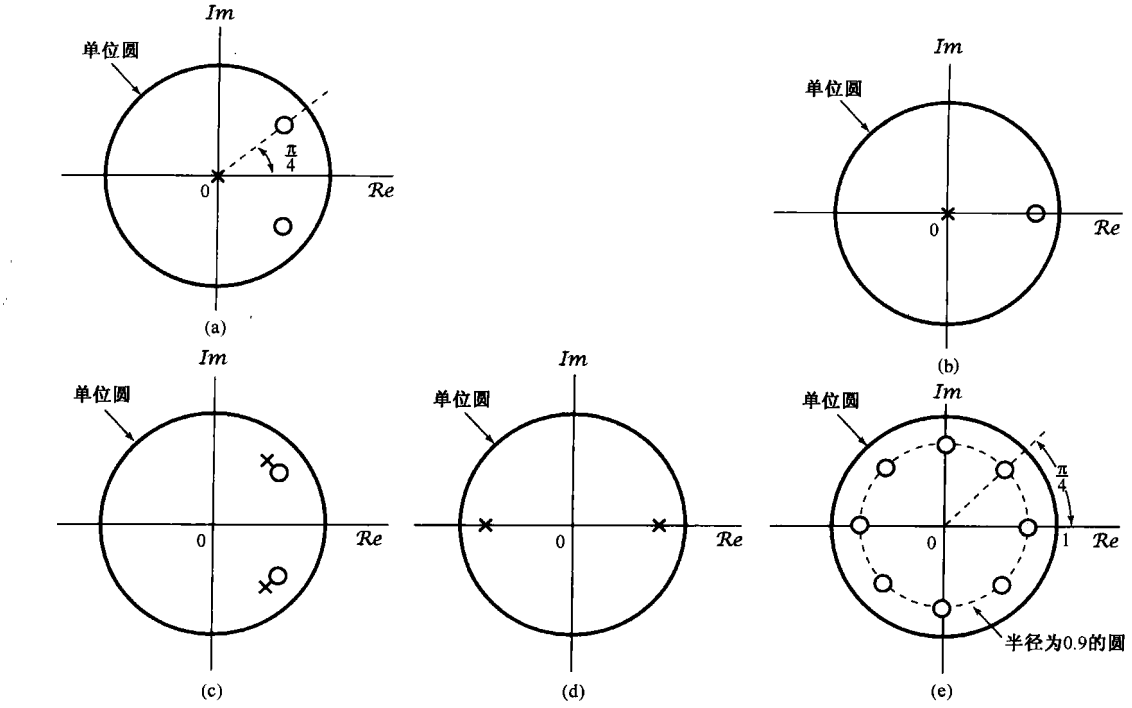


图 P10.29

原题摘图：书页515／PDF第537页。

题意与已知

对原书图P10.29的五组零极点画定性幅频曲线。图(a)有共轭零点角度约为 $\pm\pi/4$ 和原点极点；(b)正实轴零点和原点极点；(c)两对相近的共轭零点、极点；(d)正负实轴各一个极点；(e)半径0.9圆上等间隔八个零点。原图除(e)外未给完整数值半径，幅值只要求相对形状。

第一步为什么这样想

沿单位圆取 $z=e^{j\omega}$。每个零点贡献一个距离因子到分子，每个极点贡献一个距离因子到分母。先判断凹谷、峰值所在角度，再检查0和π；不能从示意图编造精确半径与增益。

逐步解答

共同公式：把几何图变成可计算的幅度

若 $X(z)=C\prod_k(z-z_k)/\prod_m(z-p_m)$，则

$$|X(e^{j\omega})|=|C|\frac{\prod_k|e^{j\omega}-z_k|}{\prod_m|e^{j\omega}-p_m|}.$$

对单个点 $a=re^{j\theta}$，距离平方是

$$|e^{j\omega}-a|^2=(e^{j\omega}-re^{j\theta})(e^{-j\omega}-re^{-j\theta})=1+r^2-2r\cos(\omega-\theta).$$

因此单位圆靠近零点时幅度下降，靠近极点时幅度上升。原点到单位圆的距离恒为1，原点零极点对幅度形状没有影响。实系数图关于实轴对称，故幅度关于 $\omega=0$ 偶对称且以 2π 为周期。

(a) 共轭零点产生两个凹谷

记零点 $re^{\pm j\pi/4}$，$0<r<1$。忽略原点极点的单位距离因子：

$$|X_a|=|C|\sqrt{(1+r^2-2r\cos(\omega-\pi/4))(1+r^2-2r\cos(\omega+\pi/4))}.$$

从0向 $\pi/4$ 转动会靠近上方零点，形成凹谷；在接近 $-\pi/4$ 处有镜像凹谷。零点没有落在单位圆上，所以谷底通常大于0。精确极小位置受另一零点的距离影响，不一定恰等于 $\pi/4$。端点值为 $|C|(1-\sqrt{2}r+r^2)$ 与 $|C|(1+\sqrt{2}r+r^2)$，故 π 处比0处高。半径未标定时不填写数值谷深。

(b) 一个正实零点：从0到π单调上升

设零点为 $r\in(0,1)$：

$$|X_b|=|C|\sqrt{1+r^2-2r\cos\omega}.$$

在 $0\le\omega\le\pi$，$\cos\omega$ 从1降到−1，根号内逐渐增大，所以曲线单调上升。最小为 $|C|(1-r)$，最大为 $|C|(1+r)$；不为0，因为零点还在单位圆内。再对负频作镜像即可。

(c) 近邻零极点的局部峰谷

记上半平面的零点为 a、极点为 p，下半平面为各自共轭，则

$$|X_c|=|C|\frac{|e^{j\omega}-a||e^{j\omega}-a^*|}{|e^{j\omega}-p||e^{j\omega}-p^*|}.$$

离这四个点较远时，分子分母的距离变化接近，曲线较平；靠近零点方向出现下降，靠近极点方向出现上升。原图上方零点角度稍小于极点角度，所以正频率扫过时先见凹谷、再见峰，负频镜像。相近不等于重合，不能直接消去；只有零极点完全一致才会使对应距离比恒等于1。由于图没有给坐标，峰谷的精确频率、幅值没有唯一数字答案。

(d) 正负实极点：在0和π附近各有一个峰

若示意图两极点是 $\pm r$、$0 < r < 1$，则

$$|X_d| = \frac{|C|}{|e^{j\omega} - r||e^{j\omega} + r|} = \frac{|C|}{\sqrt{1 + r^4 - 2r^2\cos 2\omega}}.$$

$\omega = 0, \pi$ 时分母为 $1 - r^2$，幅度最大；$\omega = \pi/2$ 时分母为 $1 + r^2$，幅度最小。它在0到π呈“高—低—高”，以π重复。若按原图两极点只近似对称读取，可保留两端峰而不强行规定峰高严格相同。

(e) 八个等角零点：八重梳状凹谷

零点 $z_k = 0.9e^{jk\pi/4}$，$k = 0, \dots, 7$，所以乘积为 $z^8 - 0.9^8$。单位圆上

$$|X_e| = |C|\sqrt{1 + 0.9^{16} - 2(0.9)^8\cos 8\omega}.$$

每隔 $\pi/4$ 重复一次。$\omega = k\pi/4$ 时谷底为 $|C|(1 - 0.9^8)$；相邻两谷中点 $\omega = (2k+1)\pi/8$ 时峰值为 $|C|(1 + 0.9^8)$。谷底不为0。全局增益 C 原图未给，图像只定相对高度；若以峰值归一化，整式再除 $1 + 0.9^8$。

作图核查

先标 $-\pi, 0, \pi$，再标所有零、极点的角度；画正频部分后镜像。单位圆内的零点不产生严格零幅值，单位圆内的极点也不产生无穷高峰。

关键结果

(a)在共轭零点方向附近有对称凹谷；(b)0到π单调升高；(c)近邻零极点引起相邻凹谷与峰；(d)0、π附近双峰、π/2附近低谷；(e)每π/4一个非零凹谷。精确表达式及未知半径条件见推导。

易错点与检查

- 原图未给半径/增益时只能画定性曲线，不能填想象的数值。
- “零点方向附近”不等于多零点系统的极小值严格位于零点角度。

O39　10.39：四阶直接型、二阶级联与实系数一阶分解

原书范围： 10.39 全题 · 中文书页517（PDF第539页）。

上传中文版的教材原题

原书10.39(a–c)： 书页517；PDF第539页。

已核对三套分母六个因子，与当前q=z^-1写法一致；(c)明确要求实系数一阶系统，现有解答区分复共轭二阶与实一阶，匹配。

10.39 考虑下列对应于因果线性时不变系统的三个系统函数：

$$H_1(z) = \frac{1}{(1 - z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2})(1 - \frac{2}{3}z^{-1} + \frac{1}{9}z^{-2})}$$

$$H_2(z) = \frac{1}{(1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2})(1 - \frac{1}{2}z^{-1} + z^{-2})}$$

$$H_3(z) = \frac{1}{(1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2})(1 - z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2})}$$

（a）对每一个系统函数画出直接型方框图。

（b）对每一个系统函数画出两个二阶系统级联的方框图，其中每个二阶系统应该都是直接型的。

（c）对每个系统函数判断是否都存在一种方框图表示，它是由 4 个全由实系数相乘的一阶系统的方框图级联而成的。

原题摘图：书页517／PDF第539页。

题意与已知

令 $q = z^{-1}$。三个因果系统均为 $H_i = 1/(D_{i1}D_{i2})$：H_1 的两因子为 $1-q+q^2/4$、$1-2q/3+q^2/9$；H_2 为 $1-q+q^2/2$、$1-q/2+q^2$；H_3 为 $1-q+q^2/2$、$1-q+q^2/4$。分别给出直接型、两个二阶节级联；判断能否用四个实系数一阶节级联。

第一步为什么这样想

画结构前先将分母乘开；直接II型反馈系数是分母非首项系数的相反数。能否拆成实一阶节，由各二阶因子的根是否全实决定。

逐步解答

第一步：用同一规则画四阶直接II型

若分母是 $1 + d_1q + d_2q^2 + d_3q^3 + d_4q^4$，可令 $y = w$ 并写

$$w[n] = x[n] - d_1w[n-1] - d_2w[n-2] - d_3w[n-3] - d_4w[n-4].$$

结构由四个串联延时器构成；第 k 个延时器输出是 $w[n-k]$，乘 $-d_k$ 反馈至输入加法器，当前加法器输出同时为 $y[n]$。这明确给出了各连线、方向和符号。

系统1。 逐项乘法：q 系数 $-1-2/3 = -5/3$；q^2 系数 $1/4+2/3+1/9 = 37/36$；q^3 系数

$-1/9-1/6=-5/18$；q^4 系数 $1/36$。因此

$$D_1=1-\frac{5}{3}q+\frac{37}{36}q^2-\frac{5}{18}q^3+\frac{1}{36}q^4.$$

直接型反馈依次为 $5/3,-37/36,5/18,-1/36$。

系统2。同理

$$D_2=(1-q+q^2/2)(1-q/2+q^2)=1-\frac{3}{2}q+2q^2-\frac{5}{4}q^3+\frac{1}{2}q^4.$$

反馈依次为 $3/2,-2,5/4,-1/2$。

系统3。

$$D_3=(1-q+q^2/2)(1-q+q^2/4)=1-2q+\frac{7}{4}q^2-\frac{3}{4}q^3+\frac{1}{8}q^4.$$

反馈依次为 $2,-7/4,3/4,-1/8$。所有系统分子均为1，所以当前内部变量直接输出，不需另加前馈零点系数。

第二步：两个二阶直接型节级联

统一画成“x →第一二阶节→ v →第二二阶节→ y”。一个分母 $1-aq+bq^2$ 的节，递推为 $v[n]=$ 输入$[n]+av[n-1]-bv[n-2]$，每节用两个延时器。

系统	第一节递推	第二节递推
1	$v[n]=$ $x[n]+v[n-1]-\frac{1}{4}v[n-2]$	$y[n]=$ $v[n]+\frac{2}{3}y[n-1]-\frac{1}{9}y[n-2]$
2	$v[n]=$ $x[n]+v[n-1]-\frac{1}{2}v[n-2]$	$y[n]=$ $v[n]+\frac{1}{2}y[n-1]-y[n-2]$
3	$v[n]=$ $x[n]+v[n-1]-\frac{1}{2}v[n-2]$	$y[n]=$ $v[n]+y[n-1]-\frac{1}{4}y[n-2]$

在每个输入加法器处接入两个反馈支路，就得到可直接照画的二阶直接II型框图。将第一节变换式与第二节变换式相乘，恰好还原各 H_i，这是结构核验。

第三步：是否能拆成四个实一阶节

一阶实系数节只能产生实极点；因此四个实一阶节存在，当且仅当四个极点均为实数。

系统1:

$$1-q+q^2/4=(1-q/2)^2,\qquad 1-2q/3+q^2/9=(1-q/3)^2.$$

故可拆成 $1/(1-q/2)$ 两节及 $1/(1-q/3)$ 两节，任意顺序级联，所有乘法系数为实数。

系统2：第一个因子的 z 多项式为 $z^2-z+1/2$，根为 $(1\pm j)/2$；第二个为 $z^2-z/2+1$，根为 $(1\pm j\sqrt{15})/4$。有非实极点，所以无法用四个实一阶节精确实现；保留共轭二阶节则所有系数

为实。

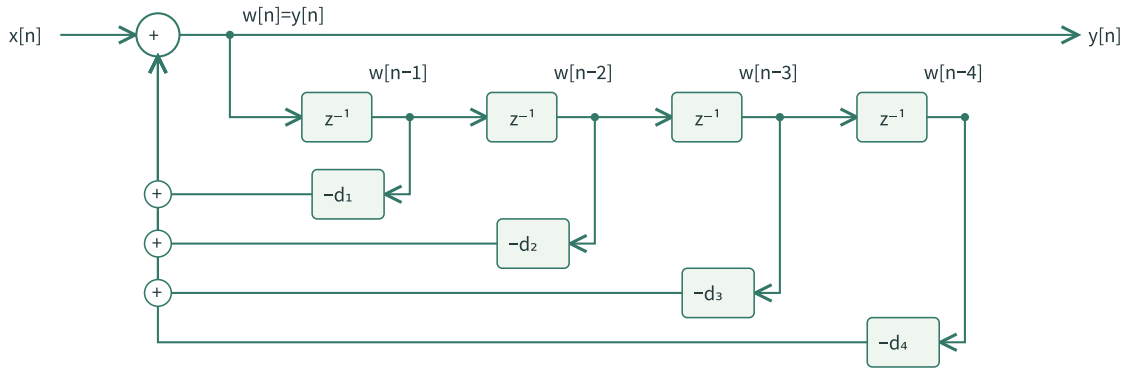
系统3：第一因子仍有 $(1 \pm j)/2$，第二因子为重实极点 $1/2$，因此同样不能全拆成四个实一阶节。可采用一个实二阶节与两个实一阶节。

因果ROC在最外极点之外：系统1为 $|z| > 1/2$；系统2为 $|z| > 1$（第二对极点在单位圆上）；系统3为 $|z| > 1/\sqrt{2}$。因此系统1、3稳定，而系统2的因果冲激响应不绝对可和。

10.39 | 四阶直接 II 型与两个二阶直接型节级联

分母 D(z)=1+d₁z⁻¹+d₂z⁻²+d₃z⁻³+d₄z⁻⁴；分子为1。所有延时器均保存内部量w的历史值。

A. 四阶直接 II 型：输入加法器反馈系数为 −d₁、−d₂、−d₃、−d₄



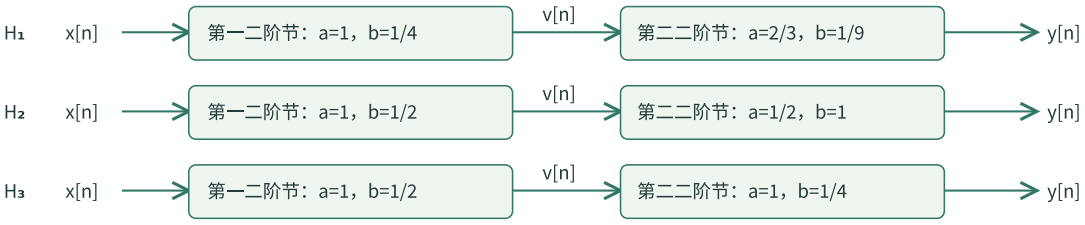
按递推核对：w[n]=x[n]−d₁w[n−1]−d₂w[n−2]−d₃w[n−3]−d₄w[n−4]。反馈经逐级求和汇入输入“+”节点。

三个系统的直接型系数（代入上图）

系统	d₁	d₂	d₃	d₄
H₁	−5/3	37/36	−5/18	1/36
H₂	−3/2	2	−5/4	1/2
H₃	−2	7/4	−3/4	1/8

B. 二阶节级联：每节内部都采用两个延时器的直接 II 型

每个节 Q(z)=1/(1−az⁻¹+bz⁻²)：节点递推 r[n]=输入[n]+a·r[n−1]−b·r[n−2]。



每节反馈为“+a、−b”；两节共4个延时器。H₁可再拆为实一阶节；H₂、H₃含复极点，不能全拆成实一阶节。

图 9: 四阶直接II型与两节二阶系统级联。分母非首项系数取相反数反馈，三套系统的具体节参数列在图下方。

关键结果

四阶直接型分母系数依次为：

- H_1：$(1, -5/3, 37/36, -5/18, 1/36)$。
- H_2：$(1, -3/2, 2, -5/4, 1/2)$。
- H_3：$(1, -2, 7/4, -3/4, 1/8)$。

二阶级联按表中递推；只有 H_1 可以分成四个实系数一阶节。

易错点与检查

- 反馈接入系数是分母系数的相反数。
- 实系统允许复共轭极点，但不能因此认为每个实一阶节也可产生复极点。

O40　11.22：负反馈闭环冲激响应，包括延迟回波列

原书范围： 11.22 全题 · 中文书页559（PDF第581页）。

上传中文版的教材原题

原书11.22(a–c)： 书页559；PDF第581页。

已核对三组H/G，特别(c)前向增益是1/2而非4；原题引用11.3(a)负反馈。题干与现有解答相符，另附被引用原框图，避免误用本页右侧图P11.21。

11.22 考虑图 11.3(a)所示的基本反馈系统，求下列每个正向通路和反馈通路系统函数的闭环系统单位冲激响应：

(a) $H(s)=\dfrac{1}{(s+1)(s+3)}$, $G(s)=1$

(b) $H(s)=\dfrac{1}{s+3}$, $G(s)=\dfrac{1}{s+1}$

(c) $H(s)=\dfrac{1}{2}$, $G(s)=e^{-s/3}$

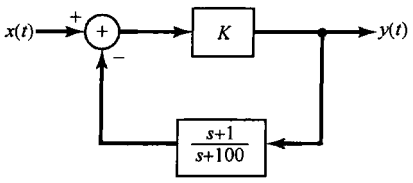
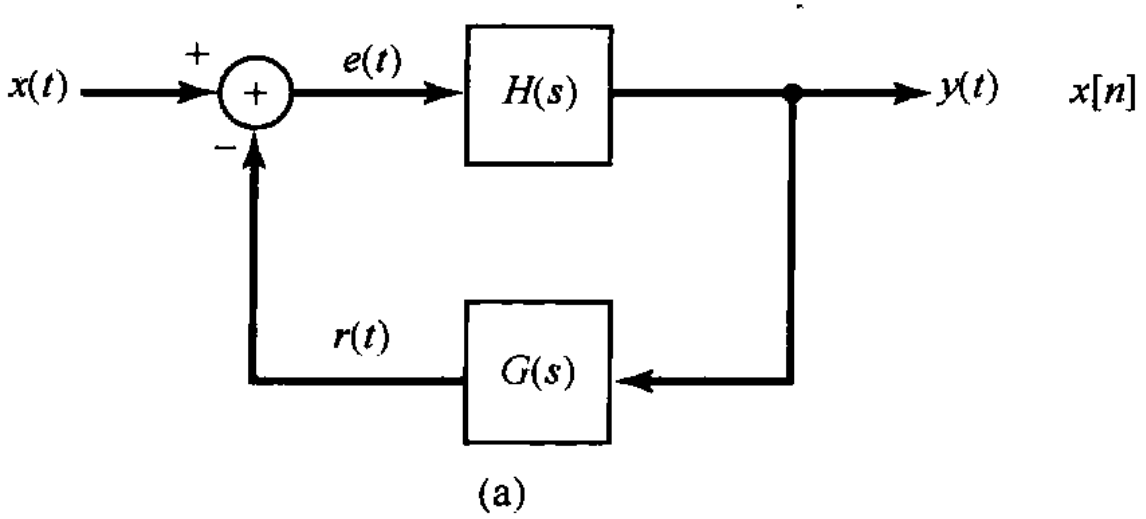


图 P11.21

原题摘图：书页559／PDF第581页。



(a)

图 11.3　基本反馈系统的组成。(a) 连续

原题摘图：书页525／PDF第547页。

题意与已知

采用原书图11.3(a)的负反馈：$e=x-G*y$，$y=H*e$。三组参数为：(a) $H=1/[(s+1)(s+3)], G=1$；(b) $H=1/(s+3), G=1/(s+1)$；(c) $H=1/2, G=e^{-s/3}$。求因果闭环冲激响应。

第一步为什么这样想

先从加法节点写 $Y=H(X-GY)$，得到 $Q=H/(1+HG)$。前向函数H与闭环函数Q分清后，分别用重极点表项或延迟几何级数反变换。

逐步解答

共同起点：闭环分母为什么是加号

因为反馈信号在输入端被减去，$E = X - GY$。代入 $Y = HE$ 得 $Y = HX - HGY$，将含 Y 的项移到左边：

$$(1 + HG)Y = HX, \qquad Q(s) = \frac{Y}{X} = \frac{H}{1 + HG}.$$

下面求的是 $q(t)$，不是给定前向路径的冲激响应。

(a) 两个不同开环极点变成闭环重极点

代入 $G = 1$ 后同乘 $(s+1)(s+3)$：

$$Q_a = \frac{1}{(s+1)(s+3)+1} = \frac{1}{s^2+4s+4} = \frac{1}{(s+2)^2}.$$

使用 $te^{-at}u(t) \leftrightarrow 1/(s+a)^2$：

$$q_a(t) = te^{-2t}u(t), \qquad \Re s > -2.$$

检查初值：系统严格真分式，$q_a(0^+) = 0$；极点-2在左半平面，所以随时间衰减。

(b) 先通分，分子不能漏 $s+1$

$$Q_b = \frac{1/(s+3)}{1 + 1/[(s+1)(s+3)]} = \frac{s+1}{(s+1)(s+3)+1} = \frac{s+1}{(s+2)^2}.$$

把分子写成 $(s+2)-1$，于是

$$Q_b = \frac{1}{s+2} - \frac{1}{(s+2)^2}, \qquad q_b(t) = (1-t)e^{-2t}u(t).$$

ROC仍为 $\Re s > -2$。$q_b(0^+) = 1$，也可由初值定理 $\lim_{s\to\infty} sQ_b = 1$ 核验；经过 $t = 1$ 后冲激响应变负，是负反馈的响应形状，不是计算错误。

(c) 延迟反馈产生一串逐次变号、衰减的回波

$$Q_c = \frac{1/2}{1 + (1/2)e^{-s/3}}.$$

这里不能将 $e^{-s/3}$ 当成 s 的多项式因式分解。令 $r = -(1/2)e^{-s/3}$，用 $1/(1-r) = \sum_{k=0}^{\infty} r^k$：

$$Q_c = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^{k+1}} e^{-ks/3}.$$

每个 e^{-as} 反变换为 $\delta(t-a)$，所以

$$q_c(t)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2^{k+1}}\delta(t-k/3)=\frac{1}{2}\delta(t)-\frac{1}{4}\delta(t-1/3)+\frac{1}{8}\delta(t-2/3)-\cdots.$$

相邻回波相隔 $1/3$，每次经过前向路径乘 $1/2$，负反馈再改变一次符号。级数收敛条件为

$$\left|\tfrac{1}{2}e^{-s/3}\right|<1 \iff \Re s>-3\ln 2.$$

这一ROC含虚轴。虽然冲激响应是冲激列而非普通函数，其总绝对权重 $\sum_{k\ge0}2^{-(k+1)}=1$ 有限，因此对有界输入卷积仍有界。

时域复核(c)

节点方程为 $y(t)=\frac{1}{2}x(t)-\frac{1}{2}y(t-1/3)$。输入单位冲激：原点得到 $1/2$ 的直接冲激；延迟 $1/3$ 后反馈得到−1/4，再延迟得到1/8，正好复现上列级数。

关键结果

$(a)q=te^{-2t}u(t)$；$(b)q=(1-t)e^{-2t}u(t)$；$(c)q=\sum_{k\ge0}(-1)^k2^{-(k+1)}\delta(t-k/3)$。

时域递推深化：延迟反馈按回声逐轮递推，不先展开拉普拉斯几何级数

原题11.22(c)是无限次延迟反馈；直接看每轮回传的冲激系数，比只写有理/指数分式更直观。

本方法针对(c)：前向 $H=1/2$，反馈 $G=e^{-s/3}$，负反馈连接。令 $a=1/3$，时域输入输出关系为

$$y(t)=\frac{1}{2}x(t)-\frac{1}{2}y(t-a).$$

求因果冲激响应时，取 $x=\delta$、$y=h$：

$$h(t)=\frac{1}{2}\delta(t)-\frac{1}{2}h(t-a).$$

因果性告诉我们 $h(t)=0$ 于 $t<0$，所以0时刻只可能出现直接项 $\delta(t)/2$。经过一段延时 a，直接项回到减法节点，其系数乘 $-1/2$，于是 $t=a$ 处冲激为 $-\delta(t-a)/4$；再回传一次，$t=2a$ 处为 $\delta(t-2a)/8$。

若第 k 轮系数记为 c_k，比较同一冲激位置得到

$$c_0=\frac{1}{2},\qquad c_k=-\frac{1}{2}c_{k-1}\quad(k\ge1).$$

递推解是 $c_k=(-1)^k2^{-(k+1)}$，因此

$$\boxed{h(t)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2^{k+1}}\delta\left(t-\frac{k}{3}\right).}$$

可以不用逐项积分普通函数的绝对值，而按冲激测度的总权重检查BIBO稳定：$\sum_k |c_k| = \sum_k 2^{-(k+1)} = 1 < \infty$。它与“直接路径加一次回波”的有限两项模型不同；这里每一次输出还会再次进入反馈环路。

最后将整个冲激串代回递推式：$-h(t-a)/2$ 的第 $k-1$ 项恰好产生第 k 项，而0时刻只由直接输入产生，逐位置系数完全一致。这个检查比在变换域把无限和先通分更接近系统结构。

什么时候用：

纯延时加固定增益的反馈、回声串和递归结构。必须先确认是真反馈环，而不是有限个前向回声支路。

怎样核验：

前三个冲激系数为 $1/2, -1/4, 1/8$；总绝对权重为1；每拍系数满足 $c_k = -c_{k-1}/2$。

思路参考：MIT第25讲：反馈。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 本题前向常数是1/2，不是4；图11.3(a)为负反馈。
- 延迟反馈的闭环分母一般不是有限阶多项式，需用延迟级数或递推。

原创专项迁移训练

E01 系统性质

题意与已知

分别判断以下系统的线性、时不变、因果、无记忆和BIBO稳定性，并为不成立的时不变或因果性质给出依据：A为 $y(t)=x(t-1)+x(1-t)$；B为 $y[n]=nx[n]$；C为 $y(t)=\int_{t-2}^{t}x(\tau)d\tau$。

第一步为什么这样想

每个性质独立检验。A和B中“时间随t或n变化”不等于输入非线性。

逐步解答

先把五个判据分开

线性要对任意输入和任意常数满足 $T\{ax_1+bx_2\}=aT\{x_1\}+bT\{x_2\}$。时不变要比较输入延时后的实际输出与原输出的同量延时。因果要求当前输出只读取当前和过去的输入；无记忆要求只读取当前一个输入值；BIBO稳定要求每个有界输入都产生有界输出。

A: $y(t)=x(t-1)+x(1-t)$

线性。 把 ax_1+bx_2 代入：

$$T\{ax_1+bx_2\}=ax_1(t-1)+bx_2(t-1)+ax_1(1-t)+bx_2(1-t)=ay_1(t)+by_2(t).$$

因此线性。这里自变量被反转，不会破坏对输入幅值的叠加。

时不变。 令新输入 $x_d(t)=x(t-t_0)$。先代入系统，得到

$$T\{x_d\}(t)=x(t-1-t_0)+x(1-t-t_0).$$

另一路先求原输出，再把整个输出延时：

$$y(t-t_0)=x(t-1-t_0)+x(1-t+t_0).$$

第二项的 t_0 符号不同，一般不等，所以时变。

因果与记忆。 第一项取 $t-1$，永远是过去；第二项取 $1-t$。解未来条件 $1-t>t$ 得 $t<1/2$，例如 $t=0$ 时要读取 $x(1)$，所以非因果。又因为输出还读取非当前值 $x(t-1)$，所以有记忆。

稳定。 若 $|x(t)|\le M$，三角不等式给 $|y(t)|\le|x(t-1)|+|x(1-t)|\le 2M$。因此BIBO稳定。

B: $y[n]=nx[n]$

线性检验：$n(ax_1[n]+bx_2[n])=anx_1[n]+bnx_2[n]$，成立。延时输入得到 $nx[n-n_0]$，延时原输出得到 $(n-n_0)x[n-n_0]$，两者相差 $n_0x[n-n_0]$，所以时变。当前输出只读取 $x[n]$，因此同时因果、无记忆。

稳定性不能只看每个固定 n 的乘数有限。取一个全轴有界输入 $x[n]=1$，就有 $y[n]=n$，随索引无界。因此BIBO不稳定。

C: $y(t)=\int_{t-2}^{t} x(\tau)d\tau$

积分的线性性直接给叠加成立。时不变检验需做变量代换:

$$T\{x_d\}(t)=\int_{t-2}^{t} x(\tau-t_0)d\tau=\int_{t-t_0-2}^{t-t_0} x(v)dv=y(t-t_0).$$

这里用了 $v=\tau-t_0$，上下限必须一起变，故时不变。积分只用 $[t-2,t]$ 内的输入，所以因果；但该区间包含过去值，所以有记忆。若 $|x|\le M$，

$$|y(t)|\le\int_{t-2}^{t}|x(\tau)|d\tau\le\int_{t-2}^{t}M\,d\tau=2M,$$

所以稳定。

汇总与自检

系统	线性	时不变	因果	无记忆	BIBO稳定
A	是	否	否	否	是
B	是	否	是	是	否
C	是	是	是	否	是

检查时尤其区分：B的输出乘数依赖 n，破坏时不变；但对输入仍是一次关系，所以不破坏线性。

关键结果

A：线性、时变、非因果、有记忆、稳定；B：线性、时变、因果、无记忆、不稳定；C：线性、时不变、因果、有记忆、稳定。

其他解法：先挑输入造反例：快速排除时不变与稳定性

需要证明某性质不成立时，一个严格反例就足够。先用常数、单位阶跃或冲激把算子简化，通常比一直带着任意x更快；判“成立”仍须一般证明。

1. A系统用单位冲激做两次平移实验　A为 $T_A\{x\}(t)=x(t-1)+x(1-t)$。先输入 $x(t)=\delta(t)$，由 $\delta(1-t)=\delta(t-1)$，得到 $y(t)=2\delta(t-1)$。再把输入延迟1，即 $x_1(t)=\delta(t-1)$。按原算子代入，每个x的整个自变量都减1:

$$T_A\{x_1\}(t)=\delta(t-2)+\delta(-t)=\delta(t-2)+\delta(t).$$

若时不变，应该得到原输出延迟1的 $2\delta(t-2)$。实际多了原点冲激且系数也不同，所以A时变。这是“实际输出”和“应该输出”的比较，不能只平移画好的输入图。

若把输入类限制为普通函数，也可取 $x(t)=t$：原输出恒为0，而延迟1后的输入为 $t-1$，实际输出 $(t-2)+(-t)=-2$，仍与原输出延迟后的0不同。此处只检验时不变，不要求试验输入有界。

2. B系统用常数输入同时检验两项性质　B为 $T_B\{x\}[n]=nx[n]$。取全时间 $x[n]=1$，有界输入产生 $y[n]=n$，因此B不满足BIBO稳定。再延迟输入1拍，常数输入仍为1，实际输出仍是n；原输出延迟则是 $n-1$，两者不同，所以B时变。输入不是零初态阶跃，而是定义在全部整数上的常数，这样比较最清楚。

3. 没有找到反例时，改用一般式证明　C为滑动积分。对移位输入 $x_1(t)=x(t-t_0)$，作变量代换 $v=\tau-t_0$：

$$T_C\{x_1\}(t)=\int_{t-2}^{t}x(\tau-t_0)d\tau=\int_{t-t_0-2}^{t-t_0}x(v)dv=y(t-t_0).$$

这才对任意输入和任意延时都成立，故C时不变。若 $|x|\le M$，再有 $|y|\le\int_{t-2}^{t}M\,d\tau=2M$，故C稳定。A也有 $|y|\le 2M$。反例负责排除，一般界负责证明，二者不要混用。

什么时候用：

性质判断中先排除明显错误选项；对“是”的结论补一般证明。

怎样核验：

A的两个冲激位置不同；B用有界常数得到无界n；C的上、下限一起移动，积分长度始终为2。

思路参考：MIT OCW 第3讲｜系统性质：用平移实验和有界输入检验。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 时不变比较时要代入整个输出式，包括外面的n。
- 稳定要求同一个上界控制所有时间，不能逐个固定n判断。

E02　时域反转与冲激求导

题意与已知

令 $x(t)=u(t)-u(t-2)$。画出 $z(t)=x(2-3t)$，求其分布导数。另计算 $\int (t^2+1)\delta'(2t-2)dt$，积分范围为全实轴。

第一步为什么这样想

解不等式 $0<2-3t<2$，得 $0<t<2/3$，故z为这一段内高1的矩形。

逐步解答

1. 先找变换后矩形的支撑区间　原信号在 $0<t<2$ 内为1，其余为0。因此 $z(t)=x(2-3t)$ 非零时必须满足

$$0<2-3t<2.$$

拆成两条不等式：$0<2-3t\Rightarrow t<2/3$；$2-3t<2\Rightarrow t>0$。取交集后为 $0<t<2/3$，高度仍为1，所以

$$z(t)=u(t)-u(t-2/3).$$

画图：在 $t=0$ 从0跳至1，在 $t=2/3$ 从1跳回0。时间压缩改变宽度，普通矩形的高度不额外除以3。

2. 由跳变量求分布导数　常值区间导数为0，每个跳跃产生“跳后值减跳前值”倍的冲激。因此0处权重为 $1-0=1$；$2/3$处权重为 $0-1=-1$：

$$\boxed{z'(t)=\delta(t)-\delta(t-2/3).}$$

用链式法则也可以逐步核对。先写

$$z(t)=u(2-3t)-u(-3t),$$

求导得到 $-3\delta(2-3t)+3\delta(-3t)$。连续冲激的尺度性质给

$$\delta(2-3t)=\tfrac{1}{3}\delta(t-2/3),\qquad \delta(-3t)=\tfrac{1}{3}\delta(t),$$

代回后仍是 $-\delta(t-2/3)+\delta(t)$。核验：两根冲激总面积为0，对应矩形两端同为0。

3. 冲激导数积分要先处理尺度　令 $v=t-1$，则 $2t-2=2v$。由 $\delta(2v)=\delta(v)/2$ 对 v 求导：

$$2\delta'(2v)=\tfrac{1}{2}\delta'(v),\qquad \delta'(2t-2)=\tfrac{1}{4}\delta'(t-1).$$

这里 δ' 表示对冲激自身的自变量求导，系数不是 $1/2$。

设 $f(t)=t^2+1$。冲激导数的抽样公式为

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta'(t-a)dt=-f'(a).$$

先求 $f'(t)=2t$，再在 $a=1$ 处取值，最后乘尺度系数：

$$I=\tfrac{1}{4}[-f'(1)]=\tfrac{1}{4}(-2)=\boxed{-\tfrac{1}{2}}.$$

也可令 $r=2t-2$：$dt=dr/2$，积分变成 $\int[(r+2)^2/4+1]\delta'(r)dr/2$；括号整体对r在0处导数为 $1/2$，再取负号得到同一结果。

关键结果

$z(t)=u(t)-u(t-2/3)$；$z'(t)=\delta(t)-\delta(t-2/3)$；全轴积分为 $-1/2$。

易错点与检查

- 普通波形压缩与冲激尺度的幅度处理不同。
- δ'抽样得到负的导数值，且δ'(2t−2)的尺度系数是1/4。

E03　延时指数序列卷积

题意与已知

求 $y[n]=a^n u[n]*b^{n-2}u[n-2]$，分别讨论a不等于b与a等于b。假设a、b为非零实数。写明最早非零索引，核对该点的数值。

第一步为什么这样想

先写出定义式，明确有效区间、变换约定与题目所给条件。

逐步解答

1. 按定义写卷积，先不套等比公式　第二个序列记为 $h[n]=b^{n-2}u[n-2]$，则

$$y[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty} a^k u[k]\, b^{n-k-2}u[n-k-2].$$

两个阶跃分别要求 $k\ge 0$ 和 $n-k-2\ge 0\Rightarrow k\le n-2$。因此有效整数区间为 $0\le k\le n-2$。当 $n<2$，区间为空，输出为0；当 $n\ge 2$，共有 $(n-2)-0+1=n-1$ 项。

2. 当 $a\neq b$ 时，把有限和完整化简　因为 $b\neq 0$，可提取 b^{n-2}：

$$y[n]=b^{n-2}\sum_{k=0}^{n-2}(a/b)^k.$$

公比 $r=a/b\neq 1$，有限等比和为 $\sum_{k=0}^{N} r^k=(1-r^{N+1})/(1-r)$。代入 $N=n-2$：

$$y[n]=b^{n-2}\frac{1-(a/b)^{n-1}}{1-a/b}.$$

分子、分母同时乘 b，或者逐项通分，就得

$$y[n]=\frac{b^{n-1}-a^{n-1}}{b-a}=\frac{a^{n-1}-b^{n-1}}{a-b}.$$

补回支撑区间，

$$\boxed{y[n]=\frac{a^{n-1}-b^{n-1}}{a-b}u[n-2],\quad a\neq b.}$$

3. 当 $a=b$ 时，必须回到原和式　此时每项为 $a^k a^{n-k-2}=a^{n-2}$，不再依赖k。共有 $n-1$ 项，故

$$\boxed{y[n]=(n-1)a^{n-2}u[n-2],\quad a=b.}$$

不能直接把 $a=b$ 填进上一个分式，因为会得到 $0/0$。若用极限核验，则 $\lim_{b\to a}(a^{n-1}-b^{n-1})/(a-b)=(n-1)a^{n-2}$。

4. 用头三个样本检查索引　$n=2$ 时只剩 $k=0$，所以 $y[2]=1$；$n=3$ 时 $y[3]=b+a$；$n=4$ 时 $y[4]=b^2+ab+a^2$。一般式给出的前三项正好相同，说明延时2拍和“项数n−1”均没有漏掉。

关键结果

$n<2$时为0；$n\geq 2$时，$a\neq b$得 $(a^{n-1}-b^{n-1})/(a-b)$，$a=b$得 $(n-1)a^{n-2}$。最早非零位置 $n=2$，值为1。

其他解法：用移位相减消掉指数：把卷积化成一阶递推

指数序列被一次“当前项减底数乘前项”后只剩起点冲激。先对卷积结果施加同一操作，可以用递推和初值确定答案，不必一开始就展开卷积和。

1. 找出指数序列的消去算子　令 $p[n]=a^n u[n]$。当n>0，$p[n]-ap[n-1]=a^n-aa^{n-1}=0$；n=0时等于1；n<0时为0。因此

$$p[n]-ap[n-1]=\delta[n].$$

本题另一个序列是 $q[n]=b^{n-2}u[n-2]$，$y=p*q$。对卷积两边作相同的移位相减，用线性与时移性质得

$$y[n]-ay[n-1]=(p-ap[\cdot-1])*q=\delta*q=q[n].$$

所以问题变成初始静止的一阶递推，且由支撑可知 $y[n]=0$ 于n<2、$y[2]=1$。

2. 不等底时用两个指数试探　对n≥2，试写 $y[n]=Cb^{n-2}+Da^{n-2}$。把它代入递推，a指数部分自动抵消，b指数部分给

$$C[b^{n-2}-ab^{n-3}]=b^{n-2}.$$

对n≥3约去非零 b^{n-3}，得 $C(b-a)=b$，故 $C=b/(b-a)$。初值 $C+D=1$ 再给 $D=-a/(b-a)$，从而

$$y[n]=\frac{b^{n-1}-a^{n-1}}{b-a}u[n-2],\qquad a\neq b.$$

这两常数不是凭记忆配出来的，一个来自递推，另一个来自起点样值。

3. 等底时改用“指数乘一次多项式”　若a=b，上面的C、D失效。设 $y[n]=K(n-1)a^{n-2}$ 于n≥2，代入得到

$$y[n]-ay[n-1]=K[(n-1)-(n-2)]a^{n-2}=Ka^{n-2}.$$

因此K=1，得 $y[n]=(n-1)a^{n-2}u[n-2]$。最后算头三点：1、a+b、a^2+ab+b^2；等底时成为1、2a、$3a^2$，与两种闭式一致。递推法也直接解释了为什么等底时会多出一个n因子。

什么时候用：

右边指数卷积、重复极点、想用递推核对卷积答案时。

怎样核验：

取n=2、3、4检查起点、项数和指数移位；a=b时用独立试探式，不能代入0/0。

思路参考：MIT OCW 第5讲｜LTI性质：逆系统、累加器与差分；离散时间傅里叶变换（DTFT）：对称性与线性相位。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 先由两个阶跃取交集，再决定求和上下限。
- 等底数时要数项，不可把0/0当成0。

E04　同初态实验与系统辨识

题意与已知

一个因果线性时不变动态模型，每次实验从相同初态出发。输入 $u(t)$ 时，全响应为 $(e^{-t}+2e^{-2t})u(t)$；输入 $2u(t)$ 时，全响应为 $(3e^{-t}+2e^{-2t})u(t)$。求零输入响应、零状态h和H。第三次仍从相同初态出发，输入 $u(t-1)$，求全响应。所有响应表达式均指从0开始的观测段。

第一步为什么这样想

相减消去相同的零输入响应，不能直接用任何一组全响应除以输入变换。

逐步解答

1. 同初态实验先建立两条全响应方程　记每次相同初态引起的零输入响应为 $z(t)$，输入 $u(t)$ 的零状态响应为 $s(t)$。对零状态映射，输入乘2，响应也乘2，因此

$$y_1(t)=z(t)+s(t),\qquad y_2(t)=z(t)+2s(t).$$

把题目已知结果代入并相减：

$$s(t)=y_2-y_1=[(3e^{-t}+2e^{-2t})-(e^{-t}+2e^{-2t})]u(t)=2e^{-t}u(t).$$

相同的 $2e^{-2t}$ 抵消了；这一步消掉的是相同初态产生的整个 z，不是把初态设为0。

2. 回代求零输入响应

$$z=y_1-s=[e^{-t}+2e^{-2t}-2e^{-t}]u(t)=(-e^{-t}+2e^{-2t})u(t).$$

核验第二次：$z+2s=(-e^{-t}+2e^{-2t}+4e^{-t})u=(3e^{-t}+2e^{-2t})u$，确实恢复题给输出。

3. 阶跃响应求导时补上原点冲激　零状态阶跃响应满足 $s=h*u$，因此 $h=s'$。对带阶跃的函数，必须使用分布乘积公式

$$\frac{d}{dt}[f(t)u(t)]=f'(t)u(t)+f(0)\delta(t).$$

取 $f=2e^{-t}$，有 $f'=-2e^{-t}$、$f(0)=2$，所以

$$\boxed{h(t)=2\delta(t)-2e^{-t}u(t).}$$

若只对 $t>0$ 的 $2e^{-t}$ 求普通导数，就会漏掉直通冲激 $2\delta(t)$。

4. 求系统函数，并独立检查　拉普拉斯变换给 $\mathcal{L}\{\delta\}=1$、$\mathcal{L}\{e^{-t}u\}=1/(s+1)$：

$$H(s)=2-\frac{2}{s+1}=\frac{2(s+1)-2}{s+1}=\boxed{\frac{2s}{s+1}}.$$

因果ROC为$\Re s > -1$。也可用$S(s) = 2/(s+1)$、$U(s) = 1/s$得$H = S/U = 2s/(s+1)$；这里必须使用零状态的S，不能用全响应Y_1。

5. 第三次只平移零状态部分　输入由$u(t)$改为$u(t-1)$，LTI零状态部分从$s(t)$变为$s(t-1) = 2e^{-(t-1)}u(t-1)$。每次实验仍在同一时刻从同一初态启动，故$z(t)$保持不动：

$$\boxed{y_3(t) = (-e^{-t} + 2e^{-2t})u(t) + 2e^{-(t-1)}u(t-1).}$$

检查$0 < t < 1$时输入尚未接入，输出只有z；$t = 1$时零状态部分跳变2，与冲激响应中直通增益2相符。z中的e^{-2t}不出现在H中，提示非零初态可能激发外部输入看不到的内部模态；题给信息并不要求H包含所有初态模态。

关键结果

$y_{zi} = (-e^{-t} + 2e^{-2t})u(t)$；$h = 2\delta(t) - 2e^{-t}u(t)$；$H = 2s/(s+1)$，$\Re s > -1$；$y_3 = y_{zi} + 2e^{-(t-1)}u(t-1)$。

易错点与检查

- 全响应不能直接用于H=Y/X。
- 延时输入只延时零状态响应；相同初态响应仍从原观测起点开始。

E05　周期矩形波经过滤波器

题意与已知

x的周期为2；在 $[-1,1)$ 内，$|t|<1/2$ 时为1，其余为0。求a_k。若理想滤波器H在 $|\omega|<5\pi/2$ 时为1，其余为0，求输出。

第一步为什么这样想

先写出定义式，明确有效区间、变换约定与题目所给条件。

逐步解答

1. 确认周期、基频和系数定义　题给周期 $T_0=2$，所以 $\omega_0=2\pi/T_0=\pi$。采用指数形式

$$x(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}a_k e^{jk\pi t},\qquad a_k=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}x(t)e^{-jk\pi t}dt.$$

在这一周期内，仅 $-1/2<t<1/2$ 时 $x=1$，故积分可缩成

$$a_k=\frac{1}{2}\int_{-1/2}^{1/2}e^{-jk\pi t}dt.$$

2. 直流项单独算　令 $k=0$，指数为1，得到

$$a_0=\tfrac{1}{2}[\tfrac{1}{2}-(-\tfrac{1}{2})]=\boxed{\tfrac{1}{2}}.$$

它就是占空比为一半、高度为1的矩形波的平均值。

3. 非零谐波逐步积分　$k\neq 0$ 时，

$$a_k=\frac{1}{2}\left[\frac{e^{-jk\pi t}}{-jk\pi}\right]_{-1/2}^{1/2}=\frac{1}{2}\frac{e^{-jk\pi/2}-e^{jk\pi/2}}{-jk\pi}.$$

由 $e^{-j\theta}-e^{j\theta}=-2j\sin\theta$，

$$\boxed{a_k=\frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi},\quad k\neq 0.}$$

因为原波形实且偶，这些系数应为实数且 $a_{-k}=a_k$；所得公式满足这一检查。$k=\pm2,\pm4,\ldots$ 时正弦为0，偶次谐波全部消失。

4. 把滤波器作用在每一根谱线上　周期输入的第k次谐波位于 $\omega = k\pi$，LTI系统输出系数为 $b_k = a_k H(jk\pi)$。通带条件

$$|k\pi| < 5\pi/2 \quad \Longleftrightarrow \quad |k| < 2.5$$

说明只可能保留整数 $k = 0, \pm1, \pm2$。但 $a_{\pm2} = 0$，所以最终非零项只有0与±1:

$$b_0 = \tfrac{1}{2}, \qquad b_1 = b_{-1} = \tfrac{1}{\pi}.$$

5. 合并正负频率，写实信号答案

$$y(t) = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{\pi}e^{j\pi t} + \tfrac{1}{\pi}e^{-j\pi t} = \boxed{\tfrac{1}{2} + \tfrac{2}{\pi}\cos \pi t}.$$

核验：输出均值 $1/2$ 不变，输出周期仍为2，频率只有 $\pm\pi$。滤波会把方波变得平滑，因此不能要求输出仍在0与1之间；少量低次谐波重构出现超出该范围的值不表示系数算错。

关键结果

$a_0 = 1/2$，$a_k = \sin(k\pi/2)/(k\pi)$（$k \neq 0$）；输出 $y(t) = 1/2 + (2/\pi)\cos \pi t$。

其他解法：用跳跃冲激求方波级数：先求导再除谐波频率

方波除了跳点外导数为0。先用跳跃量写出周期冲激列的系数，再除以$jk\omega_0$，能直接看出哪些谐波必为0；均值必须单独求。

1. 对O07写出一个周期内的跳跃　该题T=2，故 $\omega_0 = \pi$。在t=0处从−1.5跳到1.5，跳变量+3；t=1处从1.5跳到−1.5，跳变量−3。因此

$$x'(t) = 3\sum_m \delta(t - 2m) - 3\sum_m \delta(t - 1 - 2m).$$

一个周期内冲激 $A\delta(t - t_i)$ 对级数第k项的贡献是 $Ae^{-jk\omega_0 t_i}/T$，故导数系数

$$d_k = \frac{3}{2}[1 - e^{-jk\pi}] = \frac{3}{2}[1 - (-1)^k].$$

另一方面，逐项微分 $a_k e^{jk\pi t}$ 得 $jk\pi a_k e^{jk\pi t}$，所以对k≠0,

$$\boxed{a_k = \frac{3[1 - (-1)^k]}{2jk\pi}}.$$

偶数非零k系数为0，奇数k为 $3/(jk\pi)$；均值 $a_0 = (1.5 - 1.5)/2 = 0$。不能令k=0直接除0，因为求导已经丢掉了均值。

2. 对E05把跳点改为±1/2　E05也是T=2，但矩形在 $|t| < 1/2$ 为1，外部为0：t=−1/2处跳+1，t=1/2处跳−1。因此

$$d_k = \frac{1}{2}[e^{jk\pi/2} - e^{-jk\pi/2}] = j\sin(k\pi/2).$$

除以 $jk\pi$ 得 $a_k = \sin(k\pi/2)/(k\pi)$，k≠0；均值为宽1除周期2，$a_0 = 1/2$。若系统只通过 $|\omega| < 5\pi/2$，只需检查k=0、±1、±2；其中±2本身为0，故

$$y(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\cos \pi t.$$

3. 说明与积分法的分工　这条路在多跳点脉冲列特别快，因为每个跳点只产生一个复指数因子。它并没有改变傅里叶级数定义；跳点值采用中值约定也不改变系数。若题目明确要求从定义积分推导，仍应先给积分法，这条路可作第二解和谐波零点检查。

什么时候用：

周期阶梯信号有少量跳点；希望直接找奇偶谐波或核对系数时。

怎样核验：

均值另算；O07仅奇谐波且系数纯虚奇，E05系数实偶，滤波后只保留直流与基波。

思路参考：MIT OCW 第7讲｜连续傅里叶级数：特征函数与方波；MIT OCW 第9讲｜傅里叶性质：相位、微分、积分与卷积。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 滤波器的截止角频率不是谐波序号；要先除以基频。
- k=±2虽然位于通带，但输入系数为0。

E06 由DFS系数与功率确定序列

题意与已知

实偶序列x的周期为8，其DFS定义为 $a_k = \frac{1}{8}\sum_{n=0}^{7} x[n]e^{-jk\pi n/4}$。已知 $a_9 = 2$，且 $\frac{1}{8}\sum_{n=0}^{7}|x[n]|^2 = 8$。求x并解释唯一性。

第一步为什么这样想

先将 a_9 按系数周期折回到 a_1，再用“实且偶”确定 a_7，最后用 Parseval 检查剩余功率是否为零。

逐步解答

第1步：明确“8周期”指什么

DFS 写成

$$x[n] = \sum_{k=0}^{7} a_k e^{jk\pi n/4}.$$

因为 $e^{j(k+8)\pi n/4} = e^{jk\pi n/4}e^{j2\pi n} = e^{jk\pi n/4}$，有 $a_{k+8} = a_k$。因此题给的第9号系数只是第1号的重复：$a_1 = a_9 = 2$，不是一个新的独立频率。

第2步：分别使用实序列与偶序列条件

实序列满足 $a_{-k} = a_k^*$；偶序列满足 $a_{-k} = a_k$。两式结合说明系数是实数且关于索引0对称。因此

$$a_7 = a_{-1} = a_1 = 2.$$

第3步：把平均功率换成系数平方和

按题给的 $1/8$ 分析式，Parseval 恰为

$$\frac{1}{8}\sum_{n=0}^{7}|x[n]|^2 = \sum_{k=0}^{7}|a_k|^2 = 8.$$

已知两项已经贡献 $|a_1|^2 + |a_7|^2 = 4 + 4 = 8$。所以

$$|a_0|^2 + |a_2|^2 + |a_3|^2 + |a_4|^2 + |a_5|^2 + |a_6|^2 = 0.$$

每项均非负，故这六个系数逐个为0。

第4步：代回合成式并化成余弦

$$x[n] = 2e^{j\pi n/4} + 2e^{j7\pi n/4}.$$

对整数 n，$e^{j7\pi n/4} = e^{-j\pi n/4}$，因而

$$\boxed{x[n] = 4\cos(\pi n/4).}$$

第5步：检查存在性与唯一性

这一式确为实偶、周期8；一个周期的平方和为 $16\sum_{n=0}^{7}\cos^2(\pi n/4) = 16\times 4 = 64$，除8得8。全部8个独立系数都已唯一确定，故合成出的序列唯一。

关键结果

$x[n] = 4\cos(\pi n/4)$，唯一；一个周期系数只有 $a_1 = a_7 = 2$ 非零。

易错点与检查

- 不能把 a9 与 a1 当成两个独立系数。
- Parseval 的归一化系数须与题目 DFS 定义配套。

E07　饱和斜坡的傅里叶变换

题意与已知

实信号r在t小于负1时为0，在负1至1间为 $(t+1)/2$，在t大于1时为1。利用微分性质求R，解释为什么不能只把导数的变换除以jω就结束。

第一步为什么这样想

先把分段斜坡求导，得到有限宽矩形；微分性质只确定非冲激部分，原信号的平均高度要再单独确定。

逐步解答

第1步：从连续性判断导数中有没有冲激

在 $t=-1$，斜坡值为0，与左段衔接；在 $t=1$，斜坡值为1，与右段衔接。因此原信号没有幅值跳变，导数不含冲激，仅为

$$r'(t)=\begin{cases}1/2, & -1<t<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}=\tfrac{1}{2}[u(t+1)-u(t-1)].$$

第2步：直接计算导数的傅里叶变换

$$D(j\omega)=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}e^{-j\omega t}dt=\frac{1}{2}\left[\frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega}\right]_{-1}^{1}=\frac{e^{j\omega}-e^{-j\omega}}{2j\omega}=\frac{\sin\omega}{\omega}.$$

在 $\omega=0$ 用极限取值1。

第3步：说明直接“除以 $j\omega$”遗漏了什么

微分性质给 $j\omega R=D$。对 $\omega\neq 0$，可写出 $R=\sin\omega/(j\omega^2)$。但任意 $C\delta(\omega)$ 乘上 $j\omega$ 都为0，所以该等式不能确定原谱的冲激项。

第4步：用偶部确定冲激系数

逐段核对可得 $r(t)+r(-t)=1$，因此偶部

$$r_e(t)=\frac{r(t)+r(-t)}{2}=\frac{1}{2}.$$

常数1的变换为 $2\pi\delta(\omega)$，故偶部贡献 $\pi\delta(\omega)$。其余奇部的变换由第3步确定：

$$\boxed{R(j\omega)=\pi\delta(\omega)+\frac{\sin\omega}{\omega}\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{j\omega}.}$$

第5步：检查符号与广义意义

$r-1/2$ 为实奇函数，其频谱应为纯虚奇分布，所得第二项正符合。式中 $\sin\omega/(j\omega^2)$ 不能理解为原点处的普通无穷大数，而是上式写出的主值分布。

关键结果

$R(j\omega)=\pi\delta(\omega)+(\sin\omega/\omega)\,\mathrm{PV}[1/(j\omega)]$。

其他解法：用矩形与阶跃卷积直接找饱和斜坡的直流冲激

原解先微分再补积分常数。这里把斜坡本身识别为“归一化矩形的累计”，由阶跃的完整傅里叶变换直接保留δ项，可看清它的来源。

1. 验证卷积确实产生题给斜坡　令 $p(t)=\frac{1}{2}[u(t+1)-u(t-1)]$。考虑 $p*u$:

$$(p*u)(t)=\int_{-\infty}^{t}p(\tau)d\tau.$$

$t<-1$时积分为0；$-1<t<1$时等于 $(t+1)/2$；$t>1$时为矩形总面积1。这与题给r的每一段完全相同，所以 $r=p*u$。这一步先在时域核验，避免只凭图像像斜坡就套变换。

2. 写出两个因子的完整变换　矩形的谱是

$$P(j\omega)=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}e^{-j\omega t}dt=\frac{\sin\omega}{\omega},\quad P(0)=1.$$

单位阶跃的广义傅里叶变换为

$$U(j\omega)=\pi\delta(\omega)+\mathrm{PV}\,\frac{1}{j\omega}.$$

原点主值不能省略；阶跃不是绝对可积函数，这不是普通反常积分给出的函数谱。

3. 先处理δ乘法，再保留主值项　卷积变成相乘，且连续函数乘冲激满足 $P(\omega)\delta(\omega)=P(0)\delta(\omega)$。于是

$$\boxed{R(j\omega)=\pi\delta(\omega)+\frac{\sin\omega}{\omega}\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{j\omega}.}$$

冲激系数为π的原因，是矩形总面积P(0)=1乘以阶跃原有的π，而不是把 $\sin\omega/\omega$ 在原点随意取0。

4. 检查为何仅除jω会少一项　由 $r'=p$，有 $j\omega R=P$。代上式，δ项被 $j\omega$ 消去，剩下P，正好满足微分关系。另一方面 $r(t)+r(-t)=1$，其偶部是1/2，变换必须包含 $\pi\delta$；第二项则是纯虚奇分布。两个检查分别保证导数关系和直流常量都正确。

当被累计的脉冲总面积为A时，同样路线给出δ系数 πA。若原题要求微分性质，这条卷积法可作为对δ系数的独立解释。

什么时候用：

“累计后从一个常量过渡到另一个常量”的信号，尤其容易遗漏频域δ项时。

怎样核验：

矩形面积1决定δ系数π；乘jω后回到sinω/ω，偶部又要求常量1/2。

思路参考：MIT OCW 第4讲｜卷积：从冲激叠加到阶跃与矩形输入；MIT OCW 第9讲｜傅里叶性质：相位、微分、积分与卷积。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 微分后再除 jω，必须补查原谱的δ项。
- 原信号在±1连续，求一阶导时没有冲激。

E08　频域求导与时移

题意与已知

已知 $e^{-|t|} \leftrightarrow 2/(1+\omega^2)$，求 $g(t)=(t-1)e^{-|t-1|}$ 的FT。说明结果的时移因子和奇偶性如何相互检查。

第一步为什么这样想

先求未延时信号 $q(t)=te^{-|t|}$，再整体延时1；这样可避免把乘时间和时移的次序弄反。

逐步解答

第1步：拆开两种运算

令 $f(t)=e^{-|t|}$，则已知 $F(j\omega)=2/(1+\omega^2)$。先定义 $q(t)=tf(t)$，题给信号恰为 $g(t)=q(t-1)$。

第2步：推导乘时间对应的频域运算

由定义

$$\frac{dF}{d\omega}=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)(-jt)e^{-j\omega t}dt=-jQ(j\omega),$$

故 $Q=j\,dF/d\omega$。对有理式用链式求导:

$$\frac{d}{d\omega}\frac{2}{1+\omega^2}=2(-1)(1+\omega^2)^{-2}(2\omega)=-\frac{4\omega}{(1+\omega^2)^2}.$$

所以

$$Q(j\omega)=-\frac{4j\omega}{(1+\omega^2)^2}.$$

第3步：对整个 q 延时1

时移性质 $q(t-t_0)\leftrightarrow e^{-j\omega t_0}Q(j\omega)$，代入 $t_0=1$:

$$\boxed{G(j\omega)=-\frac{4j\omega e^{-j\omega}}{(1+\omega^2)^2}.}$$

注意延时因子乘在已经求完的 Q 上，不能再对 $e^{-j\omega}F$ 求导，那对应的是 $te^{-|t-1|}$，与本题多出一个 $e^{-|t-1|}$。

第4步：两项核验

未平移的 q 为实奇信号，所以 Q 必须纯虚且奇；所得式满足。g 只是关于 $t=1$ 奇对称，不关于原点奇对称，故 G 本身不必纯虚，但 $e^{j\omega}G=Q$ 应纯虚奇。另外 $G(0)=0$ 对应 $\int g(t)dt=0$。

关键结果

$G(j\omega) = -4j\omega e^{-j\omega}/(1+\omega^2)^2$。

易错点与检查

- 区分 (t−1)f(t−1) 和 tf(t−1)。
- 先去掉延时相位再检查原点奇偶性。

E09　图形信号与频域积分

题意与已知

令 $\Lambda(t)=1-|t|$（$|t|\le 1$），其余为0，且 $x(t)=\Lambda(t-1)+\Lambda(t-3)$。求X；给出相位的表达规则；不用直接积分求 $\int X(j\omega)d\omega$、$\int X(j\omega)e^{j3\omega}d\omega$、$\int |X(j\omega)|^2 d\omega$。积分均跨全频域，谱零点处相位不要求定义。

第一步为什么这样想

把单位三角脉冲看成两个宽1矩形的卷积，先得到基本谱，再处理两次时移；三个频域积分分别用逆变换取值和 Parseval。

逐步解答

第1步：得到单位三角脉冲的基本变换

令 $p(t)=1$ 于 $|t|<1/2$，其余0。两个矩形卷积的重叠长度是 $1-|t|$，故 $\Lambda=p*p$。

$$P(j\omega)=\int_{-1/2}^{1/2} e^{-j\omega t}dt=\frac{2\sin(\omega/2)}{\omega}.$$

由卷积性质

$$L(j\omega)=P^2=\left[\frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}\right]^2.$$

第2步：分别延时，再提出公共相位

$$X=e^{-j\omega}L+e^{-j3\omega}L=e^{-j2\omega}(e^{j\omega}+e^{-j\omega})L.$$

因此

$$\boxed{X(j\omega)=2e^{-j2\omega}\cos\omega\left[\frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}\right]^2.}$$

第3步：将幅度和相位分开

平方sinc非负，故幅度为 $2|\cos\omega|L$。当整个谱非零时，若 $\cos\omega>0$，可取相位 -2ω；若 $\cos\omega<0$，可取 $-2\omega+\pi$，需要主值相位时再模 2π 折回。谱零点处相位无定义。

第4步：由逆变换逐个识别频域积分

采用 $x(t_0)=\frac{1}{2\pi}\int X(j\omega)e^{j\omega t_0}d\omega$。

第一个积分对应 $t_0=0$。由于 $x(0)=\Lambda(-1)+\Lambda(-3)=0$，有

$$\boxed{\int X(j\omega)d\omega=0.}$$

第二个积分对应 $t_0 = 3$。由于 $x(3) = \Lambda(2) + \Lambda(0) = 1$，有

$$\boxed{\int X(j\omega)e^{j3\omega}d\omega = 2\pi.}$$

第5步：先算时域能量，再用 Parseval

两个三角脉冲的支撑分别为 $[0,2]$ 与 $[2,4]$，只在值为0的端点相接，乘积处处为0。单个三角的能量

$$E_\Lambda = 2\int_0^1 (1-t)^2 dt = 2\left[-\frac{(1-t)^3}{3}\right]_0^1 = \frac{2}{3}.$$

因此 $E_x = 2E_\Lambda = 4/3$。由 $E_x = \frac{1}{2\pi}\int |X|^2 d\omega$，得到

$$\boxed{\int |X(j\omega)|^2 d\omega = \frac{8\pi}{3}.}$$

检查 $X(0) = 2$，正等于两个单位三角的面积和 $1+1$。

关键结果

$X = 2e^{-j2\omega}\cos\omega[\sin(\omega/2)/(\omega/2)]^2$；三个积分依次为 $0, 2\pi, 8\pi/3$。

其他解法：三角脉冲求两次导数：从拐点直接重建频谱

原解把三角形看作两个矩形卷积；这里用另一条路：分段一次函数的二阶导数集中在拐点。知道每处斜率跳变量，就能写出整个频谱。

1. 把每个三角脉冲的斜率跳变列出来　单位三角 $\Lambda(t)$ 的斜率依次为0、1、−1、0，所以二阶分布导数是

$$\Lambda''(t) = \delta(t+1) - 2\delta(t) + \delta(t-1).$$

本题 $x = \Lambda(t-1) + \Lambda(t-3)$。第一个三角给0、1、2三处冲激，系数1、−2、1；第二个给2、3、4三处冲激，系数1、−2、1。同在2处的系数要相加：

$$x''(t) = \delta(t) - 2\delta(t-1) + 2\delta(t-2) - 2\delta(t-3) + \delta(t-4).$$

注意这里每个三角在底边连续为0，所以一阶导数没有冲激，第二阶才出现冲激。

2. 由拐点表直接写谱　两次微分给 $(j\omega)^2 X$。右边冲激变换逐项相加：

$$(j\omega)^2 X = 1 - 2e^{-j\omega} + 2e^{-j2\omega} - 2e^{-j3\omega} + e^{-j4\omega}.$$

提出中心相位 $e^{-j2\omega}$，中括号化为

$$e^{-j2\omega}[2\cos 2\omega - 4\cos\omega + 2] = -8e^{-j2\omega}\cos\omega\sin^2(\omega/2).$$

再除 $(j\omega)^2 = -\omega^2$，负号抵消，得到

$$X(j\omega) = 2e^{-j2\omega}\cos\omega\left[\frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}\right]^2.$$

与矩形卷积法一致，但整个计算没有做连续积分。

3. 检查原点和相位中心　两三角总面积为2，故原点按连续延拓取 $X(0) = 2$。中心在t=2，所以公共线性相位应为 -2ω；余下是实偶因子，这与图形关于2对称相符。遇到余下实因子变负时，相位还要加π，不能因为有公共相位就忽略符号翻转。

4. 频域积分沿用定义核验　$x(0) = 0$、$x(3) = 1$，故 $\int X d\omega = 0$、$\int X e^{j3\omega} d\omega = 2\pi$。两个三角仅在零值端点相接，能量为 $4/3$，所以 $\int |X|^2 d\omega = 8\pi/3$。这些检查同时约束尺度、时移和归一化因子。

什么时候用：

折线的拐点比其积分式更容易读出时；复杂折线也可用斜率跳变表。

怎样核验：

原点X(0)=2、中心相位−2ω、两三角能量4/3，三项应同时吻合。

思路参考：MIT OCW 第9讲｜傅里叶性质：相位、微分、积分与卷积。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 相位须包含 cosω 变号引起的π跳变。
- 频域能量积分比时域能量多2π因子。

E10　全通与无失真

题意与已知

因果系统 $H(j\omega)=(2-j\omega)/(2+j\omega)$。求h、幅度、相位和群时延。输入 $x(t)=\cos t+\cos 2t$ 时求输出。它是否对任意输入无失真？解释理由。

第一步为什么这样想

先把分子写成分母的倍数加余项以求h；幅相用共轭结构，群时延再对相位求导。

逐步解答

第1步：拆成冲激项和指数项

因为 $2-j\omega=-(2+j\omega)+4$，

$$H(j\omega)=-1+\frac{4}{2+j\omega}.$$

$1\leftrightarrow\delta(t)$，$1/(2+j\omega)\leftrightarrow e^{-2t}u(t)$，故

$$\boxed{h(t)=-\delta(t)+4e^{-2t}u(t).}$$

因果条件已选定右边指数；$\int h(t)dt=-1+4/2=1=H(0)$。

第2步：分别求幅度与相位

分子分母的模都为 $\sqrt{4+\omega^2}$，所以 $|H|=1$。分子相角为 $-\arctan(\omega/2)$，分母相角为 $+\arctan(\omega/2)$，相减得可连续选取的相位

$$\boxed{\phi(\omega)=-2\arctan(\omega/2).}$$

第3步：逐步求群时延

定义 $\tau_g=-d\phi/d\omega$。利用 $d(\arctan v)/d\omega=v'/(1+v^2)$，有

$$\frac{d\phi}{d\omega}=-2\frac{1/2}{1+(\omega/2)^2}=-\frac{4}{4+\omega^2},$$

从而

$$\boxed{\tau_g(\omega)=\frac{4}{4+\omega^2}.}$$

第4步：逐个频率求输出，再相加

LTI 系统对 $\cos\omega_i t$ 的输出为 $|H(j\omega_i)|\cos[\omega_i t+\phi(\omega_i)]$。第一项取 $\omega_1=1$，相移为 $-2\arctan(1/2)$；第二项取 $\omega_2=2$，相移为 $-2\arctan 1=-\pi/2$。因此

$$\boxed{y(t)=\cos[t-2\arctan(1/2)]+\cos(2t-\pi/2).}$$

第5步：判断任意输入的无失真条件

无失真要求同一常数 K,t_0 使 $H(j\omega)=Ke^{-j\omega t_0}$ 在输入频带成立，即幅度恒定且相位关于频率为直线。这里幅度虽恒定，群时延却从 $\tau_g(0)=1$ 随频率变化，因此不能对任意输入保持无失真。

对本题两频率也可直接检查：第一项相移相当于延时 $2\arctan(1/2)\approx 0.9273$；第二项相当于延时 $\pi/4\approx 0.7854$，并且二者模周期条件也不能相容，所以不能把输出统一写成某个 $x(t-t_0)$。

关键结果

$h=-\delta+4e^{-2t}u$；$|H|=1$；$\phi=-2\arctan(\omega/2)$；$\tau_g=4/(4+\omega^2)$；输出见分频率表达式，非任意输入无失真。

判据深化：两条谱线就能否定无失真：不用先求群时延

要判断全通系统是否只对输入作整体平移，可以直接比较各频率所需的延时。对本题两条整数倍谱线，甚至能把是否存在同一个延时化成一个相位同余条件。

1. 明确本题输入和允许的无失真形式　输入为 $x(t)=\cos t+\cos 2t$，系统 $H(j\omega)=(2-j\omega)/(2+j\omega)$。实系统对两余弦的输出分别乘以对应模并加对应相位。这里 $|H|=1$，故

$$y(t)=\cos(t+\phi_1)+\cos(2t+\phi_2),$$

其中 $\phi_1=-2\arctan(1/2)$，$\phi_2=-2\arctan 1=-\pi/2$。若存在无失真关系 $y(t)=Kx(t-t_0)$，幅度要求 $|K|=1$。

2. 先考虑K=1，消去未知延时　同一延时要求 $\phi_1\equiv -t_0$、$\phi_2\equiv -2t_0$（模2π）。消去t_0便得到必要条件

$$\phi_2-2\phi_1\equiv 0 \pmod{2\pi}.$$

本题左边为 $4\arctan(1/2)-\pi/2\approx 0.28379$，不等于任何2π整数倍。所以不存在正增益的整体延时。

3. 也要排除K=−1　负增益给每条余弦同时增加π相位，条件变为 $\phi_1\equiv \pi-t_0$、$\phi_2\equiv \pi-2t_0$。消去t_0得到 $\phi_2-2\phi_1\equiv -\pi$（模2π）。0.28379同样不满足，因此也不存在负增益的整体延时。

4. 把结论与一般判据对齐　由此已证明：连题给这个两频输入，都不是只作一次整体平移；自然更不能对任意输入无失真。一般判据仍是 $H(j\omega)=Ke^{-j\omega t_0}$ 在输入所占频带成立，要求模恒定

且相位随频率线性。全通只保证模恒定，不能保证两条谱线受到一致的时间平移。若输入只有单条正弦，任何非零H在该频率都可表现为改振幅加相位，所以必须有多频分量才能检验这种波形畸变。

什么时候用：

多音信号、全通网络、想用少数谱线快速否定整体时移时；它是针对给定输入的判断。

怎样核验：

$\varphi_2-2\varphi_1\approx 0.28379$，既非0也非π（模2π），正负整体增益均被排除。

思路参考：MIT OCW 第7讲｜连续傅里叶级数：特征函数与方波；MIT OCW 第9讲｜傅里叶性质：相位、微分、积分与卷积。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 全通只保证幅度不变，不保证相位线性。
- 群时延的定义带负号。

E11　有限序列DTFT

题意与已知

求 $x[n]=u[n-1]-u[n-6]$ 的DTFT，整理成正弦比与相位因子。求ω等于0与π处的取值，并解释ω等于0处的可去奇点。

第一步为什么这样想

先把阶跃差展开为具体非零样点：n=1,2,3,4,5。有限和无需讨论无穷级数收敛，优先从DTFT定义直接计算。

逐步解答

第一步：确定求和范围

$u[n-1]$ 在 $n\ge 1$ 为1，$u[n-6]$ 在 $n\ge 6$ 为1；相减后仅有 $1\le n\le 5$ 时 $x[n]=1$，其余为0。因此

$$X(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]e^{-j\omega n}=\sum_{n=1}^{5}e^{-j\omega n}.$$

第二步：先用等比数列公式

提取首项 $e^{-j\omega}$，余下公比为 $e^{-j\omega}$：

$$X=e^{-j\omega}\left(1+e^{-j\omega}+e^{-j2\omega}+e^{-j3\omega}+e^{-j4\omega}\right)=e^{-j\omega}\frac{1-e^{-j5\omega}}{1-e^{-j\omega}}.$$

这个分式先对 $\omega\neq 2\pi m$ 使用；被排除点随后由原有限和补上。

第三步：把分子分母都整理成正弦

用恒等式 $1-e^{-j\alpha}=2je^{-j\alpha/2}\sin(\alpha/2)$，得到

$$X=e^{-j\omega}\frac{2je^{-j5\omega/2}\sin(5\omega/2)}{2je^{-j\omega/2}\sin(\omega/2)}.$$

相位指数相加为 $-\omega-5\omega/2+\omega/2=-3\omega$，所以

$$\boxed{X(e^{j\omega})=e^{-j3\omega}\frac{\sin(5\omega/2)}{\sin(\omega/2)}.}$$

线性相位因子 $e^{-j3\omega}$ 对应序列的对称中心n=3；这也是检查平移是否正确的方法。

第四步：计算两个指定频率

$\omega = 0$ 时直接用原和：$X(1) = 1+1+1+1+1 = 5$。用极限也有

$$\lim_{\omega\to 0} \frac{\sin(5\omega/2)}{\sin(\omega/2)} = \frac{5/2}{1/2} = 5.$$

$\omega = \pi$ 时

$$X(e^{j\pi}) = \sum_{n=1}^{5}(-1)^n = -1+1-1+1-1 = -1.$$

在正弦比中检查：$e^{-j3\pi} = -1$，$\sin(5\pi/2)/\sin(\pi/2) = 1$，乘积仍为-1。

第五步：区分幅度与复频谱

$$|X(e^{j\omega})| = \left|\frac{\sin(5\omega/2)}{\sin(\omega/2)}\right|.$$

正弦比变负时相位要补π，不能把线性相位 -3ω 当作所有频率下的完整主值相位。原点处的 $0/0$ 是变形产生的可去奇点；原始有限和在所有ω都存在。

关键结果

$X = e^{-j3\omega}\sin(5\omega/2)/\sin(\omega/2)$；$X(1) = 5$，$X(e^{j\pi}) = -1$，所有 $2\pi m$ 处按连续延拓取5。

其他解法：先移到对称中心，再成对相加：有限序列不用等比和

5个连续样本关于n=3对称。把公共时移因子提出后，剩余指数成共轭对，能直接写成有限余弦和；在分母为零的可去奇点附近（如 $\omega = 0$）比0/0的正弦比更稳健。

1. 先确定实际非零样本而不是只看阶跃 $x[n] = u[n-1] - u[n-6]$，在n=1、2、3、4、5均为1，其他为0。中心为 $(1+5)/2 = 3$，故

$$X(e^{j\omega}) = e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} + e^{-j3\omega} + e^{-j4\omega} + e^{-j5\omega}.$$

提出 $e^{-j3\omega}$ 后，每个指数都相对中心重新编号：

$$X = e^{-j3\omega}[e^{j2\omega} + e^{j\omega} + 1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}].$$

2. 将左右两两配成余弦 用 $e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2\cos\theta$，得到

$$\boxed{X(e^{j\omega}) = e^{-j3\omega}(1 + 2\cos\omega + 2\cos 2\omega).}$$

这一步没有分母，因此不会在ω=0等位置出现形式上的0/0。括号是实偶函数，公共因子负责中心3对应的线性相位。

3. 再与正弦比形式对照　有限和恒等式给

$$1+2\cos\omega+2\cos 2\omega=\frac{\sin(5\omega/2)}{\sin(\omega/2)}$$

（分母为0处按连续延拓）。所以两种答案等价，但前者能直接代特殊频率：$X(0)=1+2+2=5$；在ω=π处，括号为 $1-2+2=1$，公共因子为 $e^{-j3\pi}=-1$，故 $X(e^{j\pi})=-1$。

4. 相位不只是−3ω　括号为正时，谱的相位可取−3ω；括号为负时要再加π，零点处相位无定义。由样本直接求也可核对π点：$\sum_{n=1}^{5}(-1)^n=-1$。由于样本为实数，负频谱应为正频谱的共轭，且整体仍按2π周期重复。不能把公共的线性相位单独看成全部相位，更不能把负幅度直接改成绝对值后漏掉π跳变。

什么时候用：

连续非零样本数量较少、序列对称，或要计算0/π等特殊频率时。

怎样核验：

X(0)=5、X(π)=−1；括号为实偶，中心移位因子为$e^{-j3\omega}$。

思路参考：离散时间傅里叶变换（DTFT）：对称性与线性相位。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 有效样点是1到5共5个，不是0到5。
- 正弦比在原点的0/0不是DTFT不存在。

E12　两次离散调制的等效系统

题意与已知

输入先乘 $(-1)^n$，通过 $h_0[n]=(1/4)^n u[n]$，再乘 $(-1)^n$。求整体h和H，说明整体为何仍是LTI。定性判断滤波类型，并求全时输入 $\cos(\pi n/2)$ 的输出。

第一步为什么这样想

把前后两次乘 $(-1)^n$ 都带进同一个卷积和，检查剩下的系数是否只依赖卷积变量k。

逐步解答

第一步：给三级中的信号分别命名

先调制得到 $v[n]=(-1)^n x[n]$；滤波得到

$$w[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty} h_0[k]v[n-k]=\sum_k h_0[k](-1)^{n-k}x[n-k].$$

最后再乘一次 $(-1)^n$：

$$y[n]=(-1)^n w[n]=\sum_k (-1)^{2n-k}h_0[k]x[n-k].$$

因为 $(-1)^{2n}=1$，且整数k满足 $(-1)^{-k}=(-1)^k$，所以

$$y[n]=\sum_k [(-1)^k h_0[k]]x[n-k].$$

第二步：识别整体卷积核与系统性质

中括号只含k，不单独含n，所以整体是固定卷积，因而是LTI。它的冲激响应为

$$\boxed{h[n]=(-1)^n(1/4)^n u[n]=(-1/4)^n u[n].}$$

尽管单独的调制器是时变系统，组合以后两个与n有关的符号因子抵消了。又因h为右边且绝对和 $\sum_{n=0}^{\infty}4^{-n}=4/3$，整体因果、稳定。

第三步：求H并判断滤波倾向

$$H(e^{j\omega})=\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^n=\boxed{\frac{1}{1+\frac{1}{4}e^{-j\omega}}}.$$

几何级数的公比模为1/4，故所有实ω均收敛。幅度平方为

$$|H|^2=\frac{1}{1+1/16+(1/2)\cos\omega}=\frac{16}{17+8\cos\omega}.$$

在0到π之间余弦减小，因此增益增大：$|H(0)| = 4/5$，$|H(\pi)| = 4/3$。它具有高通倾向，但直流增益非零，不能把它说成理想高通。

第四步：代入输入角频率π/2

$e^{-j\pi/2} = -j$，所以

$$H(e^{j\pi/2}) = \frac{1}{1 - j/4} = \frac{1 + j/4}{1 + 1/16} = \frac{16}{17} + j\frac{4}{17}.$$

由此

$$|H| = \frac{4}{\sqrt{17}}, \qquad \arg H = \arctan\frac{4/17}{16/17} = \arctan\frac{1}{4}.$$

全时间余弦的输出就是振幅乘模、相位加辐角：

$$\boxed{y[n] = \frac{4}{\sqrt{17}}\cos\left(\frac{\pi n}{2} + \arctan\frac{1}{4}\right).}$$

也可以展开为 $y[n] = (16/17)\cos(\pi n/2) - (4/17)\sin(\pi n/2)$，注意余弦加相位后正弦项前是负号。

关键结果

整体LTI，$h[n] = (-1/4)^n u[n]$，$H = 1/(1 + e^{-j\omega}/4)$；高通倾向；输出 $\frac{4}{\sqrt{17}}\cos(\pi n/2 + \arctan(1/4))$。

易错点与检查

- 不能因为某一个子模块时变就直接判整体时变，要把全链路写出来。
- 输入是全时间余弦；乘u[n]开启会多出暂态。

E13　采样时刻平移

题意与已知

x带限于 $|\omega| \le 2$，$T = \pi/4$。采样函数为 $p_0(t) = \sum_n \delta(t - nT - t_0)$，$t_0$为任意实数。求 X_s；设计从 $x_s = xp_0$ 恢复x的滤波器。解释恢复器是否必须附加与t_0相反的延时。

第一步为什么这样想

先求移位冲激串的频谱，再与原谱卷积；观察中心副本k=0是否真的带有时移相位。

逐步解答

第一步：求基本采样角频率

$T = \pi/4$，所以

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T} = 8\ \text{rad/s}, \qquad \frac{1}{T} = \frac{4}{\pi}.$$

原谱支撑 $[-2, 2]$，相邻副本间距8，大于原谱总宽4，因此没有混叠。

第二步：对冲激串的整体时移使用时移性质

未移位冲激串 $p(t) = \sum_n \delta(t - nT)$ 的谱是

$$P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_k \delta(\omega - k\omega_s).$$

题给 $p_0(t) = p(t - t_0)$，故

$$P_0(j\omega) = e^{-j\omega t_0} P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_k e^{-jk\omega_s t_0} \delta(\omega - k\omega_s).$$

最后一步利用冲激抽样：乘在第k个冲激上的指数应在 $\omega = k\omega_s$ 取值。

第三步：求采样后频谱

时域相乘对应频域 $1/(2\pi)$ 卷积：

$$X_s(j\omega) = \frac{1}{2\pi}(X * P_0)(j\omega) = \boxed{\frac{1}{T} \sum_k e^{-jk\omega_s t_0} X(j(\omega - k\omega_s))}.$$

代入数值也可写 $X_s = (4/\pi) \sum_k e^{-j8kt_0} X(j(\omega - 8k))$。

第四步：确定允许的恢复低通范围

中心副本占据 $[-2,2]$；最近的正频镜像占据 $[6,10]$，负频镜像占据 $[-10,-6]$。因此任何满足 $2<\omega_c<6$ 的理想低通都能只留下中心副本。选 $\omega_c=3$，增益取T来抵消采样的 $1/T$：

$$H_r(j\omega)=\begin{cases}\pi/4, & |\omega|<3,\\ 0, & |\omega|>3.\end{cases}$$

输出中心谱为 $H_rX_s=T(1/T)X=X$，所以精确恢复x。

第五步：为什么不需要补偿t_0

中心副本对应k=0，它的权重是 $e^{-j0\omega_s t_0}=1$，并不是 $e^{-j\omega t_0}$。因此恢复得到的是x(t)，没有整体延时t_0，不必再接超前器。 时域插值也能核对：

$$x(t)=\sum_n x(nT+t_0)\frac{\sin[\pi(t-nT-t_0)/T]}{\pi(t-nT-t_0)/T}.$$

样值的采样时刻和承载它的冲激位置一起移动，所以原时间坐标保留。若把这些样值改放到nT，而不是nT+t_0，才会出现另一种带时移的重建问题。

关键结果

$X_s=(4/\pi)\sum_k e^{-j8kt_0}X(j(\omega-8k))$；选增益π/4、截止3的低通即可恢复x，无需额外时移补偿。

其他解法：把移位抽样看成换一个时间原点，再做sinc插值

频域追踪每个副本的相位容易误加一个补偿延时；时域插值直接说明恢复的是哪个函数。

E13：先把不规则的写法变成普通均匀抽样

本题采样间隔 $T=\pi/4$、时钟偏移 t_0。定义 $q(t)=x(t+t_0)$，则普通样值 $q(nT)$ 就是题给的 $x(nT+t_0)$。平移不改变带宽，故 q 仍带限于2，而奈奎斯特边界为 $\pi/T=4>2$。

对 q 使用均匀样点的基数插值：

$$q(v)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}q(nT)\frac{\sin[\pi(v-nT)/T]}{\pi(v-nT)/T}.$$

要还原 $x(t)$，注意 $x(t)=q(t-t_0)$，所以代入 $v=t-t_0$，得到

$$x(t)=\sum_n x(nT+t_0)\frac{\sin[4(t-nT-t_0)]}{4(t-nT-t_0)}.$$

因此把实际冲激样值串通过

$$h_r(t) = \frac{\sin 4t}{4t}, \qquad h_r(0) = 1$$

即可完成上式卷积。此核对应截止4、通带增益 $T = \pi/4$ 的理想低通。它在 $t = nT + t_0$ 附近插值，未把整个函数多延迟 t_0；无需再添加反向延时。题目原解取截止3也成立，因为两者均保留中心带且不碰相邻副本。

O26：把1秒时钟偏移代入同一证明

原题的奈奎斯特角频率为 ω_0，故原信号带宽为 $\omega_0/2$。取 $t_0 = 1$，同样定义 $q(t) = x(t+1)$。只要 $T < 2\pi/\omega_0$，上述插值成立；恢复器的通带增益为 T、相位为0，而不是 $e^{j\omega}$。这个相位结论来自“样值位置和插值核一起平移”，不是忽略时钟偏移。

什么时候用：

移位冲激抽样、判断是否需补偿延时；先确认信号带限且严格满足抽样定理。

怎样核验：

在任一样点 $t = mT + t_0$ 处，核取值为 $\sin[\pi(m-n)]/[\pi(m-n)] = \delta[m-n]$，右式回到 $x(mT + t_0)$。

思路参考：MIT第17讲：插值与恢复。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 冲激串移位引入的是第k个副本的常数相位，不是中心谱的连续线性相位。

E14　交替冲激采样

题意与已知

令 $X(j\omega)=1-|\omega|/2$（$|\omega|\le 2$），其余为0；$p(t)=\sum_n(-1)^n\delta(t-n\pi/5)$。画出采样后在 $[-12,12]$ 内的谱。若滤波器只保留 $3\le|\omega|\le 7$ 且增益1，求输出，再给一个恢复链。

第一步为什么这样想

交替符号会把普通采样的偶倍频副本中心整体移动半个采样频率。先求这些中心，再画三角谱的两端和峰值。

逐步解答

第一步：把交替符号写为时域调制

采样间隔 $T=\pi/5$，普通冲激串为 $p_0=\sum_n\delta(t-nT)$。在每个冲激位置 $t=nT$ 有

$$e^{j5t}=e^{jn\pi}=(-1)^n,$$

所以 $p(t)=e^{j5t}p_0(t)$。普通采样角频率 $\omega_s=2\pi/T=10$；乘 e^{j5t} 将所有谱线中心右移5。

第二步：写出冲激串谱和采样后谱

$$P(j\omega)=\frac{2\pi}{T}\sum_k\delta(\omega-(10k+5)).$$

于是

$$X_s(j\omega)=\frac{1}{2\pi}X*P=\frac{5}{\pi}\sum_k X(j(\omega-(10k+5))).$$

副本中心依次是 $\dots,-15,-5,5,15,\dots$，每份半宽2，峰高 $5/\pi$。所画区间 $[-12,12]$ 内只出现中心±5的两份，边界分别为 $[-7,-3]$、$[3,7]$。

第三步：乘滤波器并逆变换

带通只保留 $3\le|\omega|\le 7$，恰好通过上述两份完整三角谱，增益为1。因此

$$Y(j\omega)=\frac{5}{\pi}\big[X(j(\omega-5))+X(j(\omega+5))\big].$$

分别逆变换：右移5对应 $e^{j5t}x(t)$，左移5对应 $e^{-j5t}x(t)$。相加得到

$$\boxed{y(t)=\frac{10}{\pi}x(t)\cos 5t.}$$

第四步：给出实际恢复链并检查系数

先乘 $\cos 5t$，利用 $2\cos^2\theta = 1 + \cos 2\theta$：

$$v(t) = y(t)\cos 5t = \frac{5}{\pi}x(t) + \frac{5}{\pi}x(t)\cos 10t.$$

第一项占据 $[-2, 2]$；第二项产生中心± 10、半宽2的高频副本，即 $[8, 12]$ 与 $[-12, -8]$。选截止3、通带增益 $\pi/5$ 的低通，低频第一项通过、高频项删除，得到

$$\frac{\pi}{5}\cdot\frac{5}{\pi}x(t) = x(t).$$

故一个恢复链为 乘cos5t → 截止3、增益π/5的低通。若低通只用单位增益，输出会是 $5x/\pi$，还没有恢复原幅度。

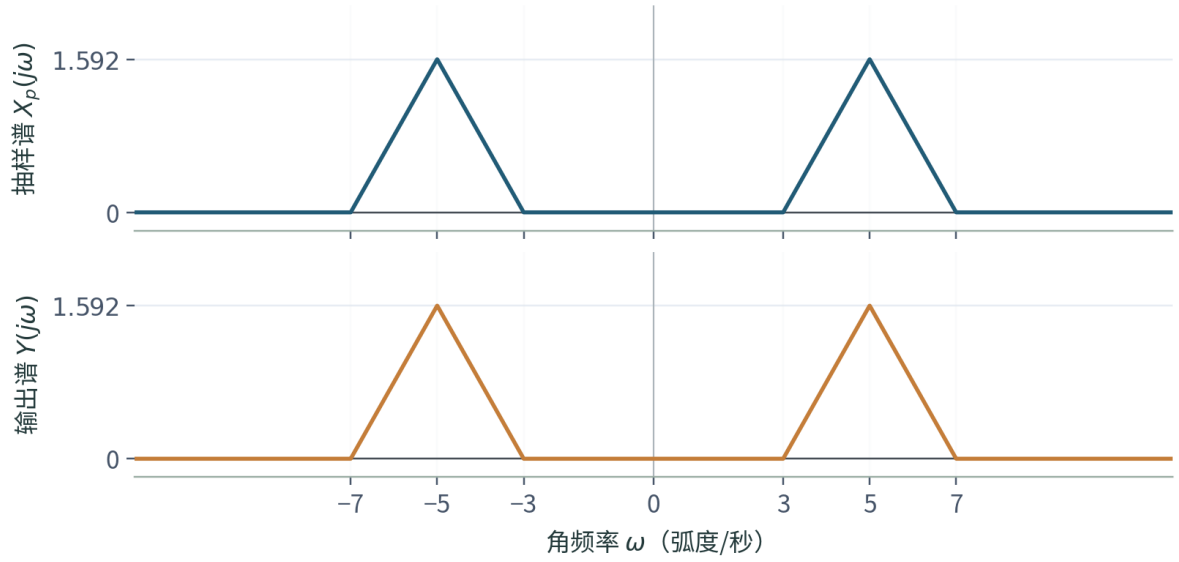


图 10: 对应图解

关键结果

采样副本中心为 $(2k+1)5$、峰高5/π；区间内为[-7,-3]和[3,7]两份。$y = (10/\pi)x\cos 5t$；再乘cos5t后接截止3、增益π/5低通可恢复x。

等价视角：交替正负抽样等价于先乘一个余弦时钟

从时钟在样点上的取值入手，能先确定副本中心与恢复器的两个增益因子。

E14：用样点权重构造等价调制

本题 $T = \pi/5$。在每个样点 $t = nT$ 有 $\cos 5nT = \cos n\pi = (-1)^n$，因而作为分布

$$\sum_n (-1)^n \delta(t - nT) = \cos 5t \sum_n \delta(t - nT).$$

这说明交替抽样可视为先把 $x(t)$ 乘 $\cos 5t$，再普通冲激抽样。余弦调制把原带宽2的三角谱分成中心为 ± 5、各高1/2的两份；普通抽样以10为频率周期复制。来自相邻中心的两份半谱在同一位置相加，成为中心 $(2k+1)5$、完整高度 $1/T = 5/\pi$ 的原三角谱：

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T}\sum_k X(j[\omega - (2k+1)5]).$$

因此在 $[-12, 12]$ 只有支撑 $[-7, -3]$ 与 $[3, 7]$ 的两份。题给带通恰好全留这两份，逆变换时二者相加：

$$y(t) = \frac{1}{T}x(t)(e^{j5t} + e^{-j5t}) = \frac{2}{T}x(t)\cos 5t.$$

恢复时再乘 $\cos 5t$，利用 $2\cos^2 5t = 1 + \cos 10t$：

$$y(t)\cos 5t = \frac{1}{T}x(t) + \frac{1}{T}x(t)\cos 10t.$$

低频部分支撑于 $[-2, 2]$，高频项支撑于 $[8, 12]$ 及负镜像。选截止3、增益 $T = \pi/5$ 的低通即可恢复。这里最后的增益消去 $1/T$；不应再无依据乘2。

M05：原样代入另外一组数值

其 $T = \pi/3$、时钟余弦为 $\cos 3t$、原带宽为1；带通 $2 \le |\omega| \le 4$ 同样留下中心 ± 3 的两份。所以 $y = (6/\pi)x\cos 3t$，再乘 $\cos 3t$ 后用截止2、增益 $\pi/3$ 的低通，恢复为 x。

什么时候用：

交替冲激串、奇数倍频谱复制、全留一对副本的带通恢复。不要直接用于只截取半边谱的带通。

怎样核验：

采样时钟在每个冲激位置上的余弦权值恰为 $(-1)^n$；两次乘余弦后基带系数是 $1/T$，与恢复器增益 T 抵消。

思路参考：MIT第13讲：连续时间调制；MIT第16讲：抽样与混叠。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 交替采样的谱中心是奇数倍5，而不是整数倍10。
- 解调乘余弦会再产生1/2系数，恢复器增益应核对完整链路。

E15　混叠后的正弦符号

题意与已知

$x(t)=\cos 2t+\sin 7t$ 经 $T=\pi/4$ 的普通单位权冲激采样，再通过通带增益T、截止频率4的理想低通。求输出，说明哪一项发生混叠。全部频率单位为rad/s。

第一步为什么这样想

先计算数字频率，利用样本中相差 2π 的正弦完全相同；正弦折到负频率时必须保留负号。

逐步解答

第一步：算采样率和恢复频带

$T=\pi/4$，所以 $\omega_s=2\pi/T=8$。恢复低通通带 $|\omega|<4$，正好是主奈奎斯特频带。余弦频率2在通带内，而正弦频率7超出4，会折叠。

第二步：直接用样本确定折叠的符号

余弦样本是 $\cos(2nT)=\cos(\pi n/2)$。正弦样本是

$$\sin(7nT)=\sin(7\pi n/4)=\sin(2\pi n-\pi n/4)=-\sin(\pi n/4)=-\sin(nT).$$

所以原信号与 $\tilde{x}(t)=\cos 2t-\sin t$ 产生完全相同的样本。后者带宽2，处于恢复低通内，因此滤波重建会得到它。

第三步：用冲激谱再次检查负号

原谱为

$$X(j\omega)=\pi[\delta(\omega-2)+\delta(\omega+2)]+\frac{\pi}{j}[\delta(\omega-7)-\delta(\omega+7)].$$

采样谱 $X_s=(1/T)\sum_k X(j(\omega-8k))$。原 $+7$ 线移到 -1，系数仍为 π/j；原 -7 线移到 $+1$，系数仍为 $-\pi/j$。因此基带正弦部分是

$$\frac{1}{T}\frac{\pi}{j}[\delta(\omega+1)-\delta(\omega-1)],$$

它是 $-(1/T)\mathcal{F}\{\sin t\}$，再次确认应有负号。

第四步：乘恢复增益并给结果

恢复器通带增益T，恰好抵消采样谱的 $1/T$；通带外其他镜像全部删除。于是

$$\boxed{y(t)=\cos 2t-\sin t.}$$

余弦2没有发生混叠，正弦7混叠成频率1且符号反向。输出与原输入的样值一致，但不等于原连续信号，说明发生混叠以后仅靠该低通不能还原7rad/s的分量。

关键结果

$y(t)=\cos 2t-\sin t$。只有7rad/s的正弦发生混叠，折叠到-1rad/s，等价为 $-\sin t$。

样值法与原解对照：先看样值的数字角频率，再判断混叠符号与慢波

仅画谱的绝对值会丢掉负频率正弦的符号；样值等式同时揭示奈奎斯特边界失效和频闪慢波。

E15：正弦先折到负频率，再还原

$T=\pi/4$，故抽样角频率 $\omega_s=8$。直接在样点代入：

$$x[n]=\cos(\pi n/2)+\sin(7\pi n/4).$$

数字角频率按 2π 等价，$7\pi/4=2\pi-\pi/4$。对整数 n，

$$\sin(7\pi n/4)=\sin(2\pi n-\pi n/4)=-\sin(\pi n/4).$$

所以样值与连续低频信号 $\cos 2t-\sin t$ 完全相同。它的两条频率都落在截止4的恢复通带内，题给通带增益为 T，恰好消去冲激抽样的 $1/T$，故最终输出为 $y(t)=\cos 2t-\sin t$。不能只算“7折到1”而漏掉负号。

O27：等号处为什么不能照套无混叠结论

这里 $T=0.2=1/5$。第 k 项样值为 $2^{-k}\sin(k\pi n/5)$。$k=1,2,3,4$ 在主数字频率区间内；$k=5$ 却变为 $2^{-5}\sin(\pi n)=0$。整条最高谐波已在所有样点消失，任何恢复器都无法知道它的幅度。故输出只保留前四项，不能因为最高频率“正好等于”奈奎斯特频率就判全部可恢复。

2026第七题：慢波就是每次抽样积累的小相位差

设 $T_s=T+\varepsilon$。原正弦的样点相位满足

$$\frac{2\pi nT_s}{T}=2\pi n+\frac{2\pi n\varepsilon}{T}.$$

删去整数圈 $2\pi n$，把 $n=t/T_s$ 对应回连续时间，得到混叠角频率 $\omega_a=2\pi\varepsilon/(TT_s)$。题给低通增益为1，幅度还保留抽样的 $1/T_s$：

$$y(t)=\frac{1}{T_s}\left[A+B\cos\frac{2\pi\varepsilon t}{TT_s}\right]=\frac{1}{T_s}x\left(\frac{\varepsilon}{T_s}t\right).$$

要求 $|\omega_a|<\pi/T_s$，即 $|\varepsilon|<T/2$；$\varepsilon=0$ 时所有样点同相，输出退化为常数。

什么时候用：

有限个正弦的混叠、奈奎斯特边界和频闪示波；适用时必须同时核对恢复器增益。

怎样核验：

E15在整数 n 上逐点等式成立；O27第五项所有样值为0；慢波频率乘 T_s 后回到每拍相位 $2\pi\varepsilon/T$。

思路参考：MIT第16讲：抽样与混叠。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 只把7折到正频率1会丢掉正弦符号。余弦为偶函数，类似折叠通常看不出这一错误。

E16　解调相位与频率失配

题意与已知

x为实信号，带宽为1rad/s。发射信号为 $s(t)=x(t)\cos 10t$。接收端乘 $\cos(11t+\pi/3)$ 后通过增益1、截止频率3的低通，求输出。若把11改成10，输出怎样变化？能否仅乘一个常数对原方案恢复任意x?

第一步为什么这样想

先用 $\cos A\cos B=[\cos(A-B)+\cos(A+B)]/2$，再根据x带宽判断两项所在频带，最后看低频乘数是否为常数。

逐步解答

1. 逐项展开接收端乘积

$$s(t)\cos(11t+\pi/3)=x(t)\cos 10t\cos(11t+\pi/3)=\frac{x(t)}{2}[\cos(-t-\pi/3)+\cos(21t+\pi/3)].$$

余弦是偶函数，第一项等于 $\cos(t+\pi/3)$。

2. 用频谱支撑判断低通通过哪项　x带宽为1，即 $X=0$ 于 $|\omega|>1$。乘 $\cos(t+\pi/3)$ 会把频谱搬到中心 ±1，总支撑在 $[-2,2]$ 内；乘 $\cos(21t+\pi/3)$ 后支撑在 $[20,22]$ 和 $[-22,-20]$。截止3的低通完整保留第一项、完全去掉第二项，增益1，所以

$$y(t)=\frac{1}{2}x(t)\cos(t+\pi/3).$$

3. 接收载频改为10时重新展开

$$x\cos 10t\cos(10t+\pi/3)=\frac{1}{2}x\cos(\pi/3)+\frac{1}{2}x\cos(20t+\pi/3).$$

低通去掉中心±20的项；$\cos(\pi/3)=1/2$，故 $y(t)=x(t)/4$。此时乘4即可恢复。

4. 原方案为什么不能只乘常数　若存在常数C使 $Cy=x$ 对任意x恒成立，就要求 $(C/2)\cos(t+\pi/3)=1$ 对所有t成立。然而余弦随t变动且存在零点，在零点处输出必为0。因此不存在这样的常数C。这里频率差1rad/s引入的是随时间变化的包络失真；固定相位差只会造成固定幅度缩放。

关键结果

原方案 $y=(1/2)x\cos(t+\pi/3)$；载频改为10后 $y=x/4$。前者无法只用常数增益恢复任意x，后者乘4即可。

原解深化：载频与相位失配用积化和差一次算清

时域乘法能把差频和和频分开，少画两次卷积谱，也能看清输出何时只是常数倍。

E16：把两个载波先相乘

先不处理 x，使用 $\cos a\cos b=[\cos(a-b)+\cos(a+b)]/2$：

$$x(t)\cos 10t\cos(11t+\pi/3)=\frac{x(t)}{2}\cos(t+\pi/3)+\frac{x(t)}{2}\cos(21t+\pi/3).$$

因为 x 带宽为1，第一项的频谱最多到2，第二项在 $[20,22]$ 及其负镜像。截止3、增益1的低通完整保留差频项，故

$$y(t)=\frac{1}{2}x(t)\cos(t+\pi/3).$$

若接收频率改为10，积化和差的差角成为常数 $-\pi/3$，基带为 $x\cos(\pi/3)/2=x/4$。因此同频时乘4即可恢复；失频时系数随时间变化、还有零点，任意一个固定增益都不能恢复所有输入。

O31：共同初相不妨碍同步解调

两次载波完全相同，故

$$x\cos^2(\omega_c t+\theta_c)=\frac{x}{2}+\frac{x}{2}\cos(2\omega_c t+2\theta_c).$$

只要低通完整保留带宽 ω_M 的基带，又截去和频带，即 $\omega_M\le\omega_{co}\le 2\omega_c-\omega_M$，原图8.8通带增益2，输出就是 x；若改为单位增益才是 $x/2$。结果不依赖共同的 θ_c。应区分“共同相位任意”和“发收相位不同”。

O32：差频为 $\Delta\omega$ 时

同样算出 $x\cos\omega_c t\cos\omega_d t=x\cos(\Delta\omega t)/2+x\cos[(\omega_c+\omega_d)t]/2$。在题给完全分离条件下，先保留前项，再乘原图8.8的通带增益2，故输出为 $x\cos(\Delta\omega t)$。再对余弦作频移，原题得到两份各1/2的原谱相加；单位增益变式才为各1/4。重叠处应加高度，而不是取两者较大值。

什么时候用：

已知基带带宽及低通截止的同步/非同步解调。若和频、差频带相交，不能直接删掉和频项。

怎样核验：

令频差0、相差0时回到单位增益解调的 $x/2$；E16相差 $\pi/3$ 再多乘 $\cos(\pi/3)$，得到 $x/4$。 原书O31/O32另须代图8.8的通带增益2：零频差且同相时恢复为 x。

思路参考：MIT第13讲：连续时间调制。本题演算为独立整理。

E17　RLC系统建模

题意与已知

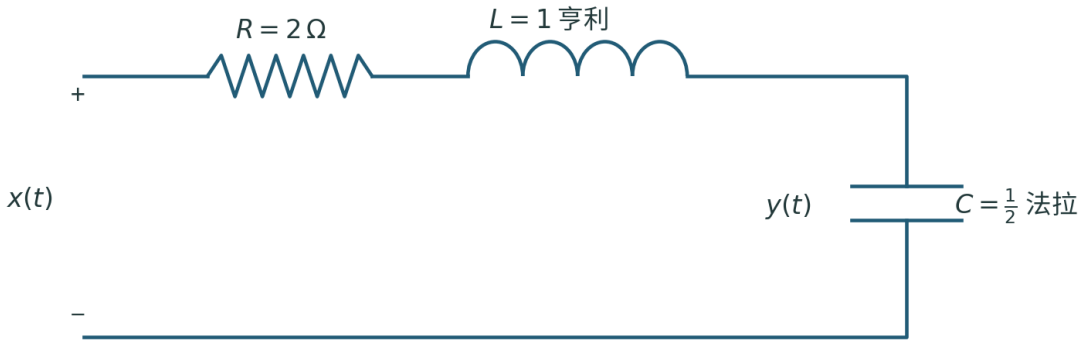


图 11: 串联RLC电路

零初态串联RLC电路，$R=2\Omega$、$L=1$H、$C=1/2$F，输入为总端电压x，输出为电容电压y。求微分方程、H、零极点、h和单位阶跃响应；判断稳定性与高低频极限。

第一步为什么这样想

输出是电容电压，因此先用 $i=C\,dy/dt$ 把同一串联电流写成y；再列KVL，之后所有小问都由同一个H推。

逐步解答

1. 电容关系与回路电压方程　串联各元件电流相同，电容电压为y，所以 $i=Cy'=y'/2$。电感电压 $v_L=Li'=y''/2$，电阻电压 $v_R=Ri=y'$。KVL给

$$x=v_L+v_R+y=\tfrac{1}{2}y''+y'+y,$$

乘2：$y''+2y'+2y=2x$。

2. 零初态变换求系统函数　零初态时导数变换无初值项，

$$[s^2+2s+2]Y=2X,\qquad H(s)=\frac{2}{s^2+2s+2}=\frac{2}{(s+1)^2+1}.$$

分子常数非零，所以没有有限零点；分母解为 $s=-1\pm j$。电路因果，ROC为 $\Re s>-1$。

3. 逆变换求h　利用 $e^{-at}\sin bt\,u(t)\leftrightarrow b/[(s+a)^2+b^2]$，取 $a=b=1$ 并乘2：

$$h(t)=2e^{-t}\sin t\,u(t).$$

因所有极点在左半平面，且 $\int_0^\infty|2e^{-t}\sin t|dt\le 2$，故BIBO稳定。

4. 阶跃响应的部分分式　单位阶跃 $X=1/s$,

$$Y_s=\frac{2}{s(s^2+2s+2)}=\frac{A}{s}+\frac{Bs+C}{s^2+2s+2}.$$

通分比较 $2=A(s^2+2s+2)+s(Bs+C)$，得 $A=1,B=-1,C=-2$。分子 $-s-2=-(s+1)-1$，因此

$$Y_s=\frac{1}{s}-\frac{s+1}{(s+1)^2+1}-\frac{1}{(s+1)^2+1},$$

$$s(t)=[1-e^{-t}(\cos t+\sin t)]u(t).$$

5. 高频、低频及物理核验　$H(0)=1$；$|H(j\omega)|\sim 2/\omega^2\to 0$，为低通。阶跃下 $s(0^+)=0$，电容电压不能跳变；$s'(0^+)=0$，初始电感电流不能突变；最终 $s(\infty)=1$，直流时电容开路，输入电压全部落在电容上。三项都和电路物理一致。

关键结果

$y''+2y'+2y=2x$；$H=2/[(s+1)^2+1]$，极点 $-1\pm j$，无有限零点，ROC $\Re s>-1$；$h=2e^{-t}\sin t\,u$；阶跃响应 $[1-e^{-t}(\cos t+\sin t)]u$；稳定、直流增益1、高频增益0。

E18 同一拉普拉斯式的不同ROC

题意与已知

给定 $H(s)=1/[(s+1)(s-2)]$。求所有可能ROC对应的h。哪一种稳定，哪一种因果？稳定实现有频率响应吗？逐项说明。

第一步为什么这样想

先分成两个简单极点；每项既可能为右边指数，也可能为左边指数。ROC交集必须非空，且不能包含极点。

逐步解答

1. 展开分式，明确符号　设 $H=A/(s+1)+B/(s-2)$，得 $1=A(s-2)+B(s+1)$。代 $s=-1$ 得 $A=-1/3$；代 $s=2$ 得 $B=1/3$。所以

$$H=-\frac{1/3}{s+1}+\frac{1/3}{s-2}.$$

需要使用两种变换对：

$$\frac{1}{s-a}\leftrightarrow e^{at}u(t),\ \Re s>a;\qquad \frac{1}{s-a}\leftrightarrow -e^{at}u(-t),\ \Re s<a.$$

左边序列前的负号来自积分上下限，不可省略。

2. 最右ROC：两项都取右边　共同要求 $\Re s>2$，得到

$$h_R(t)=\frac{1}{3}(e^{2t}-e^{-t})u(t).$$

它在负时间为0，因此因果；正时间的 e^{2t} 增长导致绝对积分发散，所以不稳定。该ROC不含虚轴，通常傅里叶频响不存在。

3. 中间ROC：左极点右边、右极点左边　对极点-1要求 $\Re s>-1$，对极点2要求 $\Re s<2$，交集是 $-1<\Re s<2$：

$$h_M(t)=-\frac{1}{3}e^{-t}u(t)-\frac{1}{3}e^{2t}u(-t).$$

负时间不恒为0，所以非因果。绝对积分直接算

$$\int|h_M|dt=\frac{1}{3}\int_0^{\infty}e^{-t}dt+\frac{1}{3}\int_{-\infty}^{0}e^{2t}dt=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}<\infty.$$

因此稳定。ROC含整条虚轴，可以取

$$H(j\omega)=\frac{1}{(j\omega+1)(j\omega-2)}.$$

4. 最左ROC：两项都取左边　共同要求 $\Re s < -1$，得到

$$h_L(t) = \frac{1}{3}(e^{-t} - e^{2t})u(-t).$$

左边有响应，所以非因果；当 $t \to -\infty$，e^{-t} 无界增长，故绝对积分发散，不稳定。

5. 为什么没有第四种　若极点-1取左边而极点2取右边，就同时要求 $\Re s < -1$ 和 $\Re s > 2$，交集为空，不能成为给定变换的ROC。三个可能ROC已穷尽。

右半平面极点只会否定“因果且稳定”同时成立；对于双边实现，仍须看ROC是否包含虚轴。

关键结果

三种ROC依次为 $\Re s > 2$、$-1 < \Re s < 2$、$\Re s < -1$，对应h如三段推导。仅第一种因果，仅中间一种BIBO稳定；稳定实现有通常频响，可令 $s = j\omega$。

收敛原理推导：不背左右边表：直接从收敛积分推出ROC与负号

同一个有理式的三种时域答案，根源在积分在哪一侧收敛；直接算一次可避免左边信号漏负号。

两题的代数式均为 $H(s) = 1/[(s+1)(s-2)]$。先做部分分式：

$$H(s) = -\frac{1}{3(s+1)} + \frac{1}{3(s-2)}.$$

接下来不立即查表，而计算基本指数。对右边信号 $Ce^{pt}u(t)$，

$$\int_0^\infty Ce^{-(s-p)t}dt = \frac{C}{s-p}, \qquad \Re s > p.$$

对左边信号 $De^{pt}u(-t)$，

$$\int_{-\infty}^0 De^{-(s-p)t}dt = \frac{D}{p-s} = -\frac{D}{s-p}, \qquad \Re s < p.$$

所以频域同样的系数 $C/(s-p)$，若选择左边实现，时域系数必须变为 $-C$。

两项都右边： 收敛域相交为 $\Re s > 2$，

$$h_c(t) = \frac{1}{3}(e^{2t} - e^{-t})u(t).$$

负时间为0，因果；但 e^{2t} 随正时间增长，不稳定。

极点2取左、极点-1取右： 交集为 $-1 < \Re s < 2$，

$$h_s(t) = -\frac{1}{3}e^{2t}u(-t) - \frac{1}{3}e^{-t}u(t).$$

左尾向负无穷衰减，右尾向正无穷衰减；绝对积分为 $1/6+1/3=1/2$，故稳定。它含负时间部分，不因果；虚轴属于ROC，因而有通常的频率响应。

两项都左边： 交集为 $\Re s<-1$，

$$h_l(t)=\frac{1}{3}(e^{-t}-e^{2t})u(-t).$$

负时间有值且 e^{-t} 向负无穷增长，故既非因果也不稳定。另一种“极点2右边、极点−1左边”的组合要求同时 $\Re s>2$ 与 $\Re s<-1$，没有交集，不能成为本有理式的有效双边变换。

什么时候用：

双边拉普拉斯的多ROC题，尤其左右指数叠加与稳定/因果二选一。

怎样核验：

稳定实现的两侧极限都为 $-1/3$，而另外两种都为0；三种 h 连续且 $h'(0^+)-h'(0^-)=1$，与微分方程右端单位冲激一致。

思路参考：MIT第20讲：拉普拉斯变换。本题演算为独立整理。

E19　阶跃响应反推离散系统

题意与已知

初始静止因果LTI系统对 $u[n]$ 的输出为 $s[n]=(2-2^{-n})u[n]$。求h、H、差分方程、ROC，判断BIBO稳定性。能否用因果稳定逆系统恢复输入？若能，给出它。

第一步为什么这样想

先分别算n=0与n≥1的差分；再用几何级数求H。逆系统取1/H后还要检查因果、绝对可和以及串联结果。

逐步解答

1. 由阶跃响应求h　因 $\delta[n]=u[n]-u[n-1]$，线性时不变性给 $h[n]=s[n]-s[n-1]$。在 $n<0$ 两者为0；在 $n=0$，$s[0]=2-1=1$、$s[-1]=0$，所以 $h[0]=1$。在 $n\geq 1$，

$$h[n]=(2-2^{-n})-(2-2^{-(n-1)})=2^{-(n-1)}-2^{-n}=2^{-n}.$$

合为 $h[n]=2^{-n}u[n]$。

2. 求H与ROC

$$H(z)=\sum_{n=0}^{\infty}(\tfrac{1}{2}z^{-1})^n=\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}.$$

公比收敛要求 $|(1/2)z^{-1}|<1$，即 $|z|>1/2$。系统因果的条件已经在右边指数里体现。

3. 求差分方程与稳定性　$(1-z^{-1}/2)Y=X$，逐项反演为

$$y[n]-\frac{1}{2}y[n-1]=x[n].$$

该方程配初始静止描述原零状态LTI系统。绝对和

$$\sum_n|h[n]|=\sum_{n=0}^{\infty}2^{-n}=2<\infty,$$

因此BIBO稳定；ROC包含单位圆也给出同一判断。

4. 构造并核验逆系统

$$F(z)=\frac{1}{H(z)}=1-\frac{1}{2}z^{-1},\qquad f[n]=\delta[n]-\frac{1}{2}\delta[n-1].$$

f只在0、1两点非零，故因果，且绝对和 $1+1/2=3/2$，故稳定。时域串联检查

$$f*h=h[n]-\frac{1}{2}h[n-1].$$

$n=0$ 得1；$n\geq 1$ 两指数恰好抵消；负时间为0。因此 $f*h=\delta[n]$，能够恢复输入。逆系统具体操作就是 $\hat{x}[n]=y[n]-y[n-1]/2$。

关键结果

$h[n]=2^{-n}u[n]$；$H=1/(1-z^{-1}/2)$，ROC $|z|>1/2$；$y[n]-y[n-1]/2=x[n]$，因果稳定。因果稳定逆系统为 $f[n]=\delta[n]-\delta[n-1]/2$。

E20　非归一化正交投影

题意与已知

在 $[-1,1]$ 上，以1和t为基函数，用 $\hat{x}(t)=c_0+c_1t$ 逼近 $x(t)=t^2$。由误差最小条件推导系数，求最小误差能量与最小均方误差。解释“正交”与“归一化正交”的区别。

第一步为什么这样想

把误差能量写成c0、c1的函数并求偏导；正交只让交叉项为0，系数仍必须除以基函数范数平方。

逐步解答

1. 写误差和最小化目标

$$e(t)=t^2-c_0-c_1t,\qquad E(c_0,c_1)=\int_{-1}^{1}(t^2-c_0-c_1t)^2dt.$$

由于二次型关于系数的Hessian为正定的Gram矩阵，只要令偏导为0就得到唯一最小值。

2. 对两个系数分别求偏导

$$\frac{\partial E}{\partial c_0}=-2\int_{-1}^{1}(t^2-c_0-c_1t)dt=0,$$

$$\frac{\partial E}{\partial c_1}=-2\int_{-1}^{1}t(t^2-c_0-c_1t)dt=0.$$

积分用奇偶性逐项算：$\int 1dt=2$、$\int tdt=0$、$\int t^2dt=2/3$、$\int t^3dt=0$。因此方程是

$$2/3-2c_0=0,\qquad -(2/3)c_1=0,$$

得 $c_0=1/3, c_1=0$，即最佳逼近为常数 $\hat{x}=1/3$。

3. 把最小误差平方展开后积分

$$E_{\min}=\int_{-1}^{1}(t^2-1/3)^2dt=\int_{-1}^{1}(t^4-\tfrac{2}{3}t^2+\tfrac{1}{9})dt.$$

分别代入 $\int t^4dt=2/5$、$\int t^2dt=2/3$、$\int 1dt=2$：

$$E_{\min}=\frac{2}{5}-\frac{2}{3}\frac{2}{3}+\frac{1}{9}\cdot 2=\frac{18-20+10}{45}=\frac{8}{45}.$$

均方误差还要除区间长度2：$\mathrm{MSE}_{\min}=4/45$。

4. 正交与归一化正交的区别　本题基函数 $\phi_0 = 1, \phi_1 = t$ 满足 $\langle 1, t\rangle = \int_{-1}^{1} t dt = 0$，所以正交；但 $\|1\|^2 = 2, \|t\|^2 = 2/3$ 不等于1，因此未归一化。一般系数是

$$c_i = \frac{\langle x, \phi_i\rangle}{\|\phi_i\|^2}.$$

若改用 $\psi_0 = 1/\sqrt{2}$、$\psi_1 = \sqrt{3/2}\, t$，才可直接用内积作系数；此时第一个系数为 $\sqrt{2}/3$，乘回 ψ_0 仍得到1/3。

检查误差与两个基都正交：$\int (t^2 - 1/3)dt = 0$，$\int t(t^2 - 1/3)dt = 0$，符合最优投影条件。

关键结果

$c_0 = 1/3, c_1 = 0$，$\hat{x} = 1/3$；最小误差能量 $8/45$，最小均方误差 $4/45$。正交基系数须除范数平方，只有单位范数基才直接用内积。

E21 自相关序列与Z变换

题意与已知

令 $x[n]=a^n u[n]$，$0<a<1$；按 $r[k]=\sum_n x[n+k]x[n]$ 定义自相关。求r、双边Z变换、ROC及DTFT，并说明r为何为偶序列。

第一步为什么这样想

把两个阶跃的条件合并为 $n\geq \max(0,-k)$，分 $k\geq 0$、$k<0$。

逐步解答

1. 先把求和中两个“存在条件”写出来　按题目约定，

$$r[k]=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a^{n+k}u[n+k]a^n u[n].$$

其中 $u[n]$ 要求 $n\geq 0$，$u[n+k]$ 要求 $n\geq -k$。所以真正的下限是 $\max(0,-k)$。先分 k 的正负，不能一开始就把所有 k 都写成从0求和。

2. 当 $k\geq 0$，完整计算等比级数　此时 $-k\leq 0$，因此 $n\geq 0$ 已满足两项条件：

$$r[k]=\sum_{n=0}^{\infty} a^{2n+k}=a^k\sum_{n=0}^{\infty}(a^2)^n.$$

因为 $0<a<1$，公比 $a^2<1$，故

$$r[k]=\frac{a^k}{1-a^2},\qquad k\geq 0.$$

3. 当 $k<0$，先平移求和下限再计算　此时 $n\geq -k$。令 $m=n+k$，则 $m\geq 0, n=m-k$：

$$r[k]=\sum_{m=0}^{\infty} a^m a^{m-k}=a^{-k}\sum_{m=0}^{\infty}a^{2m}=\frac{a^{-k}}{1-a^2}.$$

把两种情况合并，

$$\boxed{r[k]=\frac{a^{|k|}}{1-a^2}}.$$

例如 $r[0]=\sum_{n\geq 0}|x[n]|^2=1/(1-a^2)$，正好是输入总能量，这是第一次核验。

4. 从定义证明偶对称，而不是只看最后的绝对值

$$r[-k]=\sum_n x[n-k]x[n].$$

令 $m=n-k$，得到 $r[-k]=\sum_m x[m]x[m+k]=r[k]$。这里输入是实数，因此直接得到偶对称；复信号自相关的定义应含共轭，性质变成 $r[-k]=r^*[k]$。

5. 由双边和式求Z变换及ROC　把 $k=0$ 单独算一次，再加正负两侧：

$$R(z)=\frac{1}{1-a^2}\left[1+\sum_{k=1}^{\infty}(az^{-1})^k+\sum_{m=1}^{\infty}(az)^m\right].$$

右边级数要求 $|az^{-1}|<1$，即 $|z|>a$；左边级数要求 $|az|<1$，即 $|z|<1/a$。取交集，

$$\boxed{a<|z|<1/a}.$$

分别套用几何级数，

$$R(z)=\frac{1}{1-a^2}\left[1+\frac{az^{-1}}{1-az^{-1}}+\frac{az}{1-az}\right].$$

通分时，括号内分子是

$$(1-az^{-1})(1-az)+az^{-1}(1-az)+az(1-az^{-1})=1-a^2.$$

约掉 $1-a^2$ 后，

$$\boxed{R(z)=\frac{1}{(1-az^{-1})(1-az)}}.$$

也可以用 $r=x[k]*x[-k]$ 得到 $R(z)=X(z)X(z^{-1})$，但两项ROC仍要取交集，不能省略。

6. 单位圆在ROC内，才可令 $z=e^{j\omega}$　由于 $a<1<1/a$，DTFT存在。代入并展开分母：

$$(1-ae^{-j\omega})(1-ae^{j\omega})=1-a(e^{j\omega}+e^{-j\omega})+a^2=1-2a\cos\omega+a^2.$$

所以

$$\boxed{R(e^{j\omega})=\frac{1}{1-2a\cos\omega+a^2}=|X(e^{j\omega})|^2}.$$

该式实、非负、偶、2π周期；$\omega=0$ 时为 $1/(1-a)^2$，$\omega=\pi$ 时为 $1/(1+a)^2$。这些都与实序列自相关的频谱性质一致。

关键结果

$r[k]=a^{|k|}/(1-a^2)$；$R(z)=[(1-az^{-1})(1-az)]^{-1}$，ROC为 $a<|z|<1/a$；$R(e^{j\omega})=(1-2a\cos\omega+a^2)^{-1}$。

卷积法展开：把自相关改写为卷积，用反转定理一次得到Z变换

直接按k正负分别求无限和是一条方法；将相关写成反转卷积，可以先算变换再反推形状。

已知 $x[n]=a^n u[n]$、$0<a<1$，且 $r[k]=\sum_n x[n+k]x[n]$。把卷积 $(x*x_{_})[k]$ 展开，其中 $x_{_}[n]=x[-n]$：

$$(x*x_{_})[k]=\sum_m x[m]x[m-k].$$

令 $m=n+k$ 就正好变成题给自相关，因此 $r=x*x_{_}$。原序列的双边Z变换是

$$X(z)=\frac{1}{1-az^{-1}},\qquad |z|>a.$$

由反转定理，$X_{_}(z)=X(1/z)=1/(1-az)$，收敛条件为 $|1/z|>a$，即 $|z|<1/a$。卷积定理于是给出

$$R(z)=X(z)X(1/z)=\frac{1}{(1-az^{-1})(1-az)},\qquad a<|z|<1/a.$$

注意第二项使用 az，不是再写一个 az^{-1}；这正是相关结果同时有左右两尾的原因。

为了读回时域，可改写为两个几何级数：

$$R(z)=\frac{1}{1-a^2}\left[1+\frac{az^{-1}}{1-az^{-1}}+\frac{az}{1-az}\right].$$

右边第一项给 $\delta[k]$，第二项给 $a^k u[k-1]$，第三项给 $a^{-k}u[-k-1]$。合并即

$$r[k]=\frac{a^{|k|}}{1-a^2}.$$

ROC包含单位圆，所以可令 $z=e^{j\omega}$：

$$R(e^{j\omega})=\frac{1}{(1-ae^{-j\omega})(1-ae^{j\omega})}=\frac{1}{1-2a\cos\omega+a^2}.$$

复频域乘积还直接显示非负谱：单位圆上第二因子是第一因子的共轭，故 $R=|X|^2\geq 0$。

什么时候用：

实序列自相关的双边Z变换；复序列要把时间反转同时换成共轭反转，不能省略共轭。

怎样核验：

$r[0]=\sum_{n\geq 0}a^{2n}=1/(1-a^2)$，且 $r[-k]=r[k]$；对应谱实、偶、非负。

思路参考：Rostock大学：Z变换的卷积、移位与反转定理；MIT第22讲：Z变换。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 不要把求和下限0用于负k。
- 双边Z变换的环形ROC由两侧收敛条件共同决定。

E22　单边拉普拉斯与导数跳变

题意与已知

系统由 $y''+4y'+3y=2x'+x$ 描述，输入 $x(t)=u(t)$，初值 $y(0^-)=1$、$y'(0^-)=0$。求 H、零输入、零状态和全响应，再求 $y(0^+)$、$y'(0^+)$。解释直接代入零点右极限初值可能造成的错误。

第一步为什么这样想

先写 $x'=\delta$，单边变换全部用 0^- 初值；右初值由冲激跳变再求。

逐步解答

1. 分清给的是 0^- 初值，输入导数含冲激　$x(t)=u(t)$，所以 $x'(t)=\delta(t)$。右端 $2x'+x=2\delta(t)+u(t)$，它会使输出导数在原点跳变。先用单边拉普拉斯处理 0^- 初值，之后再求 0^+。

2. 零状态系统函数　零初态下 $\mathcal{L}\{y'\}=sY,\mathcal{L}\{y''\}=s^2Y$，因此

$$(s^2+4s+3)Y=(2s+1)X.$$

因式分解 $s^2+4s+3=(s+1)(s+3)$，得到

$$\boxed{H(s)=\frac{2s+1}{(s+1)(s+3)}}.$$

按因果系统理解ROC为 $\Re s>-1$，包含虚轴，零状态系统稳定。

3. 保留初态、令输入为零，求零输入响应　单边微分性质是

$$\mathcal{L}_+\{y''\}=s^2Y-sy(0^-)-y'(0^-),\quad \mathcal{L}_+\{y'\}=sY-y(0^-).$$

代入 $y(0^-)=1,y'(0^-)=0$，

$$(s^2+4s+3)Y_{zi}-(s+4)=0.$$

所以 $Y_{zi}=(s+4)/[(s+1)(s+3)]$。设

$$Y_{zi}=\frac{A}{s+1}+\frac{B}{s+3}.$$

令 $s=-1$ 得 $A=3/2$；令 $s=-3$ 得 $B=-1/2$。于是对 $t\geq 0$，

$$\boxed{y_{zi}(t)=\frac{3}{2}e^{-t}-\frac{1}{2}e^{-3t}}.$$

检查：$y_{zi}(0^+)=1$，$y'_{zi}(0^+)=-3/2+3/2=0$，正好保持原初态。

4. 初态清零、保留阶跃输入，求零状态响应 $X(s)=1/s$，故

$$Y_{zs}=H(s)X(s)=\frac{2s+1}{s(s+1)(s+3)}=\frac{A}{s}+\frac{B}{s+1}+\frac{C}{s+3}.$$

逐个求系数：

$$A=\left.\frac{2s+1}{(s+1)(s+3)}\right|_{s=0}=\frac{1}{3},$$

$$B=\left.\frac{2s+1}{s(s+3)}\right|_{s=-1}=\frac{1}{2},\qquad C=\left.\frac{2s+1}{s(s+1)}\right|_{s=-3}=-\frac{5}{6}.$$

反变换得

$$\boxed{y_{zs}(t)=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}e^{-t}-\frac{5}{6}e^{-3t}},\quad t\ge 0.$$

此处 $y_{zs}(0^+)=0$，但 $y'_{zs}(0^+)=-1/2+5/2=2$；零状态指输入作用前储能为零，并不要求输入冲激之后的右导数仍为零。

5. 两种响应相加求全响应 常数项为 $1/3$；e^{-t} 系数为 $3/2+1/2=2$；e^{-3t} 系数为 $-1/2-5/6=-4/3$。所以

$$\boxed{y(t)=\frac{1}{3}+2e^{-t}-\frac{4}{3}e^{-3t}},\quad t\ge 0.$$

直接求右极限：

$$y(0^+)=\frac{1}{3}+2-\frac{4}{3}=1,$$

$$y'(t)=-2e^{-t}+4e^{-3t},\qquad \boxed{y'(0^+)=2}.$$

稳态 $y(\infty)=1/3=H(0)$，与单位阶跃稳态增益一致。

6. 用分布的冲激系数检查原点跳变 若 y 本身跳变，y'' 会含 δ'；右端没有 δ'，因此 $y(0^+)-y(0^-)=0$。再在原点两侧积分，普通有界项的积分趋于0：

$$[y']_{0^-}^{0^+}+4[y]_{0^-}^{0^+}=2.$$

因为 $[y]=0$，所以 $[y']=2$。于是 $y'(0^+)=0+2=2$，与变换结果相符。

7. 为什么直接代“右初值”会错 对 $t>0$，方程右端只剩1，此时通解为 $1/3+C_1e^{-t}+C_2e^{-3t}$。若用时域法，必须代入刚求出的右初值 $y(0^+)=1, y'(0^+)=2$。把题给的左导数0直接当成右导数，会把 $2\delta(t)$ 的作用漏掉。

关键结果

$H=(2s+1)/[(s+1)(s+3)]$；$y_{zi}=3e^{-t}/2-e^{-3t}/2$；$y_{zs}=1/3+e^{-t}/2-5e^{-3t}/6$；$y=1/3+2e^{-t}-4e^{-3t}/3$（$t\ge 0$），$y(0^+)=1, y'(0^+)=2$。

其他解法：先用冲激平衡找右极限初值，再用常微分方程求全响应

输入导数含冲激时，先解决0点跳变，再对 $t>0$ 解普通方程，可与单边拉普拉斯相互核验。

题给 $y''+4y'+3y=2x'+x$、$x=u(t)$、$y(0^-)=1$、$y'(0^-)=0$。关键是 $x'=\delta(t)$，因此不能把0点右初值直接照抄为左初值。

1. 先看是否允许 y 自身跳变　记 $J=y(0^+)-y(0^-)$。若 $J\neq 0$，则 y' 中含 $J\delta(t)$，y'' 中还含 $J\delta'(t)$。右端只有 $2\delta(t)+u(t)$，没有 δ'，所以比较 δ' 系数得 $J=0$，即 $y(0^+)=1$。

2. 再比较单位冲激系数　因 y 连续，y'' 的冲激系数为 $y'(0^+)-y'(0^-)$；$4y'$ 不再产生冲激，$3y$ 也没有冲激。故

$$y'(0^+)-0=2,\qquad y'(0^+)=2.$$

这一步等价于对方程在0点两侧作无穷小区间积分。

3. 在 $t>0$ 解普通方程　此时冲激已过去，$u(t)=1$，所以 $y''+4y'+3y=1$。常数特解为 $1/3$，齐次特征根是−1、−3：

$$y(t)=\frac{1}{3}+Ae^{-t}+Be^{-3t}.$$

代入右极限初值：

$$A+B=\frac{2}{3},\qquad -A-3B=2.$$

用第一式加第二式得 $-2B=8/3$，于是 $B=-4/3, A=2$，最终

$$\boxed{y(t)=\frac{1}{3}+2e^{-t}-\frac{4}{3}e^{-3t},\quad t\geq 0.}$$

若要拆分，零输入由 $y_{zi}(0)=1, y'_{zi}(0)=0$ 求得 $3e^{-t}/2-e^{-3t}/2$；用全响应减去它，得零状态 $1/3+e^{-t}/2-5e^{-3t}/6$。不需要再重复做一遍部分分式。

什么时候用：

输入带阶跃、冲激或导数项而初值给在 0^- 的系统题；先比较最高阶奇异项。

怎样核验：

全响应在0点值为 $1/3+2-4/3=1$，右导数为 $-2+4=2$；正时间代回左端等于1。

思路参考：MIT第6讲：微分、差分方程与初始条件；MIT第20讲：拉普拉斯变换。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 题给左初值不能未经检查当成右初值。
- 零状态响应在0+可以有非零导数。

原创模拟综合训练

M01　系统性质

题意与已知

一个线性系统对输入 $\delta(t-\tau)$ 的响应为

$$h_\tau(t) = u(t-\tau) - u(t-\tau-2).$$

1. 写出任意输入对应的输出积分式，并判断系统是否时不变。4分
2. 判断因果性、无记忆性和BIBO稳定性，各给依据。6分

第一步为什么这样想

由冲激叠加写积分，再解核非零条件，积分区间就是系统读取的输入范围。

逐步解答

1. 把一般输入分解成移位冲激　连续信号的冲激分解为 $x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$。利用系统的线性性，将每个冲激的已知响应叠加：

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)[u(t-\tau) - u(t-\tau-2)]d\tau.$$

括号非零的条件是 $t-\tau \geq 0$ 且 $t-\tau-2 < 0$，合起来是 $t-2 < \tau \leq t$。因此

$$\boxed{y(t) = \int_{t-2}^{t} x(\tau)d\tau}.$$

积分端点的单点取值不影响普通输入的积分。

2. 时不变性：核只依赖时间差，再用两条路径复核　已知核可写成 $h_\tau(t) = h(t-\tau)$，其中 $h(t) = u(t) - u(t-2)$，所以是卷积型系统。也可直接比较：输入延时 t_0 后，

$$y_1(t) = \int_{t-2}^{t} x(\tau - t_0)d\tau.$$

令 $v = \tau - t_0$，上下限同时减去 t_0，得到

$$y_1(t) = \int_{t-t_0-2}^{t-t_0} x(v)dv = y(t-t_0).$$

对任意输入、任意平移均相等，所以时不变。这一结论来自核的形式，而不是“线性”本身。

3. 因果性：检查所有被读取的输入时刻　输出只依赖 $\tau \in [t-2, t]$ 的输入，没有任何 $\tau > t$，故因果。等价地，LTI系统的 $h(t)$ 在 $t < 0$ 为零。

4. 记忆性：构造同一当前值、不同过去的输入　无记忆要求 $y(t_*)$ 只由 $x(t_*)$ 决定。取时刻 $t_* = 0$：输入A恒为0，输入B在 $-2 < \tau < -1$ 为1，其余为0。二者当前值均为0，但 $y_A(0) = 0, y_B(0) = 1$。因此系统有记忆。

5. BIBO稳定性：明确给出输出上界　设输入有界 $|x(\tau)| \le M$，由三角不等式，

$$|y(t)| \le \int_{t-2}^{t} |x(\tau)| d\tau \le \int_{t-2}^{t} M d\tau = 2M.$$

这个界不随时间变化且有限，所以BIBO稳定。也可用 $\int |h(t)| dt = 2 < \infty$ 核验。

关键结果

$y(t) = \int_{t-2}^{t} x(\tau) d\tau = x * h$，$h = u(t) - u(t-2)$；系统时不变、因果、有记忆、BIBO稳定，输出界为 $2M$。

易错点与检查

- 线性本身不能推出时不变。
- 无记忆要能只用当前输入确定输出。

M02　卷积与冲激导数

题意与已知

1. 初始静止的LTI系统具有 $h(t)=e^{-2t}u(t)$，输入为 $x(t)=e^{-t}[u(t)-u(t-2)]$。求输出的分段表达式。6分
2. 计算 $\int_{-\infty}^{\infty}(t^2+1)\delta'(2t-2)dt$。这里撇号表示对冲激自变量求导。4分

第一步为什么这样想

先解 $0\le\tau<2$ 与 $\tau\le t$ 的交集，随后按 $t=0,2$ 分段。

逐步解答

第1问：先求卷积的有效区间

卷积定义为

$$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau)h(t-\tau)d\tau.$$

$x(\tau)$ 非零要求 $0\le\tau<2$；$h(t-\tau)$ 非零要求 $\tau\le t$。因此两者交集为 $0\le\tau\le\min(t,2)$，而 $t<0$ 时交集为空。

在有效区间内，指数相乘：

$$x(\tau)h(t-\tau)=e^{-\tau}e^{-2(t-\tau)}=e^{-2t}e^{\tau}.$$

于是对 $t\ge0$,

$$y(t)=e^{-2t}\int_{0}^{\min(t,2)}e^{\tau}d\tau.$$

区间一：$t<0$。没有重叠，$y(t)=0$。

区间二：$0\le t<2$。上限为 t,

$$y(t)=e^{-2t}[e^{\tau}]_0^t=e^{-2t}(e^t-1)=e^{-t}-e^{-2t}.$$

区间三：$t\ge2$。输入脉冲已经全部进入积分，上限固定为2:

$$y(t)=e^{-2t}[e^{\tau}]_0^2=(e^2-1)e^{-2t}.$$

因此

$$\boxed{y(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ e^{-t}-e^{-2t}, & 0\le t<2,\\ (e^2-1)e^{-2t}, & t\ge2.\end{cases}}$$

在 $t=2$，左式 $e^{-2}-e^{-4}$，右式 $(e^2-1)e^{-4}=e^{-2}-e^{-4}$，连续；$t\to\infty$ 时趋零，符合稳定系统对有限时长输入的衰减响应。

第2问：导数冲激要同时处理积分微元和求导变量

令 $v=2t-2$，则 $t=(v+2)/2$，$dt=dv/2$。原积分变为

$$I=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\left[\left(\frac{v+2}{2}\right)^2+1\right]\delta'(v)dv.$$

定义 $g(v)=((v+2)/2)^2+1$。分布取样公式是 $\int g(v)\delta'(v)dv=-g'(0)$。先求导：

$$g'(v)=2\frac{v+2}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{v+2}{2},\qquad g'(0)=1.$$

因此 $I=-\frac{1}{2}\cdot 1=\boxed{-1/2}$。

也可先写尺度式 $\delta'(2t-2)=\delta'(t-1)/4$，再算 $-\frac{1}{4}(t^2+1)'|_{t=1}=-1/2$。这里撇号对冲激自变量求导，不能把它错当成 $d\delta(2t-2)/dt$。

关键结果

$y=0$（$t<0$），$y=e^{-t}-e^{-2t}$（$0\le t<2$），$y=(e^2-1)e^{-2t}$（$t\ge 2$）；第2问积分为 $-1/2$。

易错点与检查

- 不能在t<0时仍写0到min(t,2)的有向积分代替空交集。
- 冲激导数尺度是1/4，不是1/2。

M03　周期信号与调制

题意与已知

周期信号x的周期为4，一个周期 $-2 \le t < 2$ 内，$|t| \le 1$ 时 $x(t) = 1 - |t|$，其余为0。

1. 求复指数傅里叶级数系数 a_k，单列 $k = 0$。5分
2. 求 $z(t) = x(t)\cos(3\pi t)$ 的系数 b_k。5分
3. 求x的平均功率，并写出与系数对应的Parseval等式。5分

第一步为什么这样想

先定基频 $\pi/2$，利用偶性把系数积分化为 $\int_0^1 (1-t)\cos(k\pi t/2)dt$。

逐步解答

1. 定义基频，单独处理直流项　周期 $T_0 = 4$，故 $\omega_0 = 2\pi/T_0 = \pi/2$。按复指数傅里叶级数定义，

$$a_k = \frac{1}{4}\int_{-2}^{2} x(t)e^{-jk\pi t/2}dt = \frac{1}{4}\int_{-1}^{1}(1-|t|)e^{-jk\pi t/2}dt.$$

$k = 0$ 时积分就是单个三角形面积，底长2、高1，所以

$$\boxed{a_0 = 1/4}.$$

2. 利用偶性把复积分化成实积分　由于 $1-|t|$ 为偶函数，乘正弦的部分为奇函数、在对称区间积分为0。因此对 $k \neq 0$，令 $\alpha = k\pi/2$：

$$a_k = \frac{1}{2}\int_0^1 (1-t)\cos(\alpha t)dt.$$

这里 $\alpha \neq 0$，可分部积分。取 $u = 1-t, dv = \cos\alpha t\,dt$，则 $du = -dt, v = \sin\alpha t/\alpha$：

$$\int_0^1 (1-t)\cos\alpha t\,dt = \left[(1-t)\frac{\sin\alpha t}{\alpha}\right]_0^1 + \frac{1}{\alpha}\int_0^1 \sin\alpha t\,dt.$$

边界项为0，余下

$$\frac{1}{\alpha}\left[-\frac{\cos\alpha t}{\alpha}\right]_0^1 = \frac{1-\cos\alpha}{\alpha^2}.$$

于是

$$a_k = \frac{1-\cos\alpha}{2\alpha^2} = \frac{\sin^2(\alpha/2)}{\alpha^2} = \boxed{\frac{1}{4}\left[\frac{\sin(k\pi/4)}{k\pi/4}\right]^2}, \quad k \neq 0.$$

等价的矩形卷积法也能给出平方sinc，但上面的积分展示了幅度因子从哪里来。

3. 调制后系数为什么平移6而不是3　因为 $3\pi = 6\omega_0$，

$$\cos 3\pi t = \tfrac{1}{2}(e^{j6\omega_0 t} + e^{-j6\omega_0 t}).$$

把 $x = \sum_m a_m e^{jm\omega_0 t}$ 代入乘积：

$$z = \frac{1}{2}\sum_m a_m e^{j(m+6)\omega_0 t} + \frac{1}{2}\sum_m a_m e^{j(m-6)\omega_0 t}.$$

第一和中令 $k = m+6$，系数为 $a_{k-6}/2$；第二和中令 $k = m-6$，系数为 $a_{k+6}/2$。因此

$$\boxed{b_k = \frac{1}{2}(a_{k-6} + a_{k+6})}.$$

当索引等于0时，应取已单独算出的 $a_0 = 1/4$，不要把含 k 分母的形式直接代0。

4. 平均功率按一个周期的平方积分计算

$$P_x = \frac{1}{4}\int_{-2}^{2} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2}\int_0^1 (1-t)^2 dt.$$

展开平方并积分，

$$\int_0^1 (1 - 2t + t^2)dt = \left[t - t^2 + \frac{t^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3},$$

故 $\boxed{P_x = 1/6}$。Parseval给出

$$\boxed{\sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2 = \frac{1}{6}}.$$

若把平方sinc形式写开，则是 $1/16 + 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{16}[\sin(k\pi/4)/(k\pi/4)]^4 = 1/6$。第一项 $1/16$ 是直流功率，前面的2来自正负谐波成对。

关键结果

$a_0 = 1/4$，$a_k = \frac{1}{4}[\sin(k\pi/4)/(k\pi/4)]^2$ $(k \neq 0)$；$b_k = (a_{k-6} + a_{k+6})/2$；$P_x = \sum |a_k|^2 = 1/6$。

易错点与检查

- 载频3π是第6次谐波。
- 平均功率要平方后积分，再除以周期4。

M04　连续傅里叶变换与积分

题意与已知

令 $f(t)=(\sin t/t)^2$，在0处按连续延拓取值。

1. 求F并画出频谱，注明高度和边界。6分
2. 用Parseval求 $\int_{-\infty}^{\infty}(\sin t/t)^4dt$。4分

第一步为什么这样想

先确定零状态与初态、支撑区间或正交条件，再列定义式。

逐步解答

(1) 先找到平方以前的基本变换对

令 $g(t)=\sin t/t$。由理想低通的逆变换，

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-1}^{1}\pi e^{j\omega t}d\omega=\frac{e^{jt}-e^{-jt}}{2jt}=\frac{\sin t}{t},$$

所以 $G(\omega)=\pi$ 于 $|\omega|<1$，带外为0。原题 $f=g^2$，时域相乘对应频域卷积：

$$F(\omega)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}G(\nu)G(\omega-\nu)d\nu.$$

积分非零需同时满足 $-1<\nu<1$、$-1<\omega-\nu<1$。第二个不等式变为 $\omega-1<\nu<\omega+1$，所以交集长度为

$$L(\omega)=\begin{cases}2-|\omega|, & |\omega|<2,\\ 0, & |\omega|\geq 2.\end{cases}$$

交集内被积函数恒为 π^2，故

$$F(\omega)=\frac{\pi^2}{2\pi}L(\omega)=\begin{cases}\pi(1-|\omega|/2), & |\omega|\leq 2,\\ 0, & |\omega|>2.\end{cases}$$

图形只需连三个顶点 $(-2,0),(0,\pi),(2,0)$，带外沿横轴；这是有符号频谱，与本题幅度谱恰好相同。

(2) 把四次方积分写成 f 的能量

因为 f 为实函数，题求 $I=\int|f(t)|^2dt$。使用 CTFT 约定下的 Parseval：

$$I=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|F(\omega)|^2d\omega.$$

幅度平方为偶函数，先只积正半轴：

$$I=\frac{2\pi^2}{2\pi}\int_0^2(1-\omega/2)^2d\omega=\pi\int_0^2(1-\omega+\omega^2/4)d\omega.$$

逐项积分给

$$I=\pi\left[\omega-\frac{\omega^2}{2}+\frac{\omega^3}{12}\right]_0^2=\pi(2-2+\tfrac{2}{3})=\boxed{\frac{2\pi}{3}}.$$

检查频域卷积的 $1/(2\pi)$ 与能量公式的 $1/(2\pi)$ 是两处不同的系数，都要保留。

关键结果

$F=\pi(1-|\omega|/2)$ 于 $|\omega|\le 2$，其余0；$\int(\sin t/t)^4dt=2\pi/3$。

易错点与检查

- 先列定义与适用条件，再代入本题数值。
- 最终结果应核对起点、频谱幅度或ROC，不能只看代数形式。

M05　交替冲激采样与恢复

题意与已知

输入频谱为 $X(j\omega)=1-|\omega|$（$|\omega|\le 1$），其余为0。采样函数为

$$p(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}(-1)^n\delta(t-nT),\qquad T=\frac{\pi}{3}.$$

令 $x_p(t)=x(t)p(t)$，随后通过H，H在 $2\le|\omega|\le 4$ 时为1，其余为0，输出为y。

1. 求P和 X_p 的表达式。5分
2. 在 $[-10,10]$ 画出 X_p 的频谱。5分
3. 求y的时域表达式。5分
4. 给出从y恢复x的系统，并说明乘法器和滤波器参数。5分

第一步为什么这样想

交替符号使谱线移到奇数倍 π/T，不是原点起每隔 $2\pi/T$ 的普通冲激梳。

逐步解答

(1) 交替冲激串的频谱为什么在奇数位置

在抽样点 $t=nT$ 上，$e^{j\pi t/T}=(-1)^n$，因此

$$p(t)=e^{j\pi t/T}\sum_n\delta(t-nT).$$

普通冲激串的变换是 $(2\pi/T)\sum_k\delta(\omega-2k\pi/T)$；乘指数使整组谱线平移 π/T：

$$P(\omega)=\frac{2\pi}{T}\sum_k\delta\left(\omega-\frac{(2k+1)\pi}{T}\right).$$

再利用时乘频卷积：

$$X_p=\frac{1}{2\pi}X*P=\frac{1}{T}\sum_k X\left(\omega-\frac{(2k+1)\pi}{T}\right).$$

代 $T=\pi/3$，副本中心为 $(2k+1)3$，每份高度 $3/\pi$，半宽1。

(2) 逐个标出所问区间内的三角形

中心−9的支撑是 $[-10,-8]$，中心−3为 $[-4,-2]$，中心3为 $[2,4]$，中心9为 $[8,10]$。每个三角形顶点高度 $3/\pi$，除此以外为0。原点附近没有副本；不能把交替冲激串画成从0开始的普通抽样频谱。

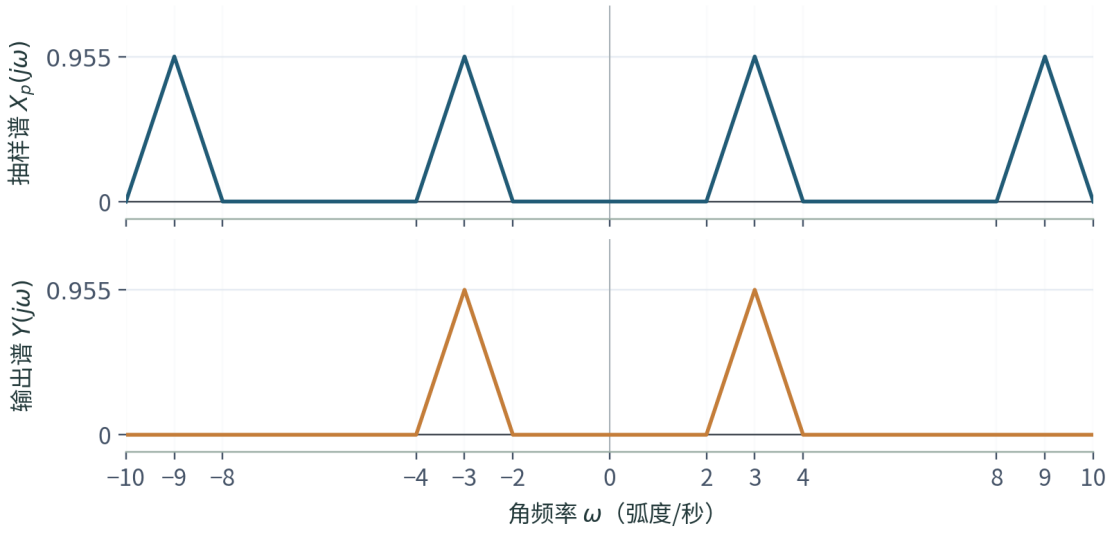


图 12: 抽样与带通选择的频谱

(3) 由带通留下的两份频谱求时域

滤波器 H 只保留中心± 3:

$$Y(\omega) = \frac{3}{\pi}[X(\omega - 3) + X(\omega + 3)].$$

两份移位谱分别对应 $x(t)e^{j3t}$ 与 $x(t)e^{-j3t}$，相加为 $2x(t)\cos 3t$，故 $y = (6/\pi)x\cos 3t$。

若要求完全不含 x 的显式表达式，直接由三角谱反变换:

$$x(t) = \frac{1}{\pi}\int_0^1 (1-\omega)\cos\omega t\, d\omega = \frac{1-\cos t}{\pi t^2} = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{\sin(t/2)}{t/2}\right)^2.$$

于是

$$y(t) = \frac{6(1-\cos t)\cos 3t}{\pi^2 t^2},$$

原点按极限取 $y(0) = 3/\pi^2$。

(4) 指定一个可照做的恢复系统

先将 y 乘以 $\cos 3t$:

$$y\cos 3t = \frac{2}{T}x\cos^2 3t = \frac{1}{T}x(t) + \frac{1}{T}x(t)\cos 6t.$$

第一项的谱位于 $[-1, 1]$，第二项位于 $[-7, -5]$ 与 $[5, 7]$。选截止角频率2、通带增益 $T = \pi/3$ 的低通，就只保留 x/T 并补偿幅度，输出等于 x。此时截止2处处在空白带内，能完整通过基带并阻断高频；低通若增益为1，结果会大 $1/T$ 倍。

关键结果

$P = (2\pi/T)\sum_k \delta(\omega-(2k+1)\pi/T)$；$X_p = T^{-1}\sum_k X(\omega-(2k+1)\pi/T)$；$y = (2/T)x\cos 3t$。乘$\cos 3t$再经截止2、增益$T=\pi/3$的低通恢复。

等价视角：交替正负抽样等价于先乘一个余弦时钟

从时钟在样点上的取值入手，能先确定副本中心与恢复器的两个增益因子。

E14：用样点权重构造等价调制

本题 $T=\pi/5$。在每个样点 $t=nT$ 有 $\cos 5nT=\cos n\pi=(-1)^n$，因而作为分布

$$\sum_n (-1)^n\delta(t-nT)=\cos 5t\sum_n \delta(t-nT).$$

这说明交替抽样可视为先把 $x(t)$ 乘 $\cos 5t$，再普通冲激抽样。余弦调制把原带宽2的三角谱分成中心为 ±5、各高1/2的两份；普通抽样以10为频率周期复制。来自相邻中心的两份半谱在同一位置相加，成为中心 $(2k+1)5$、完整高度 $1/T=5/\pi$ 的原三角谱：

$$X_p(j\omega)=\frac{1}{T}\sum_k X(j[\omega-(2k+1)5]).$$

因此在 $[-12,12]$ 只有支撑 $[-7,-3]$ 与 $[3,7]$ 的两份。题给带通恰好全留这两份，逆变换时二者相加：

$$y(t)=\frac{1}{T}x(t)(e^{j5t}+e^{-j5t})=\frac{2}{T}x(t)\cos 5t.$$

恢复时再乘 $\cos 5t$，利用 $2\cos^2 5t=1+\cos 10t$：

$$y(t)\cos 5t=\frac{1}{T}x(t)+\frac{1}{T}x(t)\cos 10t.$$

低频部分支撑于 $[-2,2]$，高频项支撑于 $[8,12]$ 及负镜像。选截止3、增益 $T=\pi/5$ 的低通即可恢复。这里最后的增益消去 $1/T$；不应再无依据乘2。

M05：原样代入另外一组数值

其 $T=\pi/3$、时钟余弦为 $\cos 3t$、原带宽为1；带通 $2\le|\omega|\le 4$ 同样留下中心 ±3 的两份。所以 $y=(6/\pi)x\cos 3t$，再乘 $\cos 3t$ 后用截止2、增益 $\pi/3$ 的低通，恢复为 x。

什么时候用：

交替冲激串、奇数倍频谱复制、全留一对副本的带通恢复。不要直接用于只截取半边谱的带通。

怎样核验：

采样时钟在每个冲激位置上的余弦权值恰为 $(-1)^n$；两次乘余弦后基带系数是 $1/T$，与恢复器增益 T 抵消。

思路参考：MIT第13讲：连续时间调制；MIT第16讲：抽样与混叠。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 先列定义与适用条件，再代入本题数值。
- 最终结果应核对起点、频谱幅度或ROC，不能只看代数形式。

M06　非零初态连续系统

题意与已知

对 $t \geq 0$，系统由 $y'' + 3y' + 2y = x' + x$ 描述，$y(0^-) = 1$，$y'(0^-) = -1$，输入 $x(t) = e^{-3t}u(t)$。

1. 求零状态系统函数H和h。5分
2. 分别求零输入、零状态和全响应。5分
3. 求 $y(0^+)$ 和 $y'(0^+)$，解释导数是否跳变。5分

第一步为什么这样想

先确定零状态与初态、支撑区间或正交条件，再列定义式。

逐步解答

(1) 零状态函数与冲激响应

零初态时双边或单边变换给

$$(s^2 + 3s + 2)Y = (s + 1)X.$$

因式分解 $s^2 + 3s + 2 = (s + 1)(s + 2)$，所以 $H = 1/(s + 2)$，因果 ROC 为 $\Re s > -2$，$h = e^{-2t}u(t)$。这个约分结论只描述零状态输入输出，不会替代题给两个初值。

(2a) 零输入：先让输入为零，保留初态

齐次解是 $y_{zi} = Ae^{-t} + Be^{-2t}$（对 $t \geq 0$）。本部分没有输入冲激，所以初值从 0^- 连续到 0^+：

$$A + B = 1, \qquad -A - 2B = -1.$$

两式相加得 $B = 0$，因此 $A = 1$，$y_{zi} = e^{-t}$。不要把它写成 $e^{-t}u(t)$ 后又把原点导数的分布项当成零输入方程的新外力；这里是在 $t \geq 0$ 的初值问题。

(2b) 零状态：初态清零，保留全部输入

$X = 1/(s + 3)$，所以

$$Y_{zs} = \frac{1}{(s + 2)(s + 3)} = \frac{1}{s + 2} - \frac{1}{s + 3}.$$

分式系数可用 $1 = A(s + 3) + B(s + 2)$：令 $s = -2$ 得 $A = 1$，令 $s = -3$ 得 $B = -1$。因此 $y_{zs} = (e^{-2t} - e^{-3t})u(t)$。

全响应在非负时间为

$$y(t) = y_{zi} + y_{zs} = e^{-t} + e^{-2t} - e^{-3t}.$$

(3) 先算右极限，再用冲激平衡核查

由上述表达式，$y(0^+)=1+1-1=1$,

$$y'(t)=-e^{-t}-2e^{-2t}+3e^{-3t},\qquad y'(0^+)=0.$$

输入的分布导数为 $x'=-3e^{-3t}u(t)+\delta(t)$，所以方程右侧含一个权重1的冲激，但无冲激导数。若 y 有跳变 $[y]_0$，则 y'' 会含 $[y]_0\delta'$，故必须 $[y]_0=0$。剩下冲激系数平衡给

$$[y']_0+3[y]_0=[x]_0=1,\qquad y'(0^+)=-1+1=0.$$

这说明导数向上跳1、函数本身连续。只对 $t>0$ 写 $x'=-3e^{-3t}$ 会漏掉起点冲激，继而误以为导数也连续。

关键结果

$H=1/(s+2), h=e^{-2t}u$; $y_{zi}=e^{-t}$、$y_{zs}=(e^{-2t}-e^{-3t})u$; 全响应对$t\geq 0$为$e^{-t}+e^{-2t}-e^{-3t}$; $y(0^+)=1, y'(0^+)=0$。

易错点与检查

- 先列定义与适用条件，再代入本题数值。
- 最终结果应核对起点、频谱幅度或ROC，不能只看代数形式。

M07　正反馈与参数稳定性

题意与已知

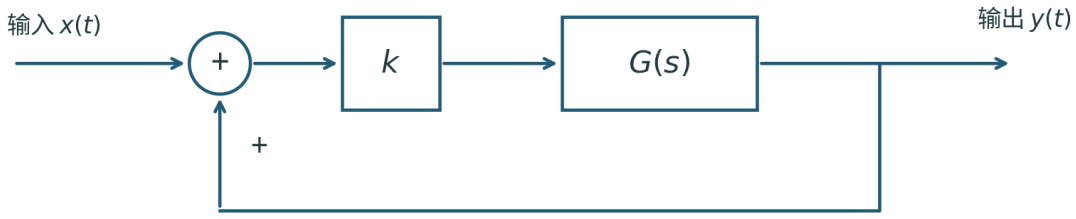


图 13: 正反馈系统示意

系统满足 $Y(s)=kG(s)[X(s)+Y(s)]$，其中 $G(s)=(s+1)/(s^2+2s+5)$，k为实数。

1. 求闭环系统函数。5分
2. 求因果闭环系统BIBO稳定的k范围。5分
3. 在非零增益的临界值处求h，并解释为何不是BIBO稳定。5分

第一步为什么这样想

先确定零状态与初态、支撑区间或正交条件，再列定义式。

逐步解答

(1) 从加法节点求闭环函数

正反馈给 $Y=kG(X+Y)$。展开后是 $Y-kGY=kGX$，所以

$$H_k=\frac{kG}{1-kG}=\frac{k(s+1)}{s^2+2s+5-k(s+1)}=\frac{k(s+1)}{s^2+(2-k)s+5-k}.$$

正反馈使闭环分母出现减号；不先列节点式容易把稳定范围算反。

(2) 逐个不等式求稳定区间

对于首一实二阶多项式 $s^2+a_1s+a_0$，两根严格在左半平面等价于 $a_1>0, a_0>0$。这里

$$2-k>0\Rightarrow k<2,\qquad 5-k>0\Rightarrow k<5.$$

交集为 $k<2$。$k=0$ 时外部传递函数为零，所有输入输出都为零，当然BIBO稳定，且已包含在该区间。$k=2$ 分母变成 s^2+3，虚轴极点没有被分子消去，故边界不取；$k>2$ 也不满足严格Hurwitz条件。

(3) 临界值处逐项反变换

取 $k=2$:

$$H_2(s)=\frac{2(s+1)}{s^2+3}=\frac{2s}{s^2+3}+\frac{2}{s^2+3}.$$

利用 $\cos at\,u(t)\leftrightarrow s/(s^2+a^2)$ 与 $\sin at\,u(t)\leftrightarrow a/(s^2+a^2)$，得到

$$h_2(t)=\left[2\cos(\sqrt{3}t)+\frac{2}{\sqrt{3}}\sin(\sqrt{3}t)\right]u(t).$$

它不随时间衰减，$\int_0^\infty |h_2|dt$ 发散，因此不是BIBO稳定。更直接的有界输入反例是与极点频率相同的正弦：持续同频激励会产生随时间增长的共振项。必须区分“冲激响应有界”与“任意有界输入的输出有界”。

关键结果

$H_k=k(s+1)/[s^2+(2-k)s+5-k]$；稳定范围$k<2$；$k=2$时$h=[2\cos(\sqrt{3}t)+(2/\sqrt{3})\sin(\sqrt{3}t)]u$，不BIBO稳定。

判据深化：二阶闭环稳定性用根的和、积，省去反复解根

先写闭环代数，再用实系数二阶多项式的根关系，可直接找出参数区间并检查临界情况。

题给正反馈 $Y=kG(X+Y)$，$G=(s+1)/(s^2+2s+5)$。先移项:

$$Y-kGY=kGX\ \Rightarrow\ H_k(s)=\frac{kG}{1-kG}=\frac{k(s+1)}{s^2+(2-k)s+5-k}.$$

正反馈的分母是 $1-kG$；不能直接套负反馈的加号。

令特征根为 r_1,r_2，则由韦达定理

$$r_1+r_2=k-2,\qquad r_1r_2=5-k.$$

若两根为实数，要同时严格负，必须和负、积正；反过来这两条也保证同号且都负。若为共轭复数，二者实部均为 $(k-2)/2$，和负便保证落在左半平面，积自动为正。因此二阶严格稳定条件可统一为

$$2-k>0,\qquad 5-k>0\ \Rightarrow\ \boxed{k<2}.$$

本题非零 k 时没有隐藏的极零抵消例外，因为分子零点在 $s=-1$，而分母在该点恒为4，不会抵消。$k=0$ 时传递函数为零，也属于所得区间。

临界 $k=2$ 时分母为 s^2+3，两根在虚轴上。不能把“没有正实部根”误写成BIBO稳定；此时

$$H_2=\frac{2s}{s^2+3}+\frac{2}{s^2+3},\qquad h_2(t)=\left[2\cos\sqrt{3}t+\frac{2}{\sqrt{3}}\sin\sqrt{3}t\right]u(t).$$

它没有衰减，绝对积分发散，故不BIBO稳定。用 $k=1$ 检查时，根实部为-1/2；用 $k=3$ 检查时，根实部为1/2，正好跨过所得边界。

什么时候用：

实参数的二阶因果闭环系统；若存在极零抵消，需先判断题目要求外部还是内部稳定。

怎样核验：

代入 $k=2$ 发现虚轴极点且时域不衰减，与严格不等号 $k<2$ 相符。

思路参考：MIT第25讲：反馈。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 先列定义与适用条件，再代入本题数值。
- 最终结果应核对起点、频谱幅度或ROC，不能只看代数形式。

M08　双边Z变换与逆系统

题意与已知

系统函数的代数式为 $H(z)=z/[(z-1/2)(z-2)]$。

1. 若系统稳定，写出ROC、h及因果性。6分
2. 若要求因果，写出ROC并判断稳定性。4分
3. 求满足 $h*f=\delta[n]$ 的一个逆系统f，并判断它的因果性和稳定性。5分

第一步为什么这样想

先确定零状态与初态、支撑区间或正交条件，再列定义式。

逐步解答

(1) 部分分式与稳定ROC

设 $H=Az/(z-1/2)+Bz/(z-2)$。比较分子：

$$z[(A+B)z-(2A+B/2)]=z,$$

所以 $A+B=0$、$-2A-B/2=1$，解得 $A=-2/3, B=2/3$。稳定要求单位圆在ROC中。两个极点模为 $1/2, 2$，唯一允许的环带是 $1/2<|z|<2$。

内侧极点项配右边序列，外侧极点项配左边序列：

$$h[n]=-\frac{2}{3}(\tfrac{1}{2})^n u[n]-\frac{2}{3}2^n u[-n-1].$$

第一尾在 $n\to+\infty$ 衰减，第二尾在 $n\to-\infty$ 衰减，均绝对可和；但 $n<0$ 有非零值，所以非因果。

(2) 因果ROC必须在最外极点外

因果时两项均配右边序列：

$$h_c[n]=\frac{2}{3}[2^n-(1/2)^n]u[n],\quad |z|>2.$$

这个ROC不含单位圆，也可直接看到 2^n 增长，所以因果版本不稳定。同一个代数式在不同ROC下代表不同系统。

(3) 求逆并逐个辨认冲激

欲使 $H(z)F(z)=1$，有

$$F(z)=\frac{(z-1/2)(z-2)}{z}=\frac{z^2-(5/2)z+1}{z}=z-\frac{5}{2}+z^{-1}.$$

由 $z \leftrightarrow \delta[n+1]$、$1 \leftrightarrow \delta[n]$、$z^{-1} \leftrightarrow \delta[n-1]$，

$$f[n] = \delta[n+1] - \frac{5}{2}\delta[n] + \delta[n-1].$$

它在 $n = -1$ 非零，因此非因果；但总绝对和 $1 + 5/2 + 1 = 9/2$ 有限，因此稳定。有限双边序列ROC为 $0 < |z| < \infty$；与稳定原系统的ROC相交仍非空，乘积的变换为1，可将抵消后扩大为全平面。

时域核验只需计算 $h[n+1] - (5/2)h[n] + h[n-1]$：在各指数尾内由其特征根 $1/2, 2$ 恰好为0，只有左右两尾拼接的原点留下1，故卷积等于 $\delta[n]$。

关键结果

稳定ROC为$1/2 < |z| < 2$，$h = -(2/3)(1/2)^n u[n] - (2/3)2^n u[-n-1]$，非因果；因果ROC$|z| > 2$不稳定；逆为$\delta[n+1] - (5/2)\delta[n] + \delta[n-1]$，稳定但非因果。

易错点与检查

- 先列定义与适用条件，再代入本题数值。
- 最终结果应核对起点、频谱幅度或ROC，不能只看代数形式。

M09　离散结构与零极点抵消

题意与已知

初始静止系统的内部节点满足

$$v[n]=x[n]+\frac{3}{2}v[n-1]-\frac{1}{2}v[n-2],\qquad y[n]=v[n]+kv[n-1].$$

1. 求输入到输出的H，并写出对应差分方程。5分
2. 求一般k下的h。5分
3. 若仅要求零状态输入输出映射BIBO稳定，求k，并注明约分后的ROC。5分
4. 取上一问的k，输入 $u[n]$，求输出；说明内部v是否也必然有界。5分

第一步为什么这样想

先确定零状态与初态、支撑区间或正交条件，再列定义式。

逐步解答

(1) 内部递推先求V，再求输出

初始静止时对递推作 Z 变换：

$$V=X+\frac{3}{2}z^{-1}V-\frac{1}{2}z^{-2}V,\qquad Y=(1+kz^{-1})V.$$

所以

$$H=\frac{1+kz^{-1}}{1-\frac{3}{2}z^{-1}+\frac{1}{2}z^{-2}},$$

交叉相乘得到 $y[n]-\frac{3}{2}y[n-1]+\frac{1}{2}y[n-2]=x[n]+kx[n-1]$。

(2) 把两个极点对应的项分开

分母因式分解为 $(1-z^{-1})(1-z^{-1}/2)$。设 $H=A/(1-z^{-1})+B/(1-z^{-1}/2)$，比较系数：

$$A+B=1,\qquad -\frac{1}{2}A-B=k.$$

第一式代入第二式得 $A=2(1+k)$、$B=-(1+2k)$。因果初始静止实现的冲激响应为

$$h[n]=[2(1+k)-(1+2k)(1/2)^n]u[n].$$

一般 k 下有非衰减常数尾，对应极点1；这会使绝对和发散。

(3) 外部稳定要求精确抵消极点1

要消除常数尾，令 $2(1+k)=0$，唯一解是 $k=-1$。此时分子 $1-z^{-1}$ 与分母同因子约去：

$$H=\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}},\quad |z|>\frac{1}{2},\qquad h[n]=(1/2)^n u[n].$$

ROC此时可扩大，单位圆位于其中，因而外部BIBO稳定。只说“原分母有极点1所以始终不稳”会忽略精确抵消。

(4) 阶跃输出与内部增长分别计算

外部输出为累加冲激响应：

$$y[n]=\sum_{m=0}^{n}(1/2)^m=\frac{1-(1/2)^{n+1}}{1-1/2}=2[1-(1/2)^{n+1}],\quad n\geq 0.$$

内部 $V/X=1/[(1-z^{-1})(1-z^{-1}/2)]$，其冲激响应为 $2-(1/2)^n$。阶跃下

$$v[n]=\sum_{m=0}^{n}[2-(1/2)^m]=2(n+1)-2[1-(1/2)^{n+1}]=2n+2(1/2)^{n+1}.$$

它按 $2n$ 增长；输出 $y=v[n]-v[n-1]$ 抵消了这种累积增长，仍然有界。所以本题所求是零状态外部映射稳定，不能顺带宣布所有内部节点有界。核验 $v[0]=1, y[0]=1$ 与初始静止递推吻合。

关键结果

$H=(1+kz^{-1})/[(1-z^{-1})(1-z^{-1}/2)]$；$h=[2(1+k)-(1+2k)2^{-n}]u$；仅$k=-1$外部稳定，ROC$|z|>1/2$；阶跃$y=2(1-2^{-n-1})u$，内部$v=2n+2^{-n}$仍增长。

易错点与检查

- 先列定义与适用条件，再代入本题数值。
- 最终结果应核对起点、频谱幅度或ROC，不能只看代数形式。

M10　正交投影与匹配滤波

题意与已知

在 $[0,1]$ 上取实函数 $\phi_0(t)=1$，$\phi_1(t)=\sqrt{12}(t-1/2)$，区间外均为0。用 $\hat{x}=a_0\phi_0+a_1\phi_1$ 逼近 $x(t)=t^2$，误差按区间内积分计算。

1. 验证两基函数归一化正交，并由最小误差条件推导系数公式。5分
2. 求两个系数和 $\hat{x}$。5分
3. 求最小误差能量。5分
4. 分别设计因果匹配滤波器，使其在 $t=1$ 的输出等于两个投影系数。5分

第一步为什么这样想

先确定零状态与初态、支撑区间或正交条件，再列定义式。

逐步解答

(1) 三个内积逐一计算

$$\langle\phi_0,\phi_0\rangle=\int_0^1 1\,dt=1,$$

$$\langle\phi_0,\phi_1\rangle=\sqrt{12}\int_0^1(t-1/2)dt=\sqrt{12}[t^2/2-t/2]_0^1=0.$$

第二个范数为

$$\|\phi_1\|^2=12\int_0^1(t-1/2)^2dt=12\left[\frac{t^3}{3}-\frac{t^2}{2}+\frac{t}{4}\right]_0^1=12(\tfrac{1}{3}-\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{4})=1.$$

所以两基函数归一化正交。展开误差并使用交叉内积为0：

$$E=\int_0^1 x^2dt-2a_0\langle x,\phi_0\rangle-2a_1\langle x,\phi_1\rangle+a_0^2+a_1^2.$$

令 $\partial E/\partial a_i=-2\langle x,\phi_i\rangle+2a_i=0$，得到 $a_i=\langle x,\phi_i\rangle$。二阶导数矩阵为 $2I$ 正定，故确为唯一全局最小值。

(2) 算系数并化简近似函数

$$a_0=\int_0^1 t^2dt=\frac{1}{3},$$

$$a_1=\sqrt{12}\int_0^1(t^3-t^2/2)dt=\sqrt{12}(\tfrac{1}{4}-\tfrac{1}{6})=\frac{\sqrt{12}}{12}=\frac{\sqrt{3}}{6}.$$

再代回展开式：

$$\hat{x} = \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{6}\sqrt{12}(t - 1/2) = \frac{1}{3} + t - \frac{1}{2} = t - \frac{1}{6}.$$

(3) 最小误差能量的两种核验

利用正交投影的能量差：

$$E_{\min} = \frac{1}{5} - \left(\frac{1}{3}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right)^2 = \frac{1}{5} - \frac{1}{9} - \frac{1}{12} = \frac{36 - 20 - 15}{180} = \frac{1}{180}.$$

也可直接积 $\int_0^1 (t^2 - t + 1/6)^2 dt$；展开被积函数为 $t^4 - 2t^3 + \frac{4}{3}t^2 - \frac{1}{3}t + 1/36$，逐项积分同得 $1/180$。残差与1、$t - 1/2$ 的内积均为0，也是结果检查。

(4) 写出可直接实现的两个匹配核

要让卷积在 $t = 1$ 取投影，取时间反转并延迟1：

$$h_0(t) = \begin{cases} 1, & 0 \le t \le 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \qquad h_1(t) = \begin{cases} \sqrt{12}(1/2 - t), & 0 \le t \le 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

二者支撑均在非负时间，故因果。卷积时

$$y_i(1) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h_i(1 - \tau) d\tau = \int_0^1 x(\tau)\phi_i(\tau) d\tau = a_i.$$

这里函数全为实数；复信号时应取 $h_i(t) = \phi_i^*(1 - t)$，否则卷积得到的不是规定的复内积。

关键结果

$a_0 = 1/3, a_1 = \sqrt{3}/6$；$\hat{x} = t - 1/6$，$E_{\min} = 1/180$；匹配核为$h_i(t) = \phi_i(1 - t)$（支撑$[0, 1]$）。

其他解法：不用先归一化：Gram矩阵求最佳逼近，再做匹配滤波

换用简单基函数1和t求同一投影，展示正规方程为什么适用于非正交基，也能独立检查归一化系数。

原题基函数张成的空间仍是所有一次多项式。先直接设 $\hat{x}(t) = \alpha + \beta t$，在 $[0, 1]$ 上逼近 $x = t^2$。投影定理要求残差分别正交于1和t：

$$\int_0^1 (t^2 - \alpha - \beta t) dt = 0, \qquad \int_0^1 t(t^2 - \alpha - \beta t) dt = 0.$$

逐项积分给出正规方程

$$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 1/4 \end{bmatrix}.$$

第二行减去第一行的一半，得到 $(1/3-1/4)\beta = 1/4-1/6$，即 $\beta = 1$；再回代得 $\alpha = -1/6$，故 $\hat{x} = t - 1/6$。

现在换回题给的归一化基：

$$a_0 + a_1\sqrt{12}(t-1/2) = \left(a_0 - \frac{a_1\sqrt{12}}{2}\right) + a_1\sqrt{12}t.$$

比较t的系数得 $a_1 = 1/\sqrt{12} = \sqrt{3}/6$；比较常数得 $a_0 = -1/6 + 1/2 = 1/3$。

误差能量不必展开四次式。投影与残差正交，所以

$$E_{\min} = \|x\|^2 - \|\hat{x}\|^2 = \frac{1}{5} - \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{12}\right) = \frac{1}{180}.$$

最后用滤波器在 $t = 1$ 读出同样的内积。取支撑均为 $[0,1]$ 的

$$h_0(t) = 1, \qquad h_1(t) = \sqrt{12}(1/2 - t).$$

卷积在1时为 $y_i(1) = \int_0^1 x(\tau)h_i(1-\tau)d\tau = \int_0^1 x(\tau)\phi_i(\tau)d\tau = a_i$。时间反转再延时1正是为了让卷积核在采样时刻变回原基函数。若题目是复基函数，匹配核必须是 $\phi_i^*(1-t)$；本题基函数为实函数，才可省略星号。

什么时候用：

基函数没有归一化、或先换一组更简单的基再还原系数；投影空间保持相同即可。

怎样核验：

正规矩阵行列式 $1/3 - 1/4 = 1/12 > 0$，故系数唯一；直接积分残差平方同样得到 $1/180$。

思路参考：MIT 6.241J：内积、柯西不等式与投影定理；MIT 6.011第24讲：匹配滤波。本题演算为独立整理。

易错点与检查

- 先列定义与适用条件，再代入本题数值。
- 最终结果应核对起点、频谱幅度或ROC，不能只看代数形式。

课程与来源导航

以下保留原课程入口及本次可读取的范围。B站目录与字幕读取情况分开注明，具体推导优先依据可读的一手讲义、字幕与独立演算。

2024年中山大学884真题逐题讲解

平台： B站。发布者： 芝麻研途。

分P目录列出2024年第1至10题，可按题号对照观看。

读取范围： 搜索索引中的分P目录

原文定位： 分P：1题（中山2024）至10题（中山2024）

提供原站观看入口；本次仅核对可检索的题名或分P目录，未读取视频字幕。

打开原课程或资料

中山大学884：2022年真题解析

平台： B站。发布者： 以原视频发布页为准。

页面标题及简介指向2022年中山大学884整卷解析，可用作同年度对照入口。

读取范围： 搜索索引中的视频页面

原文定位： 视频标题及作者简介

提供原站观看入口；本次仅核对可检索的题名或分P目录，未读取视频字幕。

打开原课程或资料

中山大学884历年真题讲解试读合集

平台： B站。发布者： 网学天地二号。

目录覆盖2012—2025中的若干年份，各分P标为试读或试听，可先定位对应年份。

读取范围： 搜索索引中的分P目录

原文定位： 按年份命名的分P目录

公开条目为试读或试听；完整课程请看发布者说明。本次未读取字幕。

打开原课程或资料

中山大学信号与系统课程资料目录

平台： GitHub。发布者： SleepingMonster。

作者的本科课程资料目录包含课件、作业答案和课程项目，可作为课程补充资料。

读取范围： 仓库目录及README已核对

原文定位： 信号与系统目录：课件、答案、Project

属于本科课程资料，不能视为884官方答案；各文件尚未逐一核验。

打开原课程或资料

西安交通大学：信号与系统

平台： 中国大学MOOC。发布者： 西安交通大学课程团队。

课程介绍覆盖系统性质、特征函数、连续与离散傅里叶分析、抽样恢复、拉普拉斯与Z变换；强调连续与离散对照、数学公式背后的物理意义。

读取范围： 原平台课程介绍正文已读

原文定位： 课程介绍/视频目录

已核对公开课程介绍；具体课时与视频在原平台查看。

打开原课程或资料

西安电子科技大学：信号与系统（基础篇）

平台： 中国大学MOOC。发布者： 郭宝龙及西安电子科技大学课程团队。

介绍围绕基本信号、信号分解和LTI系统特性展开，时域、频域依次推进，并配Matlab示例；页面说明基础篇涵盖连续和离散时域分析、连续傅里叶变换及离散傅里叶变换简述。

读取范围： 原平台课程介绍正文已读

原文定位： 课程介绍/视频目录

已核对公开课程介绍；具体课时与视频在原平台查看。

打开原课程或资料

北京交通大学：信号与系统

平台： 中国大学MOOC。发布者： 陈后金及北京交通大学课程团队。

课程以信号表示和系统描述组织知识，覆盖时域、频域、连续及离散系统的复频域分析与状态变量；适合对比同一问题在不同时域/变换域的描述。

读取范围： 原平台课程介绍正文已读

原文定位： 课程介绍/视频目录

已核对公开课程介绍；具体课时与视频在原平台查看。

打开原课程或资料

南京邮电大学：信号与系统

平台： 中国大学MOOC。发布者： 南京邮电大学课程团队。

课程介绍强调连续与离散、傅里叶与拉普拉斯及Z变换的联系和区别，并介绍连续系统状态变量分析；可作为概念辨析的补充入口。

读取范围： 原平台课程介绍正文已读

原文定位： 课程介绍/视频目录

已核对公开课程介绍；具体课时与视频在原平台查看。

打开原课程或资料

南京信息工程大学：信号与系统

平台： 中国大学MOOC。发布者： 南京信息工程大学课程团队。

围绕LTI系统，分别讨论连续与离散信号/系统的时域、频域、拉普拉斯与Z域分析；页面同时说明线上预复习与线下重点讲解的组织方式。

读取范围： 原平台课程介绍正文已读

原文定位： 课程介绍/视频目录

已核对公开课程介绍；具体课时与视频在原平台查看。

打开原课程或资料

奥本海姆课后题全解：第一章和第二章

平台： B站。发布者： None。

索引中与本站所选题明确相同的目录有1.27、1.28和2.40；应在该作者的第一、二章视频内选择相应题号。

读取范围： 搜索索引中的分P/合集题号目录可读（非字幕）

原文定位： 分P目录：1.27(奥本)（单集时长52:59）；1.28(奥本)（单集时长17:39）；2.40(奥本)（单集时长11:16）

提供原站观看入口；本次仅核对可检索的题名或分P目录，未读取视频字幕。

打开原课程或资料

奥本海姆课后题讲解：第四章和第六章

平台： B站。发布者： None。

可按4.8、4.15、4.21、4.22、4.28、4.32、4.35、4.39、4.40定位本站课后题。第六章可见目录只列6.21至6.23，未据此认定包含本站6.26。

读取范围： 搜索索引中的分P/合集题号目录可读（非字幕）

原文定位： 分P目录：4.8(奥本)（单集时长09:09）；4.15(奥本)（单集时长05:59）；4.21(奥本)（单集时长58:04）；4.22(奥本)（单集时长46:33）；4.28(奥本)（单集时长29:54）；4.32(奥本)（单集时长12:41）；4.35(奥本)（单集时长12:54）；4.39(奥本)（单集时长08:54）；4.40(奥本)（单集时长04:52）

提供原站观看入口；本次仅核对可检索的题名或分P目录，未读取视频字幕。

打开原课程或资料

奥本海姆第二版信号与系统课后习题精讲

平台： B站。发布者： None。

索引目录可定位1.27/1.28、3.4/3.11、所选若干第四章题、7.5/7.8、9.21/9.31和10.24。目录包含多个章节，需在页面分P或合集内按题号选择。

读取范围： 搜索索引中的分P/合集题号目录可读（非字幕）

原文定位： 分P目录：1.27（单集时长37:39）；1.28（单集时长37:07）；3.4（单集时长22:11）；3.11（单集时长06:34）；4.8（单集时长05:04）；4.15（单集时长02:38）；4.21（单集时长44:25）；4.22（单集时长19:58）；4.28（单集时长37:36）；4.32（单集时长12:36）；4.35（单集时长08:21）；7.5（单集时长05:57）；7.8（单集时长08:45）；9.21（单集时长21:59）；9.31（单集时长05:45）；10.24（单集时长10:52）

提供原站观看入口；本次仅核对可检索的题名或分P目录，未读取视频字幕。

打开原课程或资料

奥本海姆第二版教材全书手把手精讲

平台： B站。发布者： 邮学考研（索引署名）。

目录可见时域取样定理、调制解调、拉普拉斯定义及ROC、单边拉普拉斯反变换、RLC复频域、逆Z变换幂级数和部分分式等讲次；作为主题课程入口，不认定每个所选题已被讲解。

读取范围： 搜索索引中的课程讲次目录可读（非字幕）

原文定位： 课程介绍/视频目录

提供原站观看入口；本次仅核对可检索的题名或分P目录，未读取视频字幕。

打开原课程或资料

奥本海姆1.28：判断离散时间系统的性质

平台： B站。发布者： 通信考研小马哥（索引简介署名）。

原视频标题及作者简介明确对应奥本海姆1.28，适合对照系统五种性质的判断。未获取字幕，不能判断是否覆盖本站所选全部小问。

读取范围： 搜索索引中的原视频题名及简介可读（非字幕）

原文定位： 分P目录：1-28（单集时长25:10）

提供原站观看入口；本次仅核对可检索的题名或分P目录，未读取视频字幕。

打开原课程或资料

信号与系统超详细讲解

平台： B站。发布者： 讲信号与系统的潘老师（索引署名）。

作者介绍说明连续部分可按知识点定位，目录出现单边拉普拉斯及其性质、初终值定理等；离散部分引导到作者数字信号处理系列，未把它冒充奥本海姆逐题答案。

读取范围： 搜索索引中的作者课程简介与讲次目录可读（非字幕）

原文定位： 课程介绍/视频目录

提供原站观看入口；本次仅核对可检索的题名或分P目录，未读取视频字幕。

打开原课程或资料

不满足采样定理信号会怎么样：用图说明

平台： B站。发布者： 讲信号与系统的潘老师（索引署名）。

题名明确采用图形说明未满足采样条件的现象，可作为混叠图示的补充观看入口；本次未读取实际画面或推导。

读取范围： 搜索索引中的原视频题名及作者信息可读（非字幕）

原文定位： 课程介绍/视频目录

提供原站观看入口；本次仅核对可检索的题名或分P目录，未读取视频字幕。

打开原课程或资料

解析法求解离散序列卷积和

平台： B站。发布者： None。

作者简介说明用三个题目讲解按公式求离散卷积和的求和过程，依靠连加和等比数列。适合与本站卷积支撑法对照；没有识别为某个奥本海姆原题。

读取范围： 搜索索引收录的作者视频简介可读（非字幕）

原文定位： 课程介绍/视频目录

提供原站观看入口；本次仅核对可检索的题名或分P目录，未读取视频字幕。

打开原课程或资料

数字信号处理教程2-4：Z变换的性质

平台： B站。发布者： None。

作者简介将性质分为构造新序列变换的线性/移位性质，以及用于系统分析的初终值、能量、卷积性质。可辅助选择变换工具，但未读取视频中的证明。

读取范围： 搜索索引收录的作者视频简介可读（非字幕）

原文定位： 课程介绍/视频目录

提供原站观看入口；本次仅核对可检索的题名或分P目录，未读取视频字幕。

打开原课程或资料

MIT OCW 第3讲｜系统性质：用平移实验和有界输入检验

平台： MIT公开课。发布者： Alan V. Oppenheim / Massachusetts Institute of Technology。

用两条平移路径定义时不变；因果性排除未来输入；稳定性要求每个有界输入对应有界输出。

读取范围： 已读官方英文字幕/VTT；课程原页已核对

原文定位： 45:29–49:30：时不变性的平移实验；36:26–37:22：因果性；44:30–45:18：有界输入而输出无界

官方英文课程；本条已读取公开字幕或讲义，本站用中文独立推导具体题目。

打开原课程或资料

MIT OCW 第4讲｜卷积：从冲激叠加到阶跃与矩形输入

平台： MIT公开课。发布者： Alan V. Oppenheim / Massachusetts Institute of Technology。

把信号分成移位冲激后叠加响应，得到卷积；同一思路可把矩形写成两个阶跃之差。

读取范围： 已读官方英文字幕/VTT及讲义正文

原文定位： 官方讲义PDF第1–2页、4.2–4.3和4.9–4.10；字幕22:47–29:30讨论阶跃与矩形输入

官方英文课程；本条已读取公开字幕或讲义，本站用中文独立推导具体题目。

打开原课程或资料

MIT OCW 第5讲｜LTI性质：逆系统、累加器与差分

平台： MIT公开课。发布者： Alan V. Oppenheim / Massachusetts Institute of Technology。

递推可通过相邻输出相减得到；级联系统的逆作用可用卷积恒等关系核验。

读取范围： 已读官方英文字幕/VTT

原文定位： 官方字幕35:48–38:47：累加器递推及其差分逆系统；07:21–09:07：卷积结合与分配

官方英文课程；本条已读取公开字幕或讲义，本站用中文独立推导具体题目。

打开原课程或资料

MIT OCW 第7讲｜连续傅里叶级数：特征函数与方波

平台： MIT公开课。发布者： Alan V. Oppenheim / Massachusetts Institute of Technology。

LTI对单个复指数只改复振幅，周期信号可按谐波分解；方波对称性限制系数。

读取范围： 已读官方英文字幕/VTT及讲义正文

原文定位： 官方字幕07:39–10:27：复指数的特征函数；24:44起：反对称方波；讲义第1–2页

官方英文课程；本条已读取公开字幕或讲义，本站用中文独立推导具体题目。

打开原课程或资料

MIT OCW 第9讲｜傅里叶性质：相位、微分、积分与卷积

平台： MIT公开课。发布者： Alan V. Oppenheim / Massachusetts Institute of Technology。

时间平移对应线性相位，微分把谱乘以jω；反向积分必须补回直流冲激；卷积在频域变成乘法。

读取范围： 已读官方英文字幕/VTT及讲义正文

原文定位： 官方字幕19:01–19:58：延时与线性相位；20:14–22:10：微分/积分及丢失常数；23:03起：卷积/调制；讲义9-2

官方英文课程；本条已读取公开字幕或讲义，本站用中文独立推导具体题目。

打开原课程或资料

离散时间傅里叶级数（DFS）

平台： MIT公开课。发布者： Alan V. Oppenheim / Massachusetts Institute of Technology。

离散复指数频率相差2π时相同，因此周期谐波和离散频谱须按周期理解。

读取范围： 已读官方英文字幕/VTT

原文定位： 官方字幕03:01–06:10：离散复指数特征函数；课程后段归纳频率2π周期性

官方英文课程；本条已读取公开字幕或讲义，本站用中文独立推导具体题目。

打开原课程或资料

离散时间傅里叶变换（DTFT）：对称性与线性相位

平台： MIT公开课。发布者： Alan V. Oppenheim / Massachusetts Institute of Technology。

实序列具有共轭对称谱；时间移位引入线性相位，可把频谱的形状与时移分开。

读取范围： 已读官方英文字幕/VTT及讲义正文

原文定位： 官方字幕03:00–04:55：2π周期性及共轭对称；07:09–08:49：移位和线性相位；08:52–09:23：Parseval

官方英文课程；本条已读取公开字幕或讲义，本站用中文独立推导具体题目。

打开原课程或资料

MIT第13讲：连续时间调制

平台： MIT公开课。发布者： Alan V. Oppenheim / MIT OpenCourseWare。

用频谱搬移与同步解调理解调制、接收相位及频率失配。

读取范围： 已读取官方英文字幕与文字稿

原文定位： 英文字幕约00:34:51起：同步调制要求频率、相位同步；随后讨论失配。

字幕与文字稿可公开读取；以下例题演算为独立推导，并非视频逐题原解。

打开原课程或资料

MIT第16讲：抽样与混叠

平台： MIT公开课。发布者： Alan V. Oppenheim / MIT OpenCourseWare。

官方视频既推导频谱副本，也用振荡器和频闪实验展示高频折叠成低频。

读取范围： 已读取官方英文字幕与文字稿

原文定位： 文字稿PDF第1–4页：抽样谱副本和正弦折叠；约00:24:56起为频闪实验。

字幕与文字稿可公开读取；以下例题演算为独立推导，并非视频逐题原解。

打开原课程或资料

MIT第17讲：插值与恢复

平台： MIT公开课。发布者： Alan V. Oppenheim / MIT OpenCourseWare。

把理想低通恢复解释成逐个样点的sinc插值，有助于理解移位抽样时钟。

读取范围： 已读取官方英文字幕与文字稿

原文定位： 英文字幕00:10:17起：将每个样本替换为移位的sin(x)/x函数并叠加。

字幕与文字稿可公开读取；以下例题演算为独立推导，并非视频逐题原解。

打开原课程或资料

MIT第18讲：连续信号的离散时间处理

平台： MIT公开课。发布者： Alan V. Oppenheim / MIT OpenCourseWare。

C/D和D/C包含时间及频率坐标的重新标定，数字滤波频率必须与连续频率通过T换算。

读取范围： 已读取官方英文字幕与文字稿

原文定位： 文字稿PDF第2–5页：Ω=ωT、数字滤波及返回连续时间；字幕约00:14:41起讨论等效连续系统。

字幕与文字稿可公开读取；以下例题演算为独立推导，并非视频逐题原解。

打开原课程或资料

MIT第20讲：拉普拉斯变换

平台： MIT公开课。发布者： Alan V. Oppenheim / MIT OpenCourseWare。

变换需同时给出代数表达式与收敛域，ROC是连续竖条带而非任意集合。

读取范围： 已读取官方英文字幕与文字稿

原文定位： 英文字幕00:20:42–00:22:40附近：同一代数式的不同ROC；随后讲虚轴与傅里叶变换。

字幕与文字稿可公开读取；以下例题演算为独立推导，并非视频逐题原解。

打开原课程或资料

MIT第22讲：Z变换

平台： MIT公开课。发布者： Alan V. Oppenheim / MIT OpenCourseWare。

讲授Z变换的特征输入、ROC、零极点几何与幂级数逆变换。

读取范围： 已读取官方英文字幕与文字稿

原文定位： 英文字幕约00:23:58起：单位圆与DTFT；00:49:42起：由幂级数系数读出逆变换。

字幕与文字稿可公开读取；以下例题演算为独立推导，并非视频逐题原解。

打开原课程或资料

MIT第25讲：反馈

平台： MIT公开课。发布者： Alan V. Oppenheim / MIT OpenCourseWare。

连续与离散反馈的代数结构相似，但稳定区域分别是左半平面和单位圆内部。

读取范围： 已读取官方英文字幕与文字稿

原文定位： 英文字幕约00:21:14起推闭环方程；00:32:55起以特征方程根讨论稳定性；文字讲义25-7至25-9。

字幕与文字稿可公开读取；以下例题演算为独立推导，并非视频逐题原解。

打开原课程或资料

MIT第6讲：微分、差分方程与初始条件

平台： MIT公开课。发布者： Alan V. Oppenheim / MIT OpenCourseWare。

方程本身并不唯一确定系统响应，必须配合初态；递推实现和积分器实现是时域分析的另一条路线。

读取范围： 已读取官方讲义正文

原文定位： 讲义6-1至6-2，6.3–6.4；微分方程的齐次解、辅助条件和初始松弛。

可在原平台查阅课程和讲义。

打开原课程或资料

Rostock大学：Z变换的卷积、移位与反转定理

平台： GitHub。发布者： Sascha Spors，Rostock大学。

用卷积与反转定理把相关序列的变换化成两个已知变换的乘积，并跟踪ROC交集。

读取范围： 已读取作者Notebook的Markdown正文与公式

原文定位： Convolution Theorem、Shift Theorem、Reversal小节；通过公开raw文件读取。

可在原平台查阅课程和讲义。

打开原课程或资料

Rostock大学：阶跃响应与冲激响应

平台： GitHub。发布者： Sascha Spors，Rostock大学。

将阶跃响应视为冲激响应的累计，用反向的微分或差分还原冲激响应。

读取范围： 已读取作者Notebook正文与公式

原文定位： Step Response小节：连续时间的积分/微分关系；离散差分应用为本项目独立推导。

可在原平台查阅课程和讲义。

打开原课程或资料

MIT 6.241J：内积、柯西不等式与投影定理

平台： MIT公开课。发布者： Emilio Frazzoli / MIT。

最小误差等价于残差正交于所选子空间，函数拟合可直接写Gram矩阵正规方程。

读取范围： 已读取官方讲义正文与公式

原文定位： 幻灯片18–21/22：内积、柯西不等式、投影定理及其证明。

可在原平台查阅课程和讲义。

打开原课程或资料

MIT 6.011第24讲：匹配滤波

平台： MIT公开课。发布者： MIT 6.011课程组（George Verghese、Alan V. Oppenheim、Peter Hagelstein）。

在指定采样时刻让各频率成分相位对齐；本项目用卷积定义独立核验有限区间的投影系数。

读取范围： 已读取官方讲义正文

原文定位： PDF第2–5页：检测器结构、相关统计量、匹配滤波的幅相与采样时刻性质。

可在原平台查阅课程和讲义。

打开原课程或资料

Alabama大学ECE370信号与系统课程讲义源码

平台： GitHub。发布者： Zhengnan Li，University of Alabama。

教师本人提供连续/离散系统、傅里叶分析、抽样与抗混叠的Typst讲义源码，可作为延伸阅读入口。

读取范围： 已核对作者README、课程目录及许可证声明

原文定位： README：Course Information、Topics Covered、License；不把尚未读取的各讲正文声称为已学视频内容。

可在原平台查阅课程和讲义。

打开原课程或资料